



2022 개정 교육과정에 따른

# 고등학교 과학과 공통과목 성취수준







# Contents

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>I. 성취수준 개발의 이해</b> .....      | <b>1</b>       |
| 1. 주요 용어 설명 .....                | 3              |
| 2. 성취수준의 일반적 특성 .....            | 4              |
| 3. 성취기준별 성취수준 개발 .....           | 7              |
| 4. 영역별 성취수준 개발 .....             | 9              |
| 5. 예시 평가 도구 개발 .....             | 10             |
| <br><b>II. 성취수준 활용</b> .....     | <br><b>19</b>  |
| 1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거 .....  | 21             |
| 2. 성취수준 활용 방안 .....              | 22             |
| <br><b>III. 통합과학1 성취수준</b> ..... | <br><b>25</b>  |
| 1. 성취기준별 성취수준 .....              | 27             |
| 2. 영역별 성취수준 .....                | 33             |
| 3. 예시 평가 도구 .....                | 41             |
| <br><b>IV. 통합과학2 성취수준</b> .....  | <br><b>119</b> |
| 1. 성취기준별 성취수준 .....              | 121            |
| 2. 영역별 성취수준 .....                | 126            |
| 3. 예시 평가 도구 .....                | 133            |



# Contents

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>V. 과학탐구실험1 성취수준</b>  | <b>203</b> |
| 1. 성취기준별 성취수준           | 205        |
| 2. 영역별 성취수준             | 207        |
| 3. 예시 평가 도구             | 209        |
| <b>VI. 과학탐구실험2 성취수준</b> | <b>241</b> |
| 1. 성취기준별 성취수준           | 243        |
| 2. 영역별 성취수준             | 245        |
| 3. 예시 평가 도구             | 247        |

# I. 성취수준 개발의 이해

1. 주요 용어 설명
2. 성취수준의 일반적 특성
3. 성취기준별 성취수준 개발
4. 영역별 성취수준 개발
5. 예시 평가 도구 개발



2022 개정 교육과정에 따른  
고등학교 과학과 공통과목 성취수준

# I 성취수준 개발의 이해

## 1 주요 용어 설명

- 성취기준 : 학생들이 각 교과(목)의 “영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점”을 진술한 것
- 성취수준 : 학생들이 각 교과목 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 이러한 도달 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술
  - 성취기준별 성취수준 : 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과목·성취기준의 특성에 따라 3 또는 5수준으로 구분하여 진술
  - 영역별 성취수준 : 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과목의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술



## 2 성취수준의 일반적 특성

- 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-1〉 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

| 성취수준 | 일반적 특성                                                                                                                                                                                                                                                                 | 성취율              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A    | <b>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음</li> <li>배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함</li> <li>기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음</li> </ul>       | 90% 이상           |
| B    | <b>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임</li> <li>배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임</li> <li>기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임</li> </ul>                       | 80% 이상<br>90% 미만 |
| C    | <b>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임</li> <li>배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임</li> <li>기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임</li> </ul>                          | 70% 이상<br>80% 미만 |
| D    | <b>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임</li> <li>배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음</li> <li>기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임</li> </ul> | 60% 이상<br>70% 미만 |
| E    | <b>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임</li> <li>연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음</li> <li>기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음</li> </ul>                                   | 40% 이상<br>60% 미만 |

〈표 1-2〉 내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

| 범주    | 성취수준 | 일반적 특성                                            |
|-------|------|---------------------------------------------------|
| 지식·이해 | A    | 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음                    |
|       | B    | 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임                        |
|       | C    | 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임                          |
|       | D    | 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임               |
|       | E    | 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임               |
| 과정·기능 | A    | 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함   |
|       | B    | 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임        |
|       | C    | 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임         |
|       | D    | 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 |
|       | E    | 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음                              |
| 가치·태도 | A    | 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음          |
|       | B    | 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임              |
|       | C    | 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임             |
|       | D    | 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임           |
|       | E    | 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음             |



- 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-3〉 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성 진술

| 성취수준 | 일반적 특성                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 성취율              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A    | <b>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음</li> <li>◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함</li> <li>◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음</li> </ul>                                                          | 80% 이상           |
| B    | <b>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임</li> <li>◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음</li> <li>◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임</li> </ul> | 60% 이상<br>80% 미만 |
| C    | <b>교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임</li> <li>◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음</li> <li>◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음</li> </ul>                                                                | 40% 이상<br>60% 미만 |

〈표 1-4〉 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

| 범주    | 성취수준 | 일반적 특성                                                                |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 지식·이해 | A    | 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음                                           |
|       | B    | 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임                             |
|       | C    | 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임                                   |
| 과정·기능 | A    | 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함                               |
|       | B    | 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 |
|       | C    | 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음                                                  |
| 가치·태도 | A    | 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓음                                     |
|       | B    | 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임                        |
|       | C    | 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음                                 |

### 3 성취기준별 성취수준 개발

#### 가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 성취기준별로 성취수준 작성
- 3수준 체계(A, B, C) 또는 5수준 체계(A, B, C, D, E)로 개발하되, 성취기준의 능력(내용 요소) 복합성 정도에 따라 수준 구별

##### ■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

| 수준                 | 범주별 성취수준 특성 |       |       |       |        |        |       |       |        |
|--------------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
|                    | 지식·이해       |       |       | 과정·기능 |        |        | 가치·태도 |       |        |
| 높음<br>↑<br>↓<br>낮음 | 높은 위계       | 깊은 이해 | 높은 전이 | 문제 해결 | 복잡한 상황 | 다양한 맥락 | 내면화   | 넓은 적용 | 적극적 실천 |
|                    | 낮은 위계       | 단순 암기 | 낮은 전이 | 문제 인식 | 단순한 상황 | 단순한 맥락 | 약한 반응 | 좁은 적용 | 약한 실천력 |

#### 나. 개발 절차

- ① 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ② 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계 분석

- 교과목의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취기준들에서 ‘가치·태도’ 범주를 반영함.
- ③ 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3수준 또는 5수준의 진술문 개발
  - 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주는 그 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 수준을 진술함
- ④ 성취기준별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
  - 같은 학년군에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
  - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검함. 단, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아지더라도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음.

※ 참고 자료. 고등 공통과목의 교과(과목)별 성취수준 체계

| 순 | 학교급            | 교과 | 학교급별 과목                          | 성취수준 체계 |
|---|----------------|----|----------------------------------|---------|
| 1 | 고교<br>공통<br>과목 | 국어 | 공통국어1, 공통국어2                     | ABCDE   |
| 2 |                | 수학 | 기본수학1, 기본수학2<br>공통수학1, 공통수학2     |         |
| 3 |                | 영어 | 기본영어1, 기본영어2<br>공통영어1, 공통영어2     |         |
| 4 |                | 사회 | 통합사회1, 통합사회2                     |         |
| 5 |                | 역사 | 한국사1, 한국사2                       |         |
| 6 |                | 과학 | 통합과학1, 통합과학2<br>과학탐구실험1, 과학탐구실험2 | ABC     |

- 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부훈령)에 근거한 학교생활기록부 기재요령에 따른 성취수준 개발 방식임.
- 고등학교 과목은 ‘2028 대학입시제도 개편 확정안’(교육부, 2023. 12. 27.)에서 제시한 고교 내신 관련 ‘과목별 성적 산출 방식 - 절대평가 성취도 A·B·C·D·E’를 반영한 것임.

## 4 영역별 성취수준 개발

### 가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 영역별로 성취수준 작성

### 나. 개발 절차

- ① 교과 교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정
  - 교과 교육과정이 '영역'을 중심으로 내용 요소를 제시하므로 이를 단위로 삼음.
  - 다만, 사회, 과학 등의 경우 '단원'을 중심으로 성취기준이 제시된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있음.
- ② 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ③ 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성
  - ③-1. 앞서 개발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)과 연계, 종합
    - 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술함.
    - 이때 성취기준별 성취수준들을 범주별로 단순히 연결하기보다는 앞의 ② 단계 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 할 것.
  - ③-2. 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력 진술



- 다만, 교과와 영역 특성에 따라 각 수준(A~E)에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음(예컨대, 과학 교과의 E수준 ‘가치·태도’ 등).
- ④ 영역별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
  - 같은 학년군에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
  - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검함. 단, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아지더라도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음.

## 5 예시 평가 도구 개발

### 가. 개발 개요

- 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획
- 이러한 성취수준을 활용하여 평가 도구를 개발하고 수행평가나 서·논술형 문항의 경우 성취수준을 근거로 채점 기준을 설정

### 나. 개발 절차

- ① 성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정
- ② 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
- ③ 지필평가(선택형 또는 서답형 문항) 또는 수행평가 도구 개발
- ④ 채점 기준 개발

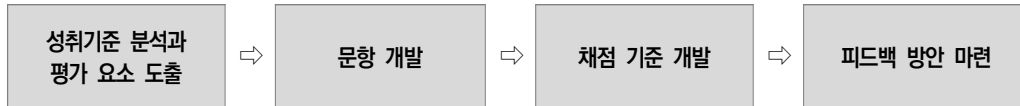
## 다. 수행평가 도구 개발 과정 예시

## ※ 고등학교 과학과 공동과목의 수행평가 도구 개발 과정 예시

| 구분 | 과목(영역)                  | 성취기준                                                                                                                           | 평가 도구 유형 | 평가 요소 / 평가 과제                                                                                                             | 해당 예시<br>평가도구 번호 |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ①  | 통합과학1<br>(물질과<br>규칙성)   | [10통과1-02-04] 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합의 차이를 이해하고 각 물질의 성질과 관련지어 설명할 수 있다.                                            | 서 · 논술형  | <ul style="list-style-type: none"> <li>구성 원소에 따른 결합의 차이 설명하기</li> <li>이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 상태에 따른 전기 전도성 비교하기</li> </ul> | 통합과학1-7          |
| ②  | 통합과학1<br>(시스템과<br>상호작용) | [10통과1-03-02] 지권의 변화를 판구조론 관점에서 해석하고, 에너지 흐름의 결과로 발생하는 지권의 변화가 지구시스템에 미치는 영향을 추론할 수 있다.                                        | 토의 · 토론  | <ul style="list-style-type: none"> <li>화산 활동과 판의 경계 유형 자료 해석하기</li> <li>과학적 의사 소통을 통한 판의 경계 유형 추론 하기</li> </ul>           | 통합과학1-11         |
| ③  | 통합과학2<br>(변화와<br>다양성)   | [10통과2-01-03] 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 공통 점을 찾아 산화와 환원을 이해하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다. | 실험·실습    | <ul style="list-style-type: none"> <li>산소와 전자의 이동으로 산화 환원 파악하기</li> <li>탐구 수행하고, 자료 해석 하기</li> </ul>                      | 통합과학2-2          |

## ① 평가도구 개발 과정 예시 자료: 서·논술형

### ■ 고등학교 과학과 공통과목 지필평가(서·논술형) 예시 평가도구 개발 과정



#### (1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출

#### 성취기준

[10통과1-02-04] 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합의 차이를 이해하고 각 물질의 성질과 관련지어 설명할 수 있다.



| 범주    | 내용 요소                | 평가 요소           |
|-------|----------------------|-----------------|
| 지식·이해 | 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물 | ① 화합물의 종류 구분    |
| 지식·이해 | 전기 전도성               | ② 전기 전도성 비교     |
| 과정·기능 | 탐구를 수행하고 결론을 도출하기    | ③ 탐구 수행 및 결론 도출 |

#### (2) 서·논술 과제 설정 및 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 평가 질문 구성
- 교수·학습 활동과 연계한 문항 개발

| 평가 요소           | 평가 질문 구체화                                                             | 교수·학습 연계                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ① 화합물의 종류 구분    | 일상생활에서 자주 접하는 물질을 제시하고, 이온 결합과 공유 결합에 대한 지식을 바탕으로 화합물의 종류를 구분할 수 있는가? | 실험과 발표 수업을 통해 일상생활에서 접하는 다양한 물질의 상태에 따른 전기 전도성을 확인함. |
| ② 전기 전도성 비교     | 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 상태에 따른 전기 전도성을 설명할 수 있는가?                       | 실험을 통해 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 상태에 따른 전기 전도성을 관찰함.     |
| ③ 탐구 수행 및 결론 도출 | 설계된 탐구를 수행하고 결과를 해석하여 결론을 도출할 수 있는가?                                  | 설계된 탐구를 수행하고 결과를 해석하여 결론을 도출할 수 있는 기회를 제공함.          |

### (3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

| 단계                 | 설명                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ① 평가 요소 → 채점 요소    | 상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.                                                       |
| ② 채점 요소별 점수(척도) 설정 | 성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다.<br>평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다. |
| ③ 점수(척도)별 수행 특성 작성 | 배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문 작성한다.                                            |
| ④ 점수(척도)별 예시 답안 작성 | 점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.                                                           |
| ⑤ 채점 시 고려 사항 제시    | 유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.                                               |

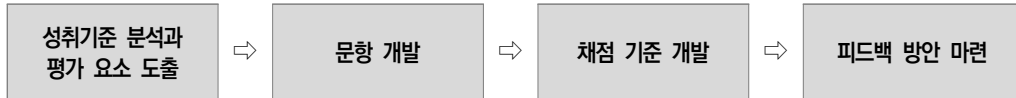
### (4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

## ②

## 평가도구 개발 과정 예시 자료: 토의·토론

## ■ 고등학교 과학과 공통과목 수행평가 예시 평가도구 개발 과정



## 1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

## 성취기준

[10통과1-03-02] 지권의 변화를 판구조론 관점에서 해석하고, 에너지 흐름의 결과로 발생하는 지권의 변화가 지구시스템에 미치는 영향을 추론할 수 있다.

〈탐구 활동〉

- 화산 분출로 인한 환경·사회경제적 피해의 종류를 조사하고, 지구와 생명 시스템 측면에서 피해를 줄이기 위한 대책 수립하기



| 평가 요소                   | 수행 과제                       |
|-------------------------|-----------------------------|
| ① 화산 활동과 판의 경계 유형 자료 해석 | 판의 경계에서의 화산 분출과 피해 감소 대책 발표 |
| ② 소통하기                  |                             |

## 2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 수행 과제 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

| 평가 요소                   | 하위 수행 과제 작성                                                                    | 교수·학습 연계                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ① 화산 활동과 판의 경계 유형 자료 해석 | 판의 이름과 경계 찾기<br>판의 경계 유형을 주변 판의 이동 방향과 대표적 판 경계 지형 및 지각 변동을 근거로 모듈에서 토의하고 판단하기 | 교수·학습 활동 과정에서 '판 구조론과 주요 판의 경계, 판의 경계 유형에 따른 지형과 지각 변동, 화산 분출의 영향'을 학습하였음. |
| ② 소통하기를 통한 추론하기?        | 화산 분출 예측 방법 조사하기<br>화산 활동이 지구시스템에 미치는 피해를 줄이기 위한 방법을 토의하고 대책을 제시하기             | 이러한 맥락에서 신문 기사에 등장한 지각 변동 자료를 찾고 이를 해석해 보는 수행평가 과제를 개발                     |

### 3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

| 단계                 | 설명                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ① 평가 요소 → 채점 요소    | 상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.                                                       |
| ② 채점 요소별 점수(척도) 설정 | 성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다.<br>평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다. |
| ③ 점수(척도)별 수행 특성 작성 | 배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문 작성한다.                                            |
| ④ 점수(척도)별 예시 답안 작성 | 점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.                                                           |
| ⑤ 채점 시 고려 사항 제시    | 유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.                                               |

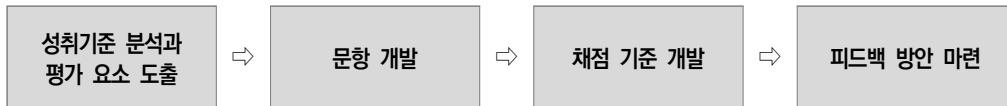
### 4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

## ③

## 평가도구 개발 과정 예시 자료: 실험·실습

## ■ 고등학교 과학과 수행평가 예시 평가도구 개발 과정



## (1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

## 성취기준

[10통과2-01-03] 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 공통점을 찾아 산화와 환원을 이해하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다.



| 평가 요소                    | 수행 과제       |
|--------------------------|-------------|
| ① 산소와 전자의 이동으로 산화와 환원 파악 | 산화 환원 실험 수행 |
| ② 탐구 수행 및 자료 해석          |             |

## (2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

| 평가 요소                    | 하위 문항 작성                            | 교수·학습 연계                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 산소와 전자의 이동으로 산화와 환원 파악 | 화학 반응에서 산소와 전자의 이동을 통해 산화와 환원을 구분하기 | 교수·학습 활동 과정에서 '자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련'을 학습하였음.<br>이러한 맥락에서 실험을 통해 산화와 환원의 특징을 파악하는 수행평가 과제를 개발 |
| ② 탐구 수행 및 자료 해석          | 설계된 탐구를 수행하고 실험 결과 얻은 자료를 해석하기      |                                                                                                                    |

### (3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

| 단계                 | 설명                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ① 평가 요소 → 채점 요소    | 상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.                                                       |
| ② 채점 요소별 점수(척도) 설정 | 성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다.<br>평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다. |
| ③ 점수(척도)별 수행 특성 작성 | 배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문 작성한다.                                            |
| ④ 점수(척도)별 예시 답안 작성 | 점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.                                                           |
| ⑤ 채점 시 고려 사항 제시    | 유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.                                               |

### (4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내



## Ⅱ. 성취수준 활용

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거
2. 성취수준 활용 방안



2022 개정 교육과정에 따른  
고등학교 과학과 공통과목 성취수준

## II 성취수준 활용

### 1 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별 성취수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 된다. 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

## 2 성취수준 활용 방안

### 가. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다. 학기 단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에서 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다.



학교에서의 학생 평정은 학기 단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기 단위의 성취수준 개발이 필요하다. 이때 초등학교에서도 준거참조평가를 실시하고 있으므로, 학기별로 수업 설계 시 학기 단위 성취수준을 활용하며, 평가의 준거를 세우고 이에 따라 학생의 수준을 가늠한다는 차원에서 학기 단위 성취수준을 개발할 필요가 있다.

학기 단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기 단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

## 나. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

성취기준별/영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다.

구체적으로 우선, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다.

다음으로, 기초학력 보장 지도에 활용될 수 있다. 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안에 의하면, 책임교육학년제(초3, 중1) 도입 및 맞춤형 학업성취도 자율평가 대상 확대에 따라 학력 진단이 강화되고 모든 학년에서 성취수준에 기반한 개별화 학습이 지원된다. 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다.<sup>1)</sup> 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027), 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어<sup>2)</sup> 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 초·중학교 국어, 수학, 사회, 과학, 영어(초1~중3)에서 최소한의 성취기준이 제시되고 이는 기초학력 진단 및 학습 지원에 활용되는데 최소한의 성취기준과 성취기준별 성취수준이 연계될 수 있다.

## 다. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

### 1) 평가 도구 제작의 근거로 활용

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다.

이때 ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여 해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를 기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다.

1) 교육부. (2023). 공교육 경쟁력 제고 방안. 교육부 보도자료(2023.6.21.).

2) 교육부. (2022). 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027). 교육부 보도자료(2022.10.11.).

## 2) 채점 기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된다.

채점 기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점 기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다.

## 라. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출하게 되는 것이다. 분할점수와 관련하여 중학교는 고정분할점수를 적용한다.

성적 산출 결과를 보고할 경우에는 학기 단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행 능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백할 필요도 있다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

## Ⅲ. 통합과학1 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른  
고등학교 과학과 공통과목 성취수준

# III

## 통합과학1 성취수준

### 1

### 성취기준별 성취수준

#### (1) 과학의 기초

| 성취기준                                                                                 | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [10통합1-01-01] 자연을 시간과 공간에서 기술할 수 있음을 알고, 길이와 시간 측정의 현대적 방법과 다양한 규모의 측정 사례를 조사할 수 있다. | A          | 원자에서 우주까지 다양한 규모의 자연을 시간·공간의 차원에서 비교하면서 규모의 의미와 필요성을 설명하고, 길이와 시간 측정의 현대적 방법과 다양한 규모의 측정 사례를 조사하여 발표하며, 시간과 공간을 측정하려는 과학자들의 노력이 인간의 경험 범위를 확장하는 데 기여함을 알고 이를 통해 과학의 가치를 인식한다. |
|                                                                                      | B          | 원자에서 우주까지 다양한 규모의 자연을 시간·공간의 차원에서 비교하면서 규모의 의미와 필요성을 설명하고, 길이와 시간 측정의 현대적인 방법을 조사하여 발표할 수 있다.                                                                                 |
|                                                                                      | C          | 자연을 시간·공간의 차원에서 비교하는 과정에서 규모의 의미를 이해하고, 길이와 시간 측정의 다양한 사례를 조사하여 시간과 공간의 측정 방법에 호기심을 가진다.                                                                                      |
|                                                                                      | D          | 자연의 시간·공간적 특성과 규모에 관심을 가지고, 자연을 시간·공간에서 기술할 수 있음을 안다.                                                                                                                         |
|                                                                                      | E          | 자연의 시간·공간적 특성과 규모에 관심을 가진다.                                                                                                                                                   |
| [10통합1-01-02] 과학 탐구에서 중요한 기본량의 의미를 알고, 자연 현상을 기술하는 데 단위가 가지는 의미와 적용사례를 설명할 수 있다.     | A          | 시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등의 기본량으로부터 부피, 속력, 농도 등의 과학 개념이 도출됨을 설명하고, 이로부터 과학 탐구에서 기본량의 중요성을 이해하며, 자연 현상을 기술하는 여러 물리량의 단위가 가지는 의미와 적용사례를 설명할 수 있다.                                    |
|                                                                                      | B          | 시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등의 기본량과 부피, 속력, 농도 등의 과학 개념과의 관계를 이해하고, 자연 현상을 기술하는 여러 물리량의 단위와 적용사례를 조사하여 발표할 수 있다.                                                                       |
|                                                                                      | C          | 시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등이 자연을 관찰하고 기술하는 데 필요한 과학의 기본량임을 알고, 여러 기본량의 대표적인 단위와 적용사례를 제시할 수 있다.                                                                                      |
|                                                                                      | D          | 자연을 관찰하고 기술하는 데 기본량이 필요함을 알고, 시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등이 기본량임을 말할 수 있다.                                                                                                            |
|                                                                                      | E          | 자연을 관찰하고 기술하는 데 기본량이 필요함을 안다.                                                                                                                                                 |



| 성취기준                                                                                                       | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [10통과1-01-03] 과학 탐구에서 측정과 어림의 의미를 알고, 일상생활의 여러 가지 상황에서 측정 표준의 유용성과 필요성을 논증할 수 있다.                          | A          | 과학 탐구에서 측정과 어림의 의미와 중요성을 이해하고 과학 탐구와 일상생활에서 이를 적절하게 활용하며, 단위를 사용하여 측정값을 표현하고 일상생활의 다양한 상황에서 측정 표준의 유용성과 필요성을 논증할 수 있다.                                                      |
|                                                                                                            | B          | 과학 탐구에서 측정과 어림의 의미와 중요성을 이해하고 단위를 사용하여 측정값을 표현하며, 일상생활의 다양한 상황에서 구체적인 사례를 들어 측정 표준의 유용성과 필요성을 설명할 수 있다.                                                                     |
|                                                                                                            | C          | 과학 탐구에서 측정 및 어림의 중요성을 인식하고, 일상생활에서 측정 표준이 필요한 사례와 활용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.                                                                                                   |
|                                                                                                            | D          | 측정의 의미를 이해하고, 일상생활에서 측정 표준의 활용 사례를 제시할 수 있다.                                                                                                                                |
|                                                                                                            | E          | 일상생활에서 측정 표준의 필요성을 말할 수 있다.                                                                                                                                                 |
| [10통과1-01-04] 자연에서 일어나는 다양한 변화를 측정·분석하여 정보를 산출함을 알고, 이러한 정보를 디지털로 변환하는 기술을 정보 통신에 활용하여 현대 문명에 미친 영향을 인식한다. | A          | 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 되며, 이를 측정·분석하여 정보가 산출됨을 이해하고, 센서를 통해 아날로그 형태의 신호를 디지털로 변환하는 기술이 정보 통신에서 활용되는 구체적인 사례를 분석하고, 디지털 정보 처리의 장단점을 파악하여 이러한 기술이 현대 문명에 미친 영향을 설명할 수 있다. |
|                                                                                                            | B          | 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 되며, 이를 측정·분석하여 정보가 산출됨을 이해하고, 센서를 통해 아날로그 형태의 신호를 디지털로 변환하는 기술이 정보 통신에서 활용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.                                                  |
|                                                                                                            | C          | 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 됨을 이해하고, 신호를 아날로그 신호와 디지털 신호로 구분하며, 아날로그 신호가 센서를 통해 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보로 변환됨을 설명할 수 있다.                                                            |
|                                                                                                            | D          | 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 된다는 것과 아날로그 신호와 디지털 신호의 특징을 이해하며, 일상생활에서 아날로그 신호와 디지털 신호의 사례를 제시할 수 있다.                                                                          |
|                                                                                                            | E          | 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 됨을 말할 수 있다.                                                                                                                                      |

## 〈탐구 활동〉

- 미시세계와 거시세계의 물체의 크기에 따른 차이점 분석하기
- 일상생활에서 측정 표준이 활용되는 사례 탐색하기
- 스마트 기기를 활용하여 여러 가지 기본량을 측정하고 분석하기

## (2) 물질과 규칙성

| 성취기준                                                                                                                                                | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [10통과1-02-01] 천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼을 분석하여 우주 초기에 형성된 원소와 천체의 구성 물질을 추론할 수 있다.                                                                           | A          | 분광기를 활용하여 수소와 헬륨 등 다양한 원소의 선스펙트럼을 관찰하고, 그 결과를 천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼과 비교하여 수소와 헬륨이 우주 초기부터 진화 과정을 거쳐 형성되었음을 해석하고, 우주 초기에 형성된 수소와 헬륨이 현재 우주의 주요 구성 원소임을 추론할 수 있다. |
|                                                                                                                                                     | B          | 천체에서 방출되는 스펙트럼 자료를 통해 우주 전체에 가장 많은 원소가 수소와 헬륨임을 추론하고, 수소와 헬륨이 우주 초기부터의 진화 과정을 거쳐서 형성되었음을 설명할 수 있다.                                                          |
|                                                                                                                                                     | C          | 천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼 자료를 통해 우주 전체에 가장 많은 원소인 수소와 헬륨이 천체의 주요 구성 물질임을 설명할 수 있다.                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | D          | 우주 전체에 가장 많은 원소인 수소와 헬륨이 천체의 주요 구성 물질임을 말할 수 있다.                                                                                                            |
|                                                                                                                                                     | E          | 우주 전체에 가장 많은 원소가 수소와 헬륨임을 말할 수 있다.                                                                                                                          |
| [10통과1-02-02] 우주 초기의 원소들로부터 태양계의 재료이면서 생명체를 구성하는 원소들이 형성되는 과정을 통해 지구와 생명의 역사가 우주 역사의 일부분임을 해석할 수 있다.                                                | A          | 별 내부의 핵융합을 통해 우주 초기의 원소들로부터 태양계와 생명체를 구성하는 탄소, 질소, 산소와 같은 원소들이 형성되는 과정과 초신성 폭발을 통해 철보다 무거운 원소가 형성되는 과정을 설명하고, 이로부터 지구와 생명체의 역사가 우주 역사의 일부분임을 해석할 수 있다.      |
|                                                                                                                                                     | B          | 별 내부의 핵융합을 통해 우주 초기의 원소들로부터 태양계와 생명체를 구성하는 탄소, 질소, 산소와 같은 원소들이 형성되는 과정을 이해하고, 이로부터 지구와 생명체의 역사가 우주 역사의 일부분임을 해석할 수 있다.                                      |
|                                                                                                                                                     | C          | 별 내부의 핵융합을 통해 탄소, 질소, 산소와 같은 원소들이 형성되는 것을 이해하고, 별의 진화 과정을 거쳐 우주 초기의 원소로부터 지구와 생명체를 구성하는 원소가 생성됨을 설명할 수 있다.                                                  |
|                                                                                                                                                     | D          | 별 내부의 핵융합을 통해 우주 초기의 원소로부터 지구와 생명체를 구성하는 원소가 생성됨을 말할 수 있다.                                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | E          | 우주 초기의 원소로부터 지구와 생명체를 구성하는 원소가 생성됨을 말할 수 있다.                                                                                                                |
| [10통과1-02-03] 세상을 구성하는 원소들의 성질이 주기성을 나타내는 현상을 통해 자연의 규칙성을 도출하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 결합을 형성하는 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명할 수 있다. | A          | 세상을 구성하는 원소들의 성질이 주기성을 나타내는 현상을 통해 자연의 규칙성을 도출하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 결합을 형성하는 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명할 수 있다.                       |
|                                                                                                                                                     | B          | 세상을 구성하는 원소들의 성질이 주기성을 나타내는 현상을 통해 자연의 규칙성을 도출하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 결합을 형성하는 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치로 설명할 수 있다.                                           |
|                                                                                                                                                     | C          | 주기율표에서 같은 족 원소들의 유사한 화학적 성질을 이해하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치로 설명할 수 있다.                                                       |
|                                                                                                                                                     | D          | 주기율표에서 화학적 성질이 유사한 원소들을 알고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 화학 결합을 형성함을 말할 수 있다.                                                                                      |
|                                                                                                                                                     | E          | 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 화학 결합을 형성함을 말할 수 있다.                                                                                                                  |



| 성취기준                                                                                             | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [10통과1-02-04] 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합의 차이를 이해하고 각 물질의 성질과 관련지어 설명할 수 있다.              | A          | 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분하고, 이온 결합과 공유 결합이 구성 원소에 따라 달라짐을 이해하며, 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 전기 전도성을 설명할 수 있다.                                      |
|                                                                                                  | B          | 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분하고, 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 전기 전도성을 설명할 수 있다.                                                                         |
|                                                                                                  | C          | 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분하고, 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 전기 전도성이 다름을 말할 수 있다.                                                                      |
|                                                                                                  | D          | 물, 산소, 소금이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분할 수 있다.                                                                                                                            |
|                                                                                                  | E          | 물, 산소, 소금이 만들어지는 결합으로 이온 결합과 공유 결합이 있음을 말할 수 있다.                                                                                                                         |
| [10통과1-02-05] 지각과 생명체를 구성하는 물질들이 기본 단위체의 결합을 통해서 형성된다는 것을 규산염 광물, 단백질과 핵산의 예를 통해 설명할 수 있다.       | A          | 규산염 광물, 단백질, 핵산 등이 기본 단위체인 Si-O 사면체, 아미노산, 뉴클레오타이드의 다양한 결합을 통해 형성됨을 이해하고, 구조적 특징을 모형으로 표현하며, 지각과 생명체를 구성하는 물질들이 기본 단위체의 결합을 통해 생성됨을 설명할 수 있다.                            |
|                                                                                                  | B          | 규산염 광물, 단백질, 핵산 등이 기본 단위체인 Si-O 사면체, 아미노산, 뉴클레오타이드의 다양한 결합을 통해 형성됨을 이해하고, 이들이 지각과 생명체를 구성하는 물질이라는 것을 설명할 수 있다.                                                           |
|                                                                                                  | C          | 기본 단위체가 결합하여 규산염 광물, 단백질과 핵산을 형성하며, 이들이 지각과 생명체를 구성하는 물질이라는 것을 설명할 수 있다.                                                                                                 |
|                                                                                                  | D          | 지각과 생명체를 구성하는 물질에 규산염 광물, 단백질과 핵산이 있음을 말할 수 있다.                                                                                                                          |
|                                                                                                  | E          | 지각과 생명체는 여러 물질로 구성됨을 말할 수 있다.                                                                                                                                            |
| [10통과1-02-06] 지구를 구성하는 물질을 전기적 성질에 따라 구분할 수 있고, 물질의 전기적 성질을 응용하여 일상생활과 첨단기술에서 다양한 소재로 활용됨을 인식한다. | A          | 지구를 구성하는 물질의 전기적 성질을 물질 내 자유 전자의 이동에 따라 도체, 부도체, 반도체로 구분하고, 규산염 광물에 불순물을 추가하여 전기적 성질을 제어하는 원리를 설명하며, 물질의 전기적 성질을 응용하여 일상생활과 첨단기술에서 다양한 소재로 활용하는 예를 제시함으로써 과학의 유용성을 인식한다. |
|                                                                                                  | B          | 지구를 구성하는 물질의 전기적 성질을 물질 내 자유 전자의 이동에 따라 도체, 부도체, 반도체로 구분하고, 규산염 광물에 불순물을 추가하여 전기적 성질을 제어하는 원리를 설명할 수 있다.                                                                 |
|                                                                                                  | C          | 도체, 부도체, 반도체의 전기적 성질을 비교할 수 있으며, 지구를 구성하는 물질을 도체, 부도체, 반도체로 구분할 수 있다.                                                                                                    |
|                                                                                                  | D          | 도체, 부도체, 반도체의 전기적 성질을 비교하여 설명할 수 있다.                                                                                                                                     |
|                                                                                                  | E          | 지구를 구성하는 물질을 전기적 성질에 따라 구분할 수 있음을 말할 수 있다.                                                                                                                               |

#### 〈탐구 활동〉

- 분광기를 활용하여 다양한 물질이 방출하는 스펙트럼을 관찰·비교하기
- 지구와 생명체의 구성 성분을 비교하여, 우주와 지구 역사를 통한 구성 성분의 유래 탐구하기
- 같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험 설계하기
- 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 성질을 비교하는 실험하기
- DNA 모형을 제작하고 DNA의 구조적 특징과 규칙성 탐구하기

## (3) 시스템과 상호작용

| 성취기준                                                                                                                                                                                             | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [10통과1-03-01] 지구시스템은 태양계라는 시스템의 구성요소를 알고, 지구시스템을 구성하는 권역들의 성층구조를 이해하여 권역들이 상호작용하는 과정에서 물질 순환과 에너지 흐름의 결과로 여러 자연 현상이 일어나게 됨을 전 지구 규모의 빅데이터를 통해 파악하고, 지구시스템의 균형이 깨짐으로써 나타날 수 있는 영향을 조사하여 토론할 수 있다. | A          | 지구시스템이 태양계라는 시스템의 구성요소를 말하고, 지구시스템을 구성하는 권역들의 성층구조를 이해하여 권역들이 상호작용하는 과정에서 물질 순환과 에너지 흐름의 결과로 여러 자연 현상이 일어나게 됨을 전 지구 규모의 빅데이터를 통해 파악하고, 지구시스템의 균형이 깨짐으로써 나타날 수 있는 영향을 조사하여 토론할 수 있다. |
|                                                                                                                                                                                                  | B          | 지구시스템이 태양계라는 시스템의 구성요소를 말하고, 지구시스템의 권역들이 상호작용하는 과정에서 물질 순환과 에너지 흐름의 결과로 나타나는 자연 현상의 사례를 전 지구 규모의 빅데이터를 통해 파악하고, 지구시스템의 균형이 깨짐으로써 나타날 수 있는 영향을 조사하고 토론할 수 있다.                        |
|                                                                                                                                                                                                  | C          | 지구시스템을 구성하는 각 권역들의 상호작용으로 나타나는 자연 현상을 물질 순환과 에너지 흐름으로 설명하고, 지구시스템의 균형이 깨짐으로써 나타날 수 있는 영향에 대해 조사할 수 있다.                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                  | D          | 지구시스템을 구성하는 권역들이 상호작용하는 예를 말할 수 있다.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                  | E          | 지구시스템을 구성하는 권역들을 말할 수 있다.                                                                                                                                                           |
| [10통과1-03-02] 지권의 변화를 판구조론 관점에서 해석하고, 에너지 흐름의 결과로 발생하는 지권의 변화가 지구시스템을 구성하는 각 권역에 미치는 영향을 추론하며, 지구시스템의 지속가능성을 위한 과학의 역할을 인식한다.                                                                    | A          | 지권의 변화를 판구조론 관점에서 해석하고, 에너지 흐름의 결과로 발생하는 지권의 변화가 지구시스템을 구성하는 각 권역에 미치는 영향을 추론하며, 지구시스템의 지속가능성을 위한 과학의 역할을 인식한다.                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | B          | 지권의 변화를 판구조론 관점에서 해석하고, 지권의 변화가 지구 시스템에 미치는 영향을 사례를 들어 설명하며, 지구시스템의 지속가능성을 위한 과학의 역할을 인식한다.                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  | C          | 지진과 화산 활동이 판의 운동에 의한 결과임을 이해하고, 지구와 생명 시스템 측면에서 피해를 줄이기 위한 대책을 조사할 수 있다.                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                  | D          | 지진대와 화산대의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                  | E          | 판의 경계에서 지진과 화산 활동이 주로 일어남을 말할 수 있다.                                                                                                                                                 |
| [10통과1-03-03] 중력의 작용으로 인한 지구 표면과 지구 주위의 다양한 운동을 설명할 수 있다.                                                                                                                                        | A          | 힘과 가속도의 관계에 대한 이해를 바탕으로 자유 낙하 운동과 지구 주위를 공전하는 원운동을 지구 중심 방향으로 작용하는 중력에 의한 가속도 운동으로 해석하고, 일상생활에서 중력의 작용에 의한 다양한 운동 사례를 구체적으로 설명할 수 있다.                                               |
|                                                                                                                                                                                                  | B          | 자유 낙하 운동과 지구 주위를 공전하는 원운동의 가속도를 비교하여 두 운동이 지구 중심 방향의 중력의 작용에 의한 운동임을 설명할 수 있다.                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                  | C          | 자유 낙하하는 물체와 수평으로 던진 물체의 운동의 가속도를 비교하여 두 운동이 중력의 작용에 의한 물체의 운동을 설명할 수 있다.                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                  | D          | 힘이 작용하는 물체는 가속도 운동함을 이해하고, 자유 낙하하는 물체와 수평으로 던진 물체의 운동의 가속도를 각각 화살표로 나타낼 수 있다.                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                  | E          | 지구 표면과 지구 주위의 다양한 운동이 중력의 영향을 받고 있음을 말할 수 있다.                                                                                                                                       |



| 성취기준                                                                                             | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [10통과1-03-04] 상호작용이 없을 때 물체가 가속되지 않음을 알고, 충격량과 운동량의 관계를 충돌 관련 안전장치와 스포츠에 적용할 수 있다.               | A          | 상호작용이 없을 때 물체가 가속되지 않음을 이해하고, 상호작용에 의해 물체가 받는 충격량이 운동량의 변화와 같음을 설명하며, 관성 법칙과 충격량을 활용한 안전사고 예방 대책 및 장치를 고안하고 공유함으로써 과학의 유용성을 인식한다. |
|                                                                                                  | B          | 상호작용에 의해 물체가 받는 충격량과 운동량의 변화와의 관계를 이해하고 충돌 관련 안전장치와 스포츠에 적용된 원리를 설명하여 과학의 유용성을 인식한다.                                              |
|                                                                                                  | C          | 상호작용이 물체의 운동에 미치는 영향을 이해하고, 충돌 관련 안전장치와 스포츠에서 관성 법칙, 충격량과 운동량의 관계가 적용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.                                        |
|                                                                                                  | D          | 충격량과 운동량을 이해하고, 충돌 관련 안전장치와 스포츠에서 충격량과 운동량의 관계를 활용한 예를 제시할 수 있다.                                                                  |
|                                                                                                  | E          | 충돌 관련 안전장치나 스포츠에 과학적 원리가 활용됨을 말할 수 있다.                                                                                            |
| [10통과1-03-05] 생명 시스템을 유지하기 위해서 다양한 화학 반응과 물질 출입이 필요함을 이해하고, 일상생활에서 활용되는 화학 반응 사례를 조사하여 발표할 수 있다. | A          | 생명 시스템을 유지하기 위해 세포에서 효소가 관여하는 다양한 화학 반응과 세포막을 통한 선택적 물질 출입이 일어남을 설명하고, 일상생활에서 활용되는 화학 반응 사례를 조사하여 발표할 수 있다.                       |
|                                                                                                  | B          | 생명 시스템을 유지하기 위해 세포에서 일어나는 다양한 화학 반응과 물질 출입을 예를 들어 설명하고, 화학 반응이 일상생활에서도 활용될 수 있음을 말할 수 있다.                                         |
|                                                                                                  | C          | 생명 시스템의 기본 단위인 세포에서 일어나는 화학 반응과 물질 출입이 생명 시스템을 유지하기 위해 필요함을 설명할 수 있다.                                                             |
|                                                                                                  | D          | 세포가 화학 반응과 물질 출입이 일어나는 생명 시스템의 기본 단위임을 인식한다.                                                                                      |
|                                                                                                  | E          | 생명체에서 화학 반응과 물질 출입이 일어남을 말할 수 있다.                                                                                                 |
| [10통과1-03-06] 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보의 흐름을 유전자로부터 단백질이 만들어지는 과정을 중심으로 설명할 수 있다.                  | A          | 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보가 DNA에 유전자로 저장되어 있음을 인식하고, 전사와 번역을 통해 유전자의 염기 서열 정보가 아미노산 서열로 변환되어 단백질이 생성되는 세포 내 정보 흐름의 체계적 구성을 설명할 수 있다. |
|                                                                                                  | B          | 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보가 DNA에 유전자로 저장되어 있음을 인식하고, 전사와 번역을 통해 유전자로부터 단백질이 만들어지는 과정을 설명할 수 있다.                                      |
|                                                                                                  | C          | 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보가 DNA에 유전자로 저장되어 있음을 인식하고, 세포 내 정보가 유전자로부터 RNA를 거쳐 단백질로 이동함을 말할 수 있다.                                      |
|                                                                                                  | D          | 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보가 유전자에 들어 있음을 인식하고, 유전자에 들어 있는 정보를 바탕으로 단백질이 생성됨을 말할 수 있다.                                                 |
|                                                                                                  | E          | 세포에는 생명 시스템의 유지에 필요한 정보가 들어 있음을 말할 수 있다.                                                                                          |

#### 〈탐구 활동〉

- 화산 분출로 인한 환경·사회경제적 피해의 종류를 조사하고, 지구와 생명 시스템 측면에서 피해를 줄이기 위한 대책 수립하기
- 자유 낙하와 수평으로 던진 물체의 운동을 시각화하여 비교하기
- 교통수단과 스포츠 등에서 충격을 줄이는 방법 탐색하기
- 막을 통한 물질의 이동을 실험하고 생명 활동 유지에서 세포막의 역할 탐구하기
- 효소 작용의 원리에 관한 실험하기

## 2

## 영역별 성취수준

## (1) 과학의 기초

| 영역     | 영역별 성취수준 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과학의 기초 | A        | 지식·이해 | <p>원자에서 우주까지 다양한 규모의 자연을 시간과 공간 관점에서 비교하면서 규모의 의미와 필요성을 이해하고, 과학자들의 시간과 공간을 측정하려는 노력이 인간의 경험 범위를 확장했음을 설명할 수 있다.</p> <p>시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등의 기본량으로부터 부피, 속력, 농도 등의 과학 개념을 유도하는 과정을 통해 자연 세계를 기술하는 데 있어서 기본량의 중요성을 이해하며, 자연 현상을 기술하는 데 물리량의 단위가 갖는 의미와 적용 사례를 설명할 수 있다. 또한 과학 탐구에서 측정과 어림의 의미와 중요성을 이해한다. 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 되고, 이를 측정·분석하여 정보가 산출됨을 이해하며, 디지털 변환 기술 등 디지털 정보 기술이 현대 문명에 미치는 영향을 설명할 수 있다.</p> |
|        |          | 과정·기능 | <p>원자에서 우주까지 다양한 규모의 자연을 시간과 공간 차원에서 비교하며, 길이와 시간을 측정하는 현대적인 방법과 다양한 규모의 측정 사례를 조사하여 발표할 수 있다.</p> <p>디지털 탐구 도구를 활용해 다양한 기본량을 측정하고, 과학 탐구와 일상생활에서 측정과 어림을 적절하게 활용해 측정된 값을 단위를 사용하여 표현하며, 측정 표준의 필요성과 유용성을 논증할 수 있다.</p> <p>센서를 통해 아날로그 형태의 신호를 디지털로 변환하는 기술이 정보 통신 분야에서 활용되는 사례를 제시하고 발표할 수 있다.</p>                                                                                                                    |
|        |          | 가치·태도 | <p>시공간이나 규모, 측정 등에 흥미와 호기심을 가지고, 시간과 공간을 측정하려는 과학자들의 노력이 인간의 경험 범위 확장에 기여했음을 알며, 이를 통해 인간의 도전 정신의 위대함과 과학의 가치와 인간의 활동으로서 과학의 한계를 함께 인식한다.</p> <p>측정과 어림의 중요성을 인식하여 과학 탐구와 일상생활에서 이를 적절하게 활용하는 태도를 가지며, 기본량의 중요성과 측정 표준의 필요성, 유용성을 인식한다. 디지털 정보 기술이 일상생활과 산업에 미친 영향을 인식한다.</p>                                                                                                                                          |
|        | B        | 지식·이해 | <p>원자에서 우주까지 다양한 규모의 자연을 시간과 공간 관점에서 비교하면서 규모의 의미와 필요성을 이해하고, 길이와 시간의 현대적인 측정 방법을 설명할 수 있다.</p> <p>시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등의 기본량과 부피, 속력, 농도 등의 과학 개념과의 관계를 이해하고, 자연 현상을 기술하는 여러 물리량의 단위와 적용 사례를 말할 수 있다.</p> <p>인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 되고, 이를 측정·분석하여 정보가 산출됨을 이해하며, 센서를 통해 아날로그 형태의 신호를 디지털로 변환하는 기술이 정보 통신에서 활용되는 사례를 들고 설명할 수 있다.</p>                                                                              |
|        |          | 과정·기능 | <p>원자에서 우주까지 다양한 규모의 자연을 시간과 공간 차원에서 비교하며, 길이와 시간의 현대적인 측정 방법을 조사하여 발표할 수 있다.</p> <p>디지털 탐구 도구를 활용해 다양한 기본량을 측정하고, 자연 현상을 기술하는 여러 물리량의 단위와 적용 사례를 조사하여 발표할 수 있다. 탐구 및 일상생활에서 측정값을 단위를 사용하여 정확하게 표현하고, 측정 표준의 필요성과 유용성을 이들 사례에서 제시할 수 있다.</p>                                                                                                                                                                           |



| 영역 | 영역별 성취수준 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |       | 센서를 통해 아날로그 형태의 신호를 디지털로 변환하는 기술을 정보 통신에서 활용한 사례를 조사할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                   |
|    |          | 가치·태도 | 과학과 산업이 발전하는 데 다양한 규모의 시간과 공간의 측정이 미친 영향과 자연을 기술하는 데 기본량이 필요함을 인식하고, 기본량과 과학 개념과의 관계에 흥미를 가진다.<br>측정과 어림의 중요성과 유용성을 인식하여 과학 탐구에서 이를 활용하는 태도를 가지며, 측정 표준과 디지털 정보 기술이 과학과 산업, 일상생활에서 유용하게 활용되는 사례로부터 측정 표준과 디지털 정보 기술의 필요성을 주장할 수 있다.                                           |
|    | C        | 지식·이해 | 자연을 다양한 규모의 시간과 공간에서 비교하며 규모의 의미를 이해하고, 시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등이 자연을 관찰하고 기술하는 데 필요한 과학의 기본량임을 알며, 기본량의 대표적인 단위를 말하고 기본량의 적용 사례를 설명할 수 있다. 측정과 어림의 의미를 안다. 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 되며 이를 측정·분석하여 정보가 산출됨을 이해하고, 아날로그 신호와 디지털 신호를 구별하며, 센서를 통해 아날로그 신호가 디지털 정보로 변환됨을 설명할 수 있다. |
|    |          | 과정·기능 | 길이와 시간 측정의 다양한 사례를 조사하고, 기본량들의 대표적인 단위와 적용 사례를 제시할 수 있다.<br>디지털 탐구 도구를 활용해 다양한 기본량을 측정하고, 일상생활에서 측정 표준이 필요한 상황과 활용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.<br>일상생활에서 아날로그 신호와 디지털 신호의 사례를 구별하여 제시할 수 있다.                                                                                         |
|    |          | 가치·태도 | 다양한 규모의 시간과 공간의 측정 방법에 호기심을 가지고, 과학 탐구에서 정확한 측정과 어림의 중요성을 파악하여 측정 표준과 디지털 정보 기술이 일상 생활에서 유용하게 활용되는 사례로부터 측정 표준과 디지털 정보 기술의 필요성을 인식한다.                                                                                                                                         |
|    | D        | 지식·이해 | 자연을 시간과 공간의 관점에서 비교하며 기술할 수 있음을 이해하고, 이를 위해 필요한 과학의 기본량으로 시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등이 있음을 이해하며, 측정과 측정 표준의 의미를 말할 수 있다.<br>인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 됨을 이해하고, 아날로그 신호와 디지털 신호의 특징을 파악할 수 있다.                                                                                       |
|    |          | 과정·기능 | 자연의 다양한 시간·공간적 규모의 예를 비교하고, 일상생활에서 기본량과 측정 표준이 활용되는 사례를 제시할 수 있다.<br>일상생활의 다양한 신호를 아날로그 신호와 디지털 신호로 구분할 수 있다.                                                                                                                                                                 |
|    |          | 가치·태도 | 자연의 다양한 시간·공간적 특성과 규모에 관심을 가지고 과학 탐구와 일상 생활에서 정확한 측정의 의미를 파악하여 측정 표준의 필요성을 인식한다.<br>다양한 신호와 정보 전달에 호기심을 갖고, 일상생활에서 디지털 신호의 유용성을 인식한다.                                                                                                                                         |
|    | E        | 지식·이해 | 자연을 관찰하고 기술하기 위해 기본량이 존재함을 알고, 일상생활에서 측정 표준의 필요성을 말할 수 있다.<br>인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 됨을 말할 수 있다.                                                                                                                                                                          |
|    |          | 과정·기능 | 자연의 다양한 시간과 공간적 규모의 예를 비교하고, 일상생활에서 기본량과 측정 표준이 활용되는 사례를 제시할 수 있다.<br>일상생활에서 다양한 신호의 예를 조사할 수 있다.                                                                                                                                                                             |
|    |          | 가치·태도 | 자연의 시간·공간적 특성과 규모에 관심을 가지고 과학 탐구와 일상생활에서 기본량과 측정 표준의 필요성을 인식하며, 다양한 신호와 정보 전달에 관심을 가진다.                                                                                                                                                                                       |

## (2) 물질과 규칙성

| 영역      | 영역별 성취수준 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 물질과 규칙성 | A        | 지식·이해 | <p>천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼으로부터 수소와 헬륨이 현재 우주의 주요 구성 원소임을 이해하고, 생명체를 구성하는 탄소, 질소, 산소와 같은 원소들이 별 내부의 핵융합을 통해 형성되었으며, 초신성 폭발의 결과로 철보다 무거운 원소가 만들어졌음을 설명할 수 있다. 이로부터 지구와 생명체의 역사가 우주 역사의 일부분임을 해석할 수 있다.</p> <p>자연계에 존재하는 원소에는 규칙성이 있음을 이해하여 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 결합을 형성하는 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명할 수 있다. 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합을 구분하여 구성 원소에 따라 화학 결합이 달라짐을 이해하며, 화학 결합으로 나타나는 성질을 전기 전도성으로 설명할 수 있다.</p> <p>지각과 생명체를 구성하는 물질들이 기본 단위체인 Si-O 사면체, 아미노산, 뉴클레오타이드의 다양한 결합을 통해 생성됨을 알고, 지구를 구성하는 여러 물질을 물질 내 자유 전자의 이동에 따라 도체, 부도체, 반도체로 구분할 수 있다. 규산염 광물에 불순물을 추가하여 전기적 성질을 제어하는 반도체의 원리를 이해하고, 물질의 전기적 성질을 응용하여 일상생활과 첨단기술에서 다양한 소재로 활용함을 예를 들어 설명할 수 있다.</p> |
|         |          | 과정·기능 | <p>분광기를 활용하여 수소와 헬륨 등 다양한 원소의 스펙트럼을 관찰하고, 천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼 자료와 비교하며 우주 진화 초기에 만들어진 수소와 헬륨이 현재 우주의 주요 구성 성분임을 추론할 수 있다.</p> <p>같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험의 설계 및 수행을 통해 원소의 주기성을 도출하고, 전기 전도성을 이용하여 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물을 구별하는 실험을 설계할 수 있다.</p> <p>규산염 광물, 단백질, 핵산 등을 모형으로 제작하여 구조적 특징과 규칙성을 도출하고, 지구를 구성하는 물질의 전기적 성질을 물질 내 자유 전자의 이동에 따라 도체, 부도체, 반도체로 구분할 수 있다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |          | 가치·태도 | <p>지구와 생명체의 역사가 우주 역사의 일부분인 것과 지구와 생명체를 구성하는 원소가 화학 결합을 하는 것으로부터 우주, 지구, 생명의 관계의 심미적 가치를 인식한다. 규산염 광물이 현대 사회에서 필수적인 반도체 소자의 재료로 활용되는 사례 등 과학이 일상생활과 첨단기술에서 쓰이는 사례로부터 과학의 유용성을 인식한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | B        | 지식·이해 | <p>천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼으로부터 수소와 헬륨이 현재 우주의 주요 구성 원소임을 이해하고, 생명체를 구성하는 탄소, 질소, 산소와 같은 원소들이 별 내부의 핵융합을 통해 형성되었음을 설명할 수 있다. 이로부터 지구와 생명체의 역사가 우주 역사의 일부분임을 해석할 수 있다.</p> <p>자연계에 존재하는 원소에는 규칙성이 있음을 이해하여 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 결합을 형성하는 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치로 설명하고, 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분하여 두 화합물의 차이를 전기 전도성으로 설명할 수 있다.</p> <p>지각과 생명체를 구성하는 물질들이 기본 단위체인 Si-O 사면체, 아미노산, 뉴클레오타이드의 다양한 결합을 통해 생성됨을 알고, 지구를 구성하는 여러 물질을 자유 전자의 이동에 따라 도체, 부도체, 반도체로 구분하며, 규산염 광물에 불순물을 추가하여 전기적 성질을 제어하는 반도체의 원리를 설명할 수 있다.</p>                                                                                                                                                          |



| 영역 | 영역별 성취수준 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | 과정·기능 | <p>다양한 원소의 스펙트럼을 관찰하고, 천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼 자료와 비교하여 우주 진화 초기에 만들어진 수소와 헬륨이 현재 우주의 주요 구성 성분임을 추론할 수 있다.</p> <p>같은 족 원소들의 유사성을 탐구하는 실험의 설계 및 수행을 통해 원소의 주기성을 도출하고, 전기 전도성을 이용하여 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물을 구별하는 실험을 설계할 수 있다.</p> <p>규산염 광물, 단백질, 핵산 등의 구조적 특징을 모형으로 표현하고, 지구를 구성하는 물질의 전기적 성질을 물질 내 자유 전자의 이동에 따라 도체, 부도체, 반도체로 구분할 수 있다.</p>                                                                         |
|    |          | 가치·태도 | <p>지구와 생명체의 역사가 우주 역사의 일부분인 것과 지구와 생명체를 구성하는 원소가 화학 결합을 하는 것으로부터 우주, 지구, 생명의 관계의 심미적 가치를 인식한다. 지구 구성 물질인 규산염 광물이 반도체 소자의 재료로 활용되는 것으로부터 과학의 유용성을 인식한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C  |          | 지식·이해 | <p>천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼으로부터 수소와 헬륨이 천체의 주요 구성 원소임을 이해하고, 생명체를 구성하는 탄소, 질소, 산소와 같은 원소들이 별 내부의 핵융합을 통해 형성되었음을 설명할 수 있다.</p> <p>주기율표의 같은 족 원소들이 유사한 화학적 성질을 가짐을 이해하여 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 결합을 형성하는 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치로 설명할 수 있다. 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분하고, 두 화합물의 전기 전도성이 다름을 설명할 수 있다.</p> <p>지각과 생명체를 구성하는 규산염 광물, 단백질, 핵산이 기본 단위체의 결합을 통해 생성됨을 알고, 도체, 부도체, 반도체를 전기적 성질의 차이로 설명할 수 있다.</p> |
|    |          | 과정·기능 | <p>천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼 자료로부터 수소와 헬륨이 천체의 주요 구성 물질임을 추론할 수 있다.</p> <p>주기율표에서 원소를 유사한 화학적 성질로 분류하며, 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 전기 전도성을 비교할 수 있다.</p> <p>규산염 광물, 단백질, 핵산 등을 구조적 특징을 모형으로 표현하고, 지구를 구성하는 물질을 전기적 성질에 따라 도체, 부도체, 반도체로 구분할 수 있다.</p>                                                                                                                                                                      |
|    |          | 가치·태도 | <p>우주 초기의 원소로부터 지구와 생명체를 구성하는 원소가 생성되는 것, 지구와 생명체를 구성하는 원소가 화학 결합을 하는 것으로부터 우주, 지구, 생명의 관계의 심미적 가치를 인식한다.</p> <p>일상생활과 첨단기술에서 지구 구성 물질이 활용된다는 것으로부터 과학의 유용성을 인식한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| D  |          | 지식·이해 | <p>수소와 헬륨이 천체의 주요 구성 물질이면서 우주 전체에 가장 많음을 알고, 생명체를 구성하는 원소들이 별 내부의 핵융합을 통해 형성되었음을 말할 수 있다.</p> <p>주기율표에서 화학적 성질이 유사한 원소들을 알고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 화학 결합을 형성함을 말하며, 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분할 수 있다.</p> <p>지각과 생명체를 구성하는 물질에 규산염 광물, 단백질, 핵산이 있음을 알고, 도체, 부도체, 반도체의 전기적 성질을 비교하여 설명할 수 있다.</p>                                                                                                |

| 영역 | 영역별 성취수준 |       |                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | 과정·기능 | 분광기를 이용하여 스펙트럼을 관찰한 자료로부터 수소와 헬륨을 구별할 수 있다.<br>주기율표에서 화학적 성질이 유사한 원소를 구별하고 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 전기 전도성을 비교할 수 있다.<br>규산염 광물, 단백질, 핵산 등을 모형으로 제작하고, 도체, 부도체, 반도체의 전기적 성질을 비교할 수 있다.                                         |
|    |          | 가치·태도 | 우주 초기의 원소로부터 지구와 생명체를 구성하는 원소가 생성되는 것, 지구와 생명체를 구성하는 원소가 화학 결합을 하는 것으로부터 우주, 지구, 생명의 관계의 심미적 가치를 인식한다.                                                                                                                      |
|    | E        | 지식·이해 | 우주 전체에 수소와 헬륨이 가장 많음을 알고, 생명체를 구성하는 원소들이 우주 초기의 원소로부터 생성되었음을 말할 수 있다.<br>지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 화학 결합을 형성함을 알고, 물, 산소, 소금 등이 이온 결합과 공유 결합으로 만들어짐을 말할 수 있다.<br>지각과 생명체가 여러 물질로 구성됨을 알고, 지구를 구성하는 물질이 전기적 성질에 따라 구분됨을 말할 수 있다. |
|    |          | 과정·기능 | 분광기를 이용하여 스펙트럼을 관찰할 수 있다.<br>주기율표에서 같은 족 원소를 구별하고 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 전기 전도성을 측정할 수 있다.<br>규산염 광물, 단백질, 핵산 등을 안내된 절차에 따라 모형으로 제작하고, 도체, 부도체, 반도체의 전기적 성질을 조사할 수 있다.                                                       |
|    |          | 가치·태도 | 우주 초기의 원소로부터 지구와 생명체를 구성하는 원소가 생성되는 것, 지구와 생명체를 구성하는 원소가 화학 결합을 하는 것으로부터 우주, 지구, 생명의 관계에 관심을 가진다.                                                                                                                           |



### (3) 시스템과 상호작용

| 영역        | 영역별 성취기준 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시스템과 상호작용 | A        | 지식·이해 | <p>지구시스템은 태양계라는 시스템의 구성요소라는 것과 지구시스템을 구성하는 권역들이 성층구조임을 이해하고, 여러 자연 현상은 권역들이 상호작용하는 과정에서 물질 순환과 에너지 흐름의 결과로 일어나는 것임을 설명할 수 있다. 지구시스템 차원에서 연계성을 파악하여 지구시스템의 균형이 깨짐으로써 나타날 수 있는 영향을 이해하고, 지권의 변화를 판구조론 관점에서 해석하여 지구 내부 에너지 흐름의 결과로 발생하는 지권의 변화가 지구시스템을 구성하는 각 권역에 미치는 영향을 추론할 수 있다.</p> <p>자유 낙하 운동과 지구 주위를 공전하는 원운동을 중력에 의한 지구 중심 방향의 가속도 운동으로 해석하고, 일상생활에서 중력에 의한 다양한 운동 사례를 구체적으로 설명할 수 있다. 상호작용이 없을 때 물체가 가속되지 않음을 이해하여 상호작용으로 물체가 받는 충격량이 운동량의 변화량과 같음을 설명할 수 있다. 생명 시스템을 유지하기 위해 세포에서 효소가 관여하는 다양한 화학 반응과 세포막을 통한 물질의 선택적 출입이 일어남을 설명하고, 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보가 DNA에 유전자로 저장되며, 전사와 번역을 통해 유전자의 염기 서열 정보가 아미노산 서열로 변환되어 단백질이 생성되는 세포 내 정보 흐름의 체계적 구성을 설명할 수 있다.</p> <p>이를 통해 세포부터 지구에 이르기까지 우리 주변이 시스템으로 구성되고, 시스템 구성 요소들 간에 상호작용이 지속적으로 일어남을 이해한다.</p> |
|           |          | 과정·기능 | <p>디지털 인공지능 소양을 바탕으로 빅데이터를 통해 지구시스템 차원의 자료를 분석함으로써 지구시스템의 연계성에 대한 결론을 도출하고, 지권의 변화가 지구시스템을 구성하는 각 권역에 미치는 영향을 조사하여 제시할 수 있다. 이로부터 지구시스템의 균형이 깨짐으로써 나타날 수 있는 영향을 조사하여 토론할 수 있다.</p> <p>자유 낙하와 수평으로 던진 물체의 운동을 시각화하여 표현하고 해석하며, 관성 법칙과 상호작용에 의해 물체가 받는 충격량이 운동량을 변화시키는 것으로부터 충돌과 관련된 안전사고 예방 대책 및 장치를 고안하고 공유할 수 있다. 세포막과 효소의 특성을 알아보기 위해 변인을 조작적으로 정의하여 실험을 설계하고 수행하며, 일상생활에서 활용되는 화학 반응의 사례를 조사하여 발표하고, 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보의 흐름을 모형으로 표현할 수 있다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |          | 가치·태도 | <p>지구시스템을 구성하는 권역들 간의 상호작용이 지구 생명체의 존속에 영향을 미치는 것을 인식하고, 자연과 과학에 대한 감수성을 가지고 지속가능한 사회를 위한 실천 방안을 수립하여 실천할 수 있다.</p> <p>충돌과 관련된 안전사고 예방 대책 및 장치를 고안하는 과정에서 창의성을 발휘하고, 일상생활에서 적용되는 과학 원리로부터 과학의 유용성을 인식한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | B        | 지식·이해 | <p>지구시스템이 태양계라는 시스템의 구성요소이며, 지구시스템의 권역들이 상호 작용하는 과정에서 물질 순환과 에너지 흐름의 결과로 자연 현상이 나타남을 설명할 수 있다. 지권의 변화를 판구조론 관점에서 이해하고, 지권의 변화가 지구시스템에 미치는 영향을 사례를 들어 설명할 수 있다.</p> <p>자유 낙하 운동과 지구 주위를 공전하는 원운동이 중력이 지구 중심 방향으로</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 영역 | 영역별 성취수준 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |       | <p>작용한 운동임을 이해하고, 충격량과 운동량의 관계를 이해하여 충돌 관련 안전 장치와 스포츠의 원리를 설명할 수 있다.</p> <p>생명 시스템을 유지하기 위해 세포에서 일어나는 다양한 화학 반응과 물질 출입을 예를 들어 설명하고, 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보가 DNA에 유전자로 저장됨을 알려 전사와 번역을 통해 유전자로부터 단백질이 만들어지는 과정을 설명할 수 있다.</p>                                                                                                              |
|    |          | 과정·기능 | <p>빅데이터를 통한 지구 시스템 차원의 자료를 분석하여 지구시스템 차원에서 연계성을 관찰하고, 지권의 변화가 지구 시스템에 영향을 미치는 사례를 제시 하며, 지구시스템의 균형이 깨짐으로써 나타날 수 있는 영향을 조사하여 토론할 수 있다.</p> <p>자유 낙하 운동과 지구 주위를 공전하는 원운동의 가속도를 분석하고, 충돌 관련 안전사고 예방 대책 및 장치를 고안할 수 있다.</p> <p>세포막과 효소의 특성을 알아보기 위한 실험을 수행하고, 일상생활에서 활용 되는 화학 반응 사례를 조사하여 발표하며, 생명 시스템 유지에 필요한 세포 내 정보의 흐름을 모형으로 표현할 수 있다.</p> |
|    |          | 가치·태도 | <p>지구시스템을 구성하는 권역들 간의 상호작용이 지구 생명체의 존속에 영향을 미치는 것을 인식하고, 자연과 과학에 대한 감수성을 가지고 지속가능한 사회를 위한 과학의 역할을 인식한다.</p> <p>충돌과 관련된 안전사고 예방 대책 및 장치를 고안하는 과정에서 창의성을 발휘 하여 과학의 유용성을 인식한다.</p>                                                                                                                                                            |
|    |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C  |          | 지식·이해 | <p>지구시스템에서의 물질 순환과 에너지 흐름으로 각 권역들의 상호작용을 설명 하고, 지진과 화산 활동이 판의 운동에 의한 결과임을 이해한다.</p> <p>자유 낙하 운동과 수평으로 던진 물체의 운동이 중력의 작용에 의한 것임을 설명하고, 상호작용이 물체의 운동에 미치는 영향을 이해한다.</p> <p>세포에서 일어나는 화학 반응과 물질 출입이 생명 시스템을 유지하기 위해 필요 함을 설명할 수 있다.</p> <p>생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보가 DNA에 유전자로 저장되고, 세포 내 정보가 유전자로부터 RNA를 거쳐 단백질로 이동함을 이해한다.</p>               |
|    |          | 과정·기능 | <p>지권의 변화가 지구시스템에 미치는 영향을 사례를 들어 제시하고, 지구시스템의 균형이 깨짐으로써 나타날 수 있는 영향과 지진과 화산 활동으로 지구와 생명 시스템의 피해를 줄일 수 있는 대책을 조사할 수 있다.</p> <p>자유 낙하 또는 수평으로 던진 물체가 중력의 영향을 받음을 실험 결과를 통해 제시하고, 충돌 관련 안전장치와 스포츠에서 관성의 법칙 및 충격량과 운동량의 관계를 적용하는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.</p> <p>세포막과 효소의 특성을 알아보기 위한 실험을 수행하고, 일상생활에서 활용되는 화학 반응의 사례를 조사하여 발표할 수 있다.</p>            |
|    |          | 가치·태도 | <p>지구시스템 보전의 중요성을 인식하고, 역학 시스템에 대한 이해를 통해 안전 사고를 줄일 수 있다는 것과 생명 활동 유지를 위한 생명 시스템을 이해하여 과학에 대한 흥미와 호기심을 가진다.</p>                                                                                                                                                                                                                            |



| 영역 | 영역별 성취수준 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| D  | 지식·이해    | <p>지구시스템을 구성하는 권역들이 상호작용하는 예를 알고, 지진대와 화산대의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다.</p> <p>힘이 작용하는 물체는 가속도 운동한다는 사실을 이해하고, 자유 낙하 운동과 수평으로 던진 물체의 가속도의 공통점을 알며, 충격량과 운동량의 개념을 설명할 수 있다.</p> <p>세포가 화학 반응 및 물질 출입이 일어나는 생명 시스템의 기본 단위임과 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보가 유전자에 들어 있음을 이해한다.</p> |  |
|    | 과정·기능    | <p>지구시스템이 유지되지 못할 때 발생하는 피해 사례를 조사하여 제시할 수 있다.</p> <p>자유 낙하 또는 수평으로 던진 물체의 운동을 비교함으로써 중력으로 인한 물체의 속도 변화를 관찰할 수 있다.</p> <p>세포막과 효소의 특성을 알아보기 위한 실험의 결과를 관찰하고, 일상생활에서 활용되는 화학 반응의 사례를 조사할 수 있다.</p>                                                                      |  |
|    | 가치·태도    | <p>지구시스템 보전의 중요성을 인식하고, 역학 시스템에 대한 이해를 통해 안전 사고를 줄일 수 있다는 것과 생명 활동 유지를 위한 생명 시스템을 이해하여 과학에 대한 흥미와 호기심을 가진다.</p>                                                                                                                                                        |  |
| E  | 지식·이해    | <p>지구시스템을 구성하는 권역 및 판의 경계에서 나타나는 현상을 말할 수 있다.</p> <p>지구 표면과 지구 주위의 다양한 운동이 중력의 영향을 받고 있음을 알고, 충돌 관련 장치 또는 스포츠에 과학적 원리가 활용됨을 말할 수 있다.</p> <p>생명체에서 화학 반응 및 물질 출입이 일어남과 세포에는 생명 시스템의 유지에 필요한 정보가 들어 있음을 말할 수 있다.</p>                                                     |  |
|    | 과정·기능    | <p>지구시스템이 유지되지 못할 때 일어나는 문제의 사례를 찾을 수 있다.</p> <p>중력을 받는 물체의 운동을 관찰하여 중력을 받는 물체의 속도가 변화함을 추론할 수 있다.</p> <p>일상생활에서 활용되는 화학 반응의 사례를 조사할 수 있다.</p>                                                                                                                         |  |
|    | 가치·태도    | <p>지구시스템과 역학 시스템, 생명 시스템 등이 과학 원리와 관련 있음을 인식하고, 과학에 관심을 가진다.</p>                                                                                                                                                                                                       |  |

### 3 예시 평가 도구

#### 가. 예시 평가 도구 개요

| 번호      | 영역          | 성취기준          | 평가 도구 유형 | 평가 요소/ 평가 과제                                                                                                                                                   |
|---------|-------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 통합과학1-1 | (1) 과학의 기초  | [10통과1-01-02] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>기본량 이해하기</li> <li>여러 물리량의 단위와 적용 사례 설명하기</li> <li>기본량 이해의 필요성 인식하기</li> </ul>                                           |
| 통합과학1-2 | (1) 과학의 기초  | [10통과1-01-03] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>어림으로 밀도를 구하고 실제값과 비교·분석하기</li> </ul>                                                                                    |
| 통합과학1-3 | (1) 과학의 기초  | [10통과1-01-04] | 실험·실습    | <ul style="list-style-type: none"> <li>이산화 탄소 농도 신호 측정하기</li> <li>신호의 특징과 센서의 역할 설명하기</li> <li>센서와 디지털 정보 처리 기술 활용 방안 고안하기</li> </ul>                          |
| 통합과학1-4 | (2) 물질과 규칙성 | [10통과1-02-01] | 실험·실습    | <ul style="list-style-type: none"> <li>분광기를 활용하여 다양한 물질의 스펙트럼을 비교하기</li> <li>다양한 원소의 스펙트럼과 별빛을 비교하여 우주를 구성하는 원소 설명하기</li> </ul>                                |
| 통합과학1-5 | (2) 물질과 규칙성 | [10통과1-02-02] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>우주와 사람을 구성하는 주요 원소의 생성 과정 비교하기</li> </ul>                                                                               |
| 통합과학1-6 | (2) 물질과 규칙성 | [10통과1-02-03] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>원소들의 주기성을 전자 배치를 통해 이해하고 주기율표 해석하기</li> <li>같은 족 원소들의 화학적 성질이 유사한 이유를 설명하기</li> <li>원소들이 화학 결합을 형성하는 이유 설명하기</li> </ul> |
| 통합과학1-7 | (2) 물질과 규칙성 | [10통과1-02-04] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>구성 원소에 따른 결합의 차이 설명하기</li> <li>이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 상태에 따른 전기 전도성 비교하기</li> </ul>                                      |
| 통합과학1-8 | (2) 물질과 규칙성 | [10통과1-02-05] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>규산염 사면체의 구조를 이해하고 지각을 구성하는 규산염 광물의 결합구조 표현하기</li> </ul>                                                                 |
| 통합과학1-9 | (2) 물질과 규칙성 | [10통과1-02-06] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>물질의 전기적 성질에 따른 구분에 대한 이해</li> <li>불순물 반도체의 원리에 대한 이해</li> <li>반도체의 활용에 대한 인식</li> </ul>                                 |



| 번호       | 영역            | 성취기준          | 평가 도구 유형 | 평가 요소/ 평가 과제                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 통합과학1-10 | (3) 시스템과 상호작용 | [10통과1-03-01] | 서 · 논술형  | <ul style="list-style-type: none"> <li>금성과 화성의 기권 파악하기</li> <li>오존층의 역할 설명하기</li> <li>탄소의 순환 설명하기</li> </ul>                                                                                   |
| 통합과학1-11 | (3) 시스템과 상호작용 | [10통과1-03-02] | 토의·토론    | <ul style="list-style-type: none"> <li>화산 활동과 판의 경계 유형 자료 해석하기</li> <li>과학적 의사 소통을 통한 판의 경계 유형 추론하기</li> </ul>                                                                                 |
| 통합과학1-12 | (3) 시스템과 상호작용 | [10통과1-03-03] | 선다형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>중력이 작용하는 물체의 운동 설명하기</li> </ul>                                                                                                                         |
| 통합과학1-13 | (3) 시스템과 상호작용 | [10통과1-03-04] | 서 · 논술형  | <ul style="list-style-type: none"> <li>충돌 관련 안전장치에 적용되는 충격량과 운동량의 관계 설명하기</li> <li>충격량과 운동량의 관계를 충돌 관련 안전 장치 또는 스포츠에 적용한 사례 찾기</li> </ul>                                                      |
| 통합과학1-14 | (3) 시스템과 상호작용 | [10통과1-03-05] | 프로젝트     | <ul style="list-style-type: none"> <li>생명 시스템을 유지하기 위해 세포에서 일어나는 물질대사 이해하기</li> <li>일상생활에서 활용되는 화학 반응 사례를 조사하여 홍보 자료를 만들고 발표하기</li> </ul>                                                      |
| 통합과학1-15 | (3) 시스템과 상호작용 | [10통과1-03-06] | 서 · 논술형  | <ul style="list-style-type: none"> <li>세포 내 정보가 DNA에 유전자로 저장되어 있음을 이해하기</li> <li>유전자에는 염기 서열 형태로 단백질의 아미노산 서열 정보가 저장되어 있음을 이해하기</li> <li>전사와 번역을 통해 유전자에 저장된 정보를 이용해 단백질이 생성됨을 이해하기</li> </ul> |

## 나. 예시 평가 도구

### (1) 통합과학1-1

#### 1. 평가 도구 개요

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                            |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                              | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 과목         | 통합과학1                                                                                                                                      |    |    |
| 학년군                                                                              | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 영역         | (1) 과학의 기초                                                                                                                                 |    |    |
| 성취기준                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                            |    |    |
| [10통과1-01-02] 과학 탐구에서 중요한 기본량의 의미를 알고, 자연 현상을 기술하는 데 단위가 가지는 의미와 적용사례를 설명할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A          | 시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등의 기본량으로부터 부피, 속력, 농도 등의 과학 개념이 도출됨을 설명하고, 이로부터 과학 탐구에서 기본량의 중요성을 이해하며, 자연 현상을 기술하는 여러 물리량의 단위가 가지는 의미와 적용사례를 설명할 수 있다. |    |    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B          | 시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등의 기본량과 부피, 속력, 농도 등의 과학 개념과의 관계를 이해하고, 자연 현상을 기술하는 여러 물리량의 단위와 적용사례를 조사하여 발표할 수 있다.                                    |    |    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C          | 시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등이 자연을 관찰하고 기술하는 데 필요한 과학의 기본량임을 알고, 여러 기본량의 대표적인 단위와 적용사례를 제시할 수 있다.                                                   |    |    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D          | 자연을 관찰하고 기술하는 데 기본량이 필요함을 알고, 시간, 길이, 질량, 전류, 온도 등이 기본량임을 말할 수 있다.                                                                         |    |    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E          | 자연을 관찰하고 기술하는 데 기본량이 필요함을 안다.                                                                                                              |    |    |
| 평가 요소                                                                            | • 기본량 이해하기<br>• 여러 물리량의 단위와 적용 사례 설명하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                            |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                         | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 성취수준       | A, C                                                                                                                                       | 배점 | 6점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                | • 평가 목적 : 성취기준의 주요 평가 요소인 기본량의 이해, 여러 물리량의 단위와 적용 사례 설명, 기본량 이해의 필요성 인식을 평가하기 위한 문항으로 일상생활 속에서 흔히 접하는 휴대용 배터리의 용량 단위를 기본 물리량을 적용하여 설명할 수 있는가를 통해 정보의 해석 능력을 평가할 수 있다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 문항 1은 성취수준 C를 고려한 문항으로 에너지 단위인 J(줄) 또는 Wh(와트시)와 mAh를 기본량의 단위들을 이용해 비교한 학생은 성취수준 C 이상을 도달한 것으로 볼 수 있고, 문항 2는 성취수준 A를 고려한 문항으로 (가)에서의 단위 변환식을 이용해 (나)의 항공기 내 반입 기준을 이해하고 판단한 학생은 성취수준 A에 도달한 것으로 볼 수 있다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 기본량과 단위의 교수·학습 활동에 있어 본 소재는 학생들에게 동기부여 측면에서 장점이 있으므로 이를 이용하면 전기관련 단위뿐 아니라 기본량과 단위 교수·학습 활동에 유용하게 활용할 수 있다. |            |                                                                                                                                            |    |    |

## 2. 평가 도구

### 서·논술형

※ (가)는 휴대용 배터리 용량 표기에 사용되는 단위와 여러 가지 배터리 제원을, (나)는 휴대용 배터리 용량 단위와 전기 에너지 단위와의 차이를 설명한 것이다. (다)는 휴대용 배터리의 항공기 기내 반입 기준을 배터리 용량 단위로 나타낸 것이다. (가)~(다)를 읽고 물음에 답하시오.

(가) 휴대용 배터리에는 정격 용량, 정격 입력 전압/전류, 정격 출력 전압/전류 등이 단위와 함께 표시되어 있다. 그런데 정격 용량을 나타낼 때 사용되는 생소한 단위인 mAh는 '밀리암페어아워(milliampere-hour)'의 약어로, 배터리의 전기 저장 용량을 나타내는 단위이다. 이 단위는 배터리가 일정한  을/를 얼마 동안 지속적으로 제공할 수 있는지를 나타내며, 배터리의 전체 에너지 저장 능력을 측정하는 데 사용된다.

예를 들어, 1000 mAh의 배터리는 이론적으로 1시간 동안 1000 mA의  을/를 공급할 수 있다. 또는 500 mA를 2시간 동안 공급할 수 있으며, 이는 배터리가 제공할 수 있는 전체 에너지 양을 나타낸다. 이는 배터리의 용량이 더 크면 더 많은  을/를 오랜 시간 동안 공급할 수 있다는 것을 의미한다.

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 모델명    | Battery 30000              |
| 정격 용량  | 3.7 V, 30000 mAh           |
| 배터리 종류 | 리튬 폴리머                     |
| 정격 입력  | 5V/3A, 9V/2A               |
| 정격 출력  | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A |
| ...    | ...                        |

(나) mAh(밀리암페어아워)와 Wh(와트시)는 모두 배터리의 용량을 나타내지만, 표현하는 방식에 차이가 있다. mAh는 배터리가 특정 전류를 얼마나 오래 공급할 수 있는지를 나타내며, Wh는 배터리가 저장한 전체 에너지의 양을 나타낸다. W(와트)는 전력의 단위로, 단위 시간당 생산하거나 소비한 전기 에너지를 의미한다.  $1W = 1J/s$  이므로, W에 시간을 곱하면 그 시간 동안 생산하거나 소비한 전기 에너지를 나타낸다. 즉, 1Wh는 1시간 동안 생산하거나 소비한 전력을 뜻하며, 전기 에너지의 단위로 사용된다.

mAh와 Wh 단위는 다음과 같은 수식으로 서로 변환할 수 있다.

$$Wh = \frac{mAh \times V}{1000}$$

(다) 항공편 내 휴대용 배터리 반입 기준에 대한 안내문 중 배터리 용량 기준

휴대용 배터리 용량 기준

- 리튬 이온 배터리는 100 Wh(와트시) 이하의 배터리만 기내 반입이 가능합니다.
- 100 Wh 초과 ~ 160 Wh 이하의 배터리는 항공사의 승인을 받아 최대 2개까지 반입 가능합니다.
- 160 Wh를 초과하는 배터리는 반입이 불가능합니다.

1. (가)의 에 공통으로 들어갈 기본량을 쓰고, mAh와 에너지 단위와의 차이를 (나)를 참고하여 설명 하시오. [3점]
2. (다)의 휴대용 배터리 항공기 반입 기준으로 보았을 때, (가)의 제원을 가진 휴대용 배터리의 기내 반입 가능 여부를 설명하시오. [3점]

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항     | 채점 요소 | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서<br>1 | 지식 이해 | 3점         | <input type="checkbox"/> ㉠ 에 들어갈 기본 물리량을 옳게 답하였고, mAh와 에너지 단위를 기본 단위를 이용해 적절하게 비교하였다.                                                                                                                         |
|        |       |            | 예시답안 <input type="checkbox"/> ㉠ 에 공통으로 들어갈 기본량은 '전류'이다. mAh는 전류와 시간(hour)의 곱이고 에너지를 나타내는 단위인 J(줄), Wh(와트시)는 전압×전류×시간의 곱이므로 '전압'만큼의 차이가 있다.                                                                    |
|        |       | 2점         | <input type="checkbox"/> ㉠ 에 들어갈 기본 물리량을 옳게 답하였고, mAh와 에너지 단위가 다르다는 정도만 답하였다.                                                                                                                                 |
|        |       |            | 예시답안 <input type="checkbox"/> ㉠ 에 들어갈 기본 물리량은 '전류'이다. mAh는 배터리 용량의 단위로 에너지 단위 J(또는 Wh)와 다르므로 에너지의 단위가 아니다.                                                                                                    |
|        |       | 1점         | <input type="checkbox"/> ㉠ 에 들어갈 기본 물리량을 옳게 답하였다.                                                                                                                                                             |
|        |       |            | 예시답안 <input type="checkbox"/> ㉠ 에 들어갈 기본 물리량은 '전류'이다.                                                                                                                                                         |
|        |       | 0점         | <input type="checkbox"/> ㉠ 에 들어갈 기본 물리량과, mAh와 에너지 단위와의 관계를 모두 틀리게 답하였다.                                                                                                                                      |
|        |       |            | 예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                                                                                                                |
| 서<br>2 | 자료 분석 | 3점         | (가)의 휴대용 배터리 제원을 옳게 해석하고 (나)의 변환식을 이용해 Wh 단위로 옳게 변환하였다. 그리고 기내 반입 여부를 (다)의 기준에 맞춰 판단하였다.                                                                                                                      |
|        |       |            | 예시답안 (가)의 제원을 기준으로 휴대용 배터리는 3.7V 전압에서 30000 mA의 전류를 1시간 동안 공급할 수 있다. 이것을 (나)의 식을 이용해 Wh 단위로 환산하면, $\frac{(30000)\text{mAh} \times (3.7)\text{V}}{1000} = 111\text{ Wh}$ 이다. 따라서 기내 반입을 위해서는 별도의 항공사 승인이 필요하다. |
|        |       | 2점         | (가)의 휴대용 배터리 제원을 옳게 해석하였으나 (다) 기준과의 비교에 필요한 Wh 단위로 변환은 옳게 하지 못하였다. 그러나 휴대용 배터리의 기내 반입 가능 여부를 옳게 답하였다.                                                                                                         |
|        |       |            | 예시답안 (가)의 제원을 기준으로 휴대용 배터리는 3.7V 전압에서 30000 mA의 전류를 1시간 동안 공급할 수 있다. 따라서 기내 반입을 위해서는 별도의 항공사 승인이 필요하다.                                                                                                        |
|        |       | 1점         | 휴대용 배터리의 기내 반입 가능 여부를 옳게 답하였으나, 그 판단 근거는 설명하지 못하였다.                                                                                                                                                           |
|        |       |            | 예시답안 (가)의 휴대용 배터리를 기내에 반입하기 위해서는 항공사의 승인이 필요하다.                                                                                                                                                               |
|        |       | 0점         | 휴대용 배터리의 기내 반입 가능 여부를 답하지 못하였다.                                                                                                                                                                               |
|        |       |            | 예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                                                                                                                |

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항의 ㉠에 공통으로 들어갈 기본 물리량은 '전류' 이외에 전류의 단위인 'A'로 응답했어도 정답으로 인정할 수 있다.
- 1번 문항에서 mAh와 에너지 단위의 차이를 '전압' 이외에 전압의 단위인 'V'로 응답했어도 정답으로 인정할 수 있다.
- 2번 문항에서 mAh 단위를 Wh로 변환하여, 휴대용 배터리의 기내 반입 가능 여부를 '항공사 승인을 받아 가능'으로 답한 경우만 정답으로 인정한다.

○·· 예시 답안

1. ㉠에 공통으로 들어갈 기본량은 '전류'이다. mAh는 전류와 시간(hour)의 곱이고 에너지를 나타내는 단위인 J(줄), Wh(와트시)는 전압×전류×시간의 곱이므로 두 단위 사이에는 '전압' 단위 만큼의 차이가 있다. 따라서 mAh에 전압(V)를 곱했을 때 에너지의 단위가 될 수 있다.

2. (가)의 제원을 기준으로 휴대용 배터리는 3.7 V 전압에서 30000 mA의 전류를 1시간 동안 공급할 수 있다. 이것을 (나)의 식을 이용해 Wh 단위로 환산하면,

$$\frac{(30000)\text{mAh} \times (3.7)\text{V}}{1000} = 111 \text{ Wh}$$

따라서 항공기 내 반입을 위해서는 별도의 항공사 승인이 필요하다.

## (2) 통합과학1-2

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                         |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                               | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 과목         | 통합과학1                                                                                                                   |    |    |
| 학년군                                                                               | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 영역         | (1) 과학의 기초                                                                                                              |    |    |
| 성취기준                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                         |    |    |
| [10통과1-01-03] 과학 탐구에서 측정과 어림의 의미를 알고, 일상생활의 여러 가지 상황에서 측정 표준의 유용성과 필요성을 논증할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A          | 과학 탐구에서 측정과 어림의 의미와 중요성을 이해하고 과학 탐구와 일상생활에서 이를 적절하게 활용하며, 단위를 사용하여 측정값을 표현하고, 일상생활의 다양한 상황에서 측정 표준의 필요성과 유용성을 논증할 수 있다. |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B          | 과학 탐구에서 측정과 어림의 의미와 중요성을 이해하고 단위를 사용하여 측정값을 표현하며, 일상생활의 다양한 상황에서 측정 표준의 필요성과 유용성을 구체적인 사례를 들어 설명할 수 있다.                 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C          | 과학 탐구에서 정확한 측정 및 어림의 중요성을 인식하고 일상생활에서 측정 표준이 필요한 상황과 활용 사례를 조사하여 발표할 수 있다.                                              |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D          | 측정의 의미를 이해하고, 일상생활에서 측정 표준의 활용 사례를 제시할 수 있다.                                                                            |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E          | 일상생활에서 측정 표준의 필요성을 말할 수 있다.                                                                                             |    |    |
| 평가 요소                                                                             | • 어림으로 밀도 구하기<br>• 어림한 밀도와 실제 밀도의 차이 분석하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                         |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                          | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 성취수준       | A, B                                                                                                                    | 배점 | 5점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                 | • 평가 목적 : 학생이 일상생활에서 많이 사용하는 물리량인 동전의 밀도를 어림하고, 실제 밀도와 차이에 관해 설명하는 능력에 대해 평가하고자 하였다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 문항 1, 2는 해당 성취기준별 성취수준에서 A, B 수준의 학생을 파악할 수 있도록 개발되었다. 문항 1은 측정 도구 없이 물체의 부피를 어림해 밀도를 어림하여 단위를 사용해 표현할 수 있는지에 대해 평가해 보는 문항으로 A, B 수준의 어림 능력을 구분할 수 있도록 하였다. 문항 2는 어림의 정확성을 높이는 방법을 제안해 보는 문항으로 어림값과 실제값의 차이를 비교 분석하고 문제를 해결하는 능력으로 A 수준과 B 수준을 구분해 평가할 수 있도록 하였다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 제시된 문항의 목적은 성취기준에 강조하는 바와 같이 어림의 의미와 중요성을 이해하고 과학 탐구와 일상생활에서 어림으로 문제를 해결할 수 있는 능력을 파악하기 위함으로 계산 실수에 대한 점수 부여보다는 어림 능력에 대한 학생 수준 파악해 적절한 피드백을 제공할 수 있도록 채점기준을 작성해야 한다. |            |                                                                                                                         |    |    |

## 2. 평가 도구

### 서·논술형

※ 다음은 동전의 밀도와 관한 설명이다. 물음에 답하시오.

동전은 종류에 따라 크기와 소재가 다르다. 일반적인 동전은 두 가지 물질의 합금으로 이루어져 있지만, 1원 동전은 한 가지 성분 물질로 이루어져 있다. 동전의 밀도를 구하려면 동전의 부피와 질량을 측정해야 한다. 동전은 원기둥 모양으로 ①원기둥의 밑넓이와 높이(두께)를 곱하여 구할 수 있는데, 원기둥의 밑넓이는 밑면의 반지름과 높이를 어렵해 구할 수 있다.

1. 그림은 질량이 0.729 g인 1원 동전의 실제 크기와 5개를 쌓았을 때 높이를 나타낸 것으로, 인쇄된 크기와 높이는 실제 1원 동전의 크기와 동일하다. 그림을 참고하여 동전의 지름과 두께를 어렵하여 제시문의 ①을 이용하여 동전의 밀도를 어렵하시오. [3점]



#### 〈조 건〉

- 어렵한 지름, 두께의 어렵값을 쓰고, 타당한 근거를 제시할 것.
- 밀도를 구하는 과정과 단위를 포함하여 제시.
- 밀도의 어렵값은 유효 숫자 한 개로 나타낼 것

2. 1번에서 구한 밀도가 실제 동전을 구성하는 물질의 밀도보다 작았다고 가정할 때, 그림의 정보를 이용해 밀도를 더 정확하게 어렵하는 방법을 제안하시오. [2점]

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항     | 채점 요소                           | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서<br>1 | 어림으로<br>물체의<br>크기와<br>밀도<br>구하기 | 3점         | [어려운 지름과 두께 제시 및 타당한 근거]<br>① 근거 : 자신의 엄지손가락의 폭이나 손톱의 세로 및 가로 길이를 이용해 동전의 반지름과 두께에 대한 어림의 근거를 제시<br>② ①을 근거로 동전의 지름은 0.8cm(또는 0.9cm), 두께는 0.1cm로 어림한 과정이 있어야 함(소수 둘째 자리에서 반올림)<br>[밀도를 구하는 과정과 답]<br>③ ②의 어림값을 이용해 동전의 부피를 구하는 공식이 올바르게 제시되어 있고 식을 통해 구한 부피가 $0.3\text{ cm}^3$ 인 경우(소수 둘째 자리 반올림)<br>④ ③의 부피를 이용해 동전의 밀도를 구한 공식이 올바르게 제시된 경우<br>⑤ ②~④과정을 통해 어림해 구한 동전의 밀도가 $2\text{ g/cm}^3 \sim 4\text{ g/cm}^3$ 의 값으로 제시한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                 |            | 그림의 동전의 지름은 엄지손가락의 폭과 유사하고, 엄지손가락의 폭은 1 cm보다 크고 2 cm 보다 작아 약 1.6 ~ 1.8 cm로 어림해 볼 수 있다. 따라서 동전의 반지름은 0.8 cm 또는 0.9 cm 정도로 어림할 수 있고, 그림의 동전 5개를 쌓은 높이는 동전의 반지름보다 작으므로 동전 1개의 높이는 0.1cm 정도로 어림할 수 있다.<br><br>예시 1) 동전의 반지름 : 0.8 cm, 동전의 두께 : 0.1 cm이므로 동전의 부피는 $(0.8\text{ cm})^2 \times 3.14 \times 0.1\text{ cm} = 0.2\text{ cm}^3$ 이다.<br>밀도는 질량을 부피로 나눈 값이므로<br>$\frac{0.729\text{ g}}{0.2\text{ cm}^3} = 3.6\text{ g/cm}^3$ 이므로 어림한 동전의 밀도는 $4\text{ g/cm}^3$ 이다.<br><br>예시 2) 동전의 반지름 : 0.9 cm, 동전의 두께 : 0.1 cm이므로 동전의 부피는 $(0.9\text{ cm})^2 \times 3.14 \times 0.1\text{ cm} = 0.3\text{ cm}^3$ 이다.<br>밀도는 질량을 부피로 나눈 값이므로<br>$\frac{0.729\text{ g}}{0.3\text{ cm}^3} = 2.4\text{ g/cm}^3$ 이므로 어림한 동전의 밀도는 $2\text{ g/cm}^3$ 이다. |
|        |                                 | 2점         | [어려운 지름과 두께 제시 및 타당한 근거]가 제시되어 있고 동전의 반지름과 두께를 어림해 구한 부피값이 $0.3\text{ cm}^3$ 으로 표현했으나 밀도를 올바르게 구하지 못한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                 | 1점         | 타당한 근거를 들지 않고 동전의 반지름과 두께를 어림해 구한 부피값이 $0.3\text{ cm}^3$ 로 나타나 있으나 밀도를 올바르게 구하지 못한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                 | 0점         | 동전의 반지름과 두께를 어림으로 표현하지 못한 답안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 서<br>2 | 어림의<br>정확성을<br>높이는<br>방법        | 2점         | 동전 표면 문양으로 원통의 부피 공식보다 동전의 부피가 더 작다는 것을 제시한 경우<br><br>예시답안 동전 표면의 문양으로 인해 동전의 두께가 일정하지 않고 동전의 겹두께가 가장 두껍다. 따라서 실제 동전의 부피는 1번에서 구한 원통의 부피보다 작아서 부피를 더 작게 어림해 밀도를 구한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                     |
|----|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | 제안하기  | 1점      | 동전 문양에 대한 설명없이 동전의 반지름과 두께의 어림을 더 정확하게 해야 한다고 하거나 유효 숫자의 개수로 조정한다고 제시한 경우 |
|    |       | 예시답안    | 예시1) 반지름과 두께의 어림을 더 정확하게 하도록 한다.<br>예시2) 유효 숫자의 개수를 더 늘려 어렵한다.            |
|    |       | 0점      | 구체적인 방법 제시 없이 측정이 잘못되었다고만 서술한 답안                                          |

### ■ 채점 시 고려 사항

- 1원 동전을 쉽게 구할 수 없는 경우가 많으므로, 인쇄물에 동일한 지름이 17.2 mm, 두께가 1.14mm가 되도록 그림의 크기나 인쇄 비율을 조절하여 인쇄하도록 한다. 만약 1원 동전을 구할 수 있다면, 배부하여 사용하도록 할 수도 있다. 만약, 다른 동전을 이용할 경우 합금으로 이루어져 있다는 사실에 근거하여 참값의 범위를 조정하여 채점할 수도 있다.
- 1원 동전은 알루미늄 100%로 이루어져 있어, 밀도의 참값은  $2.7 \text{ g/cm}^3$ 이다. 한국조폐공사 (<https://www.komsco.com/kor/contents/54>)에 여러 동전의 재질이 제시되어 있으므로, 다른 동전을 사용할 경우에 이를 참고할 수 있다.

### ○·· 예시 답안

- 그림의 동전의 지름은 엄지손가락의 폭과 유사하므로 엄지손가락의 폭은 1 cm보다 크고 2 cm보다 작아 약 1.6 ~ 1.8 cm로 어림해 볼 수 있다. 따라서 동전의 반지름은 0.8 cm로 어림할 수 있고, 그림의 동전 5개를 쌓은 높이는 동전의 반지름보다 작으므로 동전 1개의 높이는 0.1 cm 정도로 어림할 수 있다. 동전의 반지름 : 0.8 cm, 동전의 두께 : 0.1 cm이므로 동전의 부피는  $(0.8 \text{ cm})^2 \times 3.14 \times 0.1 \text{ cm} = 0.2 \text{ cm}^3$  이다.

밀도는 질량을 부피로 나눈 값이므로

$$\frac{0.729 \text{ g}}{0.2 \text{ cm}^3} = 3.6 \text{ g/cm}^3 \text{ 이므로 어림한 동전의 밀도는 } 4 \text{ g/cm}^3 \text{이다.}$$

- 동전 표면의 문양으로 인해 동전의 두께가 일정하지 않고 동전의 겹두께가 가장 두껍다. 따라서 실제 동전의 부피는 1번에서 구한 원통의 부피보다 작아서 부피를 더 작게 어림해 밀도를 구한다.

## (3) 통합과학1-3

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                             |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 학교급                                                                                                        | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 과목         | 통합과학1                                                                                                                                                                       |    |     |
| 학년군                                                                                                        | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 영역         | (1) 과학의 기초                                                                                                                                                                  |    |     |
| 성취기준                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                                             |    |     |
| [10통과1-01-04] 자연에서 일어나는 다양한 변화를 측정·분석하여 정보를 산출함을 알고, 이러한 정보를 디지털로 변환하는 기술을 정보 통신에 활용하여 현대 문명에 미친 영향을 인식한다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A          | 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 되며, 이를 측정·분석하여 정보가 산출됨을 이해하고, 센서를 통해 아날로그 형태의 신호를 디지털로 변환하는 기술이 정보 통신에서 활용되는 구체적인 사례를 분석하고, 디지털 정보 처리의 장단점을 파악하여 이러한 기술이 현대 문명에 미친 영향을 설명할 수 있다. |    |     |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B          | 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 되며, 이를 측정·분석하여 정보가 산출됨을 이해하고, 센서를 통해 아날로그 형태의 신호를 디지털로 변환하는 기술이 정보 통신에서 활용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.                                                  |    |     |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C          | 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 됨을 이해하고, 신호를 아날로그 신호와 디지털 신호로 구분하며, 아날로그 신호가 센서를 통해 전기 신호로 바뀌어 디지털 정보로 변환됨을 설명할 수 있다.                                                            |    |     |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D          | 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 된다는 것과 아날로그 신호와 디지털 신호의 특징을 이해하며, 일상생활에서 아날로그 신호와 디지털 신호의 사례를 제시할 수 있다.                                                                          |    |     |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E          | 인간을 둘러싼 자연계의 변화가 전달될 때 신호가 됨을 말할 수 있다.                                                                                                                                      |    |     |
| 평가 과제                                                                                                      | • 이산화 탄소 농도를 측정하여 신호의 특징과 종류를 파악하고 센서 활용 방안 고안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                             |    |     |
| 평가 요소                                                                                                      | • 이산화 탄소 농도 신호 측정하기<br>• 신호의 특징과 센서의 역할 설명하기<br>• 센서와 디지털 정보 처리 기술 활용 방안 고안하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                             |    |     |
| 평가 도구 유형                                                                                                   | 실험·실습                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 성취수준       | A~E                                                                                                                                                                         | 배점 | 14점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                          | • 평가 목적 : 이산화 탄소 농도를 측정하는 활동을 통해 신호의 정의, 특징, 종류를 이해하는지 평가하고, 센서와 디지털 정보 처리 기술을 활용하는 방안을 고안하는 활동을 통해 디지털 기술의 유용성에 대해 인식하는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 문항 1~3번에서 이산화 탄소 농도가 신호가 될 수 있음을 이해한 학생은 성취수준 E 이상을, 신호의 특징과 종류를 구분할 수 있는 학생은 성취수준 D 이상을 도달한 것으로 볼 수 있다. 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 센서의 역할을 설명할 수 있는 학생은 성취수준 C 이상을 도달한 것으로 볼 수 있다. 4, 5번에서 센서와 디지털 정보 처리 기술을 이용하여 유용한 장치를 고안한 학생은 성취수준 B 이상을, 더 나아가 장치가 미치는 영향을 설명할 수 있는 학생은 성취수준 A에 도달한 것으로 볼 수 있다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 문항 1~3번에 어려움을 보이는 학생은 아날로그 신호와 디지털 신호를 비교하는 그래프, 아날로그 신호가 디지털 신호로 출력되는 과정을 그린 도표를 이용해 지도할 수 있다. 문항 4, 5번에 어려움을 보이는 학생은 일상생활에서 사용하고 있는 디지털 정보 기술의 예를 설명해 줄 수 있다. |            |                                                                                                                                                                             |    |     |

## 2. 평가 도구

### 실험·실습

...0

※ 다음은 아날로그 신호, 디지털 신호의 특징과 센서의 역할을 알아보는 활동을 나타낸 것이다. 각 활동을 수행하고 물음에 답하시오.

| 실험 보고서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| 202 년 월 일 교시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1학년 반 번 ( ) 모둠 이름 ( ) |  |  |
| <p><b>【준비물】</b> 이산화 탄소 농도 측정기</p> <p><b>【활동1: 이산화 탄소 농도 측정하기】</b></p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 2; padding-left: 20px;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 이산화 탄소 농도 측정기를 모둠으로부터 1 m 이상 떨어진 곳에 놓고 교실 문과 창문을 열어 공기를 환기한다.</li> <li>(2) 이산화 탄소 농도 측정기가 나타내는 값이 400 ppm 근처에서 유지될 때, 문과 창문을 닫는다.</li> <li>(3) 모둠이 이산화 탄소 농도 측정기 앞으로 이동하여 측정기를 둘러싸고 이야기를 나누었을 때 측정되는 이산화 탄소 농도의 최댓값을 기록한다.</li> <li>(4) 이산화 탄소 농도 측정기에 입김을 불었을 때 측정되는 이산화 탄소 농도의 최댓값을 기록한다.</li> </ol> </div> </div> <p>1. 측정기를 둘러싸고 이야기를 나누었을 때와 측정기에 입김을 불었을 때 측정된 이산화 탄소 농도의 최댓값은 얼마인가?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이야기를 나누었을 때 :</li> <br/><br/><br/><br/> <li>• 입김을 불었을 때 :</li> </ul> </div> |                       |  |  |

2. 이산화 탄소 농도가 신호가 될 수 있는 이유를 모둠원과 토의해서 작성하시오.

**【활동2: 센서의 역할 토의하기】**

3. 이산화 탄소 농도 측정기는 이산화 탄소 농도 센서, 디지털 정보 처리기, 신호출력부로 구성되어 있다. 모둠원과 다음에 대해 토의하고, 토의한 내용을 이용하여 이산화 탄소 농도 센서가 하는 역할을 적으시오.



- 아날로그 신호와 디지털 신호의 특징을 파악하고 신호의 종류 구분하기
  - (1) 교실의 이산화 탄소 농도 신호의 특징은 무엇이고 어떤 종류의 신호인가?
  - (2) 이산화 탄소 농도 측정기가 보여주는 신호의 특징은 무엇이고 어떤 종류의 신호인가?
- 이산화 탄소 농도 센서의 역할은 무엇인가?

**【활동3: 센서 활용 방안 고안하기】**

4. 디지털 정보 처리기는 아두이노, 마이크로 비트, MBL 등 마이크로 컨트롤러를 많이 사용한다. 이산화탄소 농도 센서와 디지털 정보 처리기를 이용해서 만들 수 있는 유용한 장치를 모둠원과 함께 고안하여 설명하시오.

5. 고안한 장치가 활용되면 우리에게 미칠 수 있는 영향에 관해 설명하시오.

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항  | 채점 요소                              | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수 1 | 이산화 탄소<br>농도<br>측정기로<br>신호<br>측정하기 | 2점         | 모둠원과 협력하여 이산화 탄소 농도 측정 활동에 참여하고 농도의 변화를 관찰하여 기록한다.                                                                                                                                                 |
|     |                                    | 예시답안       | 이야기를 나누었을 때 : 750 ppm<br>입김을 불었을 때 : 959 ppm                                                                                                                                                       |
|     |                                    | 1점         | 이산화 탄소 농도를 측정에 적극적으로 참여하지 않거나 측정값을 일부 기록한다.                                                                                                                                                        |
|     |                                    | 예시답안       | 이야기를 나누었을 때 : 750 ppm                                                                                                                                                                              |
| 수 2 | 신호의 정의<br>설명하기                     | 0점         | 기술하지 않거나 내용이 틀리다.                                                                                                                                                                                  |
|     |                                    | 2점         | 자연계의 변화가 전달 때 신호가 됨을 이해하여 기술한다.                                                                                                                                                                    |
|     |                                    | 예시답안       | 사람이 내쉬는 숨에 이산화 탄소가 포함되어 있어서 입김을 불거나 이야기 할 때 우리 주위의 이산화 탄소 농도가 변화한다. 이 변화를 측정기가 측정 하고 우리에게 측정값으로 전달되므로 신호가 될 수 있다.                                                                                  |
|     |                                    | 1점         | 변화가 일어나는 것과 신호로 전달되는 것을 정확하게 기술하지 못한다.                                                                                                                                                             |
| 수 3 | 신호의<br>특징과<br>센서의 역할<br>설명하기       | 예시답안       | 이산화 탄소 농도가 변하므로 신호가 된다.                                                                                                                                                                            |
|     |                                    | 0점         | 기술하지 않거나 내용이 틀리다.                                                                                                                                                                                  |
|     |                                    | 4점         | 토의에 적극적으로 참여하여 각 신호의 특징과 종류, 센서의 역할을 정확하게 기술한다.                                                                                                                                                    |
|     |                                    | 예시답안       | (1) 교실의 이산화 탄소 농도는 시간에 따라 연속적으로 증가하고 자연 상태의 신호이므로 측정하기 전까지 값을 알 수 없는 아날로그 신호이다.<br>(2) 측정기에 이산화 탄소 농도는 숫자로 나타나고, 불연속적으로 변하는 디지털 신호이다.<br>- 이산화 탄소 농도 센서의 역할 : 아날로그 신호인 이산화 탄소 농도 변화를 디지털 신호로 변환한다. |
|     |                                    | 3점         | 토의에 참여하여 각 신호의 특징과 종류, 센서의 역할을 이해한다.                                                                                                                                                               |
|     |                                    | 예시답안       | (1) 교실의 이산화 탄소 농도는 시간에 따라 연속적으로 증가하는 아날로그 신호이다.<br>(2) 측정기에 이산화 탄소 농도는 숫자로 나타난다. 디지털 신호이다.<br>- 이산화 탄소 농도 센서의 역할 : 아날로그 신호인 이산화 탄소 농도 변화를 디지털 신호로 변환한다.                                            |
|     |                                    | 2점         | 토의에 참여하여 각 신호의 특징과 종류, 센서의 역할을 일부 이해한다.                                                                                                                                                            |
|     |                                    | 예시답안       | (1) 교실의 이산화 탄소 농도는 시간에 따라 증가한다. 아날로그 신호이다.<br>(2) 측정기에 이산화 탄소 농도는 숫자로 나타난다. 디지털 신호이다.<br>- 이산화 탄소 농도 센서의 역할 : 이산화 탄소 농도 변화를 디지털로 바꾼다.                                                              |
|     |                                    | 1점         | 토의에 적극적으로 참여하지 않거나 신호의 특징과 종류, 센서의 역할을 부정확하게 제시한다.                                                                                                                                                 |

| 문항     | 채점 요소                                   | 척도<br>(점수) | 수행 특성             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                         |            | 예시답안              | - 토의 내용:<br>(1) 이산화 탄소 농도가 커진다. 아날로그 신호이다.<br>(2) 이산화 탄소 농도를 보여준다. 디지털 신호이다.<br>- 센서의 역할: 이산화 탄소 농도 변화를 보여준다.                                                                                                                                                                        |
|        |                                         | 0점         | 기술하지 않거나 내용이 틀리다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 수<br>4 | 센서와<br>디지털 정보<br>처리 기술<br>활용 방안<br>고안하기 | 4점         |                   | 모둠원과 함께 이산화 탄소 농도 센서, 디지털 정보처리 기술이 포함된 장치를 고안하여 유용성과 함께 설명한다.                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                         |            | 예시답안              | 이산화 탄소 농도 측정 센서, 아두이노, 스피커를 연결해서 이산화 탄소 농도 기준치인 1000 ppm을 넘기면 알람이 울리는 장치를 만들 수 있다. 센서를 교실 벽에 설치하고 아두이노에 연결하면 아두이노는 센서가 보내주는 디지털 신호를 신속하게 처리할 수 있다. 센서의 측정값이 1000 ppm을 넘어가면 아두이노에 연결된 스피커에 알람 소리가 나도록 코딩한다. 이 과정이 자동으로 일어나므로 편리하게 사용할 수 있다. 알람이 울린다면 우리 반의 환기 당번이 창문을 열고 교실 공기를 환기한다. |
|        |                                         | 3점         |                   | 모둠원과 함께 이산화 탄소 농도 센서, 디지털 정보 처리기가 포함된 장치를 고안하고 설명한다.                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                         |            | 예시답안              | 이산화 탄소 농도 측정 센서, 아두이노, 스피커를 연결해서 이산화 탄소 농도 기준치인 1000 ppm을 넘기면 알람이 울리는 장치를 만들 수 있다. 센서를 교실 벽에 설치하고 아두이노에 연결하고 센서의 측정값이 1000 ppm을 넘어가면 아두이노에 연결된 스피커에 알람 소리가 나도록 코딩한다. 알람이 울린다면 우리 반의 환기 당번이 창문을 열고 교실 공기를 환기한다.                                                                       |
|        |                                         | 2점         |                   | 이산화 탄소 농도 센서, 디지털 정보 처리기를 연결한 장치를 설명한다.                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                         |            | 예시답안              | 이산화 탄소 농도 측정 센서, 아두이노를 연결하고 이산화 탄소 농도가 올라가는 것을 측정한다. 이산화 탄소 농도가 높으면 창문을 열고 환기한다.                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                         | 1점         |                   | 센서와 디지털 정보처리 기술의 사용이 부정확하다. 또는 디지털 정보처리 기술이 포함되지 않거나 유용한 기능이 포함되지 않았다.                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                         |            | 예시답안              | 이산화 탄소 농도 측정기를 교실 앞에 놓고, 쉬는 시간마다 농도를 관찰한다. 이산화 탄소 농도가 높으면 창문을 열고 환기한다.                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                         | 0점         | 기술하지 않거나 내용이 틀리다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 수<br>5 | 디지털<br>기술이<br>미치는 영향<br>설명하기            | 2점         |                   | 고안한 장치가 미치는 영향을 장치가 가져올 변화와 함께 설명한다.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                         |            | 예시답안              | 이산화 탄소는 실내 공기질 오염물질 중 하나로 농도가 1000 ppm을 넘어가면 졸리고 집중력이 떨어진다고 한다. 이 장치를 통해서 교실 공기를 환기할 수 있으므로 수업에 더 집중할 수 있게 된다.                                                                                                                                                                       |
|        |                                         | 1점         |                   | 고안한 장치를 사용했을 때의 상황을 설명한다.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                         |            | 예시답안              | 이산화 탄소 농도가 높으면 창문을 열고 환기하면 이산화 탄소 농도를 낮게 유지할 수 있을 것이다.                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                         | 0점         | 기술하지 않거나 내용이 틀리다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### ■ 채점 기준표

|                           |                       |   |                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 교사<br>관찰<br>평가<br>(모둠 평가) | 협력적<br>의사<br>소통<br>평가 | 상 | 모둠원이 역할 분담을 통하여 실험을 협력적으로 수행하여 자료를 얻었고, 각자의 의견을 표현하는 가운데 조정과 합의 과정을 거치면서 결과를 기록하였으며, 의견을 나누는 과정에서 과학적인 용어를 사용하려는 모습이 자주 관찰된다. |
|                           |                       | 중 | 모둠원이 역할을 분담하고 협력적으로 실험을 수행하여 자료를 얻었지만 자료의 해석 과정에는 주도적인 학생의 의견이 합의나 조정 없이 바로 결과로 기록하여 논의 과정이 부족하였다.                            |
|                           |                       | 하 | 모둠원 중 주도적인 사람에 의해 실험 수행이 이루어지며 각 모둠원은 기록된 결과를 옮겨 적거나 자료 해석에 대해 더 집중하는 노력이 필요하다.                                               |

### ■ 채점 시 고려 사항

- 이산화 탄소 농도 측정기 대신 이산화 탄소 농도 센서, 마이크로 컨트롤러 유닛, 컴퓨터를 이용하여 구성한 장치를 평가에 이용할 수 있다.
- 교사의 관찰 평가는 학생의 수행 행동이 관찰로 드러나면 체크리스트 평가로 변형하여 활용할 수도 있다.



## ○·· 예시 답안

1. 이야기를 나누었을 때 : 750 ppm

입김을 불었을 때 : 959 ppm

2. 사람이 내쉬는 숨에 이산화 탄소가 포함되어 있어서 입김을 불거나 이야기할 때 우리 주위의 이산화 탄소 농도가 변화한다. 이 변화를 측정기가 측정하고 우리에게 측정값으로 전달되므로 신호가 될 수 있다.

3.

- 아날로그 신호와 디지털 신호의 특징을 파악하고 신호의 종류 구분하기
  - (1) 교실의 이산화 탄소 농도는 시간에 따라 연속적으로 증가하고 자연 상태의 신호이므로 측정하기 전까지 값을 알 수 없다. 아날로그 신호이다.
  - (2) 측정기에 이산화 탄소 농도는 숫자로 나타나고, 불연속적으로 변한다. 디지털 신호이다.
- 이산화 탄소 농도 센서의 역할은 무엇인가?  
아날로그 신호인 이산화 탄소 농도 변화를 디지털 신호로 변환한다.

4. 이산화 탄소 농도 측정 센서, 아두이노, 스피커를 연결해서 이산화 탄소 농도 기준치인 1000 ppm을 넘기면 알람이 울리는 장치를 만들 수 있다. 센서를 교실 벽에 설치하고 아두이노에 연결하면 아두이노는 센서가 보내주는 디지털 신호를 신속하게 처리할 수 있다. 센서의 측정값이 1000 ppm을 넘어가면 아두이노에 연결된 스피커에 알람 소리가 나도록 코딩한다. 이 과정이 자동으로 일어나므로 편리하게 사용할 수 있다. 알람이 울린다면 우리 반의 환기 당번이 창문을 열고 교실 공기를 환기한다.

5. 이산화 탄소는 실내 공기질 오염물질 중 하나로 농도가 1000 ppm을 넘어가면 졸리고 집중력이 떨어진다고 한다. 이 장치를 통해서 교실 공기를 환기할 수 있으므로 수업에 더 집중할 수 있게 된다.

## (4) 통합과학1-4

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                             |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 학교급                                                                       | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 과목         | 통합과학1                                                                                                                                                       |    |     |
| 학년군                                                                       | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 영역         | (2) 물질과 규칙성                                                                                                                                                 |    |     |
| 성취기준                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                             |    |     |
| [10통과1-02-01] 천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼을 분석하여 우주 초기에 형성된 원소와 천체의 구성 물질을 추론할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A          | 분광기를 활용하여 수소와 헬륨 등 다양한 원소의 선스펙트럼을 관찰하고, 그 결과를 천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼과 비교하여 수소와 헬륨이 우주 초기부터 진화 과정을 거쳐 형성되었음을 해석하고, 우주 초기에 형성된 수소와 헬륨이 현재 우주의 주요 구성 원소임을 추론할 수 있다. |    |     |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B          | 천체에서 방출되는 스펙트럼 자료를 통해 우주 전체에 가장 많은 원소가 수소와 헬륨임을 추론하고, 수소와 헬륨이 우주 초기부터의 진화 과정을 거쳐서 형성되었음을 설명할 수 있다.                                                          |    |     |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C          | 천체에서 방출되는 빛의 스펙트럼 자료를 통해 우주 전체에 가장 많은 원소인 수소와 헬륨이 천체의 주요 구성 물질임을 설명할 수 있다.                                                                                  |    |     |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D          | 우주 전체에 가장 많은 원소인 수소와 헬륨이 천체의 주요 구성 물질임을 말할 수 있다.                                                                                                            |    |     |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E          | 우주 전체에 가장 많은 원소가 수소와 헬륨임을 말할 수 있다.                                                                                                                          |    |     |
| 평가 과제                                                                     | • 분광기를 활용하여 다양한 물질의 스펙트럼을 관찰·비교하고, 우주의 주요 원소 탐색                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                             |    |     |
| 평가 요소                                                                     | • 분광기를 활용하여 다양한 물질의 스펙트럼을 비교하기<br>• 다양한 원소의 스펙트럼과 별빛을 비교하여 우주를 구성하는 원소 설명하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                             |    |     |
| 평가 도구 유형                                                                  | 실험·실습                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 성취수준       | A~D                                                                                                                                                         | 배점 | 14점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                         | • 평가 목적 : 이 수행평가에서는 분광기를 이용한 스펙트럼 관찰로부터 별을 구성하는 원소를 찾아낼 수 있음을 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 성취수준 A, B, C, D를 고려한 문항으로 수소와 헬륨이 우주의 주요 구성 원소임을 (D), 천체에서 방출되는 스펙트럼 자료와 수소와 헬륨의 스펙트럼과의 비교를 통해 설명 및 추론 할 수 있고(B, C) 이를 위해 분광기를 활용하여 수소와 헬륨의 기체 방전관 스펙트럼 관찰한다.(A)<br>• 교수·학습 활용 방안 : 교과서에 제시된 탐구활동에서는 휴대폰 화면과 같은 다양한 물질의 스펙트럼을 관찰하기도 하지만 본 수행평가 문항에서는 백열등과 같은 연속선과 태양과 같은 흡수선, 수소 기체 방전관과 헬륨 기체 방전관 같은 방출선이 방출되는 물질만을 비교하여 성취기준을 묻는 문항으로 구성하였다. 이 수행평가를 통해 수소와 헬륨의 스펙트럼의 관찰하고, 우주를 구성하는 주요 원소가 수소와 헬륨이라는 것을 파악할 수 있고, 학습 결과의 피드백 자료로 활용할 수 있다. |            |                                                                                                                                                             |    |     |



## 2. 평가 도구

## 실험·실습

...○

| 수행평가 활동지 |   |         |   |    |             |
|----------|---|---------|---|----|-------------|
| 202      | 년 | 월       | 일 | 교시 | 1학년 반 번 이름: |
| 평가 주제    |   | 스펙트럼 관찰 |   |    |             |

【준비물】 간이 분광기, 고전압 발생장치, 기체 방전관(H, He), 백열등, 내열 장갑

## 【실험 과정 및 결과】

1. 그림 1과 같이 간이 분광기로 수소 기체 방전관, 헬륨 기체 방전관, 태양, 백열등을 관찰하고 나타나는 스펙트럼을 촬영하여 기록한다.

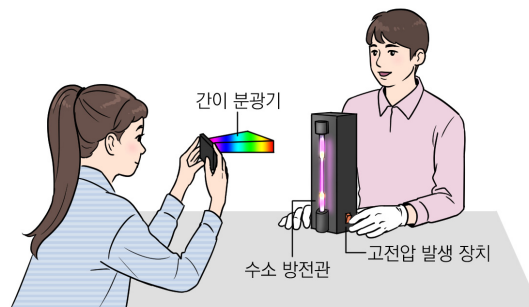


그림 1. 간이 분광기를 이용한 스펙트럼 관찰

|           |           |
|-----------|-----------|
| 백열등       | 태양        |
| 수소 기체 방전관 | 헬륨 기체 방전관 |
|           |           |

## 【해석 및 적용】

2. 태양, 백열등의 스펙트럼과 수소 기체 방전관, 헬륨 기체 방전관에서 관찰되는 스펙트럼의 차이점을 서술하시오.

3. 관찰한 수소 기체 방전관과 헬륨 기체 방전관에서의 스펙트럼의 공통점과 차이점을 서술하시오.

4. 그림 2는 다양한 원소가 들어 있는 방전관을 관찰하여 얻은 방출 스펙트럼 및 미지의 별 A와 별 B의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다. 제시된 자료에서 판별할 수 있는 별 A와 별 B를 구성하는 원소를 쓰시오.

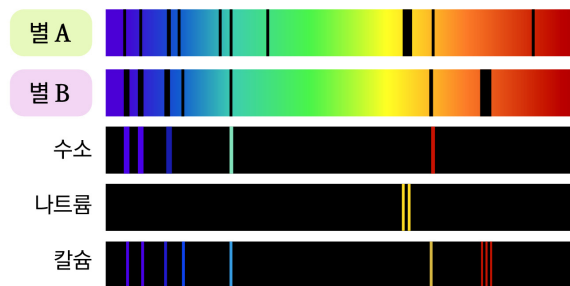


그림 2. 기체 방전관과 별 A, B의 스펙트럼

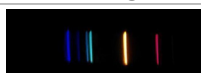
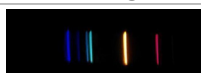
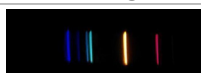
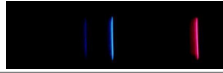
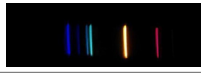
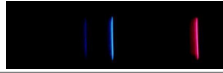
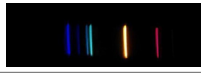
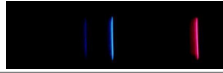
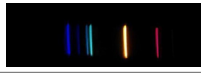
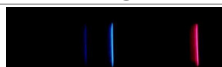
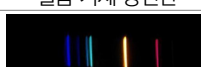
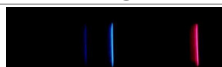
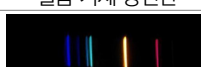
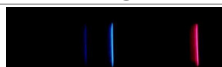
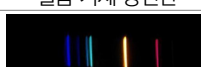
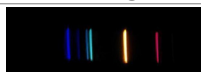
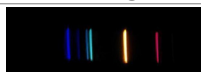
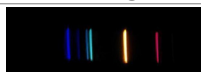
|              |  |
|--------------|--|
| 별 A를 구성하는 원소 |  |
| 별 B를 구성하는 원소 |  |

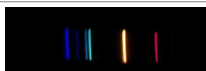
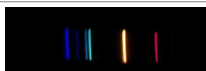
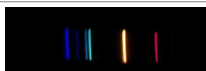
5. 제시된 자료로부터 별 A와 별 B에 공통으로 존재하는 원소를 찾고, 모든 별에서 이 원소가 발견되는 까닭을 서술하시오.



## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항                                                                                  | 채점 요소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 척도 (점수)   | 수행 특성                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 수1                                                                                  | 스펙트럼의 관찰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4점        | 백열등과 태양과 수소 기체 방전관과, 헬륨 기체 방전관의 관찰결과를 모두 적절히 촬영하여 기록한 경우                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 예시답안                                                                              | <table><tr><td>백열등</td><td>태양</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>수소 기체 방전관</td><td>헬륨 기체 방전관</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> | 백열등                                                                                  | 태양        |  |   | 수소 기체 방전관                                                                            | 헬륨 기체 방전관 |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 백열등                                                                               | 태양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 수소 기체 방전관 | 헬륨 기체 방전관                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 3점                                                                                  | 백열등과 태양과 수소 기체 방전관과, 헬륨 기체 방전관의 관찰결과 중 3개만 적절히 촬영하여 기록한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 예시답안                                                                                | <table><tr><td>백열등</td><td>태양</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>수소 기체 방전관</td><td>헬륨 기체 방전관</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>     | 백열등       | 태양                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 수소 기체 방전관 | 헬륨 기체 방전관                                                                         |  |  |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 백열등                                                                                 | 태양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 수소 기체 방전관                                                                           | 헬륨 기체 방전관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 2점                                                                                  | 백열등과 태양과 수소 기체 방전관과, 헬륨 기체 방전관의 관찰결과 중 2개만 적절히 촬영하여 기록한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 예시답안                                                                                | <table><tr><td>백열등</td><td>태양</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>수소 기체 방전관</td><td>헬륨 기체 방전관</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> | 백열등       | 태양                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 수소 기체 방전관 | 헬륨 기체 방전관                                                                         |  |  |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 백열등                                                                                 | 태양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 수소 기체 방전관                                                                           | 헬륨 기체 방전관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 1점                                                                                  | 백열등과 태양과 수소 기체 방전관과, 헬륨 기체 방전관의 관찰결과 중 1개만 적절히 촬영하여 기록한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 예시답안                                                                                | <table><tr><td>백열등</td><td>태양</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>수소 기체 방전관</td><td>헬륨 기체 방전관</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                           | 백열등       | 태양                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | 수소 기체 방전관 | 헬륨 기체 방전관                                                                         |                                                                                     |  |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 백열등                                                                                 | 태양                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 수소 기체 방전관                                                                           | 헬륨 기체 방전관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 0점                                                                                  | 백열등과 태양과 수소 기체 방전관과, 헬륨 기체 방전관의 관찰결과를 모두 적절하게 기록하지 못한 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                   |                                                                                    |

| 문항                                                                                | 채점 요소                                                                              | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                    |            | 예시답안                                                                | <table><tr><td>백열등</td><td>태양</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>수소 기체 방전관</td><td>헬륨 기체 방전관</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> | 백열등 | 태양 |  |  | 수소 기체 방전관 | 헬륨 기체 방전관 |  |  |
| 백열등                                                                               | 태양                                                                                 |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|  |  |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 수소 기체 방전관                                                                         | 헬륨 기체 방전관                                                                          |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|  |  |            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 수2                                                                                | 다양한 물질이 방출하는 스펙트럼                                                                  | 2점         | 태양은 흡수 스펙트럼, 백열등은 연속 스펙트럼, 기체 원소 스펙트럼에서는 방출선 스펙트럼이 나타남을 서술한 경우      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 예시답안       | 태양은 흡수 스펙트럼, 백열등은 연속 스펙트럼, 기체원소 스펙트럼은 방출선 스펙트럼이 나타난다.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 1점         | 태양, 백열등과의 차이를 적지 않고, 기체 원소 스펙트럼에서는 방출선 스펙트럼이 나타난다고 서술한 경우           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 예시답안       | 수소와 헬륨 기체 방전관 스펙트럼에서는 방출선 스펙트럼 나타난다.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 0점         | 기체 원소 스펙트럼이 방출선 스펙트럼임을 적지 못한 경우                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 예시답안       | 기체 원소 스펙트럼은 다양한 색이 나타난다.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 수3                                                                                | 방출선 특징                                                                             | 2점         | 공통점과 차이점을 모두 적절히 작성한 경우                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 예시답안       | 공통점: 방출선 스펙트럼이 나타난다.<br>차이점: 방출선의 파장과 갯수가 다르다.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 1점         | 공통점과 차이점 중 하나만 작성한 경우                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 예시답안       | 공통점: 방출선 스펙트럼이 나타난다.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 0점         | 공통점과 차이점 둘다 적지 못하거나 틀린 경우                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 예시답안       | 공통점: 연속 스펙트럼이 나타난다.<br>차이점: 기체가 다르다.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
| 수4                                                                                | 별을 구성하는 원소.                                                                        | 4점         | 별A와 B에서 관찰된 흡수선과 수소, 나트륨, 칼슘의 방출선을 비교하여 각 별에 존재하는 원소를 정확히 적으면 정답.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 예시답안       | 별 A: 수소, 나트륨<br>별 B: 수소, 칼슘                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 3점         | 별A와 B에서 관찰된 흡수선과 수소, 나트륨, 칼슘의 방출선을 비교하여 각 별에 존재하는 원소를 3개만 정확히 적은 경우 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 예시답안       | 별 A: 수소<br>별 B: 수소, 칼슘                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 2점         | 별A와 B에서 관찰된 흡수선과 수소, 나트륨, 칼슘의 방출선을 비교하여 각 별에 존재하는 원소를 2개만 정확히 적은 경우 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    | 예시답안       | 별 A: 나트륨<br>별 B: 수소                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                                                                                   |                                                                                    |           |           |                                                                                   |                                                                                    |



| 문항 | 채점 요소              | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                             |
|----|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | 1점      | 별A와 B에서 관찰된 흡수선과 수소, 나트륨, 칼슘의 방출선을 비교하여 각 별에 존재하는 원소를 1개만 정확히 적은 경우               |
|    |                    |         | 예시답안<br>별 A: 수소<br>별 B:                                                           |
|    |                    | 0점      | 별A와 B에서 관찰된 흡수선과 수소, 나트륨, 칼슘의 방출선을 비교하여 각 별에 존재하는 원소를 정확히 적지 못한 경우                |
|    |                    |         | 예시답안<br>별 A: 칼슘<br>별 B: 헬륨                                                        |
| 수5 | 수소는 우주를 구성하는 주요 원소 | 2점      | 별 A와 B에 공통으로 존재하는 원소가 수소임을 찾고, 수소가 우주의 주요 구성 원소임을 설명한 경우                          |
|    |                    |         | 예시답안<br>두 별에서 공통으로 발견되는 원소는 수소이다. 수소가 모든 별에서 발견되는 까닭은 수소는 우주를 구성하는 주요한 원소이기 때문이다. |
|    |                    | 1점      | 별 A와 B에 공통으로 존재하는 원소가 수소임을 찾았으나, 수소가 우주의 주요 구성 원소임을 설명하지 못한 경우                    |
|    |                    |         | 예시답안<br>공통으로 발견되는 원소는 수소이다.                                                       |
|    |                    | 0점      | 별 A와 B에 공통으로 존재하는 원소가 수소임을 찾지 못한 경우                                               |
|    |                    |         | 예시답안<br>공통으로 발견되는 원소는 헬륨이다.                                                       |

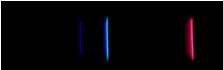
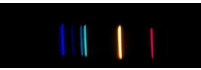
### ■ 채점 시 고려 사항

- 백열등을 준비하기 어려워 백열등 스펙트럼을 교사가 대표로 보여주는 경우, 1번과 2번 문항의 백열등은 채점 요소에서 제외할 수 있다.
- 1번과 2번 문항에서 분광기 종류에 따라 태양은 연속 스펙트럼으로 보일 수도 있으므로 교사가 적절히 판단하도록 한다.
- 4번 문항에서 제시된 자료에는 헬륨이 없으므로 정답으로 헬륨을 쓰는 경우는 인정하지 않는다.

## ○·· 예시 답안

### 【실험 과정 및 결과】

1.

| 백열등                                                                               | 태양                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 수소 기체 방전관                                                                         | 헬륨 기체 방전관                                                                         |
|  |  |

### 【해석 및 적용】

- 태양은 흡수 스펙트럼, 백열등은 연속 스펙트럼, 기체 원소 스펙트럼은 방출선 스펙트럼이 나타난다.
- 공통점: 방출선 스펙트럼이 나타난다. 차이점: 방출선의 파장과 갯수가 다르다.
- 별 A: 수소, 나트륨, 별 B: 수소, 칼슘
- 두 별에서 공통으로 발견되는 원소는 수소이다. 수소가 모든 별에서 발견되는 까닭은 수소는 우주를 구성하는 주요한 원소이기 때문이다.

## (5) 통합과학1-5

## 1. 평가 도구 개요

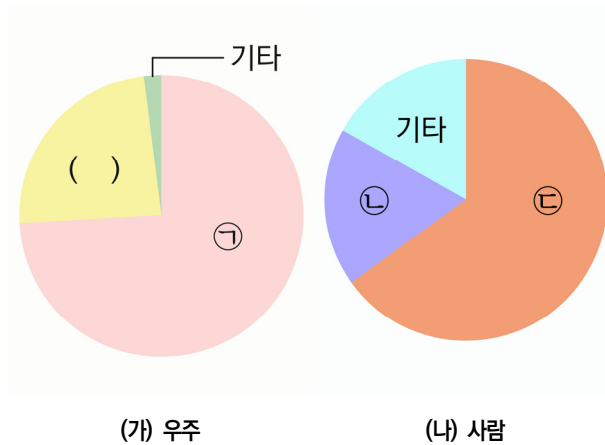
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |             |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|
| 학교급                                                                                                  | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 과목                                                                                                                                                     | 통합과학1       |    |    |
| 학년군                                                                                                  | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 영역                                                                                                                                                     | (2) 물질과 규칙성 |    |    |
| 성취기준                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 성취기준별 성취수준                                                                                                                                             |             |    |    |
| [10통과1-02-02] 우주 초기의 원소들로부터 태양계의 재료이면서 생명체를 구성하는 원소들이 형성되는 과정을 통해 지구와 생명의 역사가 우주 역사의 일부분임을 해석할 수 있다. | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 별 내부의 핵융합을 통해 우주 초기의 원소들로부터 태양계와 생명체를 구성하는 탄소, 질소, 산소와 같은 원소들이 형성되는 과정과 초신성 폭발을 통해 철보다 무거운 원소가 형성되는 과정을 설명하고, 이로부터 지구와 생명체의 역사가 우주 역사의 일부분임을 해석할 수 있다. |             |    |    |
|                                                                                                      | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 별 내부의 핵융합을 통해 우주 초기의 원소들로부터 태양계와 생명체를 구성하는 탄소, 질소, 산소와 같은 원소들이 형성되는 과정을 이해하고, 이로부터 지구와 생명체의 역사가 우주 역사의 일부분임을 해석할 수 있다.                                 |             |    |    |
|                                                                                                      | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 별 내부의 핵융합을 통해 탄소, 질소, 산소와 같은 원소들이 형성되는 것을 이해하고, 별의 진화 과정을 거쳐 우주 초기의 원소로부터 지구와 생명체를 구성하는 원소가 생성됨을 설명할 수 있다.                                             |             |    |    |
|                                                                                                      | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 별 내부의 핵융합을 통해 우주 초기의 원소로부터 지구와 생명체를 구성하는 원소가 생성됨을 말할 수 있다.                                                                                             |             |    |    |
|                                                                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 우주 초기의 원소로부터 지구와 생명체를 구성하는 원소가 생성됨을 말할 수 있다.                                                                                                           |             |    |    |
| 평가 요소                                                                                                | • 우주와 사람을 구성하는 주요 원소의 생성 과정 비교하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                                             | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 성취수준                                                                                                                                                   | B, C        | 배점 | 4점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 평가 목적 : 문항에서는 생명체인 사람과 우주를 구성하는 주요 원소를 비교하고 주된 생성 과정과 시기가 다름을 이해하여 사람이 우주 역사의 일부분임을 이해하는지를 평가하고자 한다.</li><li>• 성취수준과의 관련성 : 성취수준 B, C를 고려한 문항으로 사람을 구성하는 주요 원소인 산소, 탄소, 질소는 별 내부에의 핵융합으로 형성되는 것을 설명하고(C), 이들은 우주 초기의 주요 구성 원소인 수소와 헬륨으로부터 유래됨을 이해한다.(B)</li><li>• 교수·학습 활용 방안: 성취기준은 “우주 초기의 원소들로부터 태양계의 재료이면서 생명체를 구성하는 원소들이 형성되는 과정을 통해 지구와 생명의 역사가 우주 역사의 일부분임을 해석할 수 있다.”로, 제시된 서술형 평가를 통해 사람을 구성하는 주요 원소인 산소, 탄소, 질소가 별의 중심부에서의 핵융합으로 생성된다는 것과 이 핵융합의 원료들은 우주 초기 원소들로부터 기원한다는 것, 그리고 지구와 생명체가 우주의 역사의 일부분이라는 것을 이해할 수 있는지 파악할 수 있고 학습 결과의 피드백의 자료로 활용할 수 있다.</li></ul> |                                                                                                                                                        |             |    |    |

## 2. 평가 도구

### 서·논술형

그림 (가)와 (나)는 각각 우주와 사람을 구성하는 주요한 원소의 질량비를 나타낸 것이다.

㉠, ㉡, ㉢는 각각 서로 다른 원소이다.



1. 원소 ㉡은 무엇이며, 이 원소의 주된 생성 과정을 서술하시오. [2점]

2. 원소 ㉠과 ㉢의 원자핵의 주된 생성 시기를 우주 배경 복사가 방출된 시기와 비교하여 서술하시오. [2점]

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소     | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서1 | 탄소의 생성 과정 | 2점      | 사람을 구성하는 원소 중 두 번째로 많은 질량비를 차지하는 것은 탄소이고, 탄소는 별 내부에서의 핵융합 과정에 의해 생성됨을 이해하는 경우                                                                                                                                    |
|    |           | 예시답안    | ㉔은 탄소이다. 탄소는 주로 별 내부에서의 헬륨 핵융합 반응으로 생성되었다.                                                                                                                                                                       |
|    |           | 1점      | 사람을 구성하는 주요 원소인 탄소와 산소는 주로 별 내부에서의 핵융합 과정에 의해 생성됨을 이해하고 있으나, 탄소가 사람을 구성하는 원소 중 두 번째로 많은 질량비를 차지한다는 것을 알지 못한 경우<br>또는<br>사람을 구성하는 원소 중 두 번째로 많은 질량비를 차지하는 것은 탄소임을 알았지만, 탄소가 주로 별 내부에서의 핵융합 과정에 의해 생성됨을 이해하지 못한 경우 |
|    |           | 예시답안    | ㉔은 산소이다. 사람을 구성하는 주요 원소인 산소는 별 내부에서의 핵융합 반응에 의해 생성되었다.                                                                                                                                                           |
|    |           | 0점      | 사람을 구성하는 주요 원소인 탄소가 주로 별 내부에서의 핵융합 과정에 의해 생성됨을 이해하지 못하고, 탄소가 사람을 구성하는 원소 중 두 번째로 많은 질량비를 차지한다는 것을 알지 못한 경우                                                                                                       |
|    |           | 예시답안    | ㉔은 산소로, 산소는 주로 빅뱅 후 우주 초기에 최초의 기본 입자가 결합하여 생성되었다.                                                                                                                                                                |
| 서2 | 산소의 생성 시기 | 2점      | 우주배경복사가 방출된 38만년과 비교하여 산소와 수소 원자핵의 생성 시기를 적절히 비교하는 경우                                                                                                                                                            |
|    |           | 예시답안    | 우주배경복사는 빅뱅 후 약 38만년 뒤에 방출되었다. 한편 수소(①) 원자핵은 대부분 우주 탄생 초기에 형성되었으므로 우주 배경 복사가 방출되기 전에 형성되었고, 산소(㉔)의 원자핵은 주로 별 내부에서 핵융합 반응에 의해 생성되었으므로 우주 배경 복사가 방출된 이후에 형성되었다.                                                     |
|    |           | 1점      | 우주배경복사가 방출된 38만년과 비교하여 산소와 수소 중 하나의 생성 시기를 적절히 비교하는 경우                                                                                                                                                           |
|    |           | 예시답안    | 우주배경복사는 빅뱅 후 38만년 뒤에 방출되었다. 한편, 수소(①)의 원자핵은 우주 탄생 초기에 최초의 기본 입자가 결합하여 만들어졌으므로 우주 배경 복사가 방출되기 전 생성되었다.                                                                                                            |
|    |           | 0점      | 우주배경복사가 방출된 38만년과 비교하여 산소와 수소의 생성 시기를 모두 적절히 비교하지 못한 경우                                                                                                                                                          |
|    |           | 예시답안    | 산소(㉔)의 원자핵을 생성하는 핵융합 과정은 고온이 필요로 하므로 산소 원자핵이 우주 온도가 가장 높을 때 생성되었고, 수소 원자핵은 우주 배경 복사가 방출할 때 생성되었다.                                                                                                                |

## ■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항에서, 헬륨 핵융합 과정 대신 핵융합 반응이라고 적는 경우 정답으로 인정한다. 하지만, 수소 핵융합 반응, 규소 핵융합 반응 등 다른 핵융합 반응을 적는 경우 정답으로 인정하지 않는다.

## ○·· 예시 답안

1. ㉠은 탄소이다. 탄소는 주로 별 내부에서의 헬륨 핵융합 반응으로 생성되었다.
2. 우주배경복사는 빅뱅 후 약 38만년 뒤에 방출되었다. 한편 수소(㉡) 원자핵은 대부분 우주 탄생 초기에 형성되었으므로 우주 배경 복사가 방출되기 전에 형성되었고, 산소(㉢)의 원자핵은 주로 별 내부에서 핵융합 반응에 의해 생성되었으므로 우주 배경 복사가 방출된 이후에 형성되었다.

## (6) 통합과학1-6

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                        |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                                                          | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 과목         | 통합과학1                                                                                                                                  |    |    |
| 학년군                                                                                                          | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 영역         | (2) 물질의 규칙성과 변화                                                                                                                        |    |    |
| 성취기준                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                        |    |    |
| [10통합1-02-03] 세상을 구성하는 원소들의 성질이 주기성을 나타내는 현상을 통해 자연의 규칙성을 도출하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 결합을 형성하는 이유를 해석할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A          | 세상을 구성하는 원소들의 성질이 주기성을 나타내는 현상을 통해 자연의 규칙성을 도출하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 결합을 형성하는 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자 배치를 통해 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명할 수 있다. |    |    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B          | 세상을 구성하는 원소들의 성질이 주기성을 나타내는 현상을 통해 자연의 규칙성을 도출하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 결합을 형성하는 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자 배치로 설명할 수 있다.                     |    |    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C          | 주기율표에서 같은 족 원소들의 유사한 화학적 성질을 이해하고, 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유를 전자껍질 모형을 이용한 전자배치로 설명할 수 있다.                                  |    |    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D          | 주기율표에서 화학적 성질이 유사한 원소들을 알고, 지구와 생 명체를 구성하는 주요 원소들이 화학 결합을 형성함을 말할 수 있다.                                                                |    |    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E          | 지구와 생명체를 구성하는 주요 원소들이 화학 결합을 형성함을 말할 수 있다.                                                                                             |    |    |
| 평가 요소                                                                                                        | • 원소들의 주기성을 전자배치를 통해 이해하고 주기율표 해석하기<br>• 같은 족 원소들의 화학적 성질이 유사한 이유를 설명하기<br>• 원소들이 화학 결합을 형성하는 이유 설명하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                        |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                                                     | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 성취수준       | A, B                                                                                                                                   | 배점 | 9점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                            | • 평가 목적 : 전자배치를 통해 같은 족 원소들의 화학적 성질이 유사한 이유와 원소가 이온을 형성하는 이유를 이해하고 있는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 1번은 성취수준 A를 고려한 문항으로 원소의 전자배치를 통해 전자껍질 수와 원자가 전자 수로 주기율의 원자들을 해석할 수 있는지를, 2번은 성취수준 B를 고려한 문항으로 1족 원소들의 화학적 성질이 유사한 이유를 원자가 전자 수를 이용하여 설명할 수 있는지를 평가한다. 3번은 A수준을 고려한 문항으로 화학 결합을 형성하는 이유를 안정성을 지닌 원소와 비교하여 설명할 수 있는지 평가한다.<br>• 교수·학습활용 방안: 2~3주기 원소의 전자배치를 모형으로 그려보고, 전자배치로 주기율표를 해석하는 연습과정과, 1족과 17족을 중심으로 화학 결합을 형성하는 이유를 토론하는 수업을 진행할 때 이 평가 도구를 활용할 수 있다. |            |                                                                                                                                        |    |    |

## 2. 평가 도구

### 서논술형

그림은 2, 3주기 원자의 전자배치를 모형으로 나타낸 것이다.

|     | 1족           | 2족           | 13족          | 14족          | 15족         | 16족         | 17족          | 18족          |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 2주기 | 3<br>Li<br>  | 4<br>Be<br>  | 5<br>B<br>   | 6<br>C<br>   | 7<br>N<br>  | 8<br>O<br>  | 9<br>F<br>   | 10<br>Ne<br> |
| 3주기 | 11<br>Na<br> | 12<br>Mg<br> | 13<br>Al<br> | 14<br>Si<br> | 15<br>P<br> | 16<br>S<br> | 17<br>Cl<br> | 18<br>Ar<br> |

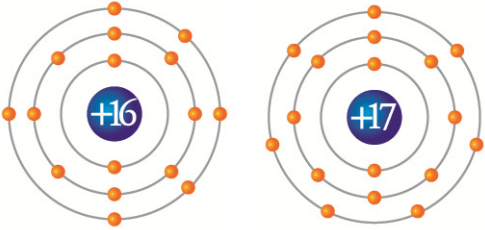
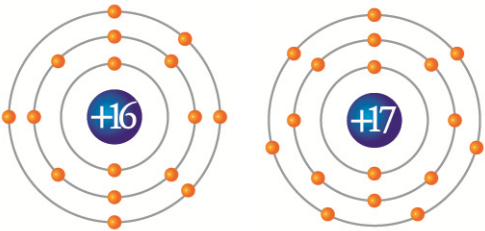
1. 제시된 그림을 참고하여 S과 Cl 원자의 전자배치를 각각 그리고, 전자배치와 관련하여 공통점과 차이점을 각각 서술하시오. [4점]

2. Li, Na과 같은 1족 원소를 알칼리 금속이라고 하는데, 알칼리 금속의 화학적 성질이 비슷한 이유를 전자배치와 관련하여 서술하시오. [2점]

3. F과 Mg이 18족 원소와 같이 안정해지는 방법에 대하여 각각 서술하시오. [3점]

## ○·· 채점 기준

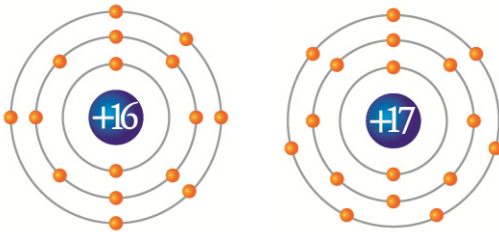
### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소                     | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 원자의 주기적 성질 이해하기           | 4점      | 원자의 전자배치를 그리고, 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.                                                                                                                                    |
|    |                           |         | <div>예시답안</div>  <p>S과 Cl는 전자껍질 수가 3으로 같은 공통점이 있고, 원자가 전자의 수가 각각 6, 7인 차이점이 있다.</p> |
|    |                           | 3점      | 공통점과 차이점을 옳게 진술하지 못하였으나, S과 Cl의 전자 배치를 바르게 그릴 수 있다.                                                                                                                   |
|    |                           |         | <div>예시답안</div>                                                                    |
|    |                           | 2점      | 전자배치는 바르게 그리지 못했으나, 두 원소의 공통점과 차이점을 전자 배치와 관련하여 설명할 수 있다.                                                                                                             |
|    |                           |         | <div>예시답안</div> <p>S과 Cl는 전자껍질 수가 3으로 같은 공통점이 있고, 원자가 전자의 수가 각각 1, 7인 차이점이 있다.</p>                                                                                    |
| 2  | 같은 족 원소의 성질이 유사한 이유를 설명하기 | 2점      | 1족 원소의 화학적 성질이 유사한 이유를 설명할 수 있다.                                                                                                                                      |
|    |                           |         | <div>예시답안</div> <p>알칼리 금속은 화학적 성질을 결정하는 원자가 전자 수가 1이기 때문이다.</p>                                                                                                       |
|    |                           | 1점      | Li과 Na이 유사한 화학적 성질을 갖는 원소임을 주기율표의 같은 족에 존재함을 이유로 설명할 수 있다.                                                                                                            |
|    |                           |         | <div>예시답안</div> <p>알칼리 금속은 주기율표에서 같은 첫 번째 세로줄에 있기 때문이다.</p>                                                                                                           |
|    |                           | 0점      | 기술하지 않거나 내용이 틀리다.                                                                                                                                                     |

| 문항 | 채점 요소                      | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                             |
|----|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 금속과 비금속 원소가 안정해지는 방법을 설명하기 | 3점      | F이 18족 원소와 같이 안정해지는 1가지 방법과 Mg이 18족 원소와 같이 안정해지는 1가지 방법을 각각 설명할 수 있다.                                             |
|    |                            |         | 예시답안<br>F는 전자를 1개 얻어 18족 원소인 Ne과 같은 전자배치를 하여 안정해지려고 한다.<br>Mg은 전자를 2개 잃어 18족 원소인 Ne과 같은 전자배치를 하여 안정해지려고 한다.       |
|    |                            | 2점      | Mg이 18족 원소와 같이 안정해지는 1가지 방법을 설명하거나, F이 18족 원소와 같이 안정해지는 1가지 방법을 설명할 수 있다.                                         |
|    |                            |         | 예시답안<br>Mg은 전자를 2개 잃어 18족 원소인 Ne과 같은 전자배치를 하여 안정해지려고 한다.<br>또는<br>F는 전자를 1개 얻어 18족 원소인 Ne과 같은 전자배치를 하여 안정해지려고 한다. |
|    |                            | 1점      | F와 Mg이 18족 원소와 같이 안정해지는 방법을 전자가 이동을 언급하지 않고 단순히 18족 원소의 전자배치가 되려는 경향으로 설명할 수 있다.                                  |
|    |                            |         | 예시답안<br>F과 Mg이 전자를 얻거나 잃어 전자배치를 He, Ar 등 다른 18족 원소와 같이 전자배치가 되어 안정해지려고 한다.                                        |
|    |                            | 0점      | 기술하지 않거나 내용이 틀리다.                                                                                                 |

### 예시 답안

1. S과 Cl의 전자는 다음과 같다.



S과 Cl는 전자껍질 수가 3으로 같은 공통점이 있고, 원자가 전자의 수가 각각 6, 7인 차이점이 있다.

2. 알칼리 금속은 화학적 성질을 결정하는 원자가 전자 수가 1이기 때문이다.
3. F는 전자를 1개 얻어 18족 원소인 Ne과 같은 전자배치를 하여 안정해지려고 하고, Mg은 전자를 2개 잃어 18족 원소인 Ne과 같은 전자배치를 하여 안정해지려고 한다.

## (7) 통합과학1-7

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                     |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                                 | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 과목         | 통합과학1                                                                                                                               |    |    |
| 학년군                                                                                 | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 영역         | (2) 물질과 규칙성                                                                                                                         |    |    |
| 성취기준                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                     |    |    |
| [10통과1-02-04] 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합의 차이를 이해하고 각 물질의 성질과 관련지어 설명할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A          | 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분하고, 이온 결합과 공유 결합이 구성 원소에 따라 달라짐을 이해하며, 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 전기 전도성을 설명할 수 있다. |    |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B          | 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분하고, 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 전기 전도성을 설명할 수 있다.                                    |    |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C          | 인류의 생존에 필수적인 물, 산소, 소금 등이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분하고, 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 전기 전도성이 다름을 말할 수 있다.                                 |    |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D          | 물, 산소, 소금이 만들어지는 결합을 이온 결합과 공유 결합으로 구분할 수 있다.                                                                                       |    |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E          | 물, 산소, 소금이 만들어지는 결합으로 이온 결합과 공유 결합이 있음을 말할 수 있다.                                                                                    |    |    |
| 평가 요소                                                                               | • 구성 원소에 따른 결합의 차이 설명하기<br>• 이온 결합 화합물과 공유 결합 화합물의 상태에 따른 전기 전도성 비교하기                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                     |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                            | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 성취수준       | A, B                                                                                                                                | 배점 | 8점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                   | • 평가 목적 : 실험을 통해 결합의 차이에 따른 화합물의 종류와 상태에 따른 전기 전도성을 예측할 수 있는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 이 문항은 제시된 화합물의 구성 원소를 통해 화학 결합이 다름을 판단할 수 있는지 평가하는 것으로, 성취수준 A와 B를 변별하기 위해 개발되었다.<br>• 교수·학습활용 방안 : 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 전기 전도성을 이론적으로만 다루기 보다는 실제 실험을 통해 각 물질의 교체, 수용액 상태에서 전기 전도성을 측정하고 비교하는 활동을 진행한 후 평가 도구를 활용하길 권장한다. |            |                                                                                                                                     |    |    |

## 2. 평가 도구

## 서·논술형

다음은 화합물 A와 B의 성질을 확인하는 실험이다. A와 B는 설탕( $C_{12}H_{22}O_{11}$ ), 소금( $NaCl$ )을 순서 없이 나타낸 것이다.

**[실험 과정]**

(가) 전기 전도도 측정 장치를 이용하여 고체 A와 B의 전기 전도성을 확인한다.

(나) 증류수가 담긴 2개의 비커에 (가)의 고체 A와 B를 각각 모두 녹인 후, A 수용액과 B 수용액의 전기 전도성을 확인한다.

**[실험 결과]**

| 구분     | 고체 A | 고체 B | A 수용액 | B 수용액 |
|--------|------|------|-------|-------|
| 전기 전도성 | ㉠    | ㉡    | 있음    | ㉢     |

1. ㉠, ㉡, ㉢을 ‘있음’과 ‘없음’ 중에서 각각 골라 쓰시오. [3점]

|   |   |   |
|---|---|---|
| ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|   |   |   |

2. A가 설탕( $C_{12}H_{22}O_{11}$ )인지 소금( $NaCl$ )인지 판별하고 그 이유를 화합물의 종류를 포함하여 서술하시오. [3점]

3. 실험 결과에서 A 수용액의 전기 전도성이 “있음”인 이유를 서술하시오. [2점]

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항   | 채점 요소                       | 척도<br>(점수) | 수행 특성                               |                                                                                                                                                                         |    |    |
|------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1    | 전기 전도성<br>예측                | 3점         | ㉠, ㉡, ㉢을 모두 정확하게 예측하였다.             |                                                                                                                                                                         |    |    |
|      |                             |            | 예시답안                                |                                                                                                                                                                         | ㉠  | ㉡  |
|      |                             |            |                                     | 없음                                                                                                                                                                      | 없음 | 없음 |
|      |                             | 2점         | ㉠, ㉡, ㉢ 중 2가지만 정확하게 예측하였다.          |                                                                                                                                                                         |    |    |
|      |                             |            | 예시답안                                | ㉠:없음, ㉡:없음 또는 ㉠:없음, ㉢:없음 또는 ㉡:없음, ㉢:없음                                                                                                                                  |    |    |
|      |                             | 1점         | ㉠, ㉡, ㉢ 중 1가지만 정확하게 예측하였다.          |                                                                                                                                                                         |    |    |
| 예시답안 | ㉠:없음 또는 ㉡:없음 또는 ㉢:없음        |            |                                     |                                                                                                                                                                         |    |    |
| 0점   | ㉠, ㉡, ㉢을 모두 정확하게 예측하지 못하였다. |            |                                     |                                                                                                                                                                         |    |    |
|      | 예시답안                        | 오답 또는 무응답  |                                     |                                                                                                                                                                         |    |    |
| 2    | 화합물의<br>종류                  | 3점         | 화합물 판별, 화합물의 종류, 이유를 모두 올바르게 기술하였다. |                                                                                                                                                                         |    |    |
|      |                             |            | 예시답안                                | 설탕(C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>11</sub> )은 공유 결합 화합물이고 소금(NaCl)은 이온 결합 화합물이다. 이온 결합 화합물은 고체 상태에서 전기 전도성이 없지만 수용액 상태에서 전기 전도성이 있으므로 A는 이온 결합 화합물인 소금(NaCl)이다. |    |    |
|      |                             | 2점         | 화합물 판별과 화합물의 종류만 올바르게 기술하였다.        |                                                                                                                                                                         |    |    |
|      |                             |            | 예시답안                                | A는 이온 결합 화합물인 소금(NaCl)이다.                                                                                                                                               |    |    |
|      |                             | 1점         | 화합물 판별만 올바르게 기술하였다.                 |                                                                                                                                                                         |    |    |
|      |                             |            | 예시답안                                | A는 소금(NaCl)이다.                                                                                                                                                          |    |    |
| 0점   | 화합물의 종류, 이유를 모두 틀리게 기술하였다.  |            |                                     |                                                                                                                                                                         |    |    |
|      | 예시답안                        | 오답 또는 무응답  |                                     |                                                                                                                                                                         |    |    |
| 3    | 전기 전도성                      | 2점         | 이유를 이온의 존재와 이동을 모두 포함하여 기술하였다.      |                                                                                                                                                                         |    |    |
|      |                             |            | 예시답안                                | A 수용액에는 양이온인 나트륨 이온(Na <sup>+</sup> )과 음이온인 염화 이온(Cl <sup>-</sup> )이 존재하고 Na <sup>+</sup> 는 (-)극으로, Cl <sup>-</sup> 는 (+)극으로 이동하므로 A 수용액은 전기 전도성이 있다.                   |    |    |
|      |                             | 1점         | 이유를 이온의 존재만을 포함하여 기술하였다.            |                                                                                                                                                                         |    |    |
|      |                             |            | 예시답안                                | A 수용액에는 양이온인 나트륨 이온(Na <sup>+</sup> )과 음이온인 염화 이온(Cl <sup>-</sup> )이 존재하므로 A 수용액은 전기 전도성이 있다.                                                                           |    |    |
|      |                             | 0점         | 모든 이유를 틀리게 기술하였다.                   |                                                                                                                                                                         |    |    |
|      |                             |            | 예시답안                                | 오답 또는 무응답                                                                                                                                                               |    |    |

### 예시 답안

1.

| ㉠  | ㉡  | ㉢  |
|----|----|----|
| 없음 | 없음 | 없음 |

2. 설탕( $C_{12}H_{22}O_{11}$ )은 공유 결합 화합물이고 소금( $NaCl$ )은 이온 결합 화합물이다. 이온 결합 화합물은 고체 상태에서 전기 전도성이 없지만 수용액 상태에서 전기 전도성이 있으므로 A는 이온 결합 화합물인 소금( $NaCl$ )이다.

3. A 수용액에는 양이온인 나트륨 이온( $Na^{+}$ )과 음이온인 염화 이온( $Cl^{-}$ )이 존재하고  $Na^{+}$ 는 (-)극으로,  $Cl^{-}$ 는 (+)극으로 이동하므로 A 수용액은 전기 전도성이 있다.

## (8) 통합과학1-8

## 1. 평가 도구 개요

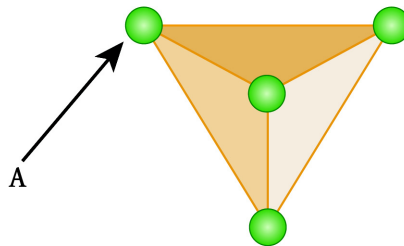
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                               |    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| 학교급                                                                                        | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 과목         | 통합과학1                                                                                                                                         |    |    |  |
| 학년군                                                                                        | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 영역         | (2) 물질과 규칙성                                                                                                                                   |    |    |  |
| 성취기준                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                               |    |    |  |
| [10통과1-02-05] 지각과 생명체를 구성하는 물질들이 기본 단위체의 결합을 통해서 형성된다는 것을 규산염 광물, 단백질과 핵산의 예를 통해 설명할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A          | 규산염 광물, 단백질, 핵산 등이 기본 단위체인 Si-O 사면체, 아미노산, 뉴클레오타이드의 다양한 결합을 통해 형성됨을 이해하고, 구조적 특징을 모형으로 표현하며, 지각과 생명체를 구성하는 물질들이 기본 단위체의 결합을 통해 생성됨을 설명할 수 있다. |    |    |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B          | 규산염 광물, 단백질, 핵산 등이 기본 단위체인 Si-O 사면체, 아미노산, 뉴클레오타이드의 다양한 결합을 통해 형성됨을 이해하고, 이들이 지각과 생명체를 구성하는 물질이라는 것을 설명할 수 있다.                                |    |    |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C          | 기본 단위체가 결합하여 규산염 광물, 단백질과 핵산을 형성하며, 이들이 지각과 생명체를 구성하는 물질이라는 것을 설명할 수 있다.                                                                      |    |    |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D          | 지각과 생명체를 구성하는 물질에 규산염 광물, 단백질과 핵산이 있음을 말할 수 있다.                                                                                               |    |    |  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E          | 지각과 생명체는 여러 물질로 구성됨을 말할 수 있다.                                                                                                                 |    |    |  |
| 평가 요소                                                                                      | • 규산염 사면체의 구조를 이해하고 지각을 구성하는 규산염 광물의 결합구조 표현하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                               |    |    |  |
| 평가 도구 유형                                                                                   | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 성취수준       | A~C                                                                                                                                           | 배점 | 4점 |  |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                          | • 평가 목적 : 서·논술형 문항은 지각을 구성하는 기본 물질인 규산염 광물은 규산염 사면체의 다양한 결합 구조로 인해 다양한 종류가 나타남을 이해하는지를 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 성취수준 A, B, C를 고려한 문항으로 규산염 광물이 기본 단위체인 Si-O 사면체의 다양한 조합을 통해 형성됨을 이해하고(B), 지각을 구성하는 물질임을 설명하며(C), 이들의 구조적 특징을 모형으로 표현할 수 있다.(A)<br>• 교수·학습 활용 방안 : 성취기준은 “지각과 생명체를 구성하는 물질들이 기본 단위체의 결합을 통해서 형성된다는 것을 규산염 광물, 단백질과 핵산의 예를 통해 설명할 수 있다” 이다. 제시된 서·논술형 평가를 통해, 기본 단위체인 규산염 사면체의 다양한 결합 방식으로 인해 지각을 구성하는 다양한 종류의 규산염 광물이 나타난다는 것을 이해할 수 있는지 파악할 수 있고 학습 결과의 피드백의 자료로 활용할 수 있다. |            |                                                                                                                                               |    |    |  |

## 2. 평가 도구

### 서·논술형

...○

그림은 규산염 사면체를 위에서 바라본 모습을 나타낸 것이다.

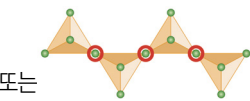
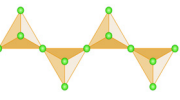
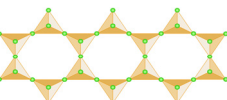


1. A에 해당하는 원소의 이름을 쓰시오. [1점]
2. 그림과 같은 규산염 사면체가 모여서 만들어진 물질은 지각, 생명체, 우주 중 어느 것의 주요 구성 물질인지 서술하시오. [1점]
3. 그림을 참고하여 휘석이 갖는 규산염 사면체의 결합 구조를 그리고, 규산염 사면체가 공유하는 산소를 표시하시오. (단, 규산염 사면체는 4개만 나타내시오.) [2점]



## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소          | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                             |
|----|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서1 | 규산염 사면체의 구조    | 1점      | 규산염 사면체의 꼭짓점에 위치하는 원소가 산소임을 이해하는 경우                                                                                                                                               |
|    |                |         | 예시답안 A는 산소에 해당한다.                                                                                                                                                                 |
|    |                | 0점      | 규산염 사면체의 꼭짓점에 위치하는 원소가 산소임을 이해하지 못한 경우                                                                                                                                            |
|    |                |         | 예시답안 A는 규소에 해당한다.                                                                                                                                                                 |
| 서2 | 지각을 이루는 규산염 광물 | 1점      | 규산염 광물이 지각을 구성하는 주요 물질임을 이해한 경우                                                                                                                                                   |
|    |                |         | 예시답안 규산염 사면체가 모여서 만들어진 물질인 규산염 광물은 지각의 주요 구성 물질이다.                                                                                                                                |
|    |                | 0점      | 규산염 광물이 지각을 구성하는 주요 물질임을 이해하지 못한 경우                                                                                                                                               |
|    |                |         | 예시답안 규산염 사면체가 모여서 만들어진 물질인 규산염 광물은 우주의 주요 구성 물질이다.                                                                                                                                |
| 서3 | 규산염 광물의 결합 구조  | 2점      | 휘석은 규산염 사면체의 결합 중 하나인 단사슬 구조에 해당함을 이해하고, 공유하는 산소를 적절히 설명할 수 있는 경우                                                                                                                 |
|    |                |         | 예시답안  또는  |
|    |                | 1점      | 휘석은 규산염 사면체의 결합 중 하나인 단사슬 구조에 해당함을 이해하였으나 공유하는 산소를 적절히 설명할 수 없는 경우                                                                                                                |
|    |                |         | 예시답안                                                                                           |
|    |                | 0점      | 휘석이 단사슬 구조에 해당함을 이해하지 못한 경우                                                                                                                                                       |
|    |                | 0점      | 예시답안                                                                                           |

### ■ 채점 시 고려 사항

- 3번 문항에서 규산염 사면체가 공유하는 산소를 표시할 때 양 끝에 있는 산소를 포함시키지 않아도 정답으로 인정한다. 그 이유는 문제의 조건(규산염 사면체를 4개만 그릴 것)으로부터 양 끝에 그려진 규산염 사면체는 그 옆에 있을 규산염 사면체와 연결되는 것이 표시될 수 없기 때문이다.

### ○·· 예시 답안

1. A는 산소이다.
2. 규산염 사면체가 모여서 만들어진 물질인 규산염 광물은 지각의 주요 구성 물질이다.



## (9) 통합과학1-9

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                          |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                                              | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 과목         | 통합과학1                                                                                                                                                                    |    |    |
| 학년군                                                                                              | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 영역         | (2) 물질과 규칙성                                                                                                                                                              |    |    |
| 성취기준                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                                          |    |    |
| [10통과1-02-06] 지구를 구성하는 물질을 전기적 성질에 따라 구분할 수 있고, 물질의 전기적 성질을 응용하여 일상생활과 첨단기술에서 다양한 소재로 활용됨을 인식한다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A          | 지구를 구성하는 물질의 전기적 성질을 물질 내 자유 전자의 이동에 따라 도체, 부도체, 반도체로 구분하고, 규산염 광물에 불순물을 추가하여 전기적 성질을 제어하는 원리를 설명하며, 물질의 전기적 성질을 응용하여 일상생활과 첨단기술에서 다양한 소재로 활용하는 예를 제시함으로써 과학의 유용성을 인식한다. |    |    |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B          | 지구를 구성하는 물질의 전기적 성질을 물질 내 자유 전자의 이동에 따라 도체, 부도체, 반도체로 구분하고, 규산염 광물에 불순물을 추가하여 전기적 성질을 제어하는 원리를 설명할 수 있다.                                                                 |    |    |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C          | 도체, 부도체, 반도체의 전기적 성질을 비교할 수 있으며, 지구를 구성하는 물질을 도체, 부도체, 반도체로 구분할 수 있다.                                                                                                    |    |    |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D          | 도체, 부도체, 반도체의 전기적 성질을 비교하여 설명할 수 있다.                                                                                                                                     |    |    |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E          | 지구를 구성하는 물질을 전기적 성질에 따라 구분할 수 있음을 말할 수 있다.                                                                                                                               |    |    |
| 평가 과제                                                                                            | • 반도체의 원리 이해와 활용 사례에 따른 유용성 인식하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                          |    |    |
| 평가 요소                                                                                            | • 물질의 전기적 성질에 따른 구분에 대한 이해<br>• 불순물 반도체의 원리에 대한 이해<br>• 반도체의 활용에 대한 인식                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                          |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                                         | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 성취수준       | A, B                                                                                                                                                                     | 배점 | 9점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                | • 평가 목적 : 반도체의 원리를 과학 개념을 사용해 설명할 수 있는지와 반도체가 일상생활과 첨단기술에서 다양한 소재로 활용되는 사례를 바탕으로 유용성을 제대로 인식하고 있는지를 평가하고자 함에 있다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 문항 1, 3은 A, B 수준에 대해 평가할 수 있는 문항으로 원자 내 자유 전자의 이동으로 각 물질의 특성을 비교하고 전기적 성질을 제어하는 원리를 제시문에 근거해 서술하도록 하므로 A, B 수준에 대해 구분할 수 있도록 하였다. 문항 2는 반도체 활용 사례에 대한 유용성을 서술하도록 해 학생들의 반도체 활용에 대한 유용성에 대한 인식 수준을 확인할 수 있도록 하였다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 이 성취기준은 학생들이 반도체의 과학 원리를 바탕으로 일상생활과 첨단 기술에서 다양한 소재로 유용하게 활용되는 예를 들어 설명할 수 있도록 하는 것이다. 이를 위해 학생들이 물질의 전기적 성질 구분과 전기적 성질을 제어하는 원리를 자유 전자의 개념을 이용해 설명할 수 있는 지와 반도체 활용 사례에서 유용성을 제대로 찾아낼 수 있는 지를 확인하는 것이 매우 중요하다. 1번과 3번의 경우 성취기준에 강조하는 바와 같이 자유 전자의 이동과 관련해 설명할 수 있는지를 파악해 학생 수준에 맞는 피드백을 할 수 있는 자료로 활용할 수 있도록 한다. 제시된 문항은 반도체의 원리를 이해 수준과 반도체 활용 사례의 유용성에 대한 인식 수준을 파악할 수 있으므로 학습 결과나 피드백의 유용한 자료로 활용할 수 있다. |            |                                                                                                                                                                          |    |    |

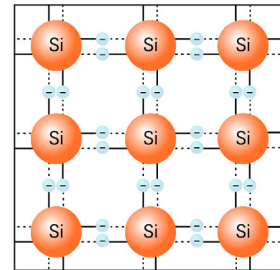
## 2. 평가 도구

### 서·논술형

※ 다음의 제시문을 읽고, 물음에 답하시오.

고체 물질에 외부 전압을 가했을 때 전류가 흐르는 정도에 따라 도체, 반도체, 부도체로 구분할 수 있다. 전기 전도도는 외부 전압이 가해졌을 때 물체에 전류가 잘 흐르는 정도를 표시하는 양으로서 물질의 고유한 성질이다. 전기 전도도가 클수록 전류가 잘 흐르는 물질인데, ㉠은 전기 전도도가 크고 ㉡는 전기 전도도가 작다. 반면, 반도체는 ㉠과 ㉡의 중간 정도의 전기 전도도를 갖는다.

반도체 소자의 재료가 되는 대표적인 물질로 규소(Si)를 들 수 있는데, 규소에 불순물을 넣으면 전기 전도도를 조절할 수 있다. [그림]과 같이 규소는 원자가 전자가 4개이며 공유 결합을 하고 있어 전자들이 원자에 구속되어 있다. 하지만 규소만으로 이루어진 순수한 반도체에 약간의 불순물을 넣게 되면 공유 결합에 참여하지 않는 ㉢전자가 하나 남거나, 공유 결합에서 전자가 하나 부족하게 된다. 이 과정을 도핑이라고 한다.



[그림] 규소(Si)의 공유 결합

1. ㉠, ㉡은 도체, 부도체 중 각각 어느 것인지 쓰고, 도체, 반도체, 부도체의 전기 전도도가 다른 이유를 조건에 따라 서술하시오. [3점]

#### 〈조 건〉

- ㉠, ㉡를 올바르게 제시한 경우 점수를 부여
- 전기 전도도가 다른 이유를 자유 전자의 이동과 연관 지어 설명하여 비교할 것

2. 반도체를 이용한 사례 한 가지를 적고 이 사례가 어떤 측면에서 유용한지 서술하시오. [3점]

3. ㉢에서 도핑에 사용하는 불순물에 대해 각각 쓰고, 순수 반도체와 불순물을 넣은 반도체의 전기 전도도를 비교하시오. [3점]

#### 〈조 건〉

- 두 가지의 불순물 원자가 전자의 수를 반드시 각각 적을 것.
- 불순물의 원자가 전자 수에 따른 자유 전자의 이동과 연관 지어 전기 전도도를 비교할 것.

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항     | 채점 요소                           | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서<br>1 | 물질의<br>전기적<br>성질<br>구분하기        | 3점         | ㉠, ㉡이 각각 무엇인지 구분하고 도체, 반도체, 부도체의 전기 전도도 차이를 자유 전자의 이동과 연계해 올바르게 설명함.<br><br>예시답안 ㉠은 도체이고 ㉡는 부도체이다. 도체는 자유 전자가 많아 외부 전압이 걸리면 전자의 이동이 쉬워 전류가 잘 흐른다. 하지만 부도체는 자유 전자가 거의 없어서 전압이 걸려도 전자의 이동이 거의 없어 전류가 잘 흐르지 않는다. 하지만 반도체는 주변의 온도, 압력 등의 조건에 따라 자유 전자의 수가 증가하므로 도체보다는 전류가 잘 흐르지 않지만 부도체보다 전류가 잘 흐른다. 즉, 반도체의 전기 전도도는 도체보다는 좋지 않지만 부도체보다는 좋다. |
|        |                                 | 2점         | ㉠, ㉡이 각각 무엇인지 구분하고, 물질에 따른 자유 전자의 유무와 수만을 비교함.<br><br>예시답안 ㉠은 도체이고 ㉡는 부도체이다. 도체에는 자유 전자가 많고, 부도체와 반도체에는 자유 전자가 없거나 도체보다 적어 도체보다 전류가 잘 흐르지 못해 전기 전도도가 도체에 비해 좋지 않다.                                                                                                                                                                       |
|        |                                 | 1점         | ㉠, ㉡이 각각 무엇인지 구분하지만 자유 전자의 이동과 연관 지어 설명하지 못함.<br><br>예시답안 ㉠ : 도체, ㉡: 부도체                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                 | 0점         | ㉠, ㉡이 무엇인지 구분하지 못함.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 서<br>2 | 반도체<br>활용<br>사례로<br>유용성<br>설명하기 | 3점         | 제시한 반도체 활용 사례로 유용성을 올바르게 설명한 경우<br><br>예시답안 반도체를 이용한 태양 전지는 빛에너지로 전기 에너지를 전환할 수 있는 장치로 태양 빛으로 전력을 생산해 자원의 고갈의 염려와 대기 오염 문제를 일으키지 않고 에너지를 사용할 수 있다.                                                                                                                                                                                       |
|        |                                 | 2점         | 반도체 활용한 사례를 들고 기본 원리를 설명하였으나 생활 속에 어떻게 유용하게 쓰이는 지에 대한 서술이 부족함.<br><br>예시답안 반도체를 이용한 사례로 태양 전지를 들 수 있다. 태양 전지는 빛에너지를 전기 에너지를 전환할 수 있다.                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                 | 1점         | 반도체를 활용한 사례를 들었지만 유용성에 대한 자신의 생각을 제시하지 못함.<br><br>예시답안 태양 전지                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                 | 0점         | 반도체를 활용한 사례만을 제시함.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 서<br>3 | 불순물<br>반도체의<br>원리<br>설명하기       | 3점         | 불순물의 원자가 전자 수를 모두 제시해 전자의 이동이 왜 더 잘 일어나는지에 대한 올바른 설명으로 순수 반도체와 불순물 반도체의 전기 전도도를 비교한 경우<br><br>예시답안 원자가 전자 수가 3개인 물질을 사용하면 공유 결합에서 전자가 하나 부족한 자리가 생겨 이곳에 전자가 이동할 수 있다. 원자가 전자 수가 5개인 물질을 사용하게 되면 공유 결합에서 전자가 하나 남는다. 이에 따라 전자의 이동이 쉬워져 순수 반도체에 비해 불순물 반도체의 전기 전도도가 좋아진다.                                                                  |
|        |                                 | 2점         | 불순물의 원자가 전자 수를 모두 제시해 전자의 이동이 왜 더 잘 일어나는지에 대한 설명 없이 순수 반도체와 불순물 반도체의 전기 전도도를 비교한 경우                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성                    |                                                                                      |
|----|-------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |         | 예시답안                     | 원자가 전자 수가 3개, 5개인 물질을 사용하면 전자의 이동이 자유로워져서 (자유 전자의 수가 증가하여) 순수한 반도체보다 전기 전도도가 더 좋아진다. |
|    |       |         | 불순물의 원자가 전자 수를 모두 제시한 경우 |                                                                                      |
|    |       | 1점      | 예시답안                     | · 원자가 전자 수가 3개인 물질을 사용한다.<br>· 원자가 전자 수가 5개인 물질을 사용한다.                               |
|    |       | 0점      | 불순물의 원자가 전자 수를 제시하지 못함.  |                                                                                      |

### ○·· 예시 답안

- ①은 도체이고 ②는 부도체이다. 도체는 자유 전자가 많아 외부 전압이 걸리면 전자의 이동이 쉬워 전류가 잘 흐른다. 하지만 부도체는 자유 전자가 거의 없어서 전압이 걸려도 전자의 이동이 거의 없어 전류가 잘 흐르지 않는다. 하지만 반도체는 주변의 조건에 따라 자유 전자의 수가 증가하므로 도체보다는 전류가 잘 흐르지 않지만, 부도체보다 전류가 잘 흐른다. 즉, 반도체의 전기 전도도는 도체보다는 좋지 않지만, 부도체보다는 좋다.
- 반도체를 이용한 태양 전지는 빛에너지로 전기 에너지를 전환할 수 있는 장치로 태양 빛으로 전력을 생산해 자원의 고갈의 염려와 대기 오염 문제를 일으키지 않고 에너지를 사용할 수 있다.
- 원자가 전자 수가 3개인 물질을 사용하면 공유 결합에서 전자가 하나 부족한 자리가 생겨 이곳에 전자가 이동할 수 있다. 원자가 전자 수가 5개인 물질을 사용하게 되면 공유 결합에서 전자가 하나 남는다. 이에 따라 전자의 이동이 쉬워져 순수 반도체에 비해 불순물 반도체의 전기 전도도가 좋아진다.

## (10) 통합과학1-10

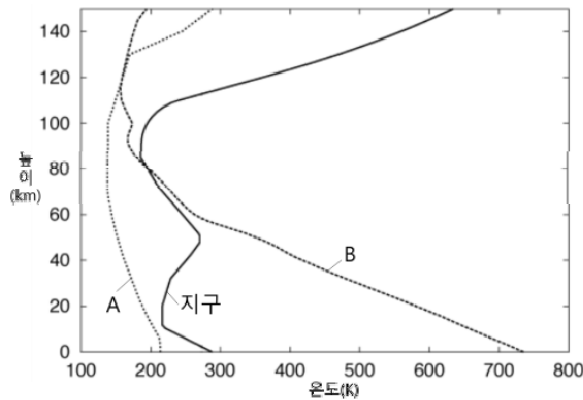
## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                      |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                                                 | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 과목         | 통합과학1                                                                                                                                                                                |    |    |
| 학년군                                                                                                 | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 영역         | (3) 시스템과 상호작용                                                                                                                                                                        |    |    |
| 성취기준                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                                                      |    |    |
| [10통과1-03-01] 지구시스템은 태양계라는 시스템의 구성요소임을 알고, 지구시스템을 구성하는 권역들 간의 물질 순환과 에너지 흐름의 결과로 나타나는 현상을 논증할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A          | 지구시스템이 태양계라는 시스템의 구성요소임을 말하고, 지구시스템을 구성하는 권역들의 성층구조를 이해하여 권역들이 상호작용하는 과정에서 물질 순환과 에너지 흐름의 결과로 여러 자연 현상이 일어나게 됨을 전 지구 규모의 빅데이터를 통해 파악하고, 지구시스템의 균형이 깨짐으로써 나타날 수 있는 영향을 조사하여 토론할 수 있다. |    |    |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B          | 지구시스템이 태양계라는 시스템의 구성요소임을 말하고, 지구시스템의 권역들이 상호작용하는 과정에서 물질 순환과 에너지 흐름의 결과로 나타나는 자연 현상의 사례를 전 지구 규모의 빅데이터를 통해 파악하고, 지구시스템의 균형이 깨짐으로써 나타날 수 있는 영향을 조사하고 토론할 수 있다.                        |    |    |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C          | 지구시스템을 구성하는 각 권역들의 상호작용으로 나타나는 자연 현상을 물질 순환과 에너지 흐름으로 설명하고, 지구시스템의 균형이 깨짐으로써 나타날 수 있는 영향에 대해 조사할 수 있다.                                                                               |    |    |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D          | 지구시스템을 구성하는 권역들이 상호작용하는 예를 말할 수 있다.                                                                                                                                                  |    |    |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E          | 지구시스템을 구성하는 권역들을 말할 수 있다.                                                                                                                                                            |    |    |
| 평가 요소                                                                                               | • 금성과 화성의 기권 파악하기<br>• 오존층의 역할 설명하기<br>• 탄소의 순환 설명하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                      |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                                            | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 성취수준       | A~C                                                                                                                                                                                  | 배점 | 6점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                   | • 평가 목적 : ‘금성, 지구, 화성의 기권 성층 구조와 금성과 화성의 대기압 및 대기 성분 자료를 해석하여 금성과 화성의 높이에 따른 온도 분포를 찾는 과정을 통해 [과정·기능]을 평가하며, 오존층이 성층 구조의 변화를 일으키는 까닭을 설명할 수 있는지와 탄소 순환을 통해 대기 중 이산화 탄소가 어떻게 제거되었는지에 대한 설명을 통해 [지식·이해를 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 성취수준 A, B, C를 고려한 문항으로 중학교에서 배운 이산화 탄소의 온실 효과를 이해하여 에너지 흐름의 차이로 화성과 금성의 높이에 따른 기온 분포의 차이를 찾고(C), 오존층이 기권의 성층 구조에 미치는 영향을 이해하여 오존층이 성층 구조의 변화에 미치는 까닭을 설명한다(A).또한 물질 순환 중 탄소 순환을 이해하여 지구 탄생 초창기의 대기 중 이산화 탄소가 지권에 고정되는 과정을 설명한다(B).<br>• 교수·학습 활용 방안 : 이 성취기준은 ‘지구시스템을 구성하는 권역들 간의 물질 순환과 에너지 흐름의 결과로 나타나는 현상을 논증할 수 있다.’ 라는 학생의 도달 목표를 제시하고 있다. 문항 1의 정답 유무에 따라 태양계라는 시스템 속의 행성들의 기권 구조를 에너지 흐름의 결과로 이해하고 있는지를 파악할 수 있으며, 문항2의 정답 여부에 따라 오존층이 지구 기권의 성층 구조에 미친 영향을 논증할 수 있는지를 파악할 수 있다. 문항3의 정답여부에 따라 물질 순환 중 탄소의 순환으로 대기 중의 탄소가 지권으로 고정되는 과정을 이해하고 있는지 파악할 수 있다. 이를 통해 학습 결과나 피드백의 유용한 자료로 활용할 수 있다. |            |                                                                                                                                                                                      |    |    |

## 2. 평가 도구

### 서·논술형

그림은 지구와 행성 A, B에 존재하는 기권의 높이에 따른 온도 분포를 순서 없이 나타낸 것이고, 표는 지구, 금성, 화성의 대기압과 주요 대기 성분을 나타낸 것이다. A와 B는 금성과 화성 중 하나이다.



| 행성 | 대기압<br>(지구=1) | 대기 성분                                                       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 금성 | 90            | CO <sub>2</sub> : 95%<br>N <sub>2</sub> : 3.5%              |
| 화성 | 0.007         | CO <sub>2</sub> : 95%<br>N <sub>2</sub> : 2.7%<br>Ar : 1.6% |
| 지구 | 1             | N <sub>2</sub> : 78%<br>O <sub>2</sub> : 21%                |

1. A, B는 어느 행성의 높이에 따른 온도 분포인지 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 쓰시오. [2점]
2. 지구 대기는 높이에 따른 기온 변화에 따라 4개의 성층 구조를 가진다. 지구가 A, B와 다르게 대기의 중간 부분에서 높이에 따라 온도가 증가하는 구간이 뚜렷하게 나타나는 까닭을 오존층의 역할과 관련지어 서술하시오. [2점]
3. 금성, 화성과 같이 지구도 초창기에 대기의 주성분은 CO<sub>2</sub>였다. 현재 지구의 대기에는 CO<sub>2</sub>가 거의 없고, 탄소의 대부분은 지권에 존재한다. 기권의 탄소가 지권으로 고정되는 과정을 각 권역에 존재하는 탄소의 형태를 포함하여 서술하시오. [2점]

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항  | 채점 요소                 | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서 1 | 태양계 행성의 성층 구조         | 2점      | A와 B의 행성을 옳게 서술한 경우 1점<br>까닭을 '태양과의 거리' 또는 '온실효과'로 옳게 서술한 경우 1점                                                                                                                                                                      |
|     |                       |         | 예시답안 A는 화성, B는 금성이다. 금성은 태양에 더 가까워 태양에너지를 더 많이 받기 때문에 표면온도가 화성보다 높을 것이기 때문이다.                                                                                                                                                        |
|     |                       | 1점      | A와 B의 행성을 옳게 서술하였으나 까닭을 옳지 않게 서술한 경우                                                                                                                                                                                                 |
|     |                       |         | 예시답안 A는 화성, B는 금성이다.                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                       | 0점      | A와 B의 행성과 까닭을 옳지 않게 서술한 경우                                                                                                                                                                                                           |
|     |                       |         | 예시답안 A는 금성, B는 화성이다.                                                                                                                                                                                                                 |
| 서 2 | 기권의 성층구조에 오존층이 미치는 영향 | 2점      | 오존층의 역할을 자외선 흡수 및 재방출로 옳게 서술한 경우                                                                                                                                                                                                     |
|     |                       |         | 예시답안 오존층이 태양에서 오는 자외선을 흡수했다가 대기 중으로 재방출하여 대기의 중간 부분에 열을 공급하기 때문이다.                                                                                                                                                                   |
|     |                       | 1점      | 오존층의 역할을 자외선 흡수만으로 서술하고 온도가 높은 이유를 연결하여 설명하지 못한 경우                                                                                                                                                                                   |
|     |                       |         | 예시답안 오존층이 태양에서 오는 자외선을 흡수하기 때문이다.                                                                                                                                                                                                    |
|     |                       | 0점      | 오존층의 역할에 대해 옳지 않게 서술한 경우                                                                                                                                                                                                             |
|     |                       |         | 예시답안 오존층이 존재하기 때문이다.                                                                                                                                                                                                                 |
| 서 3 | 탄소의 순환 과정             | 2점      | 기권의 탄소가 수권 또는 생물권을 거쳐 지권으로 가는 과정과 권역에 존재하는 탄소의 형태가 옳게 서술된 경우                                                                                                                                                                         |
|     |                       |         | 예시답안 <ul style="list-style-type: none"> <li>기권의 CO<sub>2</sub>는 바다가 녹아 탄산 이온이 되고 칼슘 이온과 결합하여 탄산칼슘이 되어 바닥으로 가라앉아 석회암(탄산칼슘)의 형태로 지권에 고정되었다.</li> <li>대기 중의 CO<sub>2</sub>는 광합성을 통해 생물권에 유기물의 형태로 존재하다 지권에 화석 연료의 형태로 고정되었다.</li> </ul> |
|     |                       | 1점      | <ul style="list-style-type: none"> <li>기권의 탄소가 지권으로 가는 과정은 옳으나 권역에 존재하는 탄소의 형태가 옳지 않은 경우</li> <li>기권의 탄소가 중간과정 없이 지권으로 바로 이동한 것으로 서술되었으나 탄소의 존재 형태는 옳게 서술된 경우</li> </ul>                                                             |
|     |                       |         | 예시답안 <ul style="list-style-type: none"> <li>기권의 이산화 탄소는 지권에 석회암의 형태로 저장되었다.</li> <li>탄소는 수권을 거쳐 지권에 고정되었다.</li> </ul>                                                                                                                |
|     |                       | 0점      | 기권의 탄소가 수권 또는 생물권을 거쳐 지권으로 가는 과정과 탄소의 존재 형태가 옳지 않게 서술한 경우                                                                                                                                                                            |
|     |                       |         | 예시답안 대기 중의 이산화 탄소는 바다에 녹았다.                                                                                                                                                                                                          |

### ■ 채점 시 고려 사항

- 문항 1: 까닭을 대기 중 존재하는 이산화 탄소의 양에 대한 비교로 하지 않고 태양과의 거리로 서술한 경우도 옳게 채점한다.
- 문항 2: 적외선이나 자외선에 대한 언급 없이 오존층이 태양에너지를 흡수했다가 재방출한다는 내용의 서술인 경우도 맞게 한다.
- 문항 3: 대기 중의 탄소가 지권으로 이동하는 과정은 2가지 경로가 있다. 기권→수권→지권으로 가는 경로와 기권→생물권→지권으로 가는 경로 중 한 가지만 서술된 경우도 맞게 채점한다. 각 권역에 존재하는 탄소의 형태가 옳지 않은 경우, 감점한다.

### ○·· 예시 답안

1. 금성의 표면 온도가 더 높은 까닭을 ‘태양과의 거리’로 설명하는 경우, ‘이산화 탄소의 양에 따른 온실 효과’로 설명하는 경우 모두 맞게 채점함.
  - A는 화성, B는 금성이다. 금성은 태양에 더 가까워 태양에너지를 더 많이 받기 때문에 표면온도가 화성보다 높을 것이기 때문이다.
  - A는 화성, B는 금성이다. 금성은 대기 중 이산화 탄소양이 화성보다 많아 온실 효과가 더 많이 일어나기 때문에 표면온도가 화성보다 높을 것이기 때문이다.
2. 오존층이 태양에서 오는 자외선을 흡수했다가 대기 중으로 재방출하여 대기의 중간 부분에 열을 공급하기 때문이다.
3. • 기권의  $\text{CO}_2$ 는 바다가 녹아 탄산 이온이 되고 칼슘 이온과 결합하여 탄산칼슘이 되어 바닥으로 가라앉아 석회암(탄산칼슘)의 형태로 지권에 고정되었다.
  - 대기 중의  $\text{CO}_2$ 는 광합성을 통해 생물권에 유기물의 형태로 존재하다 지권에 화석 연료의 형태로 고정되었다.)

### ○·· 출처

Hannu Karttunen 외 4인(2019), 기본천문학 제6판, 시그마프레스

## (11) 통합과학1-11

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                 |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                                      | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 과목         | 통합과학1                                                                                                           |    |    |
| 학년군                                                                                      | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 영역         | (3) 시스템과 상호작용                                                                                                   |    |    |
| 성취기준                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                 |    |    |
| [10통과1-03-02] 지권의 변화를 판구조론 관점에서 해석하고, 에너지 흐름의 결과로 발생하는 지권의 변화가 지구 시스템에 미치는 영향을 추론할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A          | 지권의 변화를 판구조론 관점에서 해석하고, 에너지 흐름의 결과로 발생하는 지권의 변화가 지구시스템을 구성하는 각 권역에 미치는 영향을 추론하며, 지구시스템의 지속가능성을 위한 과학의 역할을 인식한다. |    |    |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B          | 지권의 변화를 판구조론 관점에서 해석하고, 지권의 변화가 지구 시스템에 미치는 영향을 사례를 들어 설명하며, 지구시스템의 지속가능성을 위한 과학의 역할을 인식한다.                     |    |    |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C          | 지진과 화산 활동이 판의 운동에 의한 결과임을 이해하고, 지구와 생명 시스템 측면에서 피해를 줄이기 위한 대책을 조사할 수 있다.                                        |    |    |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D          | 지진대와 화산대의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다.                                                                             |    |    |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E          | 판의 경계에서 지진과 화산 활동이 주로 일어남을 말할 수 있다.                                                                             |    |    |
| 평가 과제                                                                                    | • 증거에 기반한 과학적 사고를 통해 판의 경계에서 나타나는 지각변동 자료를 과학적으로 분석·평가·추론                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                 |    |    |
| 평가 요소                                                                                    | • 화산 활동과 판의 경계 유형 자료 해석하기<br>• 과학적 의사 소통을 통한 판의 경계 유형 추론하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                 |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                                 | 토의·토론                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 성취수준       | B~D                                                                                                             | 배점 | 9점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                        | • 평가 목적 : 이 수행평가는 지권의 변화를 판구조론 관점에서 해석하고, 지권의 변화를 에너지 흐름의 결과로 발생하는 것을 이해하고, 이러한 지권의 변화로 지구시스템이 영향을 받는 것을 추론하는 것을 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 성취수준 B, C, D를 고려한 문항으로 B와 C를 구분하는 내용은 판 구조론의 개념으로 지진과 화산 활동을 종합적으로 설명하는지(B), 판의 운동으로 지진과 화산 활동을 설명하는지(C)의 차이이며, 성취수준 D는 C와 달리 지각 변동 과정을 다루지는 않고 단지 지진과 화산 활동이 판의 운동에 의한 것이라고만 다루고 있다. 이 수행평가는 이러한 성취기준과 성취수준을 반영하여 판의 경계 부근에서 발생한 화산 활동 자료를 해석하여 판의 경계를 찾고, 판의 경계와 화산의 위치를 통해 판의 경계 유형을 구분하고, 자료를 해석하여 화산 활동의 영향을 추론하는 활동으로 구성되어 있다.<br>• 교수·학습 활용 방안 :주어진 수행 평가의 기사 외에도 평가가 이루어지는 해의 주요 화산 활동으로 자료를 변경하여 시행할 수 있으며, 자료 검색이나 토의 활동은 모둠의 학생들이 함께할 수 있지만, 보고서 작성은 혼자서 할 수 있도록 지도할 수 있다. |            |                                                                                                                 |    |    |

## 2. 평가 도구

### 토의·토론

※ 다음은 2023년 분출한 화산과 관련된 신문 기사의 일부이다. 물음에 답하시오.

#### 인니 므라피 화산 폭발...화산재 최고 3km까지

##### 치솟았다

인도네시아 서부 수마트라에 있는 므라피 화산이 폭발해 높이 3km에 달하는 화산재가 치솟고, 수십여명의 등산객이 대피하는 일이 발생했다. (중략) 당국에 따르면 화산 정상에서 최고 3km 높이까지 화산재가 치솟았다. 폭발 직후 당국은 화산 주변 지역 주민들과 관광객들이 화산 분화구를 중심으로 반경 3km 이내로 접근하지 않도록 통제했다. 아직까진 사상자나 건물 등 피해 보고는 없는 것으로 파악되고 있다. 화산재는 인구 10만여명의 수마트라섬 부키팅기까지 도달한 것으로 알려졌다. 이에 부키팅기 주민들에 마스크를 지급하고 집에서 머물 것을 당부했다. 므라피 화산은 인도네시아 수마트라에 위치한 해발 2891m인 화산으로, 현재까지도 활발히 화산재와 용암을 분출하고 있다.

므라피 화산은 1930년 대폭발을 일으켜 1300명이 숨진 적 있으며 지난 2010년에도 대폭발로 350명 이상이 사망했다. 인도네시아는 '불의 고리'로 불리는 환태평양 조산대에 있으며, 활화산만 120여 개에 이른다. (후략)

동아일보 2023-12-04

<https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20231204/122464541/1>



사진 출처

<https://www.bbc.com/news/world-asia-67610326>

| 탐구 활동 보고서 |                                        |   |    |     |         |
|-----------|----------------------------------------|---|----|-----|---------|
| 202 년     | 월                                      | 일 | 교시 | 1학년 | 반 번 이름: |
| 탐구 활동     | 판 경계에서의 화산 분출과 그 영향 및 피해를 줄이기 위한 대책 발표 |   |    |     |         |

1. 신문 기사의 지도를 참고하여 므라피 화산의 위치를 아래에 제시된 지도에 ▲로 표시하시오.
2. '판의 경계', 'Tectonic Plate Boundaries', 'Marapi volcano'와 같은 검색어를 활용하여 므라피 화산 주변 두 판의 이름을 찾아 아래의 지도에 적고, 자료를 참고하여 두 판의 경계를 대략적으로 그리시오.
3. 인접한 두 판의 상대적 이동(어떤 판이 아래로 섭입하는지)을 알 수 있는 자료(판의 경계와 주변 화산의 위치, 대표적인 지형 등)를 찾아본 후 이 지역에 존재하는 판의 경계는 어떤 유형으로 분류할 수 있는지를 모둠별로 토의하고, 토의한 내용을 바탕으로 자신의 생각을 정리하여 근거를 들어 쓰시오.

4. 토의를 통해 분류한 판의 경계 유형과 이동 방향에 유의하여 다음 지도에 판의 경계를 그리시오.



**[ 판의 경계 기호 ]**

- 발산형 경계 
- 수렴형 경계 
- 보존형 경계 

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southeast\\_Asia\\_blank\\_political\\_map.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southeast_Asia_blank_political_map.svg)

5. 기사를 참고하여 화산 활동으로 인해 지구시스템의 권역이 받게 되는 영향을 간단하게 서술하시오.

6. 화산 활동을 예측하는 방법에는 어떤 것이 있는지 조사해 한 가지를 제시하시오.

7. 화산 활동으로 발생하는 환경과 사회경제적 피해를 줄이기 위한 대책에는 무엇이 있는지, 경보 시스템과 피해 감소 방법의 두 가지 방향으로 모듈별로 토의하고 토의한 내용을 바탕으로 자신의 생각을 쓰시오.

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소                                | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 자료<br>해석하기                           | 1점         | 두 자료를 비교하여 화산의 위치를 정확히 표시하기<br>예시답안 채점 기준표 아래 예시 답안 그림 참조                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                      | 0점         | 화산의 위치를 잘못 표시하거나 표시하지 않은 경우                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | 자료<br>변환하기                           | 2점         | 두 판의 이름이 정확하고, 경계를 섬의 서쪽 해안선과 나란하게 그린 경우<br>예시답안 채점 기준표 아래 예시 답안 그림 참조                                                                                                                                                                                           |
|    |                                      | 1점         | 두 판의 이름 중 하나는 옳으나 경계는 나란하게 옳게 그린 경우<br>두 판의 이름은 모두 옳으나 경계가 섬의 해안선과 나란하지 않은 경우                                                                                                                                                                                    |
|    |                                      | 0점         | 두 판의 이름이 모두 옳지 않은 경우<br>두 판의 이름 중 하나만 옳고 경계도 해안선과 나란하지 않은 경우                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | 자료<br>검색하기<br>소통하기.<br>근거 들어<br>설명하기 | 1점         | 수렴형 경계의 섭입대의 위에 놓인 판에 섭입대와 나란하게 화산대가 나타<br>난다는 점이 명시되어야 함<br>예시답안 토의 결과 판의 경계 동쪽 유라시아판에 화산이 있으므로 경계 서쪽 인도-<br>오스트레일리아판이 유라시아판 아래로 섭입하는 수렴형 경계라고 결정<br>하였다.                                                                                                       |
|    |                                      | 0점         | 기술하지 않거나 내용이 옳지 않은 경우                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4  | 자료<br>변환하기                           | 1점         | 수렴형 경계에 해당하는 기호를 옳게 선택하고 섭입 방향을 인도-오스트레일리아판이<br>유라시아판 아래로 섭입하도록 예시답안처럼 옳게 표현한 경우<br>예시답안 채점 기준표 아래 예시 답안 그림 참조                                                                                                                                                   |
|    |                                      | 0점         | 수렴형 경계의 방향을 잘못된 방향으로 표시한 경우<br>경계의 유형을 잘못 골라서 표시한 경우                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | 자료<br>분석하기                           | 1점         | 다양한 답이 가능하며 아래와 같은 내용과 유사하면 정답으로 인정<br>인간 활동에 불편함을 준 내용이 기사에 가시적으로 적혀 있음<br>화산재가 3km까지 올라가 기권에 영향을 주며 지구의 기온에 영향을 줌<br>화산재가 쌓이며 지권과 수권, 생물권에 영향을 줄 수도 있음<br>예시답안 화산재가 분출해 생물권을 구성하는 인간의 생활에 피해가 생김<br>화산재가 기권에서 태양빛을 차단해 기온을 떨어트림<br>화산재로 인해 인간의 호흡에 문제가 생길 수 있음 |
|    |                                      | 0점         | 기사에 제시되지 않은 내용을 서술하거나 내용이 옳지 않은 경우                                                                                                                                                                                                                               |

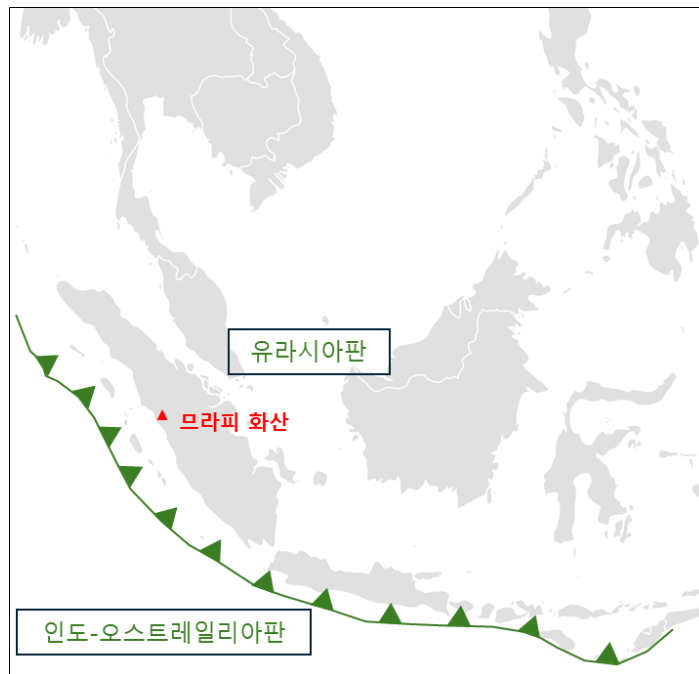
| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                               |
|----|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 자료 찾기 | 1점      | 지진 활동 패턴의 특이성, 특정 기체의 방출량 증가, 지표면의 융기 등 현상들 중에서 하나를 옳게 적은 경우                                                                        |
|    |       | 예시답안    | 지진 활동이 증가하다가 급격히 감소하는 등의 특이성이 보임.<br>단기간에 지표면이 볼록하게 융기함                                                                             |
|    |       | 0점      | 기술하지 않거나 내용이 옳지 않은 경우                                                                                                               |
| 7  | 소통하기  | 2점      | 경보 시스템과 피해 감소책 둘 다 옳게 기술한 경우                                                                                                        |
|    |       | 예시답안    | 다양한 의견이 제시되었으나 현실적으로 화산 분출 시 빠른 대피가 가능하도록 화산 경보 시스템을 정비·구축해야 하며, 화산 분출물에 의한 피해를 줄일 수 있는 제방이나 수로 등의 토목공사를 통해 피해를 줄이는 것이 가장 적합하다고 본다. |
|    |       | 1점      | 경보 시스템과 피해 감소책 중 하나만 옳게 기술한 경우                                                                                                      |
|    |       | 예시답안    | 화산 분출 시 빠른 대피가 가능하도록 화산 경보 시스템을 구축해야 하며, 화산 주변에 도시를 만든다.                                                                            |
|    |       | 0점      | 서술이 구체적이지 않고 모호하거나 문장을 그대로 반복한 경우                                                                                                   |

### ■ 채점 시 고려 사항

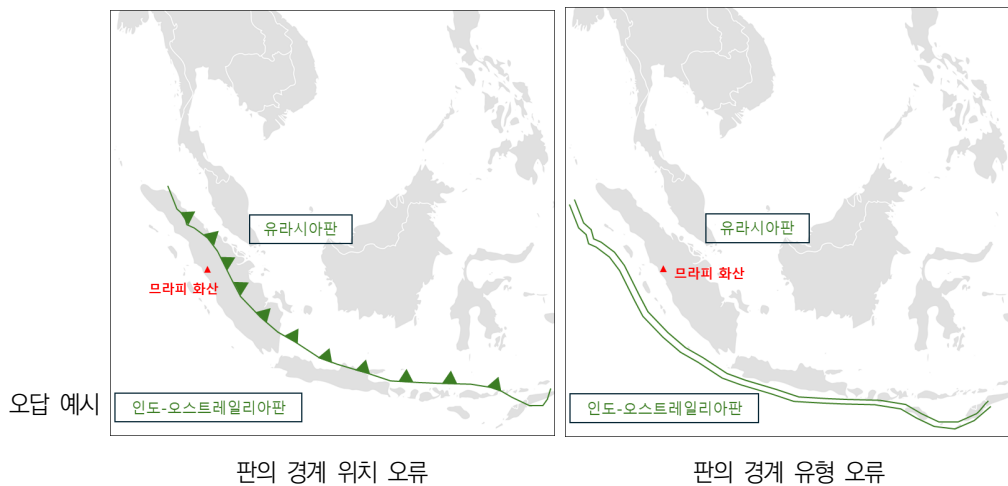
- 1번 문항의 화산 위치는 수마트라섬의 중앙의 서쪽 해안 근처라면 모두 정답으로 인정할 수 있다.
- 2번 문항의 경계선은 예시 답안의 그림처럼 수마트라섬의 서쪽 해안에서 약간 더 서쪽에 그리는 것이 옳지만, 해안선에 거의 붙게 그리더라도 해안선과 나란하기만 하다면 정답으로 인정할 수 있다.
- 6번 문항에서 화산 활동을 예측하는 데 사용되는 주된 방법에는 지각 내 마그마의 상승으로 나타나는 지진 활동 변화, 이에 수반하여 라돈 등 가스 방출량 증가, 지표면의 융기 등 현상이 나타난다. 이러한 내용 중 하나를 옳게 기술하면 정답으로 인정할 수 있다.
- 3번과 7번의 토의 활동에서 교사는 학생들의 모둠 토의 활동을 순회하며 관찰하고, 모둠 활동에서 소외되는 학생이 없도록 유의한다. 토의 과정에서 서로의 말을 주의 깊게 듣고, 질문하고, 건설적인 피드백을 제공할 수 있도록 장려한다. 단, 토의 활동 자체는 채점에 고려하지 않고 토의의 결과만 평가하도록 한다.
- 7번 문항에서 경보 시스템, 피해 감소 두 가지 방향의 토의에 있어 두 방향이 약간 겹치는 부분이 있을 수도 있지만, 토의한 대책의 성격이 둘 중 어느 방향에 더 가까운지를 두고 토의하도록 지도하고 평가하도록 한다.

## ○·· 예시 답안

1. 2. 4.

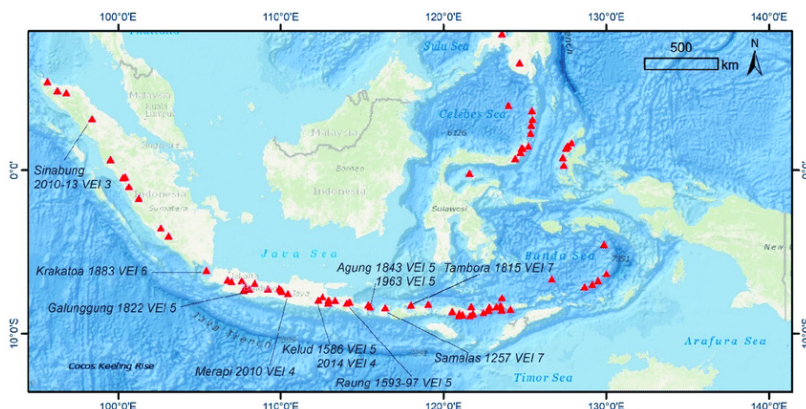


※ 아래 그림과 같이 판의 경계 위치 및 판의 경계 유형이 잘못된 경우는 오답으로 처리함.



3. 경계 동쪽 유라시아판에 화산이 있으므로 경계 서쪽 인도-오스트레일리아판이 유라시아판 아래로 섭입하는 수렴형 경계이다. 경계 북동쪽인 유라시아판에 화산이 있으므로 남서쪽 판이 그 아래로 섭입하는 경계이다.
5. 화산재가 분출해 생물권을 구성하는 인간의 생활에 피해가 생김(생물권)  
 화산재가 태양빛을 차단해 기권의 기온을 떨어트림(기권)  
 화산재로 인해 인간의 호흡에 문제가 생길 수 있음(생물권)  
 화산재와 함께 방출된 화산가스로 호수의 성분이 바뀜(수권)
6. 지진 활동이 증가하다가 급격히 감소하는 등의 특이성이 보임  
 단기간에 지표면이 불룩하게 융기함  
 지하에서 방출되는 화산 활동 관련 기체의 발생량이 증가함
7. 화산 분출 시 빠른 대피가 가능하도록 화산 경보 시스템을 정비·구축해야 하며, 화산 분출물에 의한 피해를 줄일 수 있는 제방이나 수로 등의 토목공사를 통해 피해를 줄일 수 있을 것이다.  
 화산 분출 시 빠른 대피가 가능하도록 화산 경보 시스템을 구축해야 하며, 화산 주변에 관광지를 조성한다.

### 참고 자료



인도네시아 주변 화산의 분포

[https://www.researchgate.net/figure/Distribution-of-active-volcanoes-in-Indonesia-Se-veral-volcanoes-create-remarkable\\_fig1\\_349714024](https://www.researchgate.net/figure/Distribution-of-active-volcanoes-in-Indonesia-Se-veral-volcanoes-create-remarkable_fig1_349714024)

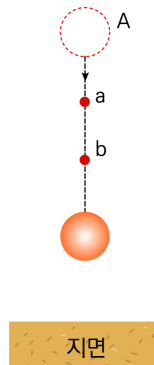
(12) 통합과학1-12

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |               |    |    |    |   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|----|---|
| 학교급                                                       | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 과목                                                                                                                                   | 통합과학1         |    |    |    |   |
| 학년군                                                       | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 영역                                                                                                                                   | (3) 시스템과 상호작용 |    |    |    |   |
| 성취기준                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 성취기준별 성취수준                                                                                                                           |               |    |    |    |   |
| [10통과1-03-03] 중력의 작용으로 인한 지구 표면과 지구 주위의 다양한 운동을 설명할 수 있다. | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 힘과 가속도의 관계에 대한 이해를 바탕으로 자유 낙하 운동과 지구 주위를 공전하는 원운동을 지구 중심 방향으로 작용하는 중력에 의한 가속도 운동으로 해석하고 일상생활에서 중력의 작용에 의한 다양한 운동 사례를 구체적으로 설명할 수 있다. |               |    |    |    |   |
|                                                           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 자유 낙하 운동과 지구 주위를 공전하는 원운동의 가속도를 비교하여 두 운동이 지구 중심 방향의 중력의 작용에 의한 운동임을 설명할 수 있다.                                                       |               |    |    |    |   |
|                                                           | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 자유 낙하하는 물체와 수평으로 던진 물체의 운동의 가속도를 비교하여 두 운동이 중력의 작용에 의한 물체의 운동을 설명할 수 있다.                                                             |               |    |    |    |   |
|                                                           | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 힘이 작용하는 물체는 가속도 운동함을 이해하고, 자유 낙하하는 물체와 수평으로 던진 물체의 운동의 가속도를 각각 화살표로 나타낼 수 있다.                                                        |               |    |    |    |   |
|                                                           | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 지구 표면과 지구 주위의 다양한 운동이 중력의 영향을 받고 있음을 말할 수 있다.                                                                                        |               |    |    |    |   |
| 평가 요소                                                     | • 중력이 작용하는 물체의 운동 설명하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |               |    |    |    |   |
| 평가 도구 유형                                                  | 선다형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 성취수준                                                                                                                                 | B, C          | 배점 | 1점 | 정답 | ③ |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>평가 목적 : 지표 근처에서 자유 낙하 운동, 수평으로 던진 물체의 운동, 지구 주위를 공전하는 원운동을 비교함으로써 중력의 작용에 의한 물체의 운동이 갖는 특징을 설명하고 원운동이 지구 중심 방향으로 중력이 작용하는 운동이라는 점을 자유 낙하 운동에서의 가속도와 비교하여 설명할 수 있는지를 평가하고자 한다.</li><li>성취수준과의 관련성 : 이 문항은 해당 성취기준별 성취수준 중 B와 C 수준의 학생을 파악하기 위한 문항이다. B수준의 학생들은 지표 근처에서의 자유 낙하 운동과 지구 주위를 공전하는 원운동의 공통점을 설명할 수 있어야 한다.</li><li>교수·학습 활용 방안 : 학생들이 일상생활에서 중력에 의한 다양한 운동 사례를 구체적으로 설명할 수 있게 하도록 자유 낙하 운동과 지구 주위를 공전하는 원운동을 공통적으로 중력에 의한 지구 중심 방향의 가속도 운동으로 해석할 수 있다는 것을 이해하는지를 파악하는 것은 중요하다. 제시된 문항은 지구 주위를 원운동하는 물체가 중력을 받아 지구 중심 방향으로 가속된다는 것을 이해하고 있는지를 파악할 수 있으므로 학습 결과나 피드백의 유용한 자료로 활용할 수 있다.</li></ul> |                                                                                                                                      |               |    |    |    |   |

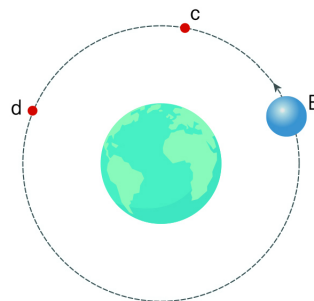
## 2. 평가 도구

## 선다형

그림 (가)는 물체 A를 가만히 놓았더니 점 a, b를 따라 자유 낙하하는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 지구 주위를 등속 원운동하며 공전하는 물체 B의 모습을 나타낸 것으로 점 c, d는 B가 공전하는 경로 위의 한 점들이다.



(가)



(나)

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지구는 구형이고 다른 천체의 영향과 공기 저항은 무시한다.)

## &lt;보 기&gt;

- ㄱ. A의 속력은 b에서가 a에서보다 크다.
- ㄴ. d에서 B의 가속도의 방향은 지구 중심 방향이다.
- ㄷ. B가 c를 지나는 순간, B에 작용하는 중력의 크기는 0이다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## ○·· 정답 해설

정답 : ③

해설 : ㄱ. (가)에서 A는 중력에 의해 가속되므로 점 b에서 속력이 점 a에서의 속력보다 크다.

ㄴ. B는 지구 중심 방향으로 중력을 받아 원운동하므로 점 d에서뿐 아니라 원궤도를 따라 돌 때 B의 가속도 방향은 지구 중심 방향이다.

ㄷ. B는 지구 중심 방향으로 중력을 받아 원운동하므로 점 c에서뿐 아니라 원궤도를 따라 돌 때 중력이 작용하므로 중력의 크기는 0보다 크다.

## (13) 통합과학1-13

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                   |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                                | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 과목         | 통합과학                                                                                                                              |    |    |
| 학년군                                                                                | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 영역         | (3) 시스템과 상호작용                                                                                                                     |    |    |
| 성취기준                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                   |    |    |
| [10통과1-03-04] 상호작용이 없을 때 물체가 가속되지 않음을 알고, 충격량과 운동량의 관계를 충돌 관련 안전장치와 스포츠에 적용할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A          | 상호작용이 없을 때 물체가 가속되지 않음을 이해하고, 상호작용에 의해 물체가 받는 충격량이 운동량의 변화와 같음을 설명하며, 관성 법칙과 충격량을 활용한 안전사고 예방 대책 및 장치를 고안하고 공유함으로써 과학의 유용성을 인식한다. |    |    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B          | 상호작용에 의해 물체가 받는 충격량과 운동량의 변화와의 관계를 이해하고 충돌 관련 안전장치와 스포츠에 적용된 원리를 설명하여 과학의 유용성을 인식한다.                                              |    |    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C          | 상호작용이 물체의 운동에 미치는 영향을 이해하고, 충돌 관련 안전장치와 스포츠에서 관성 법칙, 충격량과 운동량의 관계가 적용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.                                        |    |    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D          | 충격량과 운동량을 이해하고, 충돌 관련 안전장치와 스포츠에서 충격량과 운동량의 관계를 활용한 예를 제시할 수 있다.                                                                  |    |    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E          | 충돌 관련 안전장치나 스포츠에 과학적 원리가 활용됨을 말할 수 있다.                                                                                            |    |    |
| 평가 요소                                                                              | • 충돌 관련 안전장치에 적용되는 충격량과 운동량의 관계 설명하기<br>• 충격량과 운동량의 관계를 충돌 관련 안전장치 또는 스포츠에 적용한 사례 찾기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                   |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                           | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 성취수준       | A~E                                                                                                                               | 배점 | 7점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                  | • 평가 목적 : 상호작용에 의해 물체가 받는 충격량이 운동량을 변화시킴을 이해하고, 일상생활 속 충돌 관련 안전장치 및 스포츠에 적용되는 사례를 알고 있는지를 평가하기 위한 문항이다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 성취기준은 학생들로 하여금 물체가 충돌할 때 상호작용에 의해 물체의 운동량이 변화하고, 충격량과 운동량의 관계를 올바르게 이해하며, 이를 충돌 관련 안전장치와 스포츠에 적용할 수 있어야 함을 요구하고 있다. 이에 이 문항에서는 충돌 과정에서 일어나는 상호작용에 따른 물체의 운동량 변화를 충격량과 관련지어 올바르게 이해하고 있는지, 그리고 힘-시간 그래프에 대한 이해를 바탕으로 물체가 받는 평균 힘을 구하고, 이러한 원리를 이용한 안전장치 사례를 알고 있는지를 평가하고 있으며, 이를 올바르게 풀이할 경우 성취수준 B에 도달한 것으로 볼 수 있다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 이 문항을 올바르게 풀이하지 못한 경우 운동량 및 충격량의 정의와 운동량의 변화량이 충격량임을 관계식을 통해 재학습시킬 필요가 있으며, 동일한 충격량을 받은 경우 힘-시간 그래프에서 넓이가 동일함을 학생 스스로 작도하게 하는 등의 피드백을 줄 필요가 있다. 또한 일상생활에서 충돌 시간을 늘림으로써 사람 또는 물체가 받는 힘을 줄이는 충돌 관련 안전장치 또는 사례를 학생 스스로 찾아보게 함으로써 일상생활 속에서 과학적 원리가 활용됨을 인식할 수 있도록 지도할 수 있다. |            |                                                                                                                                   |    |    |

## 2. 평가 도구

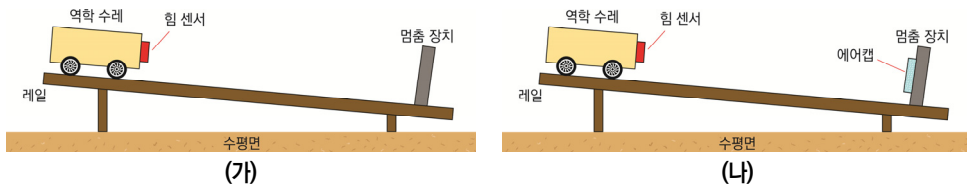
### 서·논술형

※ 깨지기 쉬운 물건을 택배로 보낼 때 물건을 보호하기 위해 에어캡(완충재)을 많이 이용한다. <제시문>은 에어캡이 물건을 보호할 수 있는 원리를 탐구하기 위한 실험 과정과 실험을 수행하여 얻은 결과를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

#### [실험과정]

가. 그림 (가)에서와 같이 레일 한 쪽의 높이를 조정하여 경사각이  $5^\circ$  가 되도록 설치한다.

나. 역학 수레에 힘 센서를 고정한 후 힘 센서를 작동시킨다.

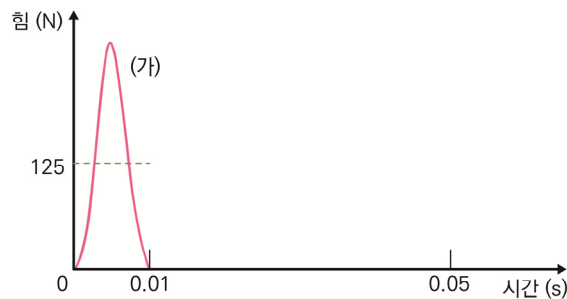


다. 수레를 멈춤 장치로부터 50 cm 떨어진 반대편 레일 끝에서 가만히 놓은 후, 멈춤 장치에 역학 수레가 충돌하여 정지할 때까지 수레가 받는 힘을 측정한다.

라. 그림 (나)에서와 같이 멈춤 장치에 에어캡을 부착한 후 과정 2~3을 반복한다.

#### [실험 결과]

다음은 (가)에서의 역학 수레가 멈춤 장치와 충돌하여 정지할 때까지 힘 센서가 측정한 힘-시간 그래프와, (가)와 (나)에서 수레가 멈춤 장치와 충돌하여 정지할 때까지 걸린 시간과 수레가 받은 평균 힘의 크기를 표로 나타낸 것이다.

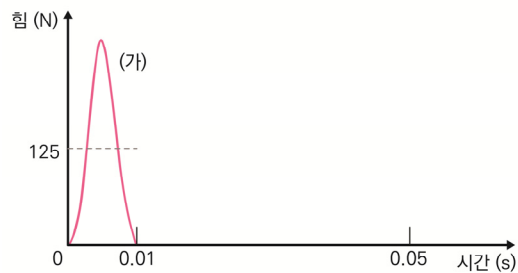


| 구분                    | (가)  | (나)  |
|-----------------------|------|------|
| 정지할 때까지 걸린 시간(s)      | 0.01 | 0.05 |
| 역학 수레가 받은 평균 힘의 크기(N) | 125  | ㉠    |



〈문항〉

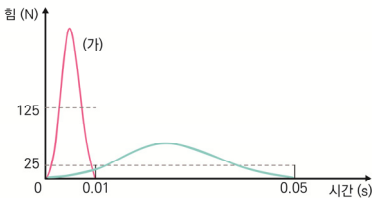
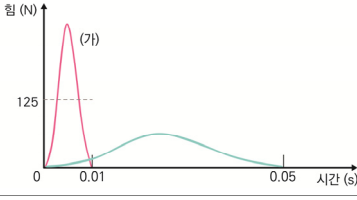
1. 표의 ㉔을 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, 수레가 멈춤 장치와 충돌하기 직전 수레의 속력은 (가)와 (나)에서 동일하다.) [2점]
2. [실험 결과]에 제시된 (가)에서의 힘-시간 그래프를 토대로 (나)에서의 힘-시간 그래프를 그리되,  $y$ 축에 문항 1에서 구한 평균 힘인 ㉔을 그래프에 함께 그리시오. [2점]



3. 충돌 과정에서 에어캡이 수레가 받는 힘의 크기를 줄이는 원리를 간략히 서술하고, 동일한 과학적 원리를 이용하여 충돌 과정에서 힘의 크기를 줄여 사람 또는 물건을 보호하는 장치를 2가지 제시하시오. [3점]

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항  | 채점 요소           | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                      |
|-----|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서 1 | 운동량과 충격량의 관계 이해 | 2점      | (가)와 (나)에서 에어캡의 유무와 상관없이 운동량의 변화량이 동일함을 이해하고, 운동량의 변화량이 충격량임을 이용하여 수레가 받은 평균 힘의 크기를 기술하였다.                                 |
|     |                 | 예시답안    | ㉠: 25<br>풀이 과정: $125 \text{ N} \times 0.01 \text{ s} = \text{㉠} \times 0.05 \text{ s}$                                     |
|     |                 | 1점      | ㉠만 바르게 나타내거나, 풀이 과정만 올바르게 기술하였다.                                                                                           |
| 서 2 | 충격량 그래프         | 예시답안    | ㉠: 25<br>또는<br>풀이 과정: $125 \text{ N} \times 0.01 \text{ s} = \text{㉠} \times 0.05 \text{ s}$                               |
|     |                 | 0점      | ㉠과 풀이 과정 모두 틀리게 기술하였다.                                                                                                     |
|     |                 | 예시답안    | 오답 또는 무응답                                                                                                                  |
| 서 2 | 충격량 그래프         | 2점      | 그래프의 개형이 옳고, 그래프 위에 문항 1에서 구한 25N을 옳게 표기하였다. 단, 문항 1에서 옳지 않은 답을 구하더라도 문항 2에서 문항 1의 값을 옳게 표기할 경우 정답으로 인정한다.                 |
|     |                 | 예시답안    |                                          |
|     |                 | 1점      | 그림의 개형은 옳게 나타내었으나, 문항 1에서 구한 평균 힘을 옳게 표기하지 못하였거나, 문항 1의 오답을 표기하였다.<br>(단, 그림의 개형이 올바르게 나타내지 않은 경우에는 오답 처리함)                |
| 서 2 | 충격량 그래프         | 예시답안    |                                         |
|     |                 | 0점      | 그림의 개형을 옳게 나타내지 못하고, 문항 1에서 구한 평균 힘 또한 옳게 표기하지 못하였다.                                                                       |
|     |                 | 예시답안    | 오답 또는 무응답                                                                                                                  |
| 서 3 | 일상생활 속의 충돌      | 3점      | 충돌 관련 안전장치 또는 스포츠에서 운동량과 충격량의 관계를 이용하여 충격을 줄이는 과학적 원리를 올바르게 이해하고, 이를 활용한 장치에 대해 옳게 기술할 수 있다.                               |
| 서 3 | 일상생활 속의 충돌      | 예시답안    | 동일한 충격량을 받을 때 정지할 때까지 걸리는 시간을 길게 함으로써 사람 또는 물체가 받는 평균 힘의 크기를 줄일 수 있다.<br>그리고 이러한 원리를 이용하는 장치에는 자동차의 에어백, 야구 선수의 글러브 등이 있다. |



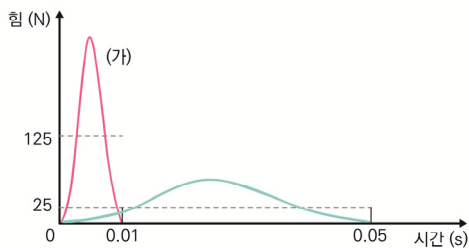
| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                     |
|----|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 2점      | 충격을 줄이는 과학적 원리를 옳게 기술하고, 이를 활용한 장치를 1가지만 옳게 제시하였다.                                                                                        |
|    |       |         | 예시답안 동일한 충격량을 받을 때 정지할 때까지 걸리는 시간을 길게 함으로써 사람 또는 물체가 받는 평균 힘의 크기를 줄일 수 있다.<br>그리고 충격을 줄이는 과학적 원리를 이용하는 장치에는 자동차의 에어백 (또는 권투 선수의 글러브)이 있다. |
|    |       | 1점      | 충격을 줄이는 과학적 원리만을 옳게 기술하거나, 이를 이용한 장치를 2가지 옳게 제시하였다.                                                                                       |
|    |       |         | 예시답안 동일한 충격량을 받을 때 정지할 때까지 걸리는 시간을 길게 함으로써 사람 또는 물체가 받는 평균 힘의 크기를 줄일 수 있다.<br>또는<br>충격을 줄이는 과학적 원리를 이용하는 장치에는 자동차의 에어백, 권투 선수의 글러브 등이 있다. |
|    |       | 0점      | 충격을 줄이는 과학적 원리와 이를 활용한 장치 2가지를 옳게 제시하지 못하였다.                                                                                              |
|    |       |         | 예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                                            |

## ○● 예시 답안

1. ㉠: 25

$$\text{풀이 과정: } 125 \text{ N} \times 0.01 \text{ s} = \text{㉠} \times 0.05 \text{ s}$$

2.



3. 과학적 원리: 동일한 충격량을 받을 때 정지할 때까지 걸리는 시간을 길게 함으로써 사람 또는 물체가 받는 평균 힘의 크기를 줄일 수 있다.

원리를 이용한 장치: 자동차의 에어백, 권투 선수의 글러브, 야구장의 벽면 선수 보호 매트, 번지 점프의 줄 등이 있다.

## (14) 통합과학1-14

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                             |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 학교급                                                                                              | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 과목         | 통합과학1                                                                                                       |    |     |
| 학년군                                                                                              | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 영역         | (3) 시스템과 상호작용                                                                                               |    |     |
| 성취기준                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                             |    |     |
| [10통과1-03-05] 생명 시스템을 유지하기 위해서 다양한 화학 반응과 물질 출입이 필요함을 이해하고, 일상생활에서 활용되는 화학 반응 사례를 조사하여 발표할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A          | 생명 시스템을 유지하기 위해 세포에서 효소가 관여하는 다양한 화학 반응과 세포막을 통한 선택적 물질 출입이 일어남을 설명하고, 일상생활에서 활용되는 화학 반응 사례를 조사하여 발표할 수 있다. |    |     |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B          | 생명 시스템을 유지하기 위해 세포에서 일어나는 다양한 화학 반응과 물질 출입을 예를 들어 설명하고, 화학 반응이 일상생활에서도 활용될 수 있음을 말할 수 있다.                   |    |     |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C          | 생명 시스템의 기본 단위인 세포에서 일어나는 화학 반응과 물질 출입이 생명 시스템을 유지하기 위해 필요함을 설명할 수 있다.                                       |    |     |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D          | 세포가 화학 반응과 물질 출입이 일어나는 생명 시스템의 기본 단위임을 인식한다.                                                                |    |     |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E          | 생명체에서 화학 반응과 물질 출입이 일어남을 말할 수 있다.                                                                           |    |     |
| 평가 과제                                                                                            | • 생명 시스템과 생활 속 화학 반응 탐구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                             |    |     |
| 평가 요소                                                                                            | • 생명 시스템을 유지하기 위해 세포에서 일어나는 물질대사 이해하기<br>• 일상생활에서 활용되는 화학 반응 사례를 조사하여 홍보 자료를 만들고 발표하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                             |    |     |
| 평가 도구 유형                                                                                         | 프로젝트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 성취수준       | A~E                                                                                                         | 배점 | 10점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려 사항                                                                               | • 평가 목적 : 생명체와 생활 속 화학 반응을 다양한 매체를 활용하여 조사하고, 조사 내용을 토대로 토의, 홍보 자료 제작 및 발표를 수행하도록 하여 [지식·이해], [과장·기능], [가치·태도]의 요소를 고르게 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 학습자는 [활동 Ⅰ]의 ①을 수행하며 생명 시스템의 기본 단위인 세포에서 화학 반응이 일어남을 설명할 수 있어야 하고(D, E), ②를 수행하며 생명 시스템을 유지하기 위해 효소가 관여하는 다양한 화학 반응이 필요함을 설명할 수 있어야 한다(C). 그리고 [활동 Ⅰ]에 이어 [활동 Ⅱ]를 수행하면서 일상생활에서 활용되는 화학 반응 사례를 조사하고, 이를 토대로 홍보 자료를 제작하여 발표할 수 있어야 한다(A, B).<br>• 교수·학습 활용 방안 : 평가 도구 활용 시 디지털 기기를 적극 활용하여 자료를 조사하고, 홍보 자료를 제작하도록 지도함으로써 학습자의 디지털 소양을 함양하고 능동적 참여를 이끌어낸다. [활동 Ⅱ]에서 홍보 자료 제작 시 정보 그림, 카드 뉴스, 리플렛, 동영상 등의 다양한 형식을 활용할 수 있음을 안내하고, 창의적으로 표현할 수 있도록 지도한다. 또한 평가 시 산출물 평가와 더불어 과학적 창의성, 의사소통능력, 협업 능력 등 [과정·기능], [가치·태도]의 요소를 평가할 수 있는 기준을 수립하여 관찰 평가를 함께 실시할 수 있다. |            |                                                                                                             |    |     |

## 2. 평가 도구

## 프로젝트

## 생명 시스템과 생활 속 화학 반응 탐구하기

## 활동 I 생명 시스템에서의 화학 반응 탐구하기

- ① 모둠을 구성하고, 다양한 매체를 활용하여 생명체에서 일어나는 화학 반응과 이 화학 반응에 관여하는 효소의 작용을 조사하여 정리해 보자.

| 화학 반응     | 효소의 작용                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 예) 단백질 분해 | 예) 위액에 들어 있는 단백질 분해 효소(펩신)가 음식물 속 단백질을 폴리펩타이드로 분해하는 반응을 촉진한다. |
|           |                                                               |
|           |                                                               |

- ② ①에서 조사하여 정리한 내용을 모둠원들과 공유하고, 이를 토대로 생명 시스템에서 화학 반응과 효소가 중요한 까닭을 토의하여 기록해 보자.

## 활동 II 생활 속 화학 반응의 활용 사례 홍보 자료 만들기

- ① 모둠을 구성하고, 다양한 매체를 이용하여 생활 속에서 효소가 관여하는 화학 반응을 활용한 사례를 조사하여 정리해 보자. 그리고 각각의 사례에 관여하는 효소의 작용을 함께 조사하여 정리해 보자.

| 활용 사례     | 화학 반응             | 효소의 작용                                                                      |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 예) 소화 효소제 | 예) 녹말, 지방, 단백질 분해 | 예) 소화 효소제에 함유된 아밀레이스, 라이페이스, 프로테이스가 각각 음식물 속 녹말, 지방, 단백질의 분해를 촉진하여 소화를 돕는다. |
|           |                   |                                                                             |
|           |                   |                                                                             |

- ② ①에서 조사하여 정리한 내용을 모둠원들과 공유하고, 홍보 자료로 제작할 사례를 선정해 보자.  
 ③ 모둠원들과 협력하여 ②에서 선정한 사례를 토대로 디지털 기기 및 앱 도구를 활용해 홍보 자료를 만들어 보자.

☒ 모둠원과 토의하여 모둠에서 선정한 사례와 조사 내용이 효과적으로 표현될 수 있는 형식(예) 정보 그림, 카드 뉴스, 리플렛, 동영상 등)을 선정하고, 조사 내용을 알맞게 배열하여 창의적으로 홍보 자료를 만든다.

- ④ 모둠별로 만든 홍보 자료를 전시하고, 홍보 자료를 발표해 보자.

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항     | 채점 요소                                                                           | 척도<br>(점수)                     | 수행 특성                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I-①    | 생명<br>시스템<br>내<br>화학 반응<br>조사                                                   | 3점                             | 예시답안                                                  | 생명체에서 일어나는 화학 반응과 이 화학 반응에 관여하는 효소의 작용을 올바르게 조사하여 정확하게 표에 기술함. |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                 |                                |                                                       | 화학 반응                                                          | 효소의 작용                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                 |                                |                                                       | DNA 합성                                                         | 세포의 핵에 있는 효소(DNA 중합효소)가 뉴클레오타이드를 결합하여 DNA를 합성하는 반응을 촉진한다.                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                                                                 |                                |                                                       | 알코올 분해                                                         | 간세포에서 알코올 분해효소가 알코올을 이산화 탄소와 물로 분해하는 반응을 촉진한다.                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                 | 요소 합성                          | 간세포에서 요소 합성 효소가 암모니아와 이산화 탄소를 결합하여 요소를 합성하는 반응을 촉진한다. |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                 | 2점                             | 예시답안                                                  | 생명체에서 일어나는 화학 반응과 이 화학 반응에 관여하는 효소의 작용을 조사하여 표에 기술함.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 예시답안   | 생명체에서 일어나는 화학 반응과 이 화학 반응에 관여하는 효소의 작용을 표에 기술하였으나, 관련 내용에 오류가 있거나, 기술한 내용이 미흡함. |                                |                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1점     | 예시답안                                                                            | 생명체에서 일어나는 화학 반응을 조사하여 표에 기술함. |                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                 | 예시답안                           | 생명체에서 일어나는 화학 반응만을 표에 기술함.                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                 | 화학 반응                          | 효소의 작용                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                 | DNA 합성                         |                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 알코올 분해 |                                                                                 |                                |                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 요소 합성  |                                                                                 |                                |                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0점     |                                                                                 | 기술하지 않음.                       |                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I-②    | 물질대사<br>및<br>효소의<br>중요성<br>토의                                                   | 2점                             | 예시답안                                                  | 조사 내용을 토대로 생명 시스템 유지에 화학 반응과 효소가 중요한 까닭을 토의하고 결론을 정확하게 기술함.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                 |                                |                                                       | 예시답안                                                           | 생명 시스템이 유지되려면 영양소 분해를 통해 지속적으로 에너지가 공급되어야 하고, 생명체를 구성하거나 생리 작용을 조절하는 물질이 합성되어야 한다. 또한 생명 활동에서 생긴 노폐물이 적절하게 배출되어야 한다. 이러한 과정은 모두 생명체에서 일어나는 화학 반응인 물질대사를 통해 이루어지며, 생체 촉매인 효소가 물질대사를 촉진한다. 따라서 효소가 없어 물질대사가 원활히 일어나지 않게 되면 생명 시스템이 유지될 수 없으므로 생명 시스템에서 화학 반응과 효소는 매우 중요한 역할을 담당하고 있다. |
|        |                                                                                 | 1점                             | 예시답안                                                  | 조사 내용을 토대로 생명 시스템 유지에 화학 반응과 효소가 중요한 까닭을 토의하여 결론을 기술함.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                 |                                |                                                       | 예시답안                                                           | 생명 시스템을 유지하는 화학 반응과 효소의 역할을 서술하였으나, 관련 내용에 오류가 있거나, 미흡하게 기술함.                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                                                                                 | 0점                             |                                                       | 기술하지 않음.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 문항         | 채점 요소                        | 척도<br>(점수) | 수행 특성  |                                                                                          |        |                                                                                                                          |
|------------|------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II-①       | 생활<br>속<br>화학 반응<br>사례<br>조사 | 3점         | 예시답안   | 생활 속에서 효소가 관여하는 화학 반응의 활용 사례와 이 사례에 관여하는 효소의 작용을 올바르게 조사하여 정확하게 표에 기술함.                  |        |                                                                                                                          |
|            |                              |            |        | 활용 사례                                                                                    | 화학 반응  | 효소의 작용                                                                                                                   |
|            |                              |            |        | 효소 화장품                                                                                   | 단백질 분해 | 화장품에 함유된 단백질 분해 효소가 피부 각질층의 단백질을 분해하는 반응을 촉진하여 피부 건강을 돕는다.                                                               |
|            |                              |            |        | 요검사지                                                                                     | 포도당 산화 | 검사지에 함유된 포도당 산화 효소가 오줌 속 포도당이 산화되어 과산화 수소가 생성되는 반응을 촉진하며, 이때 생성된 과산화 수소가 검사지의 페록시데이스와 반응하여 청색으로 변하면 당뇨 가능성이 있는 것으로 진단한다. |
|            |                              |            |        | 과즙 음료 제조                                                                                 | 펙틴 분해  | 과즙 음료를 만드는 과정에서 펙틴 분해 효소는 과즙을 혼탁하고 불투명하게 만드는 펙틴을 분해하는 반응을 촉진하여 음료의 상품성을 높인다.                                             |
|            |                              | 청바지 탈색     | 섬유소 분해 | 청바지를 만드는 과정에서 셀룰레이스는 섬유소를 분해하는 반응을 촉진하여 부분적으로 탈색되고 해진 느낌이 나게 한다.                         |        |                                                                                                                          |
|            |                              | 2점         | 예시답안   | 생활 속에서 효소가 관여하는 화학 반응의 활용 사례와 이 사례에 관여하는 효소의 작용을 조사하여 표에 기술함.                            |        |                                                                                                                          |
|            |                              |            |        | 생활 속에서 효소가 관여하는 화학 반응의 활용 사례와 이 사례에 관여하는 효소의 작용을 표에 기술하였으나, 관련 내용에 오류가 있거나, 기술한 내용이 미흡함. |        |                                                                                                                          |
|            |                              | 1점         | 예시답안   | 생활 속에서 효소가 관여하는 화학 반응의 활용 사례를 조사하여 표에 기술함.                                               |        |                                                                                                                          |
|            |                              |            |        | 생활 속에서 효소가 관여하는 화학 반응의 활용 사례만을 표에 기술함.                                                   |        |                                                                                                                          |
| 활용 사례      | 화학 반응                        |            |        | 효소의 작용                                                                                   |        |                                                                                                                          |
| 효소 화장품     | 단백질 분해                       |            |        |                                                                                          |        |                                                                                                                          |
| 요검사지       | 포도당 산화                       |            |        |                                                                                          |        |                                                                                                                          |
| 과즙 음료 제조   | 펙틴 분해                        |            |        |                                                                                          |        |                                                                                                                          |
| 청바지 탈색     | 섬유소 분해                       |            |        |                                                                                          |        |                                                                                                                          |
| 0점         |                              | 기술하지 않음.   |        |                                                                                          |        |                                                                                                                          |
| II-②~<br>④ | 생활<br>속<br>화학 반응<br>사례<br>발표 | 2점         | 예시답안   | 조사 내용을 정확하고 효과적으로 표현한 홍보 자료를 제작하여 발표함.                                                   |        |                                                                                                                          |
|            |                              |            |        | 홍보 자료의 내용이 정확하며, 효과적으로 조사 내용을 전달함.                                                       |        |                                                                                                                          |

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |         | <div> <div> <b>요검사지의 원리</b> <p>검사지에 함유된 포도당 산화 효소가 오줌 속 포도당이 산화되어 과산화 수소가 생성되는 반응을 촉진한다. 이때 생성된 과산화 수소가 검사지의 페록시데이스와 반응하여 청색으로 변하면 당뇨 가능성이 있는 것으로 진단한다.</p>  </div> <div> <b>오줌 한 컵으로 당뇨 진단 끝!</b>  </div> </div> |
|    |       | 1점      | 조사 내용을 토대로 홍보 자료를 제작하여 발표함.<br>예시답안 조사 내용을 토대로 홍보 자료를 제작하였으나, 관련 내용에 오류가 있거나 완성도가 부족하고, 발표가 미흡함.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |       | 0점      | 홍보 자료를 제작하지 않음.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### ■ 채점 시 고려 사항

- [I-①]은 생명체에서 일어나는 화학 반응과 이 화학 반응에 관여하는 효소의 작용을 조사하여 해당 내용을 모두 정확하게 기술한 경우에 3점을 부여하며, 기술한 내용에 일부 오류가 있거나 기술한 내용이 미흡한 경우에 감점한다.
- [I-②]는 생명체에서 일어나는 화학 반응과 생체 촉매인 효소가 생명 시스템을 유지하는 데 중요한 역할을 담당하고 있다는 의미를 포함하여 올바르게 기술한 경우에 2점을 부여하며, 기술한 내용에 일부 오류가 있거나 기술한 내용이 미흡한 경우에 감점한다.
- [II-①]은 생활 속에서 효소가 관여하는 화학 반응이 활용되는 사례와 각각의 사례에 관여하는 효소의 작용을 조사하여 해당 내용을 모두 정확하게 기술한 경우에 3점을 부여하며, 기술한 내용에 일부 오류가 있거나 기술한 내용이 미흡한 경우에 감점한다.
- [II-②~④]에서는 조사 내용을 토대로 제작한 홍보 자료와 발표를 평가하여 점수를 부여하며, 조사 내용을 정확하고 효과적으로 제시한 경우에 2점을 부여한다. 홍보 자료에 제시된 내용에 일부 오류가 있거나 완성도가 부족하고 발표가 미흡한 경우에 감점한다.

## ○.. 예시 답안

### 활동 I 생명 시스템에서의 화학 반응 탐구하기

- ① 모둠을 구성하고, 다양한 매체를 활용하여 생명체에서 일어나는 화학 반응과 이 화학 반응에 관여하는 효소의 작용을 조사하여 정리해 보자.

| 화학 반응     | 효소의 작용                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 예) 단백질 분해 | 예) 위액에 들어 있는 단백질 분해 효소(펩신)가 음식물 속 단백질을 폴리펩타이드로 분해하는 반응을 촉진한다. |
| DNA 합성    | 세포의 핵에 있는 효소(DNA 중합효소)가 뉴클레오타이드를 결합하여 DNA를 합성하는 반응을 촉진한다.     |
| 알코올 분해    | 간세포에서 알코올 분해효소가 알코올을 이산화 탄소와 물로 분해하는 반응을 촉진한다.                |
| 요소 합성     | 간세포에서 요소 합성 효소가 암모니아와 이산화 탄소를 결합하여 요소를 합성하는 반응을 촉진한다.         |

- ② ①에서 조사하여 정리한 내용을 모둠원들과 공유하고, 이를 토대로 생명 시스템에서 화학 반응과 효소가 중요한 까닭을 토의하여 기록해 보자.

생명 시스템이 유지되려면 영양소 분해를 통해 지속적으로 에너지가 공급되어야 하고, 생명체를 구성하거나 생리 작용을 조절하는 물질이 합성되어야 한다. 또한 생명 활동에서 생긴 노폐물이 적절하게 배출되어야 한다. 이러한 과정은 모두 생명체에서 일어나는 화학 반응인 물질대사를 통해 이루어지며, 생체 촉매인 효소가 물질대사를 촉진한다. 따라서 효소가 없어 물질대사가 원활히 일어나지 않게 되면 생명 시스템이 유지될 수 없으므로 생명 시스템에서 화학 반응과 효소는 매우 중요한 역할을 담당하고 있다.

### 활동 II 생활 속 화학 반응의 활용 사례 홍보 자료 만들기

- ① 모둠을 구성하고, 다양한 매체를 이용하여 생활 속에서 효소가 관여하는 화학 반응을 활용한 사례를 조사하여 정리해 보자. 그리고 각각의 사례에 관여하는 효소의 작용을 함께 조사하여 정리해 보자.

| 활용 사례     | 화학 반응             | 효소의 작용                                                                      |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 예) 소화 효소제 | 예) 녹말, 지방, 단백질 분해 | 예) 소화 효소제에 함유된 아밀레이스, 라이페이스, 프로테이스가 각각 음식물 속 녹말, 지방, 단백질의 분해를 촉진하여 소화를 돕는다. |
| 효소 화장품    | 단백질 분해            | 화장품에 함유된 단백질 분해 효소가 피부 각질층의 단백질을 분해하는 반응을 촉진하여 피부 건강을 돕는다.                  |

| 활용 사례    | 화학 반응  | 효소의 작용                                                                                                                   |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 요검사지     | 포도당 산화 | 검사지에 함유된 포도당 산화 효소가 오줌 속 포도당이 산화되어 과산화 수소가 생성되는 반응을 촉진하며, 이때 생성된 과산화 수소가 검사지의 페록시데이스와 반응하여 청색으로 변하면 당뇨 가능성이 있는 것으로 진단한다. |
| 과즙 음료 제조 | 펙틴 분해  | 과즙 음료를 만드는 과정에서 펙틴 분해 효소는 과즙을 혼탁하고 불투명하게 만드는 펙틴을 분해하는 반응을 촉진하여 음료의 상품성을 높인다.                                             |
| 청바지 탈색   | 섬유소 분해 | 청바지를 만드는 과정에서 셀룰레이스는 섬유소를 분해하는 반응을 촉진하여 부분적으로 탈색되고 해진 느낌이 나게 한다.                                                         |

- ② ①에서 조사하여 정리한 내용을 모둠원들과 공유하고, 홍보 자료로 제작할 사례를 선정해 보자.  
 ③ 모둠원들과 협력하여 ②에서 선정한 사례를 토대로 디지털 기기 및 앱 도구를 활용해 홍보 자료를 만들어 보자.

☑ 모둠원과 토의하여 모둠에서 선정한 사례와 조사 내용이 효과적으로 표현될 수 있는 형식(예 정보 그림, 카드 뉴스, 리플렛, 동영상 등)을 선정하고, 조사 내용을 알맞게 배열하여 창의적으로 홍보 자료를 만든다.

- ④ 모둠별로 만든 홍보 자료를 전시하고, 홍보 자료를 발표해 보자.

### 요검사지의 원리

검사지에 함유된 포도당 산화 효소가 오줌 속 포도당이 산화되어 과산화 수소가 생성되는 반응을 촉진한다. 이때 생성된 과산화 수소가 검사지의 페록시데이스와 반응하여 청색으로 변하면 당뇨 가능성이 있는 것으로 진단한다.



### 오줌 한 컵으로 당뇨 진단 끝!



## (15) 통합과학1-15

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                  |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 학교급                                                                              | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 과목         | 통합과학1                                                                                                                            |    |     |
| 학년군                                                                              | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 영역         | (3) 시스템과 상호작용                                                                                                                    |    |     |
| 성취기준                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                  |    |     |
| [10통합과1-03-06] 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보의 흐름을 유전자로부터 단백질이 만들어지는 과정을 중심으로 설명할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A          | 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보가 DNA에 유전자로 저장되어 있음을 인식하고 전사와 번역을 통해 유전자의 염기 서열 정보가 아미노산 서열로 변환되어 단백질이 생성되는 세포 내 정보 흐름의 체계적 구성을 설명할 수 있다. |    |     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B          | 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보가 DNA에 유전자로 저장되어 있음을 인식하고 전사와 번역을 통해 유전자로부터 단백질이 만들어지는 과정을 설명할 수 있다.                                      |    |     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C          | 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보가 DNA에 유전자로 저장되어 있음을 인식하고 세포 내 정보가 유전자로부터 RNA를 거쳐 단백질로 이동함을 말할 수 있다.                                      |    |     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D          | 생명 시스템의 유지에 필요한 세포 내 정보가 유전자에 들어 있음을 인식하고 유전자에 들어 있는 정보를 바탕으로 단백질이 생성됨을 말할 수 있다.                                                 |    |     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E          | 세포에는 생명 시스템의 유지에 필요한 정보가 들어 있음을 말할 수 있다.                                                                                         |    |     |
| 평가 요소                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>세포 내 정보가 DNA에 유전자로 저장되어 있음을 이해하기</li><li>유전자에는 염기 서열 형태로 단백질의 아미노산 서열 정보가 저장되어 있음을 이해하기</li><li>전사와 번역을 통해 유전자에 저장된 정보를 이용해 단백질이 생성됨을 이해하기</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                  |    |     |
| 평가 도구 유형                                                                         | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 성취수준       | A~E                                                                                                                              | 배점 | 10점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려 사항                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>평가 목적 : 이 문항은 주어진 자료를 분석하여 세포 내 유전 정보의 흐름에 대한 전반적인 내용을 이해하고 있는지를 평가하고자 한다.</li><li>성취수준과의 관련성 : (1)번은 유전자를 구성하는 물질과 유전자에 저장되어 있는 정보의 특성을 묻기 위해 개발된 문항이며, 학생의 응답 범위를 어느 정도 제한하기 위해 제시어를 부여했다. 이러한 유형의 문항을 개발함으로써 유전자에는 염기 서열(배열 순서)의 형태로 특정 단백질의 아미노산 서열(배열 순서)에 대한 정보가 저장되어 있음을 정확히 이해하고 있는지 평가할 수 있다. (2)번은 전사(DNA → RNA)와 번역(RNA → 단백질)에서 정보의 흐름을 묻기 위해 개발된 문항이다. 이와 유사한 형태의 문항을 통해 세포 내 유전 정보의 흐름이 DNA → RNA → 단백질의 순서로 일어난다는 것과 전사와 번역의 개념을 이해하고 있는지를 평가할 수 있다. (3)번과 (4)번은 ‘물질과 규칙성’ 영역에서 학습한 DNA의 구조적 특징(규칙성)과 세포 내 유전 정보의 흐름을 연계하여 추론할 수 있는지를 평가하기 위해 개발된 문항이다.</li></ul> |            |                                                                                                                                  |    |     |

문항의 난도와 교육과정을 고려하여 매우 깊은 수준의 연계가 이루어진 것은 아니지만, 이와 유사한 형태의 문항을 통해 염기쌍을 중심으로 한 DNA의 규칙성과 유전부호의 특징(3염기 조합)을 중심으로 한 단백질 생성 원리에 대한 이해도를 평가할 수 있다.

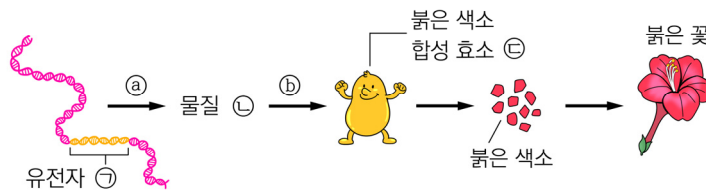
- 교수·학습 활용방안 : 세포 내 유전 정보의 흐름에 대한 교수학습 이후 학생들의 개념 이해와 적용 수준을 확인하기 위해 지필평가의 서논술형 평가 형태로 활용할 수 있는 문항이다. 전사와 번역을 통해 유전물질로부터 단백질이 만들어지는 과정에 대한 학생의 학업성취수준을 평가하기 위해 이 문항을 활용할 수 있으며, 필요에 따라 지필평가가 아닌 구술 형태의 평가로도 활용할 수 있다.

## 2. 평가 도구

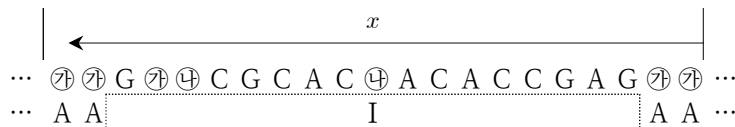
## 서술형

## 1. 다음은 세포 내 유전 정보의 흐름에 대한 자료이다.

- 그림은 식물 (가)에서 유전자 ㉠에 저장된 정보를 이용하여 붉은 꽃의 유전 형질이 나타나기까지의 과정을 나타낸 것이다. ㉠~㉣은 DNA, RNA, 단백질 중 서로 다른 하나로 이루어져 있고, ㉡와 ㉢는 번역과 전사를 순서 없이 나타낸 것이다.



- 다음은 ㉠에서 구간  $x$ 에 해당하는 염기 배열 순서를 나타낸 것이다.  $x$ 에서 ㉡와 ㉢가 일어나면 ㉣에 포함되는 부위 X가 만들어진다. A는 아데닌, G는 구아닌, C는 사이토신이고, ㉡와 ㉢는 A, T(타이민), U(유라실) 중 서로 다른 하나이다.



- (1) ㉠은 어떤 물질로 이루어져 있는지 쓰고, ㉠에는 어떤 정보가 저장되어 있는지 아래 두 단어를 모두 포함시켜 서술하시오. [2점]

|    |    |
|----|----|
| 순서 | 합성 |
|----|----|

- (2) ㉡와 ㉢는 각각 어떤 과정인지 쓰고, 이 두 과정에서 일어나는 정보의 흐름을 서술하시오. [3점]
- (3)  $x$ 에서 I에 해당하는 염기 배열 순서를 쓰시오. (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.) [2점]
- (4) X를 구성하는 기본 단위의 이름을 쓰고, X는 몇 개의 기본 단위로 이루어지는지 그렇게 판단한 까닭과 함께 서술하시오. (단, 돌연변이는 고려하지 않으며,  $x$ 에 있는 모든 유전부호가 ㉡와 ㉢에 이용되었다.) [3점]

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항         | 채점 요소               | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                       |
|------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서<br>1-(1) | 유전자의 정보<br>저장 개념 이해 | 2점         | 유전자는 DNA로 이루어져 있고, 유전자에 저장된 정보는 단백질 합성에 필요한<br>아미노산 배열 순서임을 모두 올바르게 기술하였다.                                  |
|            |                     | 예시답안       | ㉠(유전자)은 DNA로 이루어져 있고, ㉠에는 ㉢(붉은 색소 합성 효소)을<br>합성하는 데 필요한 아미노산 배열 순서가 저장되어 있다.                                |
|            |                     | 1점         | 유전자는 DNA로 이루어져 있고, 유전자에 저장된 정보는 단백질 합성에 필요한<br>정보임을 올바르게 기술하였다.                                             |
|            |                     | 예시답안       | ㉠(유전자)은 DNA로 이루어져 있고, ㉠(유전자)에는 ㉢(붉은 색소<br>합성 효소)을 합성하는 데 필요한 정보가 저장되어 있다.                                   |
|            |                     | 0.5점       | 유전자는 DNA로 이루어져 있음을 올바르게 기술하였다.                                                                              |
|            |                     | 예시답안       | ㉠(유전자)은 DNA로 이루어져 있다.                                                                                       |
| 서<br>1-(2) | 유전 정보의 흐름<br>이해     | 0점         | 서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다.                                                                                        |
|            |                     | 3점         | 세포 내 유전 정보의 흐름은 DNA → RNA → 단백질의 순서로 일어나며, 전사는<br>DNA에서 RNA로, 번역은 RNA에서 단백질로 정보가 흐르는 과정임을 모두<br>올바르게 기술하였다. |
|            |                     | 예시답안       | ㉠는 전사, ㉢는 번역이고, 전사(㉠)에서는 DNA에서 RNA로 정보가<br>흐르고, 번역(㉢)에서는 RNA에서 단백질로 정보가 흐른다.                                |
|            |                     | 2점         | 세포 내 유전 정보의 흐름은 DNA → RNA → 단백질의 순서로 일어남을<br>올바르게 기술하였다.                                                    |
|            |                     | 예시답안       | ㉠에서는 DNA에서 RNA로 정보가 흐르고, ㉢에서는 RNA에서<br>단백질로 정보가 흐른다.                                                        |
|            |                     | 1점         | 세포 내에서 유전 정보의 흐름은 전사와 번역 순서로 일어남을 올바르게 기술<br>하였다.                                                           |
|            |                     | 예시답안       | ㉠는 전사, ㉢는 번역이다.                                                                                             |
|            |                     | 0점         | 서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다.                                                                                        |



| 문항         | 채점 요소                         | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                |
|------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 서<br>1-(3) | DNA 구조의 규칙성 이해                | 2점      | DNA의 구조와 염기쌍 형성에서 나타나는 규칙성을 모두 올바르게 기술하였다.                           |
|            |                               | 예시답안    | CATGCGTGTGTGGCTC                                                     |
|            |                               | 1점      | DNA의 염기쌍 형성에서 나타나는 규칙성을 일부 올바르게 기술하였다.                               |
|            |                               | 예시답안    | T 대신 U를 쓴 경우 등 잘 못 쓴 염기가 1~3개인 경우                                    |
|            |                               | 0점      | 서술하지 않거나, 잘 못 쓴 염기가 4개 이상인 경우                                        |
| 서<br>1-(4) | 유전부호의 개념 이해 및 DNA와 단백질의 관계 추론 | 3점      | 단백질의 기본 단위를 설명하고, 유전부호의 개념을 바탕으로 DNA(유전자)와 단백질의 관계를 모두 올바르게 기술하였다.   |
|            |                               | 예시답안    | 아미노산, 유전부호는 연속된 3개 염기로 이루어졌으므로(3염기 조합이므로) X는 7개의 기본 단위(아미노산)로 이루어진다. |
|            |                               | 2점      | 유전부호의 개념을 바탕으로 DNA(유전자)와 단백질의 관계를 올바르게 기술하였다.                        |
|            |                               | 예시답안    | 유전부호는 연속된 3개 염기로 이루어졌으므로(3염기 조합이므로) X는 7개의 기본 단위로 이루어진다.             |
|            |                               | 1점      | 유전부호의 개념을 올바르게 기술하였다.                                                |
|            |                               | 예시답안    | 유전부호는 연속된 3개 염기로 이루어져 있다.                                            |
|            |                               | 0.5점    | 단백질의 기본 단위를 올바르게 기술하였다.                                              |
|            |                               | 예시답안    | 아미노산                                                                 |
|            |                               | 0점      | 서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다.                                                 |

### ■ 채점 시 고려 사항

- 1-(1)번 문항은 ㉠을 이루고 있는 물질의 이름과 ㉠에 저장된 정보를 각각 서로 다른 소항목으로 구분하여 점수를 부여할 수 있다. 또한 ㉠에 저장된 정보의 경우, ‘단백질 합성’, ‘아미노산 (배열 순서)’ 등과 같은 내용 요소를 정하여 각 요소에 대해 누적하여 점수를 부여하는 방법으로 채점할 수 있다.
- 1-(2)번 문항은 ㉡와 ㉢의 과정 이름과 ㉡와 ㉢에서 일어나는 정보의 흐름을 각각 서로 다른 소항목으로 구분하여 점수를 부여할 수 있다. 또한 ㉡와 ㉢에서 일어나는 정보의 흐름도 서로 다른 소항목으로 구분할 수 있으며, ‘DNA에서 RNA로’, ‘RNA에서 단백질로’ 등과 같은 내용 요소를 정하여 각 요소에 대해 누적하여 점수를 부여하는 방법으로 채점할 수 있다.
- 1-(3)번 문항의 경우 잘 못 쓴 염기의 비율에 따른 점수 차등 부여 구간을 좀 더 세분화하여 채점할 수 있으며, 또는 옳게 쓴 염기의 개수 1개당 부분 점수를 부여할 수도 있다.
- 1-(4)번 문항의 경우 ‘아미노산’, ‘유전부호는 3개 염기로 구성(3염기 조합)’, ‘X는 7개 기본 단위 (아미노산)로 구성’ 등과 같은 내용 요소를 정하여 각 요소에 대해 누적하여 점수를 부여하는 방법으로 채점할 수 있다.

### ○.. 예시 답안

| 문항 번호 | 예시 답안                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-(1) | ㉠(유전자)은 DNA로 이루어져 있고, ㉠에는 ㉢(붉은 색소 합성 효소)을 합성하는 데 필요한 아미노산 배열 순서가 저장되어 있다.             |
| 1-(2) | ㉡는 전사, ㉢는 번역이고, 전사(㉡)에서는 DNA에서 RNA로 정보가 흐르고, 번역(㉢)에서는 RNA에서 단백질로 정보가 흐른다.             |
| 1-(3) | CATGCGTGTGTGGCTC                                                                      |
| 1-(4) | X를 구성하는 기본 단위는 아미노산이다. 유전부호는 연속된 3개 염기로 이루어졌으므로(3염기 조합이므로) X는 7개의 기본 단위(아미노산)로 이루어진다. |



## IV. 통합과학2 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른  
고등학교 과학과 공통과목 성취수준

# IV 통합과학2 성취수준

## 1 성취기준별 성취수준

### (1) 변화와 다양성

| 성취기준                                                                                  | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [10통과2-01-01] 지질 시대를 통해 지구 환경이 끊임없이 변화해 왔으며 이러한 환경 변화가 생물 다양성에 미치는 영향을 추론할 수 있다.      | A          | 지질시대 동안 생물 대멸종의 원인과 이후의 변화를 설명하는 다양한 가설의 타당성을 평가하고, 지구 환경 변화가 생물다양성에 미치는 영향을 다양한 관점에서 추론할 수 있다.                                          |
|                                                                                       | B          | 지질시대 동안 생물 대멸종의 원인과 이후의 변화를 설명하는 가설을 제시하고, 지구 환경 변화가 생물다양성에 미치는 영향을 설명할 수 있다.                                                            |
|                                                                                       | C          | 지층과 화석을 통해 지질시대 동안 지구 환경과 생물의 변화를 설명하고, 지구 환경 변화가 생물다양성에 미치는 영향을 설명할 수 있다.                                                               |
|                                                                                       | D          | 지질시대 동안 지구 환경과 생물이 계속 변해 왔고, 지구 환경 변화가 생물다양성에 영향을 주었음을 이해할 수 있다.                                                                         |
|                                                                                       | E          | 지질시대 동안 환경 변화가 생물을 변화시킨 사례를 말할 수 있다.                                                                                                     |
| [10통과2-01-02] 변이의 발생과 자연선택 과정을 통해 생물의 진화가 일어나고, 진화의 과정을 통해 생물다양성이 형성되었음을 추론할 수 있다.    | A          | 변이의 발생과 자연선택 과정을 통해 생물의 진화가 일어나고 생물다양성이 형성되었음을 추론하고, 생물다양성의 의미를 유전적 다양성, 종 다양성, 생태계 다양성으로 설명하며, 생물다양성을 보전하기 위한 구체적인 사례와 실천 방안을 제시할 수 있다. |
|                                                                                       | B          | 변이의 발생과 자연선택 과정을 통해 생물의 진화가 일어나고 생물다양성이 형성되었음을 설명하며, 생물다양성을 보전하기 위한 구체적인 사례와 실천 방안을 제시할 수 있다.                                            |
|                                                                                       | C          | 자연선택 과정을 통해 생물의 진화가 일어나고 있음을 말하고, 생물다양성을 보전하는 것이 중요함을 인식한다.                                                                              |
|                                                                                       | D          | 생물의 진화가 일어나고 있음을 말하고, 생물다양성을 보전하는 것이 중요함을 인식한다.                                                                                          |
|                                                                                       | E          | 생물이 계속해서 변화해 왔으며, 우리 주변에 다양한 생물이 있음을 말할 수 있다.                                                                                            |
| [10통과2-01-03] 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 공통점을 찾아 산화와 환원을 이해하고, 생활 | A          | 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 공통점을 찾아 산소와 전자의 이동으로 산화와 환원을 구별하여 설명하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다.        |
|                                                                                       | B          | 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련                                                                                               |



| 성취기준                                                                                                      | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다.                                                                   |            | 등에서 산소와 전자 이동으로 산화와 환원을 구별하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징으로 설명할 수 있다.                                                                     |
|                                                                                                           | C          | 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련에서 산소 이동으로 산화와 환원을 구별하고, 생활 주변의 다양한 변화에서 산화 환원 반응의 예를 제시할 수 있다.                               |
|                                                                                                           | D          | 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련이 산화 환원 반응임을 알고, 생활 주변의 다양한 변화에서 산화 환원 반응의 예를 조사할 수 있다.                                                             |
|                                                                                                           | E          | 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련이 산화 환원 반응임을 말할 수 있다.                                                                                               |
| [10통과2-01-04] 대표적인 산·염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응을 생활 속에서 이용할 수 있다.                             | A          | 대표적인 산·염기 물질의 특징을 통해 산성과 염기성을 비교하고, 산과 염기의 중화 반응 과정에서 나타나는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화 이유를 이온 반응식을 이용하여 설명하며, 생활 속에서 중화 반응을 이용하는 방안을 제안할 수 있다. |
|                                                                                                           | B          | 대표적인 산·염기 물질의 특징을 설명하고, 산과 염기의 중화 반응 과정에서 나타나는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화 이유를 이온 반응식을 이용하여 설명하며, 생활 속에서 중화 반응을 이용하는 사례를 설명할 수 있다.             |
|                                                                                                           | C          | 대표적인 산·염기 물질의 특징을 구분하고, 산과 염기의 중화 반응 과정에서 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화를 설명하며, 중화 반응을 생활 속에서 이용하는 사례를 제시할 수 있다.                                  |
|                                                                                                           | D          | 대표적인 산·염기 물질의 예를 들고, 산과 염기를 혼합하는 반응이 중화 반응임을 말할 수 있다.                                                                                   |
|                                                                                                           | E          | 대표적인 산·염기 물질의 예를 들 수 있다.                                                                                                                |
| [10통과2-01-05] 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 화학 변화와 물리 변화에 근거하여 설명하고, 에너지의 흡수 방출을 우리 생활에서 이용하는 방안을 토의할 수 있다. | A          | 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 화학 변화와 물리 변화에 근거하여 설명하고, 에너지의 흡수 방출을 우리 생활에서 이용하는 방안을 토의할 수 있다.                                             |
|                                                                                                           | B          | 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 화학 변화와 물리 변화에 근거하여 설명하고, 에너지의 흡수 방출을 우리 생활에서 이용하는 사례를 제시할 수 있다.                                             |
|                                                                                                           | C          | 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 구분하여 설명할 수 있다.                                                                                              |
|                                                                                                           | D          | 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상의 예를 들 수 있다.                                                                                                  |
|                                                                                                           | E          | 생활 주변의 현상에서 에너지의 출입이 있음을 말할 수 있다.                                                                                                       |

#### 〈탐구 활동〉

- 생물 대멸종의 원인과 그 이후의 변화를 설명하는 여러 가설들의 타당성 평가하기
- 자연선택 과정에 대한 모의실험하기
- 산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기
- 가열장치 없이 물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법 설계하고 실험하기

## (2) 환경과 에너지

| 성취기준                                                                                                   | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [10통과2-02-01] 생태계 구성요소를 이해하고 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다.                                               | A          | 생태계 구성요소를 생물적 요소와 비생물적 요소로, 생물적 요소를 생산자, 소비자, 분해자로 구분하여 이해하고, 생태계 구성요소들이 서로 영향을 주고 받는 사례로부터 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다.       |
|                                                                                                        | B          | 생태계 구성요소를 생물적 요소와 비생물적 요소로 구분하고, 각 요소들이 서로 영향을 주고 받는 사례로부터 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다.                                        |
|                                                                                                        | C          | 생태계 구성요소를 생물적 요소와 비생물적 요소로 구분하고, 생물이 환경과 서로 영향을 주고 받음을 말할 수 있다.                                                               |
|                                                                                                        | D          | 주변에서 생태계 구성요소를 찾아 생물적 요소와 비생물적 요소로 구분할 수 있다.                                                                                  |
|                                                                                                        | E          | 주변에서 생태계 구성요소를 찾을 수 있다.                                                                                                       |
| [10통과2-02-02] 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 생태계 평형이 유지되는 과정을 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 미치는 영향에 대해 협력적으로 소통할 수 있다.      | A          | 먹이 관계와 생태 피라미드가 변화했을 때 개체군의 변동 양상을 바탕으로 생태계 평형이 유지되는 원리를 추론하고, 환경의 변화가 생태계에 미치는 영향에 대해 협력적으로 소통할 수 있다.                        |
|                                                                                                        | B          | 생태계 평형이 유지되는 원리를 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 영향을 미친 사례로부터 환경의 변화와 생태계의 관계를 설명할 수 있다.                              |
|                                                                                                        | C          | 먹이 관계에 의해 생태계 평형이 유지되는 과정을 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 영향을 미친 사례를 제시할 수 있다.                                                            |
|                                                                                                        | D          | 생태계 평형의 의미를 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 영향을 준다는 것을 말할 수 있다.                                                                            |
|                                                                                                        | E          | 환경의 변화가 생태계에 영향을 준다는 것을 말할 수 있다.                                                                                              |
| [10통과2-02-03] 온실효과 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향과 대처 방안을 분석할 수 있다. | A          | 온실효과의 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 지구 열수지 개념으로 설명하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 기후에 심각한 영향을 끼치는 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향 및 다양한 대처 방안을 평가할 수 있다. |
|                                                                                                        | B          | 온실효과의 강화가 지구온난화를 가속시키는 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 설명하며, 이에 대한 대처 방안을 제시할 수 있다.                   |
|                                                                                                        | C          | 온실효과 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있다.                                          |
|                                                                                                        | D          | 지구온난화, 엘니뇨, 사막화 등이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있다.                                                                            |
|                                                                                                        | E          | 지구온난화가 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향의 예를 들 수 있다.                                                                                       |
| [10통과2-02-04] 태양에서 수소 핵융합 반응을 통해 질량 일부가 에너지로                                                           | A          | 태양 중심부에서 수소가 헬륨으로 핵융합하는 과정에서 질량이 줄어드는 만큼 에너지가 생성되는 과정을 설명하고, 이 에너지의 일부가 지구에서 에너지 흐름을 일으켜 다양한 형태의 에너지로 전환되는 과정을 추론할 수 있다.      |

| 성취기준                                                                                                        | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 바뀌고, 그중 일부가 지구에서 에너지 흐름을 일으키며 다양한 에너지로 전환되는 과정을 추론할 수 있다.                                                   | B          | 태양 중심부에서 일어나는 수소 핵융합 반응에 의해 에너지가 생성되고, 이 에너지의 일부가 지구에서 에너지 흐름을 일으켜 다양한 형태의 에너지로 전환되는 과정을 예를 들어 설명할 수 있다.                                                   |
|                                                                                                             | C          | 태양 중심부에서는 수소 핵융합 반응이 일어나 에너지가 생성되고, 이 에너지의 일부가 지구에 에너지 흐름을 일으켜 다양한 에너지의 형태로 전환됨을 이해할 수 있다.                                                                 |
|                                                                                                             | D          | 태양 중심부에서는 핵융합 반응으로 에너지가 생성되고, 이 에너지의 일부가 지구로 전달됨을 이해할 수 있다.                                                                                                |
|                                                                                                             | E          | 태양 에너지의 일부가 지구로 전달됨을 말할 수 있다.                                                                                                                              |
| [10통과2-02-05] 발전기에서 운동 에너지가 전기 에너지로 전환되는 과정을 이해하고, 열원으로서 화석 연료, 핵에너지를 이용하는 발전소가 인간 생활에 미치는 영향을 조사·발표할 수 있다. | A          | 전자기 유도 실험을 통해 유도 전류의 크기와 방향에 영향을 미치는 요소들을 파악하고, 간이 발전기를 만들어 에너지 전환 과정과 원리를 설명하며, 화력 발전 및 핵발전에서의 발전 과정과 각 발전이 인간 생활에 미치는 영향을 안전·지속가능 사회 측면에서 조사하여 발표할 수 있다. |
|                                                                                                             | B          | 코일과 자석을 이용하여 유도 전류를 관찰하고, 간이 발전기를 만들어 에너지 전환 과정을 설명하며, 화력 발전 및 핵발전에서의 발전 과정과 각 발전이 인간 생활에 미치는 영향을 조사하여 발표할 수 있다.                                           |
|                                                                                                             | C          | 발전기에서 에너지 전환 과정을 설명하고, 화력 발전 및 핵발전에서의 발전 과정과 각 발전이 인간 생활에 미치는 영향을 조사할 수 있다.                                                                                |
|                                                                                                             | D          | 발전기에서 운동 에너지가 전기 에너지로 전환됨을 이해하고, 화석 연료와 핵에너지를 이용하는 발전에 대해 조사할 수 있다.                                                                                        |
|                                                                                                             | E          | 발전기를 이용하여 운동 에너지를 전기 에너지로 전환할 수 있음을 말할 수 있다.                                                                                                               |
| [10통과2-02-06] 에너지 효율의 의미와 중요성을 이해하고, 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결에 신재생 에너지 기술을 활용하는 방안을 탐색할 수 있다.                  | A          | 일상생활에서 다양한 에너지 전환 과정을 조사하여 에너지 효율의 의미와 중요성을 설명하고, 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결을 위한 신재생 에너지 기술을 탐색하며, 각 기술의 장단점 및 활용 방안을 조사하여 발표할 수 있다.                            |
|                                                                                                             | B          | 화석 연료의 사용 과정에서 에너지의 총량은 보존되지만 버려지는 열에너지로 인해 에너지 효율이 낮아지는 것을 이해하고, 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결을 위한 신재생 에너지의 필요성을 설명할 수 있다.                                        |
|                                                                                                             | C          | 화석 연료의 사용 과정에서 에너지의 총량은 보존되지만 버려지는 열에너지로 인해 에너지 효율이 낮아지는 것을 설명할 수 있다.                                                                                      |
|                                                                                                             | D          | 다양한 형태로 존재하는 에너지가 서로 전환하는 과정에서 에너지의 총량이 보존됨을 말할 수 있다.                                                                                                      |
|                                                                                                             | E          | 에너지가 다양한 형태로 존재하고, 서로 전환될 수 있음을 말할 수 있다.                                                                                                                   |

〈탐구 활동〉

- 개체군 변동 모의실험하기
- 지구온난화에 따른 지구 열수지 변동 탐구하기
- 기후변화로 인한 생태계와 지구계의 미래 시나리오 구상하기
- 자석과 코일의 상대 운동에 의해 운동 에너지가 전기 에너지로 전환되는 과정 탐구하기

## (3) 과학과 미래 사회

| 성취기준                                                                                                                             | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [10통과2-03-01] 감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성을 설명하고, 미래 사회 문제 해결에서 과학의 필요성에 대해 논증할 수 있다.                                              | A          | 핵산과 단백질을 이용한 감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성을 설명하고, 예상되는 미래 사회 문제를 제시한 후 미래 사회 문제 해결에서 과학의 필요성에 대해 논증할 수 있다.                                  |
|                                                                                                                                  | B          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                  | C          | 감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성을 인식하여 미래 사회 문제 해결에 과학이 필요함을 설명할 수 있다.                                                                         |
|                                                                                                                                  | D          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                  | E          | 감염병의 진단, 추적 등에 과학기술이 활용됨을 말할 수 있다.                                                                                                       |
| [10통과2-03-02] 빅데이터를 과학기술사회에서 사용하고 있는 사례를 조사하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 추론할 수 있다.                                                       | A          | 과학기술사회의 과학 실험, 기상 관측, 유전체 분석, 신약 개발 등 다양한 분야에서 많은 정보를 디지털 형태로 전환하여 대량으로 축적한 빅데이터를 사용하고 있는 사례를 설명하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 증거에 기반하여 추론할 수 있다. |
|                                                                                                                                  | B          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                  | C          | 빅데이터를 과학기술사회에서 사용하고 있는 사례를 조사하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 제시할 수 있다.                                                                             |
|                                                                                                                                  | D          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                  | E          | 일상생활에서 활용되는 빅데이터의 예를 제시할 수 있다.                                                                                                           |
| [10통과2-03-03] 인공지능, 로봇, 사물인터넷 등과 같이 과학기술의 발전을 인간의 삶과 환경 개선에 활용하는 다양한 사례를 조사하여 발표하고, 과학기술이 미래 사회에 미치는 영향을 예측하여 유용성과 한계를 토론할 수 있다. | A          | 인공지능, 로봇, 사물인터넷 등과 같이 과학기술의 발전을 인간의 삶과 환경 개선에 활용하는 다양한 사례를 조사하여 발표하고, 과학기술이 미래 사회에 미치는 영향을 예측하여 유용성과 한계를 토론할 수 있다.                       |
|                                                                                                                                  | B          | 인공지능, 로봇, 사물인터넷 등과 같이 과학기술의 발전을 인간의 삶과 환경 개선에 활용하는 다양한 사례를 조사하여 발표하고, 과학기술이 미래 사회에 미치는 영향을 예측할 수 있다.                                     |
|                                                                                                                                  | C          | 과학기술의 발전이 인간 삶과 환경 개선에 활용되는 사례를 통해 과학기술의 발전이 일상생활에 미치는 영향을 설명할 수 있다.                                                                     |
|                                                                                                                                  | D          | 과학기술의 발전이 인간 삶과 환경 개선에 활용되는 사례를 조사할 수 있다.                                                                                                |
|                                                                                                                                  | E          | 과학기술의 발전이 일상생활에 영향을 미치고 있음을 인식하고, 그 예를 제시할 수 있다.                                                                                         |
| [10통과2-03-04] 과학기술의 발전 과정에서 발생할 수 있는 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)과 과학기술 이용에서 과학 윤리의 필요성 및 중요성에 대해 논증할 수 있다.                                 | A          | 과학기술의 발전 과정에서 발생할 수 있는 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)에 대해 과학 지식에 기초하여 주장을 펼치고, 과학 관련 사회적 쟁점과 과학기술 이용에서 과학 윤리의 필요성 및 중요성에 대해 논증할 수 있다.                 |
|                                                                                                                                  | B          | 과학기술의 발전 과정에서 발생할 수 있는 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)과 과학기술 이용에서 과학 윤리의 필요성 및 중요성을 설명할 수 있다.                                                          |
|                                                                                                                                  | C          | 과학기술의 발전 과정에서 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)의 사례를 제시하고, 과학 관련 사회적 쟁점이 과학 윤리와 관련됨을 인식한다.                                                               |
|                                                                                                                                  | D          | 과학기술의 발전 과정에서 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)의 사례를 말할 수 있다.                                                                                            |
|                                                                                                                                  | E          | 과학기술의 발전 과정에서 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)이 발생할 수 있음을 말할 수 있다.                                                                                      |

## 〈탐구 활동〉

- 핵산과 단백질을 이용한 감염병 진단 기술 체험하기
- 디지털 탐구 도구를 활용한 실시간 생활 데이터 측정하기
- 일상생활에 활용되는 로봇의 특징 분석 및 개선방안 고안하기



## 2 영역별 성취수준

### (1) 변화와 다양성

| 영역      | 영역별 성취수준 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 변화와 다양성 | A        | 지식·이해 | <p>지질시대 동안 생물이 대멸종한 원인과 이후의 지구 환경 변화를 이해하고, 변이의 발생과 자연선택 과정을 통해 생물의 진화가 일어나 유전적 다양성, 종 다양성, 생태계 다양성의 생물다양성이 형성됨을 설명할 수 있다.</p> <p>자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 산소와 전자 이동으로 산화와 환원을 구별하여 설명하고, 대표적인 산·염기 물질의 특징을 통해 산과 염기의 중화 반응 과정에서 나타나는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화 이유를 이온 반응식을 이용하여 설명할 수 있다.</p> <p>생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 화학 변화와 물리 변화에 근거하여 설명할 수 있다.</p> |
|         |          | 과정·기능 | <p>지질시대 동안 생물 대멸종에 대한 다양한 가설의 타당성을 평가하고, 자연선택 과정에 대한 모의실험을 통해 지구 환경 변화가 생물의 진화와 생물다양성에 미치는 영향을 추론하며, 생물다양성 보전을 위한 구체적인 사례와 실천 방안을 조사하여 발표할 수 있다.</p> <p>생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석하고, 대표적인 산·염기 물질의 특징을 통해 산성과 염기성을 비교할 수 있다. 중화 반응에서 지시약의 색 변화와 용액의 온도 변화를 측정하여 분석하고, 생활 속에서 중화 반응과 에너지의 흡수 방출을 이용하는 방안을 토의할 수 있다.</p>                                                |
|         |          | 가치·태도 | <p>지구 환경 변화가 생물다양성에 영향을 미침을 인식하여 생물다양성을 보전하기 위한 구체적인 방안을 제시하고 실천할 수 있다. 산화 환원 반응, 중화 반응, 에너지의 흡수 방출을 생활 속에서 이용하는 방안을 제안하여 과학의 유용성을 인식한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | B        | 지식·이해 | <p>지질시대 동안 생물이 대멸종한 원인과 이후의 지구 환경 변화를 이해하고, 변이의 발생과 자연선택 과정을 통해 생물의 진화가 일어나며, 생물다양성이 형성되었음을 설명할 수 있다.</p> <p>자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 산소와 전자 이동으로 산화와 환원을 구별하고, 대표적인 산·염기 물질의 특징을 통해 산과 염기의 중화 반응 과정에서 나타나는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화 이유를 이온 반응식을 이용하여 설명할 수 있다. 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 화학 변화와 물리 변화에 근거하여 설명할 수 있다.</p>                                  |
|         |          | 과정·기능 | <p>지질시대 동안 생물이 대멸종한 원인과 이후의 변화를 설명하는 가설을 제시하고, 자연선택 과정에 대한 모의실험을 수행하며, 생물다양성 보전을 위한 구체적인 사례와 실천 방안을 조사하여 발표할 수 있다.</p> <p>생활 주변에서 다양한 변화를 산화와 환원의 특징으로 분석하고, 중화 반응에서 지시약의 색 변화와 용액의 온도 변화를 측정할 수 있다. 생활 속에서 중화 반응과 에너지의 흡수 방출을 이용하는 사례를 조사할 수 있다.</p>                                                                                                                           |
|         |          | 가치·태도 | <p>생물다양성을 보전하는 것이 중요함을 인식하여 생물다양성을 보전하기 위한 방안을 실천할 수 있다. 생활 주변에서 산화 환원 반응, 중화 반응, 에너지의 흡수 방출을 이용하는 사례로부터 과학의 유용성을 인식한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 영역 | 영역별 성취수준 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| C  | 지식·이해    | 지층과 화석을 통해 지질시대 동안 지구 환경이 변화하고 자연선택 과정을 통한 생물의 진화가 일어남을 설명하고, 이를 통해 생물다양성이 형성되었음을 이해할 수 있다.<br>자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련에서 산소 이동으로 산화와 환원을 구별할 수 있다. 대표적인 산·염기 물질의 특징을 구분하고, 중화 반응 과정에서 용액의 온도와 지시약의 색 변화를 설명할 수 있다. 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 구분하여 설명할 수 있다. |  |
|    | 과정·기능    | 지질시대 동안 지구 환경이 변화하며, 이러한 변화가 생물의 진화에 영향을 미친 사례를 찾고, 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 조사할 수 있다. 생활 주변의 다양한 변화에서 산화와 환원 반응의 예를 조사하고, 중화 반응에서 지시약의 색 변화와 용액의 온도 변화를 측정할 수 있다. 생활 속에서 중화 반응과 에너지의 흡수 방출이 이용되는 사례를 조사할 수 있다.                                                                       |  |
|    | 가치·태도    | 생물다양성을 보전하는 것이 중요함을 인식한다. 생활 주변의 다양한 변화에 포함된 화학 반응에 호기심을 가지고, 이러한 변화를 생활 속에 이용하는 것에 관심을 가진다.                                                                                                                                                                                     |  |
| D  | 지식·이해    | 지질시대 동안 지구 환경이 끊임없이 변하고, 생물의 진화가 일어나고 있으며, 지구 환경 변화가 생물다양성에 영향을 주었음을 말할 수 있다.<br>광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련이 산화 환원 반응임을 알고, 대표적인 산·염기 물질의 예를 들으며, 산과 염기를 혼합하는 반응이 중화 반응임을 말할 수 있다. 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상의 예를 들 수 있다.                                                              |  |
|    | 과정·기능    | 지질시대 동안 지구 환경과 생물이 진화한 사례를 찾고, 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 조사할 수 있다. 생활 주변의 다양한 변화에서 산화 환원 반응의 예를 찾고, 중화 반응에서 지시약의 색과 용액의 온도 변화를 관찰할 수 있다. 생활 속에서 에너지의 흡수 방출이 나타나는 현상을 조사할 수 있다.                                                                                                         |  |
|    | 가치·태도    | 생물다양성을 보전하는 것이 중요함을 인식하고, 생활 주변의 다양한 변화에 포함된 화학 반응에 호기심을 가진다.                                                                                                                                                                                                                    |  |
| E  | 지식·이해    | 지질시대 동안 지구 환경과 생물이 끊임없이 변해 왔음을 안다.<br>광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련이 산화 환원 반응임을 알고, 대표적인 산·염기 물질의 예를 들으며, 생활 주변의 현상에서 에너지의 출입이 있음을 말할 수 있다.                                                                                                                                               |  |
|    | 과정·기능    | 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 찾고, 생활 주변의 다양한 변화에서 산화 환원 반응, 중화 반응, 에너지의 흡수 방출과 관련된 현상을 조사할 수 있다.                                                                                                                                                                                           |  |
|    | 가치·태도    | 생물다양성에 관심을 가지고 생활 주변의 다양한 변화에 호기심을 가진다.                                                                                                                                                                                                                                          |  |

## (2) 환경과 에너지

| 영역      | 영역별 성취수준 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 환경과 에너지 | A        | 지식·이해 | <p>생태계 구성요소를 생물적 요소와 비생물적 요소로, 생물적 요소를 생산자, 소비자, 분해자로 구분하고, 환경의 영향 및 생물적 요소의 먹이 관계와 생태 피라미드의 변화로 인한 개체군 변동 양상으로부터 생태계 평형이 유지되는 원리를 설명할 수 있다.</p> <p>온실효과의 강화가 지구온난화를 초래하는 메커니즘과 엘니뇨, 사막화 등 기후에 영향을 미치는 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 이해한다. 태양에서의 핵융합 과정을 통해 수소가 헬륨으로 변환되어 질량 손실이 에너지로 전환되는 원리를 파악하고, 이 에너지가 지구에서 에너지 흐름을 일으켜 다양한 형태의 에너지로 전환되는 과정을 설명할 수 있다.</p> <p>유도 전류의 크기와 방향에 영향을 미치는 요소를 파악하고, 간이 발전기 제작을 통해 에너지 전환 과정과 원리를 설명하며, 일상생활에서 다양한 에너지 전환 과정을 조사하여 에너지 효율의 의미와 중요성을 설명할 수 있다.</p>              |
|         |          | 과정·기능 | <p>생태계 구성요소들이 서로 영향을 주고 받는 구체적인 사례를 조사하여 발표하고, 개체군 변동 모의실험을 수행하여 먹이 관계와 생태 피라미드의 변화가 생태계 평형에 미치는 영향을 추론할 수 있다.</p> <p>엘니뇨, 사막화 등과 같은 기후에 심각한 영향을 끼치는 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 평가하고, 다양한 대처 방안을 조사하여 발표할 수 있다.</p> <p>태양 에너지의 일부가 지구에서 에너지 흐름을 일으켜 다양한 형태의 에너지로 전환되는 과정을 추론할 수 있다.</p> <p>전자기 유도 실험에서 유도 전류의 크기와 방향에 영향을 미치는 요소에 대한 결론을 도출하고, 에너지 전환 관계를 이해하기 위해 간이 발전기를 만들 수 있다. 화력 발전 및 핵발전에서의 발전 과정과 각 발전이 인간 생활에 미치는 영향을 안전·지속가능 사회 측면에서 조사하고, 신재생 에너지 기술을 탐색하며, 각 기술의 장단점 및 활용 방안을 조사하여 발표할 수 있다.</p> |
|         |          | 가치·태도 | <p>생태계의 상호 의존성과 환경 변화 영향에 대한 이해를 바탕으로 지구 환경 문제에 대해 인식하고, 적극적으로 대처하는 책임감을 가진다.</p> <p>지속가능한 에너지에 관심을 가지고 지속가능한 발전 방향을 모색하는 데 있어 안전성과 환경 친화성을 우선시하는 태도를 갖고, 에너지 문제를 해결하기 위한 방안을 협력적인 태도로 모색한다.</p> <p>환경 문제와 에너지 이용에 대한 사회적 책임감을 인식하고, 실천 방안을 찾아 실천한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | B        | 지식·이해 | <p>생태계 구성요소를 생물적 요소와 비생물적 요소로 구분하고, 환경의 영향 및 생물적 요소의 먹이 관계와 생태 피라미드의 변화로 인한 개체군 변동 양상으로부터 생태계 평형이 유지되는 원리를 설명할 수 있다.</p> <p>지구온난화가 인간의 활동으로 인해 일어나는 것임을 알고, 지구온난화를 가속시키는 메커니즘을 이해한다.</p> <p>태양 중심부에서 수소 핵융합 반응으로 에너지가 생성되고, 이 에너지의 일부가 지구에서 에너지 흐름을 일으킴을 설명할 수 있다.</p> <p>간이 발전기에서 전자기 유도를 통한 에너지 전환 과정과 화력 발전 및 핵발전에서의 발전 과정을 이해하고, 에너지 효율의 의미를 화석 연료의 사용 과정을 통해 파악하며, 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결을 위한 신재생 에너지의 필요성을 설명할 수 있다.</p>                                                                                 |

| 영역 | 영역별 성취수준 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 과정·기능    | <p>생태계 구성요소들이 서로 영향을 주고 받는 사례를 조사할 수 있고, 개체군 변동 모의실험을 수행하여 먹이 관계의 변화가 생태계 평형에 미치는 영향을 추론할 수 있다.</p> <p>엘니뇨, 사막화 등과 같은 기후에 심각한 영향을 끼치는 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 평가하고, 대처 방안을 조사하여 발표할 수 있다.</p> <p>지구에서 사용되는 에너지원이 태양 에너지로부터 왔음을 추론할 수 있다.</p> <p>전자기 유도 실험을 수행하여 유도 전류의 크기에 영향을 미치는 변인을 찾고, 간이 발전기를 통해 에너지 전환 과정을 유추할 수 있다. 화력 발전 및 핵발전이 인간 생활에 미치는 영향과 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결을 위한 신재생 에너지 기술의 장단점 및 활용 방안을 조사하여 발표할 수 있다.</p> |
|    | 가치·태도    | <p>생태계의 상호 의존성과 환경 변화 영향에 대한 이해를 바탕으로 지구 환경 문제에 대해 인식하고, 적극적으로 대처하는 책임감을 가진다.</p> <p>지속가능한 에너지에 관심을 가지고 지속가능한 발전 방향을 모색하는 데 있어 안전성과 환경 친화성을 우선시하는 태도를 갖고, 에너지 문제를 해결하기 위한 방안을 협력적인 태도로 모색한다.</p> <p>환경 문제와 에너지 이용에 대한 사회적 책임감을 인식하고, 실천 방안을 찾아 실천한다.</p>                                                                                                                                                                          |
|    | 지식·이해    | <p>생태계 구성요소를 생물적 요소와 비생물적 요소로 구분하고, 환경의 영향 및 먹이 관계의 변화가 생태계 평형에 미치는 영향을 설명할 수 있다.</p> <p>지구온난화의 메커니즘을 이해하고 엘니뇨, 사막화 등과 같은 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있다.</p> <p>수소 핵융합 반응을 이해하고, 태양 에너지의 일부가 지구에서 에너지 흐름을 일으킴을 설명할 수 있다.</p> <p>발전에서 전기 에너지가 만들어지는 과정을 이해하고, 에너지 전환 또는 사용 과정에서 에너지 효율이 낮아짐을 설명할 수 있다.</p>                                                                                                                 |
|    | 가치·태도    | <p>지구 환경 문제와 같이 인류가 당면한 주요 문제에 대해 관심과 책임감을 가지고 생태계 보전을 위해 적극적으로 대처해야 함을 인식한다.</p> <p>지속가능한 에너지의 중요성을 인식하고, 에너지 발전 과정에서의 안전과 환경 보호를 중요시하며, 에너지 문제 해결을 위한 방법을 모색하고자 노력한다.</p> <p>환경 보전에 관심을 가지고, 환경 보전을 위한 실천 방안을 찾아 실천한다.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| D  | 지식·이해    | <p>생태계 구성요소와 생태계 평형의 의미를 말하고, 환경의 변화가 생태계에 영향을 미침을 이해할 수 있다.</p> <p>지구온난화, 엘니뇨, 사막화 등이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 이해하고, 태양 중심부에서 생성된 에너지의 일부가 지구로 전달됨을 설명할 수 있다.</p> <p>발전기에서 전자기 유도 현상을 이용하여 전기 에너지가 생성되며 에너지 전환 과정에서 에너지의 총량이 보존됨을 이해한다.</p>                                                                                                                                                                                         |



| 영역 | 영역별 성취수준 |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | 과정·기능 | <p>환경의 변화가 생태계에 미친 영향을 조사하고, 지구온난화, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향에 대한 사례를 제시할 수 있다.</p> <p>태양 에너지의 일부가 지구에 들어와 다양한 에너지로 전환됨을 조사하여 발표할 수 있다.</p> <p>자석과 코일을 이용하여 전자기 유도 실험을 수행하며, 다양한 형태의 에너지 전환 관계와 신재생 에너지 기술의 필요성을 조사하여 발표할 수 있다.</p> |
|    |          | 가치·태도 | <p>지구 환경 문제와 같이 인류가 당면한 주요 문제에 대해 관심과 책임감을 가지고 생태계 보전을 위한 노력이 필요함을 인식한다.</p> <p>에너지 발전 과정에서의 안전과 환경 보호를 중요시하며, 에너지 문제 해결을 위한 방법을 모색하고자 노력한다.</p> <p>환경 보전과 에너지 문제 해결에 관심을 가진다.</p>                                                                   |
|    | E        | 지식·이해 | <p>생태계 구성요소의 예와 환경의 변화가 생태계에 영향을 미치는 것을 말할 수 있다.</p> <p>태양 에너지의 일부가 지구로 전달되며, 발전기를 이용하여 전기 에너지를 만들 수 있음을 말할 수 있다.</p> <p>다양한 형태로 존재하는 에너지가 서로 전환될 수 있음을 말할 수 있다.</p>                                                                                 |
|    |          | 과정·기능 | <p>환경의 변화가 생태계에 미치는 영향과 지구온난화가 인간 생활에 미치는 영향을 조사할 수 있다.</p> <p>태양 에너지가 지구에 들어와 에너지 흐름을 일으키는 것을 조사할 수 있다.</p> <p>자석과 코일로 전기 에너지를 만드는 실험을 수행하며, 다양한 형태의 에너지와 전환 관계를 조사할 수 있다.</p>                                                                      |
|    |          | 가치·태도 | <p>환경 변화가 생태계 및 인간 생활에 미친 영향을 인식하고, 환경 보전과 에너지 문제 해결에 관심을 가진다.</p>                                                                                                                                                                                   |

## (3) 과학과 미래 사회

| 영역        | 영역별 성취수준 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과학과 미래 사회 | A        | 지식·이해 | <p>핵산과 단백질을 이용한 감염병의 진단과 추적 등을 포함하여 과학기술이 현대 사회의 문제를 해결하는 데 유용하게 쓰인 사례, 많은 정보를 디지털 형태로 전환하여 대량으로 축적한 빅데이터가 다양한 과학 분야에 활용된 사례, 인공지능, 로봇 등과 같은 과학기술이 인간의 삶과 환경을 개선하는 데 활용된 사례 등으로부터 과학의 필요성과 유용성을 설명할 수 있다.</p> <p>미래 사회의 문제 해결, 인간 삶과 환경 개선 등에서 과학기술의 긍정적 영향과 부정적 영향을 예측하고, 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)의 의미를 알려, 그 사례를 설명할 수 있다.</p> |
|           |          | 과정·기능 | <p>현대 사회에서 과학기술 활용의 장점과 문제점을 증거에 기반하여 추론하고, 미래 사회의 문제 해결, 인간의 삶 및 환경 개선에서 과학기술의 필요성과 유용성에 대해 논증할 수 있다.</p> <p>과학기술의 발전 과정에서 나타나는 문제들로부터 과학기술의 한계점을 인식하고, 과학기술을 이용하는 데 과학 윤리의 필요성 및 중요성을 객관적 근거에 기반하여 주장할 수 있다.</p>                                                                                                        |
|           |          | 가치·태도 | <p>과학기술이 현대 사회의 문제를 해결하고 인간의 삶과 환경을 개선한 사례로부터 과학의 유용성과 필요성을 인식한다.</p> <p>과학 관련 사회적 쟁점(SSI)에 대해 관심을 가지고, 과학을 이용함에 있어 과학 윤리의 필요성과 중요성을 인식한다.</p>                                                                                                                                                                            |
|           | B        | 지식·이해 | <p>핵산과 단백질을 이용한 감염병의 진단과 추적 등을 포함하여 과학기술이 현대 사회의 문제를 해결하는 데 유용하게 쓰인 사례, 많은 정보를 디지털 형태로 전환하여 대량으로 축적한 빅데이터가 다양한 과학 분야에 활용된 사례, 인공지능, 로봇 등과 같은 과학기술이 인간의 삶과 환경을 개선하는 데 활용된 사례 등으로부터 과학의 필요성과 유용성을 설명할 수 있다.</p> <p>미래 사회의 문제 해결, 인간 삶과 환경 개선 등에서 과학기술의 긍정적 영향과 부정적 영향을 예측하고, 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)의 의미를 알려, 그 사례를 설명할 수 있다.</p> |
|           |          | 과정·기능 | <p>현대 사회에서 과학기술 활용의 장점과 문제점을 증거에 기반하여 추론하고, 미래 사회의 문제 해결, 인간의 삶 및 환경 개선에서 과학기술의 필요성과 유용성에 대해 논증할 수 있다.</p> <p>과학기술의 발전 과정에서 나타나는 문제들로부터 과학기술의 한계점을 인식하고, 과학기술을 이용하는 데 과학 윤리의 필요성 및 중요성에 대해 주장할 수 있다.</p>                                                                                                                  |
|           |          | 가치·태도 | <p>과학기술이 현대 사회의 문제를 해결하고 인간의 삶과 환경을 개선한 사례로부터 과학의 유용성과 필요성을 인식한다.</p> <p>과학 관련 사회적 쟁점(SSI)에 대해 관심을 가지고, 과학을 이용함에 있어 과학 윤리의 필요성과 중요성을 인식한다.</p>                                                                                                                                                                            |
|           | C        | 지식·이해 | <p>감염병의 진단과 추적 등을 포함하여 과학기술이 현대 사회의 문제를 해결하는 데 유용하게 쓰인 사례, 빅데이터가 다양한 과학 분야에 활용된 사례, 인공지능, 로봇 등과 같은 과학기술이 인간의 삶과 환경을 개선하는 데 활용된 사례 등으로부터 과학의 필요성과 유용성을 설명할 수 있다.</p> <p>과학기술 활용의 장점과 문제점을 설명하고, 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)의 사례를 제시할 수 있다.</p>                                                                                       |



| 영역 | 영역별 성취수준 |       |                                                                                                                                                          |
|----|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | 과정·기능 | 감염병의 진단과 추적, 빅데이터의 활용 등 과학기술의 발전이 인간의 삶과 환경을 개선한 사례를 조사하고, 과학기술의 필요성과 유용성을 주장할 수 있다. 과학기술의 발전 과정에서 발생하는 과학 관련 사회적 쟁점(SSI) 사례를 조사하고, 과학기술의 문제점을 주장할 수 있다. |
|    |          | 가치·태도 | 과학기술이 현대 사회의 문제를 해결하고 인간의 삶과 환경을 개선한 사례로부터 과학의 유용성과 필요성을 인식한다. 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)에 대해 관심을 가지고, 과학을 이용함에 있어 과학 윤리의 필요성과 중요성을 인식한다.                         |
|    | D        | 지식·이해 | 감염병의 진단과 추적 등을 포함하여 과학기술이 현대 사회에서 유용하게 쓰인 사례, 빅데이터 등이 일상생활에서 활용되는 사례를 제시하며, 과학의 유용성을 알고 과학기술 활용의 장점과 문제점을 말할 수 있다.                                       |
|    |          | 과정·기능 | 감염병의 진단과 추적, 빅데이터 등의 과학기술이 일상생활에서 활용되고 있는 사례와 과학기술의 발전 과정에서 발생하는 과학 관련 사회적 쟁점(SSI) 사례를 조사할 수 있다.                                                         |
|    |          | 가치·태도 | 일상생활에서 과학기술의 필요성과 유용성을 인식하고, 과학기술의 발전 과정에서 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)에 관심을 가진다.                                                                                   |
|    | E        | 지식·이해 | 감염병의 진단, 추적 등에 과학기술이 활용됨을 말하고, 빅데이터가 일상생활에서 활용되는 예를 말할 수 있다.                                                                                             |
|    |          | 과정·기능 | 빅데이터 등의 과학기술이 일상생활에 활용되고 영향을 미치는 사례를 조사할 수 있다.                                                                                                           |
|    |          | 가치·태도 | 과학기술이 삶을 살아가는 데 필요함을 인식하고, 과학기술의 발전 과정에서 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)에 관심을 가진다.                                                                                     |

### 3 예시 평가 도구

#### 가. 예시 평가 도구 개요

| 번호      | 영역          | 성취기준          | 평가 도구 유형 | 평가 요소/ 평가 과제                                                                                                                                                            |
|---------|-------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 통합과학2-1 | (1) 변화와 다양성 | [10통과2-01-01] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>지질시대의 생물과 화석 자료 해석하기</li> <li>지질시대 환경 변화와 생물 대멸종의 관계 설명하기</li> </ul>                                                             |
| 통합과학2-2 | (1) 변화와 다양성 | [10통과2-01-03] | 실험·실습    | <ul style="list-style-type: none"> <li>산소와 전자의 이동으로 산화 환원 파악하기</li> <li>탐구 수행하고, 자료 해석하기</li> </ul>                                                                     |
| 통합과학2-3 | (1) 변화와 다양성 | [10통과2-01-04] | 선다형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>산성과 염기성 비교하기</li> <li>산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응 이해하기</li> <li>중화 반응에서 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화 이해하기</li> </ul>                         |
| 통합과학2-4 | (1) 변화와 다양성 | [10통과2-01-05] | 실험·실습    | <ul style="list-style-type: none"> <li>물과 산화 칼슘의 반응을 활용하여 음식물을 조리하는 방법 설계하고 실험하기</li> <li>생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상 설명하기</li> </ul>                                    |
| 통합과학2-5 | (2) 환경과 에너지 | [10통과2-02-01] | 선다형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>생태계를 구성하는 생물 요소와 비생물 요소 이해하기</li> <li>생태계에서 생산자, 소비자, 분해자의 역할 (특징) 이해하기</li> <li>생물과 환경 사이의 상호 관계를 구체적인 사례를 이용하여 추론하기</li> </ul> |
| 통합과학2-6 | (2) 환경과 에너지 | [10통과2-02-02] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>안정된 생태계에서 생태계 평형을 유지하는데 먹이 관계가 중요함을 이해하기</li> </ul>                                                                              |
| 통합과학2-7 | (2) 환경과 에너지 | [10통과2-02-02] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>먹이 관계와 생태 피라미드의 변화 이해하기</li> <li>개체군의 변동 양상과 생태계 평형의 유지 이해하기</li> <li>환경의 변화가 생태계에 미치는 영향 소통하기</li> </ul>                        |
| 통합과학2-8 | (2) 환경과 에너지 | [10통과2-02-03] | 선다형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>엘니뇨 시기의 무역풍 세기와 수온 변화 설명하기</li> <li>엘니뇨가 인간 생활에 미치는 영향 설명하기</li> </ul>                                                           |
| 통합과학2-9 | (2) 환경과 에너지 | [10통과2-02-04] | 선다형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>태양 에너지의 생성 설명하기</li> <li>태양 에너지의 전환과 흐름 설명하기</li> </ul>                                                                          |



| 번호       | 영역            | 성취기준          | 평가 도구 유형 | 평가 요소/ 평가 과제                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 통합과학2-10 | (2) 환경과 에너지   | [10통과2-02-05] | 실험·실습    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 다양한 도구와 수학적 사고를 활용하여 정보를 조사·수집·해석하기</li> <li>• 증거에 기반한 과학적 사고를 통해 자료를 과학적으로 분석·평가·추론하기</li> <li>• 결론을 도출하고 자연 현상 및 융복합 문제 상황에 적용·설명하기</li> </ul> |
| 통합과학2-11 | (2) 환경과 에너지   | [10통과2-02-06] | 선다형      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 에너지 효율의 의미와 중요성 이해하기</li> <li>• 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결에 대한 이해하기</li> </ul>                                                                        |
| 통합과학2-12 | (3) 과학과 미래 사회 | [10통과2-03-01] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 핵산과 단백질을 이용한 감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성 설명하기</li> <li>• 예상되는 미래 사회 문제를 제시하고 미래 사회 문제 해결에서 과학의 필요성에 대해 논술하기</li> </ul>                            |
| 통합과학2-13 | (3) 과학과 미래 사회 | [10통과2-03-02] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 빅데이터 활용 사례 제시하기</li> <li>• 빅데이터 활용의 장점 제시하기</li> </ul>                                                                                           |
| 통합과학2-14 | (3) 과학과 미래 사회 | [10통과2-03-03] | 프로젝트     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사물인터넷 활용 사례 조사하기</li> <li>• 사물인터넷 사례 분석하기</li> <li>• 사물인터넷이 우리 삶에 미칠 영향 예측하기</li> </ul>                                                          |
| 통합과학2-15 | (3) 과학과 미래 사회 | [10통과2-03-04] | 토의·토론    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 과학 윤리를 주제로 한 토론을 통해 주요 쟁점에 대한 찬성과 반대 입장에서 내세우는 주장과 근거를 종합하여 자신의 입장을 정리하기</li> <li>• 토론 개요서 작성, 토론 진행, 토론 주제에 대한 입장 정리에 대해 평가하기</li> </ul>        |

## 나. 예시 평가 도구

### (1) 통합과학2-1

#### 1. 평가 도구 개요

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                 |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                            | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 과목         | 통합과학2                                                                                           |    |    |
| 학년군                                                                            | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 영역         | (1) 변화와 다양성                                                                                     |    |    |
| 성취기준                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                 |    |    |
| [10통과2-01-01] 지질시대를 통해 지구 환경이 끊임없이 변화해 왔으며 이러한 환경 변화가 생물다양성에 미치는 영향을 추론할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A          | 지질시대 동안 생물 대멸종의 원인과 이후의 변화를 설명하는 다양한 가설의 타당성을 평가하고, 지구 환경 변화가 생물다양성에 미치는 영향을 다양한 관점에서 추론할 수 있다. |    |    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B          | 지질시대 동안 생물 대멸종의 원인과 이후의 변화를 설명하는 가설을 제시하고, 지구 환경 변화가 생물다양성에 미치는 영향을 설명할 수 있다.                   |    |    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C          | 지층과 화석을 통해 지질시대 동안 지구 환경과 생물의 변화를 설명하고, 지구 환경 변화가 생물다양성에 미치는 영향을 설명할 수 있다.                      |    |    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D          | 지질시대 동안 지구 환경과 생물이 계속 변해 왔고, 지구 환경 변화가 생물다양성에 영향을 주었음을 이해할 수 있다.                                |    |    |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E          | 지질시대 동안 환경 변화가 생물을 변화시킨 사례를 말할 수 있다.                                                            |    |    |
| 평가 요소                                                                          | • 지질시대의 생물과 화석 자료 해석하기<br>• 지질시대 환경 변화와 생물 대멸종의 관계 설명하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                 |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                       | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 성취수준       | A                                                                                               | 배점 | 5점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                              | • 평가 목적 : 이 서·논술형 평가에서는 대멸종 관련 자료를 해석하고, 추가로 제시된 자료를 통해 화산 활동의 영향을 추론할 수 있는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성: 성취수준 A를 고려한 문항으로 성취수준 A와 B의 차이는 대멸종 관련 자료를 해석하고 추론할 수 있는가와 간단하게 설명하는가의 차이인데, 이 문항에서는 단순한 설명이 아니라 자료를 해석하고 추론하는 것으로 개발했다. 성취기준은 지질시대 동안 지구 환경이 끊임없이 변화했고, 이러한 변화가 생물다양성에 영향을 미치는 것을 추론하는 것으로 구성되어 있는데, 이 문항에서는 화산활동으로 인한 지구 환경의 변화로 생물다양성이 영향을 받는 사례를 제시하고 있다.<br>• 교수·학습활용 방안: 이 평가를 통해 학생들이 생물의 대멸종에 영향을 미치는 여러 요인들 중 하나인 화산 활동에 대해 파악하였지만, 다른 요인들도 대멸종에 영향을 미칠 수 있으므로 이러한 자료도 추가적으로 활용할 수 있다. 단, 대멸종 관련 자료는 다양하게 찾을 수 있는데, 해양 생물의 속이나 과의 수로 나타난 경우와 멸종 비율로 나타난 경우 그림의 형태가 서로 반대로 나오므로 주의하도록 한다. 화산 가스의 주요 성분 자료는 연구 대상인 화산에 따라 다르기도 하고, 하나의 화산에서도 분출 시기에 따라 달라지기도 한다. 그러나 대부분의 경우 수증기와 이산화 탄소가 많은 비율을 차지한다. |            |                                                                                                 |    |    |

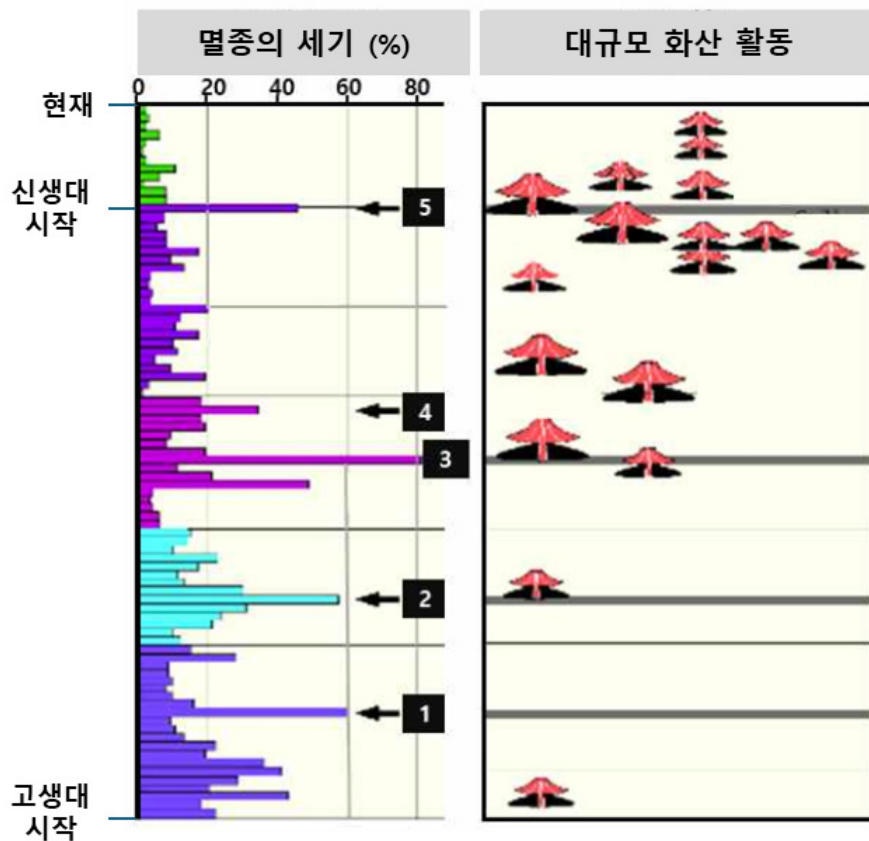


## 2. 평가 도구

### 서·논술형

...○

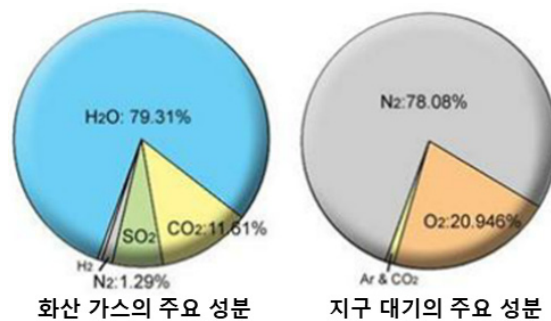
※ 그림은 고생대 이후 지구에 기록된 해양 생물(속) 멸종의 세기와 5회의 대멸종 시기(←), 지질시대 동안 시기별 지역별 대규모 화산 활동을 나타낸 것이다. 세로축은 시간의 흐름을 의미하며 맨 아래는 고생대의 시작 시기이다.



<https://www.geolsoc.org.uk/keller> 에서 편집

1. 5회의 대멸종 시기 중 고생대와 중생대의 경계에 해당하는 번호와 이 시기에 기록된 화산 활동 유무에 대해 자료를 해석하여 간단히 서술하시오. [2점]

2. 일반적으로 화산에서 방출되는 화산 가스의 성분과 지구 대기의 성분은 다음과 같다. 그렇다면 **5** 시기 전후와 같이 대규모 화산 활동이 지구 환경과 생물다양성에 어떤 영향을 미칠 수 있을지 이 자료를 근거로 추론하시오. (단, 화산재에 의한 기후 변화는 고려하지 않도록 한다.) [3점]



출처: Chen, C., Lee, J. C., Chang, G., Lin, J., Hsieh, C., Liao, J., & Huang, J. (2012). The Surface Finish Effect on the Creep Corrosion in PCB. In IPC APEX EXPO Technical Conference Proceedings.

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항     | 채점 요소                       | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서<br>1 | 대멸종 시기<br>생물다양성<br>변화       | 2점         | 대멸종 사건의 번호를 옳게 고르고, 화산 활동 기록이 나타난다고 옳게 서술한 경우<br>예시답안 <b>3</b> 으로 시기가 거의 일치하는 화산 활동의 기록이 나타난다.                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                             | 1점         | - 대멸종 사건의 번호만 옳게 고르고 서술 내용은 전혀 옳지 않은 경우<br>- 서술 내용은 옳으나 대멸종 사건의 번호가 옳지 않은 경우<br>예시답안 - <b>3</b> 으로 화산 활동이 거의 나타나지 않는다.<br>- <b>5</b> 로 시기가 거의 일치하는 화산 활동 기록이 나타난다.                                                                                                                                                                       |
|        |                             | 0점         | 사건의 번호와 화산 활동 기록이 모두 옳지 않은 경우<br>예시답안 <b>5</b> 로 시기가 일치하는 화산 활동도 나타나지 않는다.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 서<br>2 | 지구 환경<br>변화와<br>생물다양성<br>관계 | 3점         | - 다음 세 가지 요소의 서술이 모두 옳으면서 논리적으로 서술된 경우<br>- 자료에서 화산 가스와 지구 대기의 차이를 구분<br>- 화산 가스의 주성분인 $H_2O$ , $CO_2$ 가 온실 기체이므로 기온 상승을 유발<br>- 화산 가스의 성분 중 $SO_2$ 가 유독가스라서 생물다양성을 감소시킬 수도 가능<br>이로 인한 대멸종과 생물다양성 감소<br>예시답안 자료를 보면 화산 가스는 지구 대기와 달리 온실기체인 $H_2O$ 와 $CO_2$ 가 많은 양을 차지한다. 따라서 온실기체의 증가로 인한 지구 환경 변화로 생물 대멸종을 유발하여 생물다양성을 일시적으로 감소시킬 것이다. |
|        |                             | 2점         | 세 가지 요소 중에서 두 가지만 옳게 서술된 경우<br>예시답안 자료를 보면 화산 가스는 지구 대기와 달리 온실기체인 $H_2O$ 와 $CO_2$ 가 많은 양을 차지한다. 따라서 온실기체의 증가로 인한 지구의 기온이 상승할 것이다.(생물다양성 감소에 관한 서술 누락)                                                                                                                                                                                    |
|        |                             | 1점         | - 자료의 해석이나 온실 기체에 의한 기온 상승 등의 메커니즘을 누락한 채로 서술한 경우<br>- 세 가지 요소 중에서 한 가지만 옳게 서술된 경우<br>예시답안 화산 가스로 지구의 기온이 상승해 생물 대멸종이 일어나 생물다양성이 일시적으로 감소될 것이다.                                                                                                                                                                                          |
|        |                             | 0점         | 세 요소 모두 옳지 않게 서술된 경우<br>예시답안 예시 생략                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ○.. 예시 답안

1. 5회의 대멸종 중 3번째인 **3** 인데 화산 활동이 나타난다.  
대멸종 중 3번은 고생대에 나타났고 그 마지막이 **3** 이다. 그런데 이 시기에 화산 활동이 있다.
2. 화산 가스에는  $H_2O$ 와  $CO_2$ 가 많은데 이는 대표적인 온실기체이다. 따라서 대규모 화산 활동이 있으면 온실기체가 증가해 지구의 기온이 상승할 것이고, 환경 변화에 적응하지 못한 생물이 멸종하며 생물다양성이 감소할 것이다. 화산 가스는 지구 대기의 주요 성분과 비율이 달라 화산 활동이 심해지면 대기 조성이 바뀌면서 환경이 크게 변할 것이고 이로 인해 생물이 멸종할 수 있다.

## (2) 통합과학2-2

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                   |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 학교급                                                                                                                           | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 과목         | 통합과학2                                                                                                                             |    |     |
| 학년군                                                                                                                           | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 영역         | (1) 변화와 다양성                                                                                                                       |    |     |
| 성취기준                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                   |    |     |
| [10통과2-01-03] 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 공통점을 찾아 산화와 환원을 이해하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A          | 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 공통점을 찾아 산소와 전자의 이동으로 산화와 환원을 구별하여 설명하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징과 규칙성으로 분석할 수 있다. |    |     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B          | 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 산소와 전자 이동으로 산화와 환원을 구별하고, 생활 주변의 다양한 변화를 산화와 환원의 특징으로 설명할 수 있다.                    |    |     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C          | 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련에서 산소 이동으로 산화와 환원을 구별하고, 생활 주변의 다양한 변화에서 산화 환원 반응의 예를 제시할 수 있다.                         |    |     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D          | 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련이 산화 환원 반응임을 알고, 생활 주변의 다양한 변화에서 산화 환원 반응의 예를 조사할 수 있다.                                                       |    |     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E          | 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련이 산화 환원 반응임을 말할 수 있다.                                                                                         |    |     |
| 평가 과제                                                                                                                         | • 산화 환원 반응 탐구                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                   |    |     |
| 평가 요소                                                                                                                         | • 산소와 전자의 이동으로 산화 환원 파악하기<br>• 탐구 수행하고, 자료 해석하기                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                   |    |     |
| 평가 도구 유형                                                                                                                      | 실험·실습                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 성취수준       | B, C                                                                                                                              | 배점 | 12점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                                             | • 평가 목적 : 구리를 이용한 탐구 실험 상황에서 얻는 실험 결과를 해석하여 산소와 전자 이동으로 산화, 환원을 설명할 수 있는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 실험 결과 해석을 산소와 전자를 이용하여 산화와 환원을 구분하기 때문에 성취수준 B와 C를 변별하기 위해 개발되었다.<br>• 교수·학습활용 방안 : 다양한 방안으로 해당 수행평가가 활용될 수 있지만, 산화, 환원에 대한 개념을 먼저 학습한 후 개발된 평가 도구를 활용하여 산화, 환원의 규칙성을 찾도록 지도하는 방안을 권장한다. |            |                                                                                                                                   |    |     |

## 2. 평가 도구

## 실험·실습

...○

다음은 구리를 이용하여 산화와 환원을 확인하기 위한 탐구 활동 보고서이다. 탐구 활동 보고서를 완성하시오.

| 탐구 활동 보고서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-------------|
| 월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 일                                                        | 교시 | 1학년 반 번 이름: |
| 탐구활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 산화 환원 반응 실험                                              |    |             |
| 준 비 물                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 알코올램프, 구리(Cu) 조각, 핀셋, 전자저울, 비커, 염산(HCl 수용액), 마그네슘(Mg) 조각 |    |             |
| <p><b>[주의 사항]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 불을 사용하므로 소화기와 안전 장비(보안경, 장갑)를 준비한다.</li> <li>• 가열된 구리는 눈으로 뜨거운 정도를 파악하기 어려우므로 충분한 시간을 두고 식힌다.</li> <li>• 염산은 피부에 닿거나 튀지 않도록 주의하여 다룬다.</li> <li>• 금속 조각에 베이지 않도록 주의한다.</li> <li>• 구리는 중금속이므로 실험 후 폐액과 남은 시약은 선생님의 안내에 따라 적절하게 처리한다.</li> </ul> <p><b>[실험 과정]</b></p> <p>(가) 전자 저울의 영점을 조정한 후 구리 조각의 질량(<math>w_1</math>)을 소수점 둘째 자리까지 측정한다.</p> <p>(나) (가)의 구리 조각을 핀셋으로 잡아 알코올 램프로 가열하며 나타나는 현상을 관찰하고, 구리 조각을 충분히 식힌 후, 질량(<math>w_2</math>)을 측정한다.</p> <p>(다) 100mL 비커에 염산을 30mL 정도 넣는다.</p> <p>(라) (나)의 구리를 (다)의 비커에 넣고 나타나는 현상을 관찰한다.</p> <p>(마) 마그네슘 조각을 (라)의 비커에 넣고 나타나는 현상을 관찰한다.</p> <p><b>[자료]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 붉은색의 구리(Cu)는 수용액에서 구리 이온(<math>\text{Cu}^{2+}</math>)이 될 때 푸른색을 나타낸다.</li> <li>• 은백색의 마그네슘(Mg)은 수용액에서 마그네슘 이온(<math>\text{Mg}^{2+}</math>)이 될 때 무색이다.</li> </ul> |                                                          |    |             |



| 탐구 활동 보고서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|-------|-------|--|--|------------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|------------------|--|-----|--|--|--|------------------|--|-----|--|--|--|
| 월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 일                                                        | 교시  | 1학년 반 번 이름: |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
| 탐구활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 산화 환원 반응 실험                                              |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
| 준 비 물                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 알코올램프, 구리(Cu) 조각, 핀셋, 전자저울, 비커, 염산(HCl 수용액), 마그네슘(Mg) 조각 |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
| <p><b>[실험 결과]</b></p> <p>실험을 수행하고 다음 질문에 답하시오.</p> <p>1. 각 과정에서 측정한 질량(g)을 기록하고, <math>w_2 - w_1</math>이 의미하는 값에 대하여 설명하시오.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"><math>w_1</math></td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"><math>w_2</math></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;"><math>w_2 - w_1</math>의 의미</td> <td style="height: 30px; border-bottom: 1px dashed black;"></td> </tr> </table> <p>2. 각 과정에서 관찰한 현상을 기록하시오.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">(나)</td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">(라)</td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">(마)</td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table> <p>3. 위에 작성한 내용을 토대로 각 과정에서 구리가 구리(Cu)로 존재하는지 구리 이온(<math>\text{Cu}^{2+}</math>)으로 존재하는지 화학식으로 쓰시오.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;">(가)</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">(나)</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">(라)</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">(마)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Cu</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>4. (나), (마) 과정에서 각각 산화된 물질을 모두 쓰고 그 이유를 쓰시오.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; padding: 5px;">(나) 과정에서 산화된 물질:</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">이유:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">(마) 과정에서 산화된 물질:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">이유:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </table> |                                                          |     |             | $w_1$ | $w_2$ |  |  | $w_2 - w_1$ 의 의미 |  | (나) |  | (라) |  | (마) |  | (가) | (나) | (라) | (마) | Cu |  |  |  | (나) 과정에서 산화된 물질: |  | 이유: |  |  |  | (마) 과정에서 산화된 물질: |  | 이유: |  |  |  |
| $w_1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $w_2$                                                    |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
| $w_2 - w_1$ 의 의미                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
| (나)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
| (라)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
| (마)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
| (가)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (나)                                                      | (라) | (마)         |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
| Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
| (나) 과정에서 산화된 물질:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
| 이유:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
| (마) 과정에서 산화된 물질:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
| 이유:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |     |             |       |       |  |  |                  |  |     |  |     |  |     |  |     |     |     |     |    |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |                  |  |     |  |  |  |

## ○ 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항    | 채점 요소                                                                                                           | 척도<br>(점수)     | 수행 특성                                    |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1     | 질량 변화로 해석하기                                                                                                     | 3점             | 질량과 서술 내용이 모두 바르게 제시된 경우                 |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |
|       |                                                                                                                 |                | 예시답안                                     | <table><tr><td><math>w_1</math></td><td><math>w_2</math></td></tr><tr><td>20.03</td><td>24.35</td></tr></table> | $w_1$                                      | $w_2$ | 20.03 | 24.35 |
|       |                                                                                                                 |                |                                          | $w_1$                                                                                                           | $w_2$                                      |       |       |       |
|       |                                                                                                                 | 20.03          | 24.35                                    |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |
|       |                                                                                                                 | $w_2-w_1$ 의 의미 | 구리와 반응하여 결합한 산소의 질량이다.                   |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |
|       |                                                                                                                 | 2점             | 서술 내용은 바르게 제시하였으나 질량은 바르게 제시하지 못한 경우     |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |
|       |                                                                                                                 |                | 예시답안                                     | $w_2-w_1$ 의 의미                                                                                                  | 구리와 반응하여 결합한 산소의 질량이다.                     |       |       |       |
|       |                                                                                                                 | 1점             | 질량은 바르게 제시하였으나 서술 내용이 바르게 제시하지 못한 경우     |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |
| 예시답안  | <table><tr><td><math>w_1</math></td><td><math>w_2</math></td></tr><tr><td>20.03</td><td>24.35</td></tr></table> |                | $w_1$                                    | $w_2$                                                                                                           | 20.03                                      | 24.35 |       |       |
| $w_1$ | $w_2$                                                                                                           |                |                                          |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |
| 20.03 | 24.35                                                                                                           |                |                                          |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |
| 0점    | 질량과 서술 내용이 모두 바르게 제시하지 못한 경우                                                                                    |                |                                          |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |
|       | 예시답안                                                                                                            | 오답 또는 무응답      |                                          |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |
| 2     | 관찰하기                                                                                                            | 3점             | (나), (라), (마) 모두 바르게 제시한 경우              |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |
|       |                                                                                                                 |                | 예시답안                                     | (나)                                                                                                             | 붉은 색 구리가 검은 색으로 변한다.(또는 검은색의 산화 구리가 된다.)   |       |       |       |
|       |                                                                                                                 |                |                                          | (라)                                                                                                             | 검게 변한 구리(산화 구리)가 염산과 반응하고 수용액의 색이 푸르게 변한다. |       |       |       |
|       |                                                                                                                 |                |                                          | (마)                                                                                                             | 마그네슘은 용액 속으로 녹아 들어가고 붉은색의 구리가 석출 된다.       |       |       |       |
|       |                                                                                                                 | 2점             | (나), (라), (마) 중 2개만 바르게 제시한 경우           |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |
|       |                                                                                                                 |                | 예시답안                                     | (나)                                                                                                             | 붉은 색 구리가 검은 색으로 변한다.(또는 검은색의 산화 구리가 된다.)   |       |       |       |
|       |                                                                                                                 |                |                                          | (라)                                                                                                             | 검은색의 산화 구리가 염산과 반응하고 수용액의 색이 푸르게 변한다.      |       |       |       |
|       |                                                                                                                 |                | 또는 나머지 다른 경우                             |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |
| 1점    | (나), (라), (마) 중 1개만 바르게 제시한 경우                                                                                  |                |                                          |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |
|       | 예시답안                                                                                                            | (나)            | 붉은 색 구리가 검은 색으로 변한다.(또는 검은색의 산화 구리가 된다.) |                                                                                                                 |                                            |       |       |       |



| 문항               | 채점 요소                                                                 | 척도<br>(점수)       | 수행 특성                             |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------|------------------|------------------|----|
| 3                | 관찰 사실<br>해석하기                                                         |                  | 또는 나머지 다른 경우                      |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
|                  |                                                                       | 0점               | (나), (라), (마) 모두 바르게 제시하지 못한 경우   |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
|                  |                                                                       |                  | 예시답안                              | 오답 또는 무응답                                                                                                                        |              |     |                  |                  |                  |    |
|                  |                                                                       | 3점               | (나), (라), (마) 모두 바르게 제시한 경우       |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
|                  |                                                                       |                  | 예시답안                              | <table><tr><td>(나)</td><td>(라)</td><td>(마)</td></tr><tr><td>Cu<sup>2+</sup></td><td>Cu<sup>2+</sup></td><td>Cu</td></tr></table> | (나)          | (라) | (마)              | Cu <sup>2+</sup> | Cu <sup>2+</sup> | Cu |
| (나)              | (라)                                                                   | (마)              |                                   |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
| Cu <sup>2+</sup> | Cu <sup>2+</sup>                                                      | Cu               |                                   |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
| 4                | 산화,<br>환원으로<br>해석하기                                                   | 2점               | (나), (라), (바) 중 2개만 바르게 제시한 경우    |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
|                  |                                                                       |                  | 예시답안                              | <table><tr><td>(나)</td><td>(라)</td></tr><tr><td>Cu<sup>2+</sup></td><td>Cu<sup>2+</sup></td></tr></table>                        | (나)          | (라) | Cu <sup>2+</sup> | Cu <sup>2+</sup> | 또는 나머지 다른 경우     |    |
|                  |                                                                       | (나)              | (라)                               |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
|                  |                                                                       | Cu <sup>2+</sup> | Cu <sup>2+</sup>                  |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
|                  |                                                                       | 1점               | (나), (라), (바) 중 1개만 바르게 제시한 경우    |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
| 예시답안             | <table><tr><td>(나)</td></tr><tr><td>Cu<sup>2+</sup></td></tr></table> |                  | (나)                               | Cu <sup>2+</sup>                                                                                                                 | 또는 나머지 다른 경우 |     |                  |                  |                  |    |
| (나)              |                                                                       |                  |                                   |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
| Cu <sup>2+</sup> |                                                                       |                  |                                   |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
| 0점               | (나), (라), (바) 모두 바르게 제시하지 못한 경우                                       |                  |                                   |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
|                  | 예시답안                                                                  | 오답 또는 무응답        |                                   |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
| 4                | 산화,<br>환원으로<br>해석하기                                                   | 3점               | 산화된 물질과 이유를 모두 바르게 제시한 경우         |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
|                  |                                                                       |                  | 예시답안                              | 산화된 물질: Cu, Mg<br>이유: (나)에서 구리가 산소와 결합하였으므로 전자를 잃고 산화된 것이다.<br>(마)에서 마그네슘이 용액 속으로 녹아 들어갈 때 전자를 잃고 마그네슘<br>이온이 되므로 산화된 것이다.       |              |     |                  |                  |                  |    |
|                  |                                                                       | 2점               | 산화된 물질을 바르게 제시하고 산소의 이동만으로 제시한 경우 |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
|                  |                                                                       |                  | 예시답안                              | 산화된 물질: Cu, Mg<br>이유: (나)에서 구리가 산소와 결합하였으므로 산화된 것이다.                                                                             |              |     |                  |                  |                  |    |
|                  |                                                                       | 1점               | 산화된 물질만 바르게 제시한 경우                |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
| 예시답안             | 산화된 물질: Cu, Mg                                                        |                  |                                   |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
| 0점               | 산화된 물질과 이유를 모두 바르게 제시하지 못한 경우                                         |                  |                                   |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |
|                  | 예시답안                                                                  | 오답 또는 무응답        |                                   |                                                                                                                                  |              |     |                  |                  |                  |    |

## 예시 답안

| 탐구 활동 보고서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-------------|
| 월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 일                                                        | 교시 | 1학년 반 번 이름: |
| 탐구활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 산화 환원 반응 실험                                              |    |             |
| 준 비 물                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 알코올램프, 구리(Cu) 조각, 핀셋, 전자저울, 비커, 염산(HCl 수용액), 마그네슘(Mg) 조각 |    |             |
| <p><b>[주의 사항]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 불을 사용하므로 소화기와 안전 장비(보안경, 장갑)를 준비한다.</li> <li>• 가열된 구리는 눈으로 뜨거운 정도를 파악하기 어려우므로 충분한 시간을 두고 식힌다.</li> <li>• 염산은 피부에 닿거나 튀지 않도록 주의하여 다룬다.</li> <li>• 금속 조각에 베이지 않도록 주의한다.</li> <li>• 구리는 중금속이므로 실험 후 폐액과 남은 시약은 선생님의 안내에 따라 적절하게 처리한다.</li> </ul> <p><b>[실험 과정]</b></p> <p>(가) 전자 저울의 영점을 조정한 후 구리 조각의 질량(<math>w_1</math>)을 소수점 둘째 자리까지 측정한다.</p> <p>(나) (가)의 구리 조각을 핀셋으로 잡아 알코올 램프로 가열하며 나타나는 현상을 관찰하고, 구리 조각을 충분히 식힌 후, 질량(<math>w_2</math>)을 측정한다.</p> <p>(다) 100mL 비커에 염산을 30mL 정도 넣는다.</p> <p>(라) (나)의 구리를 (다)의 비커에 넣고 나타나는 현상을 관찰한다.</p> <p>(마) 마그네슘 조각을 (라)의 비커에 넣고 나타나는 현상을 관찰한다.</p> <p><b>[자료]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 붉은색의 구리(Cu)는 수용액에서 구리 이온(<math>\text{Cu}^{2+}</math>)이 될 때 푸른색을 나타낸다.</li> <li>• 은백색의 마그네슘(Mg)은 수용액에서 마그네슘 이온(<math>\text{Mg}^{2+}</math>)이 될 때 무색이다.</li> </ul> |                                                          |    |             |



| 탐구 활동 보고서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| 월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 일                                                        | 교시               | 1학년 반 번 이름:            |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| 탐구활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 산화 환원 반응 실험                                              |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| 준비물                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 알코올램프, 구리(Cu) 조각, 핀셋, 전자저울, 비커, 염산(HCl 수용액), 마그네슘(Mg) 조각 |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| <b>[실험 결과]</b><br>실험을 수행하고 다음 질문에 답하시오.<br>1) 각 과정에서 측정된 질량(g)을 기록하고, $w_2 - w_1$ 이 의미하는 값에 대하여 설명하시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th><math>w_1</math></th> <th><math>w_2</math></th> </tr> <tr> <td>20.03</td> <td>24.35</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                    |                                                          | $w_1$            | $w_2$                  | 20.03               | 24.35                                   |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| $w_1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $w_2$                                                    |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| 20.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.35                                                    |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><math>w_2 - w_1</math>의 의미</td> <td>구리와 반응하여 결합한 산소의 질량이다.</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                             |                                                          | $w_2 - w_1$ 의 의미 | 구리와 반응하여 결합한 산소의 질량이다. |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| $w_2 - w_1$ 의 의미                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 구리와 반응하여 결합한 산소의 질량이다.                                   |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| 2) 각 과정에서 관찰한 현상을 기록하시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">(나)</td> <td>붉은 색 구리가 검은색으로 변한다.(또는 검은색의 산화 구리가 된다.)</td> </tr> <tr> <td>(라)</td> <td>검게 변한 구리(산화 구리)가 염산과 반응하고 수용액의 색이 푸르게 변한다.</td> </tr> <tr> <td>(마)</td> <td>마그네슘은 용액 속으로 녹아 들어가고 붉은색의 구리가 석출된다.</td> </tr> </table>                                                                  |                                                          |                  |                        | (나)                 | 붉은 색 구리가 검은색으로 변한다.(또는 검은색의 산화 구리가 된다.) | (라)                                       | 검게 변한 구리(산화 구리)가 염산과 반응하고 수용액의 색이 푸르게 변한다. | (마)                 | 마그네슘은 용액 속으로 녹아 들어가고 붉은색의 구리가 석출된다. |                                                              |    |
| (나)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 붉은 색 구리가 검은색으로 변한다.(또는 검은색의 산화 구리가 된다.)                  |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| (라)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 검게 변한 구리(산화 구리)가 염산과 반응하고 수용액의 색이 푸르게 변한다.               |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| (마)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 마그네슘은 용액 속으로 녹아 들어가고 붉은색의 구리가 석출된다.                      |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| 3) 2)에서 작성한 내용을 토대로 각 과정에서 구리가 구리(Cu)로 존재하는지 구리 이온( $\text{Cu}^{2+}$ )으로 존재하는지 화학식으로 쓰시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">(가)</td> <td style="width: 25%;">(나)</td> <td style="width: 25%;">(라)</td> <td style="width: 25%;">(마)</td> </tr> <tr> <td>Cu</td> <td><math>\text{Cu}^{2+}</math></td> <td><math>\text{Cu}^{2+}</math></td> <td>Cu</td> </tr> </table>                                |                                                          |                  |                        | (가)                 | (나)                                     | (라)                                       | (마)                                        | Cu                  | $\text{Cu}^{2+}$                    | $\text{Cu}^{2+}$                                             | Cu |
| (가)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (나)                                                      | (라)              | (마)                    |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\text{Cu}^{2+}$                                         | $\text{Cu}^{2+}$ | Cu                     |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| 4) (나), (마) 과정에서 각각 산화된 물질을 모두 쓰고 그 이유를 쓰시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(나) 과정에서 산화된 물질: Cu</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>이유: (나)에서 구리가 산소와 결합하였으므로 전자를 잃고 산화된 것이다.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(마) 과정에서 산화된 물질: Mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>이유: (마)에서 마그네슘이 용액 속으로 녹아 들어갈 때 전자를 잃고 마그네슘 이온이 되므로 산화된 것이다.</td> <td></td> </tr> </table> |                                                          |                  |                        | (나) 과정에서 산화된 물질: Cu |                                         | 이유: (나)에서 구리가 산소와 결합하였으므로 전자를 잃고 산화된 것이다. |                                            | (마) 과정에서 산화된 물질: Mg |                                     | 이유: (마)에서 마그네슘이 용액 속으로 녹아 들어갈 때 전자를 잃고 마그네슘 이온이 되므로 산화된 것이다. |    |
| (나) 과정에서 산화된 물질: Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| 이유: (나)에서 구리가 산소와 결합하였으므로 전자를 잃고 산화된 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| (마) 과정에서 산화된 물질: Mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |
| 이유: (마)에서 마그네슘이 용액 속으로 녹아 들어갈 때 전자를 잃고 마그네슘 이온이 되므로 산화된 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                  |                        |                     |                                         |                                           |                                            |                     |                                     |                                                              |    |

## (3) 통합과학2-3

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |             |    |    |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|---|
| 학교급                                                                           | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 과목                                                                                                                                      | 통합과학2       |    |    |    |   |
| 학년군                                                                           | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 영역                                                                                                                                      | (1) 변화와 다양성 |    |    |    |   |
| 성취기준                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 성취기준별 성취수준                                                                                                                              |             |    |    |    |   |
| [10통과2-01-04] 대표적인 산·염기 물질의 특징을 알고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응을 생활 속에서 이용할 수 있다. | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 대표적인 산·염기 물질의 특징을 통해 산성과 염기성을 비교하고, 산과 염기의 중화 반응 과정에서 나타나는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화 이유를 이온 반응식을 이용하여 설명하며, 생활 속에서 중화 반응을 이용하는 방안을 제안할 수 있다. |             |    |    |    |   |
|                                                                               | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 대표적인 산·염기 물질의 특징을 설명하고, 산과 염기의 중화 반응 과정에서 나타나는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화 이유를 이온 반응식을 이용하여 설명하며, 생활 속에서 중화 반응을 이용하는 사례를 설명할 수 있다.             |             |    |    |    |   |
|                                                                               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 대표적인 산·염기 물질의 특징을 구분하고, 산과 염기의 중화 반응 과정에서 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화를 설명하며, 중화 반응을 생활 속에서 이용하는 사례를 제시할 수 있다.                                  |             |    |    |    |   |
|                                                                               | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 대표적인 산·염기 물질의 예를 들고, 산과 염기를 혼합하는 반응이 중화 반응임을 말할 수 있다.                                                                                   |             |    |    |    |   |
|                                                                               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 대표적인 산·염기 물질의 예를 들 수 있다.                                                                                                                |             |    |    |    |   |
| 평가 요소                                                                         | • 산성과 염기성 비교하기<br>• 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응 이해하기<br>• 중화 반응에서 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화 이해하기                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |             |    |    |    |   |
| 평가 도구 유형                                                                      | 선다형                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 성취수준                                                                                                                                    | B, C        | 배점 | 1점 | 정답 | ⑤ |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                             | • 평가 목적 : 실험을 통해 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응 과정에서 나타나는 변화를 종합적으로 이해하는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 이 문항은 산성 물질의 특징(⑤번), 중화 반응에서 나타나는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화(①~④번)에 대한 것으로 이 문항은 성취수준 B와 C를 변별하기 위해 제작되었다.<br>• 교수·학습활용 방안: 실제 산과 염기가 혼합할 때 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화를 실험을 통해 학생들이 학습 한 후, 이 평가 도구를 활용하길 권장한다. |                                                                                                                                         |             |    |    |    |   |

## 2. 평가 도구

## 선다형

1. 다음은 중화 반응 실험이다. X는  $\text{H}_2\text{SO}_4$  수용액, KOH 수용액, NaCl 수용액 중 하나이다.

## [자료]

◦용액의 액성에 BTB 지시약의 색

| 용액의 액성     | 산성  | 중성  | 염기성 |
|------------|-----|-----|-----|
| BTB 지시약의 색 | 노란색 | 초록색 | 파란색 |

## [실험 과정]

- (가) 온도가  $20^\circ\text{C}$ 로 같은 HCl 수용액, NaOH 수용액, X의 3가지 용액을 준비한다.  
 (나) 3개의 비커에 (가)의 용액 중 서로 다른 2가지 수용액의 부피를 20mL씩 취하여 혼합한 용액 Ⅰ~Ⅲ를 만든 후, Ⅰ~Ⅲ의 최고 온도를 측정한다.  
 (다) Ⅰ~Ⅲ에 BTB 지시약을 2~3방울씩 각각 떨어뜨린 후, 혼합 용액의 색을 관찰한다.

## [실험 결과]

◦혼합 용액 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료

| 혼합 용액 | 혼합 전 수용액의 종류 |          | 최고 온도( $^\circ\text{C}$ ) | 혼합 용액의 색 |
|-------|--------------|----------|---------------------------|----------|
| Ⅰ     | HCl 수용액      | NaOH 수용액 | $t_1$                     | 노란색      |
| Ⅱ     | HCl 수용액      | X        | $t_2$                     | 초록색      |
| Ⅲ     | NaOH 수용액     | X        |                           | ㉠        |

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.)

- ① Ⅰ에 가장 많이 존재하는 이온은  $\text{Cl}^-$ 이다.
- ②  $t_1$ 과  $t_2$  모두 20보다 크다.
- ③ X의 액성은 염기성이다.
- ④ '파란색'은 ㉠으로 적절하다.
- ⑤ Ⅰ에 마그네슘(Mg) 조각을 넣으면 염소( $\text{Cl}_2$ ) 기체가 발생한다.

## ○·· 정답 해설

정답: ⑤번

- ① 혼합 전 각각의 수용액에는  $H^+$ ,  $Cl^-$ ,  $Na^+$ ,  $OH^-$ 의 이온이 있었으나 중화 반응과정에서  $H^+$ 와  $OH^-$ 이 반응하고, 혼합 후 용액의 액성은 산성이므로 여전히 반응하지 않고 남은  $H^+$ 가 존재한다. 따라서 혼합 용액에 존재하는 이온은  $H^+$ ,  $Cl^-$ ,  $Na^+$ 의 3가지 종류이고 이중 가장 많이 존재하는 이온은  $Cl^-$ 이다. 따라서 진위는 참이다.
- ② 혼합 전 두 용액의 온도가 같고 용액의 부피도 같은 조건에서 중화 반응이 일어나면 열이 방출되어 혼합 용액의 온도는 초기 온도보다 높아진다. 따라서 진위는 참이다.
- ③ 혼합 용액 II의 액성이 중성이므로 HCl 수용액과 반응한 수용액 X의 액성은 염기성이어야 한다. 따라서 진위는 참이다.
- ④ 두 가지 염기성 수용액을 혼합한 용액 III는 염기성이므로 BTB 지시약의 색을 떨어뜨렸을 때 혼합 용액의 색은 파란색이다. 따라서 진위는 참이다.
- ⑤ 실험 결과로부터 중화 반응이 일어난 후 혼합 용액 I의 색이 노란색이므로 혼합 용액의 액성은 산성임을 알 수 있다. 산성 용액에 금속 Mg를 넣으면 수소 기체가 발생한다. 따라서 진위는 거짓이다.

## (4) 통합과학2-4

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                             |    |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|
| 학교급                                                                                 | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 과목         | 통합과학2                                                                                       |    |     |  |
| 학년군                                                                                 | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 영역         | (1) 변화와 다양성                                                                                 |    |     |  |
| 성취기준                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 성취기준별 성취수준 |                                                                                             |    |     |  |
| [10통과2-01-05] 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 찾아 에너지의 흡수 방출이 우리 생활에 어떻게 이용되는지 토의할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A          | 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 화학 변화와 물리 변화에 근거하여 설명하고, 에너지의 흡수 방출을 우리 생활에서 이용하는 방안을 토의할 수 있다. |    |     |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B          | 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 화학 변화와 물리 변화에 근거하여 설명하고, 에너지의 흡수 방출을 우리 생활에서 이용하는 사례를 제시할 수 있다. |    |     |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C          | 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 구분하여 설명할 수 있다.                                                  |    |     |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D          | 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상의 예를 들 수 있다.                                                      |    |     |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E          | 생활 주변의 현상에서 에너지의 출입이 있음을 말할 수 있다.                                                           |    |     |  |
| 평가 과제                                                                               | • 물과 산화 칼슘을 이용하여 음식 조리 방법 설계 및 수행                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                             |    |     |  |
| 평가 요소                                                                               | • 물과 산화 칼슘의 반응을 활용하여 음식물을 조리하는 방법 설계하고 실험하기<br>• 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상 설명하기                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                             |    |     |  |
| 평가 도구 유형                                                                            | 실험·실습                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 성취수준       | B, C                                                                                        | 배점 | 15점 |  |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                   | • 평가 목적 : 가열장치 없이 물과 산화 칼슘을 이용한 음식 조리 방법을 설계하고 실험을 수행할 수 있는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 성취수준 B와 C를 변별하기 위해, 발열 반응을 이용하여 음식을 조리하는 방법을 구체적으로 고안하도록 제작되었다.<br>• 교수·학습활용 방안 : 성취기준에서 다루어지는 과학적 개념에 대한 평가이외에도 모두의 협력과 토의 과정에서의 과학적 의사소통 능력도 함께 평가할 수 있도록 채점 기준을 마련하였다. 과학적 개념 이외의 다양한 평가 요소는 활용하는 학교의 환경에 따라 다양하게 수정되어 활용될 수 있다. |            |                                                                                             |    |     |  |

## 2. 평가 도구

### 실험·실습

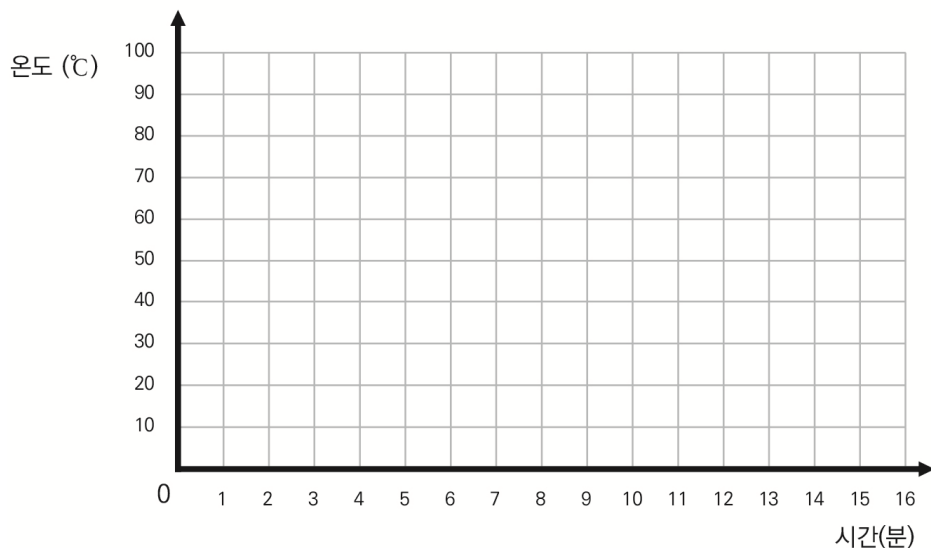
[수행목표] 제시문의 밑줄 친 반응과 같이 열을 방출하는 반응을 활용하여 가열장치 없이 음식을 조리하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다.

몇 년 전 구제역이라는 병이 우리나라에 퍼졌습니다. 구제역은 소, 양, 염소 돼지, 낙타, 코끼리 등 발굽이 2개인 동물들이 걸리는 바이러스성 전염병으로, 혀, 잇몸, 입술 등에 통증이 심한 물집이 생기고 악성 구제역의 경우 치사율이 50%에 이른다고 알려져 있습니다. 이러한 구제역이 우리나라 전역에 퍼지면서 구제역에 걸린 많은 동물들을 매장하는 일이 발생하였습니다. 이때 가장 많이 사용했던 소독제가 바로 산화 칼슘(석회)입니다. 산화 칼슘( $\text{CaO}$ )과 물( $\text{H}_2\text{O}$ )이 반응하여 수산화 칼슘( $\text{Ca(OH)}_2$ )이 형성될 때는 매우 큰 열을 발생시켜 주위의 온도를 높입니다. 구제역 바이러스가 열에 약하기 때문에 산화 칼슘이 효과적인 소독제의 역할을 할 수 있었던 것입니다.

출처: 우리 생활 속 석회의 변신(에듀넷 티클리어)

### [선행 실험]

- 공통 준비물 : 물, 산화 칼슘, 비커, 초시계, 전자 저울, 약수저, 약포지, 내열 장갑, 실험복, 보안경
1. 비커에 산화 칼슘 20g과 물 50 mL를 반응시킨 후, 15분 동안 온도를 측정하여 그래프로 표현해 보자.



**[실험 설계]**

2. 선행 실험의 결과를 바탕으로 모둠에서 조리할 음식과 식재료를 결정하여 작성해 보자. (Tip. 조리 과정과 단계가 간단한 음식으로 정해 보자.)

|  |
|--|
|  |
|--|

3. 모둠에서 정한 음식을 조리하기 위해 필요한 산화 칼슘과 물의 양을 결정하고, 선행 실험에서 사용한 준비물 이외의 필요한 실험 준비물을 찾아 그 이유와 함께 설명해 보자.

1) 산화 칼슘 질량 : \_\_\_\_\_ g,    물의 부피 : \_\_\_\_\_ mL

2) 그 외 준비물

| 준비물 | 필요한 이유나 용도 |
|-----|------------|
|     |            |
|     |            |
|     |            |
|     |            |

4. 실험(조리) 과정을 설계하여 작성하고, 그 과정에 따라 모둠별 실험을 수행해 보자.

(Tip. 실험의 순서를 계획하고, 필요한 준비물을 포함하여 실험 과정을 작성한다.)

|   |  |
|---|--|
| ① |  |
| ② |  |
| ③ |  |
| ④ |  |
| ⋮ |  |

실험 과정에서 지켜야 할 안전 수칙을 작성해보자.

|  |
|--|
|  |
|--|

**[실험 수행]**

5. 4의 과정에 따라 모듈별 실험을 수행해 보자.

**[결론 도출 및 적용]**

6. 실험 결과를 바탕으로 실험 과정에서 수정하거나 보완할 내용이 있는지 토의해 보고, 토의 결과를 작성해 보자.

7. 생활 주변에서 열을 흡수하고 방출하는 반응이 이용되는 사례를 조사하여 각각 한 가지씩 작성하고, 모듈의 결과를 종합하여 발표해 보자.

1) 열을 흡수하는 반응

2) 열을 방출하는 반응

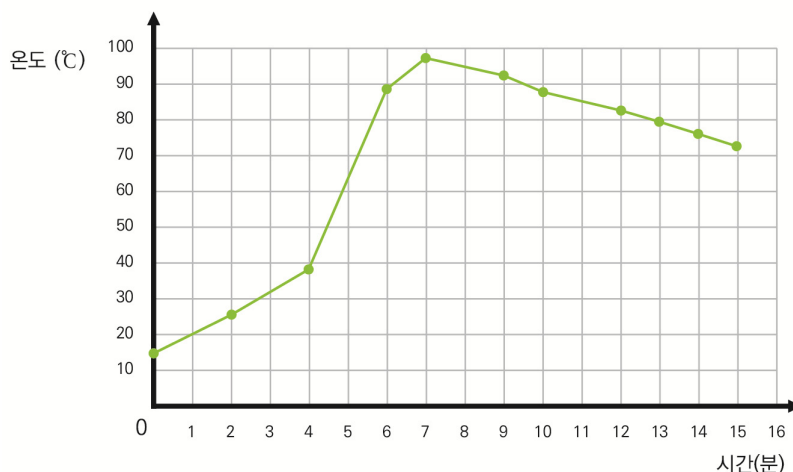
## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소              | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                          |
|----|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 반응 온도 측정하기         | 1점      | 시간에 따른 온도 변화 측정값을 그래프로 표현한 경우                                                                                  |
|    |                    | 0점      | 그래프를 작성하지 않거나 틀린 경우                                                                                            |
| 2  | 의사소통 하기            | 1점      | 제시된 조건에 맞게 조리할 음식과 식재료를 협의하여 결정한 경우                                                                            |
|    |                    | 0점      | 조리할 음식을 정하지 못한 경우                                                                                              |
| 3  | 탐구에 필요한 준비물 제시하기   | 3점      | 산화 칼슘과 물의 양을 정하고, 모둠별 실험 계획에 따른 준비물을 제시하였으며 그것이 필요한 이유와 용도를 명확하게 설명한 경우                                        |
|    |                    | 2점      | 모둠별 실험 계획에 따른 준비물을 제시하였으나 필요한 이유와 용도가 부적절한 경우                                                                  |
|    |                    | 1점      | 모둠별 실험 계획에 따른 준비물만 제시한 경우                                                                                      |
|    |                    | 0점      | 기술하지 않거나 내용이 틀린 경우                                                                                             |
| 4  | 탐구 방법 설계하기         | 3점      | 실험 설계가 구체적이고 타당하며 결과 도출을 위한 절차가 적절한 경우                                                                         |
|    |                    | 2점      | 실험 설계가 타당하지 못하거나 결과 도출을 위한 절차가 적절하지 못한 경우                                                                      |
|    |                    | 1점      | 실험 과정을 통해 실험 결과를 알 수 있도록 설명한 경우                                                                                |
|    |                    | 0점      | 제시한 실험 과정을 통해 실험 결과를 얻을 수 없는 경우                                                                                |
|    | 안전 수칙              | 1점      | 작성된 실험 과정에서 요구되는 안전 수칙을 적절하게 작성한 경우                                                                            |
|    |                    | 0점      | 미작성하거나 작성한 내용이 적절하지 않은 경우                                                                                      |
| 5  | 수행 과정 평가하기         | 2점      | 실험을 협력적으로 수행하여 자료를 얻었고, 각자의 의견을 표현하는 가운데 조정과 합의 과정을 거치면서 결과를 기록하였으며, 의견을 나누는 과정에서 과학적인 용어를 사용하려는 모습이 자주 관찰된 경우 |
|    |                    | 1점      | 협력적으로 실험을 수행하여 자료를 얻게 되지만 자료의 해석 과정에는 주도적인 학생의 의견이 합의나 조정 없이 바로 결과로 기록되어 논의 과정이 더 필요한 경우                       |
|    |                    | 0점      | 모둠원 중 주도적인 사람에 의해 실험 수행이 이루어지며 각 모둠원은 기록된 결과를 옮겨 적거나 자료 해석에 대해 더 집중하는 노력이 필요한 경우                               |
| 6  | 탐구 결과 토의하기         | 2점      | 실험 과정 및 실험 결과를 객관적으로 분석하고 모둠원의 다양한 의견을 수렴하여 정교화된 실험 설계 방법 제시한 경우                                               |
|    |                    | 1점      | 모둠원의 다양한 의견을 수렴하여 실험 설계 과정에 필요한 내용을 추가한 경우                                                                     |
|    |                    | 0점      | 기술하지 않거나 내용이 적절하지 않은 경우                                                                                        |
| 7  | 발열, 흡열 반응의 사례 조사하기 | 2점      | 발열 반응과 흡열 반응의 이용 사례를 각각 한 가지씩 바르게 제시한 경우                                                                       |
|    |                    | 1점      | 발열 반응 또는 흡열 반응의 이용 사례 한 가지를 바르게 제시한 경우                                                                         |
|    |                    | 0점      | 기술하지 않거나 내용이 틀린 경우                                                                                             |

## ○.. 예시 답안

1. 비커에 산화 칼슘 20 g과 물 50 mL를 반응시킨 후, 15분간 시간에 따른 온도 변화를 그래프로 표현해 보자.



2. 선행 실험의 결과를 바탕으로 모둠에서 조리할 음식과 식재료를 결정하여 작성해 보자. (Tip. 조리 과정과 단계가 간단한 음식으로 정해 보자.)

달걀찜(계란, 물, 소금)

3. 모둠에서 정한 음식을 조리하기 위해 필요한 산화 칼슘과 물의 양을 결정하고, 공통 준비물 이외의 필요한 실험 준비물을 찾아 그 이유와 함께 설명해 보자.

1) 산화 칼슘 질량 : 100 g, 물의 부피 : 300 mL

2) 그 외 준비물

| 추가 준비물    | 필요한 이유나 용도                                       |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 스테인리스 용기  | 유리 수조에 넣은 물과 석회의 반응열이 잘 전달될 수 있는 금속 재질의 조리 용기이다. |
| (강화)유리 용기 | 물과 산화 칼슘을 반응시킬 때 사용한다.                           |
| 알루미늄 접시   | 접시 위에 음식 재료를 올려 익히는 용도로 활용된다.                    |
| 유리 막대     | 산화 칼슘과 물을 고르게 섞어 반응이 잘 일어나도록 한다.                 |



## 4. 실험(조리) 과정을 설계하여 작성하고, 그 과정에 따라 모둠별 실험을 수행해 보자.

(Tip. 실험의 순서를 계획하고, 필요한 준비물을 포함하여 실험 과정을 작성한다.)

|                                                                                                                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ①                                                                                                                                               | 유리 용기에 산화 칼슘을 담는다.                                    |
| ②                                                                                                                                               | 알루미늄 접시에 달걀과 물, 소금을 섞어 넣는다.                           |
| ③                                                                                                                                               | 산화 칼슘이 담긴 유리 용기에 알루미늄 접시를 넣는다.                        |
| ④                                                                                                                                               | 산화 칼슘 위로 물을 고르게 뿌리고 반응이 잘 일어나도록 유리 막대로 저어준다.          |
| ⑤                                                                                                                                               | 유리 용기 안의 온도가 70℃ 이하로 내려가게 되었을 때 음식 조리가 잘 되었는지 확인해 본다. |
| <실험 과정에서 지켜야 할 안전 수칙을 작성해보자.><br>- 화상을 입지 않도록 내열 장갑과 보안경을 착용한다.<br>- 유리 기구가 깨진 경우 다른 학생들은 그 자리에서 움직이지 않도록 하고 유리 조각을 깨끗하게 치워 2차 사고가 일어나지 않도록 한다. |                                                       |

## 5. 4번에서 작성한 실험을 모둠별로 실천해 보자.

## 6. 실험 결과를 바탕으로 실험 과정에서 수정, 추가하거나 필요 없는 과정이 있는지 토의해 보고, 토의 결과를 작성해 보자.

음식물을 조리할 용기 안으로 반응 물질이 들어가지 않도록 뚜껑을 닫는 과정을 추가해야 한다.

물과 산화 칼슘의 반응에서 온도 변화를 확인할 수 있도록 온도계로 온도 변화를 측정한다.

단열 시킬 수 있는 스티로폼을 준비하여 열의 손실을 막는다.

## 7. 생활 주변에서 열을 흡수하거나 방출하는 반응이 이용되는 사례를 조사하여 각각 한 가지씩 작성하고, 모둠의 결과를 종합하여 발표해 보자.

- 1) 열을 흡수하는 반응
- 뜨거운 여름 물을 뿌려 시원하게 할 때 열을 흡수한다.
  - 베이킹파우더의 탄산 수소 나트륨으로 반죽을 부풀게 할 때 열을 흡수한다.
  - 냉각 팩 속 질산 암모늄이 용해될 때 열을 흡수한다.
- 2) 열을 방출하는 반응
- 메테인과 같은 연료를 연소시킬 때 열이 방출된다.
  - 손난로 속 철가루가 산화될 때 열이 방출된다.
  - 산과 염기의 중화 반응이 일어날 때 방출된다.

## (5) 통합과학2-5

## 1. 평가 도구 개요

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                         |    |    |    |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------|
| 학교급                                                      | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 과목         | 통합과학2                                                                                                                   |    |    |    |              |
| 학년군                                                      | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 영역         | (2) 환경과 에너지                                                                                                             |    |    |    |              |
| 성취기준                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                         |    |    |    |              |
| [10통과2-02-01] 생태계 구성요소를 이해하고 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A          | 생태계 구성요소를 생물적 요소와 비생물적 요소로, 생물적 요소를 생산자, 소비자, 분해자로 구분하여 이해하고, 생태계 구성요소들이 서로 영향을 주고 받는 사례로부터 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다. |    |    |    |              |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B          | 생태계 구성요소를 생물적 요소와 비생물적 요소로 구분하고, 각 요소들이 서로 영향을 주고 받는 사례로부터 생물과 환경 사이의 상호 관계를 설명할 수 있다.                                  |    |    |    |              |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C          | 생태계 구성요소를 생물적 요소와 비생물적 요소로 구분하고, 생물이 환경과 서로 영향을 주고 받음을 말할 수 있다.                                                         |    |    |    |              |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D          | 주변에서 생태계 구성요소를 찾아 생물적 요소와 비생물적 요소로 구분할 수 있다.                                                                            |    |    |    |              |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E          | 주변에서 생태계 구성요소를 찾을 수 있다.                                                                                                 |    |    |    |              |
| 평가 요소                                                    | • 생태계를 구성하는 생물 요소와 비생물 요소 이해하기<br>• 생태계에서 생산자, 소비자, 분해자의 역할(특징) 이해하기<br>• 생물과 환경 사이의 상호 관계를 구체적인 사례를 이용하여 추론하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                         |    |    |    |              |
| 평가 도구 유형                                                 | 선다형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 성취수준       | A, B                                                                                                                    | 배점 | 2점 | 정답 | 1번 ②<br>2번 ⑤ |
| 개발 방향 및 활용 시 고려 사항                                       | • 평가 목적 : 생물과 환경 사이의 상호 관계의 예를 분석하여 생태계의 구성요소를 파악하고, 생물과 환경 사이의 상호 관계를 구체적으로 추론해낼 수 있는지를 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 이 문항은 성취수준 A와 B에 각각 도달했는지의 여부를 판별하기 위한 문항으로, 1번 문항은 성취수준 A를 고려한 문항으로, 생태계의 생물 요소와 비생물 요소를 구분하고, 생물 요소는 생산자, 소비자, 분해자로도 구분할 수 있는지 이해하고 있으며, 생태계의 상호 관계를 분석해 영향을 주는 요소와 영향을 받는 요소를 구분할 수 있는지 평가하기 위해 개발되었다. 2번 문항은 성취수준 B를 고려한 문항으로, 생물과 환경 사이의 상호 관계를 분석해 해당하는 환경(비생물) 요소를 찾아낼 수 있으며, 생물의 적응과 연관 지어 환경 요소가 생물에 미치는 영향을 추론할 수 있는지 평가하기 위해 개발되었다.<br>• 교수·학습 활용방안 : 생태계의 구성요소 및 생물과 환경 사이의 상호 관계에 대한 교수학습 이후 학생들의 개념 이해 수준을 확인하기 위해 지필평가의 선택형 평가 형태로 활용할 수 있는 문항이다. 생태계 구성요소들이 서로 영향을 주고받으며 생물과 환경 사이에서 상호작용일 일어난다는 개념을 사례를 통해 확장시킬 수 있는지 확인하기 위해서도 이 문항을 활용할 수 있으며, 상호 관계는 다양한 사례를 제시함으로써 문항을 재구성하여 활용할 수도 있다. |            |                                                                                                                         |    |    |    |              |

## 2. 평가 도구

## 선다형

...○

[1~2] 다음은 생물과 환경 사이의 상호 관계에 대한 자료이다.

- 표는 상호 관계의 예 (가)~(다)를 나타낸 것이다.

| 구분  | 예                    |
|-----|----------------------|
| (가) | ㉠ 개구리는 겨울잠을 잔다.      |
| (나) | ㉡ 사슴은 가을에 번식을 한다.    |
| (다) | 지렁이에 의해 ㉢ 토양이 비옥해진다. |

- 그림은 서로 다른 종 ㉣과 ㉤의 모습을 나타낸 것이다. ㉣과 ㉤은 각각 북극여우와 사막여우 중 하나이다. ㉣은 ㉤보다 몸집에 비해 귀와 꼬리가 길어 피부를 통한 열의 방출이 촉진된다.



㉣



㉤

1. (가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 &lt;보기&gt;에서 있는 대로 고른 것은?

&lt;보 기&gt;

- ㄱ. ㉠과 ㉡는 모두 생산자에 속한다.
- ㄴ. ㉢은 비생물 요소에 속한다.
- ㄷ. (나)와 (다)는 모두 환경이 생물에 영향을 미친 예에 해당한다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. ㉣과 ㉤에 대한 설명으로 옳은 것만을 &lt;보기&gt;에서 있는 대로 고른 것은?

&lt;보 기&gt;

- ㄱ. ㉣은 사막여우이다.
- ㄴ. ㉣과 ㉤은 서로 다른 개체군을 구성한다.
- ㄷ. (가)와 ㉡는 모두 온도와 관련된 상호 관계의 예에 해당한다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## ○.. 정답 해설

### 1. ②

개구리(㉠)와 사슴(㉡)은 모두 광합성을 하지 못하며, 다른 생물을 먹이로 섭취해 양분을 얻는 소비자에 속한다. 토양(㉢)은 생물이 아닌 비생물 요소에 속한다. (나)는 환경(빛, 낮의 길이)이 생물(사슴)에 영향을 미친 예이지만, (다)는 생물(지렁이)이 환경(토양)에 영향을 미친 예에 해당한다.

### 2. ⑤

㉠은 ㉡보다 몸집에 비해 귀와 꼬리가 길어 피부를 통한 열의 방출이 촉진된다. 따라서 ㉠은 ㉡보다 온도가 높은 지역에 서식하는 사막여우이고, ㉡은 북극여우이다. 사막여우(㉠)와 북극여우(㉡)는 서로 다른 종이므로 서로 다른 개체군을 구성한다. 두 여우의 모습과 이에 따른 피부를 통한 열의 방출 차이는 두 여우가 서식지의 온도에 적응하여 진화한 결과이고, 개구리가 겨울잠을 자는 것도 낮은 온도에 적응하여 진화한 결과이다.

## (6) 통합과학2-6

## 1. 평가 도구 개요

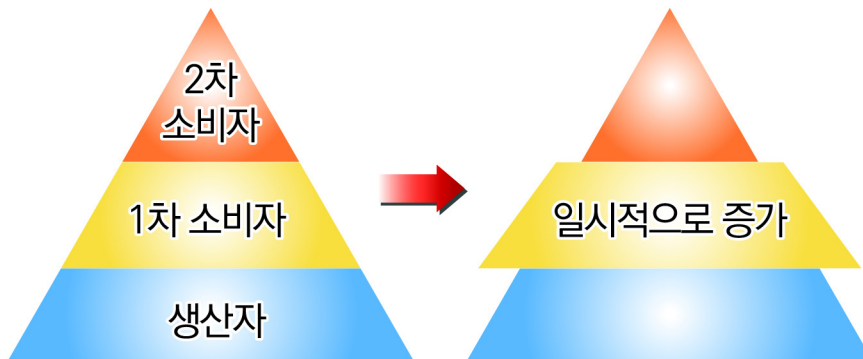
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |             |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|
| 학교급                                                                                                   | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 과목                                                                                                     | 통합과학2       |    |    |
| 학년군                                                                                                   | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 영역                                                                                                     | (2) 환경과 에너지 |    |    |
| 성취기준                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 성취기준별 성취수준                                                                                             |             |    |    |
| [10통과2-02-02] 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 생태계 평형이 유지되는 과정을 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 미칠 수 있는 영향에 대해 협력적으로 소통할 수 있다. | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 먹이 관계와 생태 피라미드가 변화했을 때 개체군의 변동 양상을 바탕으로 생태계 평형이 유지되는 원리를 추론하고, 환경의 변화가 생태계에 미치는 영향에 대해 협력적으로 소통할 수 있다. |             |    |    |
|                                                                                                       | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 생태계 평형이 유지되는 원리를 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 영향을 미친 사례로부터 환경의 변화와 생태계의 관계를 설명할 수 있다.       |             |    |    |
|                                                                                                       | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 먹이 관계에 의해 생태계 평형이 유지되는 과정을 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 영향을 미친 사례를 제시할 수 있다.                                     |             |    |    |
|                                                                                                       | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 생태계 평형의 의미를 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 영향을 준다는 것을 말할 수 있다.                                                     |             |    |    |
|                                                                                                       | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 환경의 변화가 생태계에 영향을 준다는 것을 말할 수 있다.                                                                       |             |    |    |
| 평가 요소                                                                                                 | • 안정된 생태계에서 생태계 평형을 유지하는 데 먹이 관계가 중요함을 이해하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |             |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                                              | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 성취수준                                                                                                   | A~E         | 배점 | 3점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>평가 목적 : 본 평가 도구는 환경과 에너지 중 [10통과2-02-02] 성취기준의 주요 평가 요소인 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 생태계 평형이 유지되는 과정에 대한 이해를 평가하고자 한다.</li><li>성취수준과의 관련성 : 이 문항은 성취수준 B를 고려하여 출제하였으며, 안정된 생태계에 일시적으로 변동이 나타난 상황을 생태 피라미드로 제시하여 학생들이 먹이 사슬에 의해 생태계 평형이 유지되는 원리를 이해하고, 먹이 사슬을 바탕으로 생태계가 평형을 회복하기까지의 과정을 추론할 수 있는지 확인할 수 있다.</li><li>교수·학습 활용 방안 : 교수·학습과 평가를 유기적으로 연결함으로써 평가 결과를 바탕으로 학생이 이해하지 못한 부분을 확인하여 학생 개별 맞춤형 환류를 제공할 수 있다. 또한 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자 대신에 해초, 성게, 해달과 같은 실제 생물 개체군을 제시하여 이들의 먹이 관계를 바탕으로 이러한 변동이 일어난 이유를 함께 물어볼 수 있다.</li></ul> |                                                                                                        |             |    |    |

## 2. 평가 도구

## 서·논술형

...○

※ 그림은 안정된 생태계에서 어떤 원인에 의해 1차 소비자의 수가 일시적으로 증가하였을 때의 모습을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



1. 이후에 생태 피라미드는 어떻게 변화하는지 서술하시오. [2점]
2. 안정된 생태계는 위와 같은 변동이 나타나도 시간이 지나면 평형이 회복된다. 생태계 평형이 잘 유지되기 위한 조건을 쓰시오. [1점]

## ○.. 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항  | 채점 요소         | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                         |
|-----|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서 1 | 생물 개체군의 먹이 관계 | 2점      | 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자의 관계를 알고, 각각의 개체 수 변화를 기술하였다.                                                                              |
|     |               |         | 예시답안 1차 소비자의 수가 일시적으로 증가하였으므로 1차 소비자의 먹이가 되는 생산자의 수는 감소하고, 1차 소비자를 먹이로 하는 2차 소비자의 수는 증가하게 된다.                                 |
|     |               | 1점      | 생산자와 1차 소비자 또는 1차 소비자와 2차 소비자의 관계만을 중심으로 개체 수 변화를 기술하였다.                                                                      |
|     |               |         | 예시답안 - 1차 소비자의 수가 일시적으로 증가하였으므로 1차 소비자의 먹이가 되는 생산자의 수는 감소한다. 또는<br>- 1차 소비자의 수가 일시적으로 증가하였으므로 1차 소비자를 먹이로 하는 2차 소비자의 수는 증가한다. |
| 서 2 | 생태계 평형의 조건    | 0점      | 1차 소비자 개체 수 변화를 생산자 또는 2차 소비자 개체 수 변화와 연결하여 기술하지 못하였다.                                                                        |
|     |               |         | 예시답안 - 그 외 답안<br>- 무응답                                                                                                        |
|     |               | 1점      | 안정된 생태계에서 생태계 평형이 유지되는 데 먹이 사슬이 중요함을 알고, 생태계 평형 조절 능력의 한계를 넘어서 외부 요인이 작용하면 생태계 평형이 깨질 수 있음을 기술하였다.                            |
|     |               |         | 예시답안 - 먹이 사슬이 복잡하고, 급격한 환경 변화가 일어나지 않아야 한다.                                                                                   |
|     |               | 0점      | 생태계 평형이 유지되는 원리를 기술하지 못하였다.                                                                                                   |
|     |               |         | 예시답안 - 그 외 답안<br>- 무응답                                                                                                        |

## ○.. 예시 답안

- 1차 소비자의 수가 일시적으로 증가하였으므로 1차 소비자의 먹이가 되는 생산자의 수는 감소하고, 1차 소비자를 먹이로 하는 2차 소비자의 수는 증가하게 된다.
- 생태계 평형은 주로 먹이 사슬에 의해 유지되는데, 먹이 사슬이 복잡할수록 평형을 유지하기 쉬우며 안정된 생태계는 먹이 사슬의 어느 단계에서 일시적으로 변동이 나타나도 시간이 지나면 평형이 회복된다. 안정된 생태계는 다양한 변화에도 평형을 회복할 수 있지만 조절 능력에는 한계가 있고, 이 한계를 넘어서 외부 요인이 작용하면 생태계 평형은 깨질 수 있으므로 급격한 환경 변화가 일어나지 않아야 한다.

## (7) 통합과학2-7

## 1. 평가 도구 개요

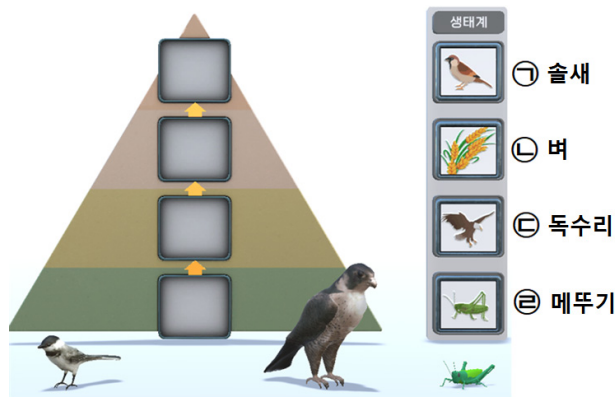
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                        |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 학교급                                                                                               | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 과목         | 통합과학2                                                                                                  |    |     |
| 학년군                                                                                               | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 영역         | (2) 환경과 에너지                                                                                            |    |     |
| 성취기준                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                        |    |     |
| [10통과2-02-02] 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 생태계 평형이 유지되는 과정을 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 미치는 영향에 대해 협력적으로 소통할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A          | 먹이 관계와 생태 피라미드가 변화했을 때 개체군의 변동 양상을 바탕으로 생태계 평형이 유지되는 원리를 추론하고, 환경의 변화가 생태계에 미치는 영향에 대해 협력적으로 소통할 수 있다. |    |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B          | 생태계 평형이 유지되는 원리를 먹이 관계와 생태 피라미드를 중심으로 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 영향을 미친 사례로부터 환경의 변화와 생태계의 관계를 설명할 수 있다.       |    |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C          | 먹이 관계에 의해 생태계 평형이 유지되는 과정을 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 영향을 미친 사례를 제시할 수 있다.                                     |    |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D          | 생태계 평형의 의미를 이해하고, 환경의 변화가 생태계에 영향을 준다는 것을 말할 수 있다.                                                     |    |     |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E          | 환경의 변화가 생태계에 영향을 준다는 것을 말할 수 있다.                                                                       |    |     |
| 평가 요소                                                                                             | • 먹이 관계와 생태 피라미드의 변화 이해하기<br>• 개체군의 변동 양상과 생태계 평형의 유지 이해하기<br>• 환경의 변화가 생태계에 미치는 영향 소통하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                        |    |     |
| 평가 도구 유형                                                                                          | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 성취수준       | A                                                                                                      | 배점 | 10점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려 사항                                                                                | • 평가 목적 : 이 문항은 먹이 관계와 생태 피라미드가 변화했을 때 나타나는 개체군의 변동 양상에 대한 자료를 분석 및 해석할 수 있는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 이 문항은 성취수준 A를 변별하기 위한 문항으로 개발하였으며, 성취기준별 성취수준 A의 학생은 먹이 관계와 생태 피라미드가 변화했을 때 나타나는 개체군의 변동 양상을 바탕으로 생태계 평형이 유지되는 원리를 추론할 수 있고, 환경의 변화가 생태계에 미치는 영향을 협력적으로 소통할 수 있다. 구체적으로, 문항 1은 먹이 관계로부터 생태적 지위와 개체군을 파악하는 문항이고, 문항 2는 생태 피라미드의 변화를 개체군의 변동 양상으로부터 예측하는 문항이다. 문항 3은 제시된 개체군의 변동으로부터 생태계 평형이 유지되는 원리를 추론하는 문항이며, 문항 4는 환경의 변화가 생태계에 미치는 영향을 논술하는 문항이다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 성취기준과 성취수준을 고려하여 단계적으로 문항을 구성하였으며, 이를 활용할 때는 개념 수준에서의 지식·이해와 함께 실제 생태계의 현상을 조사하고 협력적으로 소통함으로써 과정·기능 범주도 다루도록 한다. |            |                                                                                                        |    |     |

## 2. 평가 도구

### 서·논술형

※ 다음은 어느 생태계의 서로 다른 개체군 A~D에 각각 속하는 개체 ㉠~㉤에 대한 자료이다. 물음에 답하시오.

(가) 이 생태계의 먹이 관계에서 개체 ㉠~㉤의 먹이 지위는 각각 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자, 3차 소비자 중 하나이다.



(나) 표는 시기  $t_1 \sim t_6$ 에서 개체군 A~D의 개체수를 나타낸 것이다. 시기  $t_1 \sim t_6$ 은 시간의 흐름에 따른 순서이며, 개체 ㉠~㉤은 각각 개체군 A~D에 속한다. 단, 시기  $t_1$ 에서 이 생태계는 평형을 이루었으며, 이후 일시적으로 평형이 깨졌다가  $t_6$ 에서 생태계의 평형을 회복하였다.

(단위: 개체)

| 시기    | 개체군 A | 개체군 B | 개체군 C | 개체군 D |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| $t_1$ | 2,000 | 500   | 100   | 20    |
| $t_2$ | 2,000 | 500   | ?     | 20    |
| $t_3$ | 2,000 | 700   | 50    | 15    |
| $t_4$ | 1,500 | 700   | 120   | 15    |
| $t_5$ | 1,500 | 500   | 120   | 20    |
| $t_6$ | 2,000 | 500   | 100   | 20    |

(다) 녹조란 강이나 호수에 남조류가 과도하게 성장하여 물의 색깔이 짙은 녹색으로 변하는 현상을 말한다. 갈색을 띠는 규조류에 의해 바다가 붉게 물드는 적조와 대비해서 통용되기 시작하였다. 적조는 주로 해안가에서 발생하나 녹조는 상수원으로 이용되는 강, 호수에 발생하여 먹는 물에

영향을 줄 수 있다.

조류는 영양물질의 양, 햇빛, 수온 등에 따라 최적 성장 조건이 다르다. 일반적으로 수온이 10℃ 이하인 겨울~봄철에는 규조류가, 10~20℃인 봄~초여름철에는 녹조류가, 20~30℃ 이상이 되는 여름철에는 남조류가 주로 증식한다. 햇빛과 수온은 조류의 광합성을 위해 필수적인 요소이나, 너무 강한 햇빛은 오히려 성장을 방해하기도 한다. 조류의 세포를 이루는 원소는 탄소(C), 산소(O), 수소(H), 질소(N), 인(P) 등이 있다. 탄소, 산소, 수소는 공기와 물에서 충분히 공급받지만, 질소, 인은 한정되어 있어 조류의 성장 속도를 결정하는 요소가 될 수 있다.



〈녹조 현상〉

여름철에는 따뜻한 물이 위에 놓이고 차가운 물이 아래에 놓여 밀도 차에 의해 수층이 분리되면서 물이 수직으로 이동하지 않는 현상이 발생한다. 이때, 과도하게 증식한 조류가 햇빛을 차단하면 깊은 물 속에 사는 수생식물은 광합성을 방해받게 되고, 이 수생식물이 호흡을 하면 물속의 산소 소비량이 많아져 동식물이 산소부족으로 폐사하기도 한다. 또한 일부 남조류는 생명활동에 필요한 물질을 합성하고 분해하는 과정에서 미량의 냄새 물질과 독소를 생성한다. 이러한 현상이 지속되면 생태계의 평형은 회복되지 못할 수 있다.

1. (가), (나)를 분석하여 개체 ㉠~㉤ 각각의 먹이 지위와 ㉠~㉤이 속하는 개체군(A~D)을 쓰시오. [2점]
2. (나)의 시기  $t_1$ 에서 생태계 평형이 이루어지다가 시기  $t_2$ 에 개체군 C의 급격한 개체수 변화로 생태계 평형이 깨졌다고 할 때, 시기  $t_3$ 에서 개체군 A~D의 개체수를 근거로 시기  $t_2$ 에 일어난 개체군 C의 개체수 증감에 대해 쓰고, 이러한 개체군의 크기 변화가 나타난 생태계의 실제 사례를 제시하시오. [3점]
3. (나)에서 나타난 A~D의 개체수 변화를 근거로 안정적인 생태계의 특징을 서술하시오. [2점]
4. (다)를 분석하여 밑줄 친 ‘과도하게 증식한 조류’를 유발한 환경 변화 3가지를 제시하고, 이러한 환경의 변화가 지속될 때 생태계에 미치는 영향에 대해 생태계의 평형 회복과 관련지어 논술하시오. [3점]

## 채점 기준

### 채점 기준표

| 문항     | 채점 요소                                | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서<br>1 | 먹이 관계와 생태<br>피라미드의 변화<br>이해하기        | 2점         | ㉠~㉡의 먹이지위와 개체군을 모두 정확하게 서술한 경우                                                                                                                                     |
|        |                                      |            | 예시답안 ㉠: 2차 소비자(개체군 C), ㉡: 생산자(개체군 A),<br>㉢: 3차 소비자(개체군 D), ㉣: 1차 소비자(개체군 B)                                                                                        |
|        |                                      | 1점         | ㉠~㉡의 먹이지위와 개체군을 일부 정확하게 서술한 경우                                                                                                                                     |
|        |                                      |            | 예시답안 ㉠: 2차 소비자, ㉡: 생산자<br>㉢: 3차 소비자, ㉣: 1차 소비자                                                                                                                     |
| 서<br>2 | 먹이 관계와 생태<br>피라미드의 변화<br>이해하기        | 3점         | 개체군 C의 감소를 정확하게 예측하고, 개체군의 크기 변화가 급격하게 나타나는 생태계의 실제 사례를 정확하게 제시한 경우                                                                                                |
|        |                                      |            | 예시답안 개체군 C의 개체수가 급격하게 감소하였을 것이다. 이러한 예시로 1905년 미국의 카이바브 고원에서 2차 소비자인 늑대 사냥을 허용한 이후부터 1930년대 초반까지 늑대 개체수 감소를 들 수 있다.                                                |
|        |                                      | 2점         | 개체군 C의 감소를 정확하게 예측하였으나, 개체군의 크기 변화가 급격하게 나타나는 생태계의 실제 사례가 틀린 경우                                                                                                    |
|        |                                      |            | 예시답안 개체군 C의 개체수가 급격하게 감소하였을 것이다.                                                                                                                                   |
|        |                                      | 1점         | 개체군의 크기 변화가 급격하게 나타나는 생태계의 실제 사례를 정확하게 제시하였으나, 개체군 C의 감소를 틀린 경우                                                                                                    |
|        |                                      |            | 예시로 1905년 미국의 카이바브 고원에서 2차 소비자인 늑대 사냥을 허용한 이후부터 1930년대 초반까지 늑대 개체수 감소를 들 수 있다.                                                                                     |
| 서<br>3 | 개체군의 변동<br>양상과 생태계<br>평형의 유지<br>이해하기 | 2점         | 생태계 평형이 회복되는 것을 정확하게 서술한 경우                                                                                                                                        |
|        |                                      |            | 예시답안 생태계를 구성하는 개체수(또는 생물의 종류, 에너지의 이동 등)가 일시적으로 변화더라도 다시 원래의 상태로 돌아가 안정적으로 유지되는 회복력이 있다.                                                                           |
|        |                                      | 0점         | 생태계 평형이 회복되는 것을 서술하지 못한 경우                                                                                                                                         |
| 서<br>4 | 환경의 변화가<br>생태계에 미치는<br>영향 소통하기       | 3점         | 환경 변화 3가지를 정확하게 제시하고, 생태계 평형이 회복되지 못할 수 있다는 것을 논술한 경우                                                                                                              |
|        |                                      |            | 예시답안 첫째 여름철의 강한 햇빛, 둘째 높은 수온, 셋째 질소, 인의 유입으로 조류가 과도하게 증식한다. 또한 이러한 환경 변화로 인해 생태계의 평형이 깨질 수 있으며, 이것이 지속된다면 생태계 회복 능력을 넘어서는 수준으로 평형이 깨져 생태계 자체적인 회복 능력만으로는 회복하기 어렵다. |
|        |                                      | 2점         | 환경 변화 3가지를 정확하게 제시하였으나, 생태계 평형이 회복되지 못할 수 있다는 것을 논술하지 못한 경우                                                                                                        |

| 문항 | 채점 요소 | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                               |
|----|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |         | 예시답안 첫째 여름철의 강한 햇빛, 둘째 높은 수온, 셋째 질소, 인의 유입으로 조류가 과도하게 증식한다.                                         |
|    |       | 1점      | 생태계 평형이 회복되지 못할 수 있다는 것을 정확하게 논술했으나, 환경 변화 3가지를 정확하게 제시하지 못한 경우                                     |
|    |       |         | 예시답안 환경 변화 인해 생태계의 평형이 깨질 수 있으며, 이것이 지속된다면 생태계 회복 능력을 넘어서는 수준으로 평형이 깨져 생태계 자체적인 회복 능력만으로는 회복하기 어렵다. |
|    |       | 0점      | 환경 변화 3가지와 생태계 평형이 회복되지 못할 수 있다는 것 모두 틀린 경우                                                         |

### ■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항은 ㉠~㉡의 먹이지위와 개체군 중 개체군을 구분하는 것에 가중치를 두고 채점할 수도 있다.
- 2번 문항은 개체군 C의 감소 양상과 함께 그 개체수의 범위를 예상하는 데까지도 확장할 수 있다. 또한 생태계의 실제 사례를 제시할 때에는 개체군 C가 2차 소비자라는 것을 감안할 수도 있고, 반대로 더 넓은 범위의 개체군까지 확장하여 생산자, 1차 소비자, 3차 소비자의 개체수 감소 사례까지 인정할 수도 있다.
- 3번 문항은 (나)에 나타난 개체수 변화를 근거로 생태계의 평형이 회복된다는 개념을 제시하였는지를 중점적으로 채점한다.
- 4번 문항은 환경 변화 요인 3가지 각각에 부분 점수를 부여할 수 있으며, 생태계의 평형이 과도하게 깨질 경우 회복할 수 없다는 것을 논술했는지를 채점한다.

### ○.. 예시 답안

| 문항 번호 | 예시 답안                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ㉠: 2차 소비자(개체군 C), ㉡: 생산자(개체군 A),<br>㉢: 3차 소비자(개체군 D), ㉣: 1차 소비자(개체군 B)                                                                                       |
| 2     | 개체군 C의 개체수가 급격하게 감소하였을 것이다. 이러한 예시로 1905년 미국의 카이바브 고원에서 2차 소비자인 늑대 사냥을 허용한 이후부터 1930년대 초반까지 늑대 개체수 감소를 들 수 있다.                                               |
| 3     | 생태계를 구성하는 개체수(또는 생물의 종류, 에너지의 이동 등)가 일시적으로 변화더라도 다시 원래의 상태로 돌아가 안정적으로 유지되는 회복력이 있다.                                                                          |
| 4     | 첫째 여름철의 강한 햇빛, 둘째 높은 수온, 셋째 질소, 인의 유입으로 조류가 과도하게 증식한다. 또한 이러한 환경 변화 인해 생태계의 평형이 깨질 수 있으며, 이것이 지속된다면 생태계 회복 능력을 넘어서는 수준으로 평형이 깨져 생태계 자체적인 회복 능력만으로는 회복하기 어렵다. |

## (8) 통합과학2-8

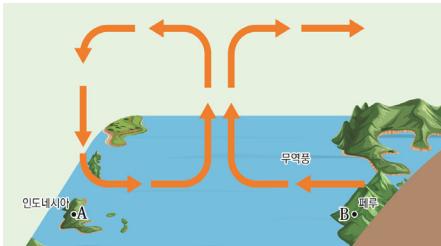
## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                               |    |    |    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|
| 학교급                                                                                                    | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 과목         | 통합과학2                                                                                                                         |    |    |    |   |
| 학년군                                                                                                    | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 영역         | (2) 환경과 에너지                                                                                                                   |    |    |    |   |
| 성취기준                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                               |    |    |    |   |
| [10통과2-02-03] 온실효과 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향과 대처 방안을 분석할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A          | 온실효과의 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 지구 열수지 개념으로 설명하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 기후에 심각한 영향을 끼치는 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향 및 다양한 대처 방안을 평가할 수 있다. |    |    |    |   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B          | 온실효과의 강화가 지구온난화를 가속시키는 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 설명하며, 이에 대한 대처 방안을 제시할 수 있다.                   |    |    |    |   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C          | 온실효과 강화로 인한 지구온난화의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨, 사막화 등과 같은 자연 현상이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있다.                                          |    |    |    |   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D          | 지구온난화, 엘니뇨, 사막화 등이 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있다.                                                                            |    |    |    |   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E          | 지구온난화가 지구 환경과 인간 생활에 미치는 영향의 예를 들 수 있다.                                                                                       |    |    |    |   |
| 평가 요소                                                                                                  | • 엘니뇨 시기의 무역풍 세기와 수온 변화 설명하기<br>• 엘니뇨가 인간 생활에 미치는 영향 설명하기                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                               |    |    |    |   |
| 평가 도구 유형                                                                                               | 선다형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 성취수준       | C                                                                                                                             | 배점 | 1점 | 정답 | ③ |
| 개발 방향 및 활용 시 고려 사항                                                                                     | • 평가 목적 : 엘니뇨가 발생하는 원인과 엘니뇨가 자연 환경 변화와 인간 생활에 미치는 피해를 알고 있는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 엘니뇨 시기의 지구 환경 변화와 엘니뇨가 인간 생활에 미치는 영향을 이해하고 있다고 판단할 수 있다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 보기 ㄱ에 어려움을 보인 학생은 엘니뇨의 원인을, 보기 ㄴ, ㄷ에 어려움을 보인 학생은 엘니뇨로 일어난 현상을 이해하지 못하고 있는 것이므로, 엘니뇨 현상을 설명한 동영상, 뉴스 등을 활용하여 엘니뇨의 원인과 결과를 이해하도록 지도한다. |            |                                                                                                                               |    |    |    |   |

## 2. 평가 도구

## 선다형

1. 그림 (가)는 엘니뇨 시기 태평양 적도의 대기 순환 모습을, (나)는 엘니뇨 시기에 A와 B 지역 중 한 곳에서 발생한 피해 모습을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

## &lt; 보 기 &gt;

- ㄱ. 무역풍의 세기는 평년에 비해 (가)의 시기에 약하다.
- ㄴ. 동태평양 적도 부근 해역의 표층 수온은 평상시보다 (가)의 시기에 높다.
- ㄷ. (나)와 같은 피해가 발생한 지역은 A이다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## ○● 정답 해설

1. ③

- ㄱ. 엘니뇨는 무역풍의 세기가 평상시보다 약해져서 발생한다.
- ㄴ. 평상시에 동태평양 해역은 해저의 차가운 해수가 올라오며 수온이 낮은 상태이다. 엘니뇨 시기에는 무역풍의 약화로 서태평양 해역의 따뜻한 해수가 이동해오며 해저의 차가운 해수가 올라오는 현상이 약해져 동태평양 해역의 수온이 상승한다.
- ㄷ. A 지역에는 하강 기류가 평상시보다 우세하므로 강수량이 감소하여 가뭄 피해가 발생하고, B 지역은 하강 기류가 평상시보다 약해져 강수량이 증가하여 홍수 피해가 발생한다.

## ○● 그림 출처

(나) 그림 출처 : <https://eos.org/articles/more-frequent-el-nino-events-predicted-by-2040>

## (9) 통합과학2-9

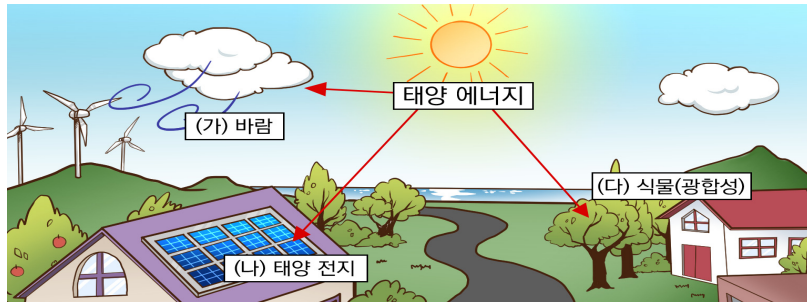
## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                         |    |    |    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|
| 학교급                                                                                                    | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 과목         | 통합과학2                                                                                                                   |    |    |    |   |
| 학년군                                                                                                    | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 영역         | (2) 환경과 에너지                                                                                                             |    |    |    |   |
| 성취기준                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                         |    |    |    |   |
| [10통과2-02-04] 태양에서 수소 핵융합 반응을 통해 질량 일부가 에너지로 바뀌고, 그중 일부가 지구에서 에너지 흐름을 일으키며 다양한 에너지로 전환되는 과정을 추론할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A          | 태양 중심부에서 수소가 헬륨으로 핵융합하는 과정에서 질량이 줄어든 만큼 에너지가 생성되는 과정을 설명하고, 이 에너지의 일부가 지구에서 에너지 흐름을 일으켜 다양한 형태의 에너지로 전환되는 과정을 추론할 수 있다. |    |    |    |   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B          | 태양 중심부에서 일어나는 수소 핵융합 반응에 의해 에너지가 생성되고, 이 에너지의 일부가 지구에서 에너지 흐름을 일으켜 다양한 형태의 에너지로 전환되는 과정을 예를 들어 설명할 수 있다.                |    |    |    |   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C          | 태양 중심부에서는 수소 핵융합 반응이 일어나 에너지가 생성되고, 이 에너지의 일부가 지구에 에너지 흐름을 일으켜 다양한 에너지의 형태로 전환됨을 이해할 수 있다.                              |    |    |    |   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D          | 태양 중심부에서는 핵융합 반응으로 에너지가 생성되고, 이 에너지의 일부가 지구로 전달됨을 이해할 수 있다.                                                             |    |    |    |   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E          | 태양 에너지의 일부가 지구로 전달됨을 말할 수 있다.                                                                                           |    |    |    |   |
| 평가 요소                                                                                                  | • 태양 에너지의 생성 설명하기<br>• 태양 에너지의 전환과 흐름 설명하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                         |    |    |    |   |
| 평가 도구 유형                                                                                               | 선다형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 성취수준       | C                                                                                                                       | 배점 | 1점 | 정답 | ④ |
| 개발 방향 및 활용 시 고려 사항                                                                                     | • 평가 목적 : 이 선다형 문항에서는 태양 에너지의 생성과 이 에너지의 일부가 지구에 전달되어 다양한 형태의 에너지로 전환되는 사례를 설명할 수 있는지를 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 1번 문항은 성취수준 C를 고려한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 태양 에너지가 수소 핵융합 반응으로 생성됨을 알고, 태양 에너지의 일부가 지구에 전달되어 다양한 형태의 에너지로 전환되어 실생활에 영향을 미치고 있음을 이해하고 있다고 판단할 수 있다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 태양 에너지의 전환과 관련해서는 학교와 지역 사회에서 이와 관련된 시설과 활용 방법을 조사하여 태양 에너지 전환의 사례를 포스터 형식으로 제작하는 탐구 수행 학습으로 활용할 수도 있다. |            |                                                                                                                         |    |    |    |   |

## 2. 평가 도구

### 선다형

1. 그림은 지구에서 일어나는 태양 에너지의 전환을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 태양 에너지는 헬륨 핵융합 반응으로 형성된다.
- ㄴ. 태양 에너지가 대기에 흡수되어 운동 에너지로 전환된 것은 (가)이다.
- ㄷ. 빛 에너지에서 화학 에너지로 전환되는 것은 (다)이다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

### ○.. 정답 해설

1. ④

- ㄱ. 태양은 수소 핵융합 반응으로 에너지를 생성한다.
- ㄴ. 태양 에너지는 열에너지의 형태로 대기에 흡수되어 바람을 일으킨다. 이때 발생한 바람의 운동 에너지는 대기와 해수를 움직이게 한다.
- ㄷ. 태양 전지는 빛 에너지를 전기 에너지로, 식물의 광합성은 빛 에너지를 화학 에너지로 전환한다.

## (10) 통합과학2-10

## 1. 평가 도구 개요

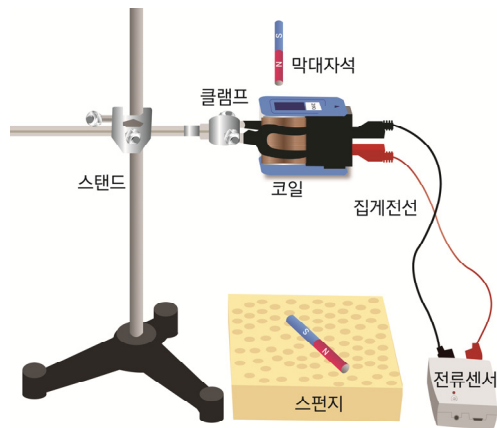
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |             |    |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----|--|
| 학교급                                                                                                          | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 과목                                                                                                                                                         | 통합과학2       |    |     |  |
| 학년군                                                                                                          | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 영역                                                                                                                                                         | (2) 환경과 에너지 |    |     |  |
| 성취기준                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 성취기준별 성취수준                                                                                                                                                 |             |    |     |  |
| [10통과2-02-05] 발전기에서 운동 에너지가 전기 에너지로 전환되는 과정을 이해하고, 열원으로서 화석 연료, 핵에너지를 이용하는 발전소가 인간 생활에 미치는 영향을 조사·발표 할 수 있다. | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 전자기 유도 실험을 통해 유도 전류의 크기와 방향에 영향을 미치는 요소들을 파악하고, 간이 발전기를 만들어 에너지 전환 과정과 원리를 설명하며, 화력 발전 및 핵발전에서의 발전 과정과 각 발전이 인간 생활에 미치는 영향을 안전·지속가능 사회 측면에서 조사하여 발표할 수 있다. |             |    |     |  |
|                                                                                                              | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 코일과 자석을 이용하여 유도 전류를 관찰하고, 간이 발전기를 만들어 에너지 전환 과정을 설명하며, 화력 발전 및 핵발전에서의 발전 과정과 각 발전이 인간 생활에 미치는 영향을 조사하여 발표할 수 있다.                                           |             |    |     |  |
|                                                                                                              | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 발전기에서 에너지 전환 과정을 설명하고, 화력 발전 및 핵발전에서의 발전 과정과 각 발전이 인간 생활에 미치는 영향을 조사할 수 있다.                                                                                |             |    |     |  |
|                                                                                                              | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 발전기에서 운동 에너지가 전기 에너지로 전환됨을 이해하고, 화석 연료와 핵에너지를 이용하는 발전에 대해 조사할 수 있다.                                                                                        |             |    |     |  |
|                                                                                                              | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 발전기를 이용하여 운동 에너지를 전기 에너지로 전환할 수 있음을 말할 수 있다.                                                                                                               |             |    |     |  |
| 평가 과제                                                                                                        | • 자석과 코일의 상대 운동에 의해 운동 에너지가 전기 에너지로 전환되는 과정 탐구하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |             |    |     |  |
| 평가 요소                                                                                                        | • 다양한 도구와 수학적 사고를 활용하여 정보를 조사·수집·해석하기<br>• 증거에 기반한 과학적 사고를 통해 자료를 과학적으로 분석·평가·추론하기<br>• 결론을 도출하고 자연 현상 및 융복합 문제 상황에 적용·설명하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |             |    |     |  |
| 평가 도구 유형                                                                                                     | 실험·실습                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 성취수준                                                                                                                                                       | B           | 배점 | 14점 |  |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                            | • 평가 목적 : 학생이 전자기 유도 실험을 수행하여 유도 전류의 크기와 방향에 영향을 미치는 요소를 파악하고 발전기에서의 에너지 전환 과정과 화력 발전이 인간 생활에 미치는 영향에 대한 이해를 평가하기 위하여 제작하였다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 이 문항에서는 전자기 유도 실험을 수행하여 센서를 이용하여 측정된 데이터를 표로 올바르게 나타내고, 데이터를 분석하여 자석의 운동 에너지가 코일에서의 전기 에너지로 전환됨을 이해하였는지를 평가하며, 전자기 유도 현상을 이용하는 대표적인 발전 방식인 화력 발전에 대한 이해 및 화력 발전이 인간 생활에 미치는 영향을 평가하고 있으며, 이를 올바르게 풀이할 경우 성취수준 B에 도달한 것으로 볼 수 있다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 학생이 ‘실험 결과’ 및 ‘정리’를 올바르게 정리하지 못한 경우에는 학생으로 하여금 실험 과정을 올바르게 수행하고, 실험에서 얻은 결과를 바르게 정리하는 방법에 대한 피드백이 제시될 필요가 있다. 그리고 학생이 ‘응용’을 올바르게 작성하지 못한 경우 화력 발전 및 핵발전 등의 터빈에서 증기의 운동 에너지를 이용하여 전기 에너지가 생성되며, 특히 화력 발전의 경우 화석 연료의 사용으로 인해 온실 가스 및 미세먼지가 방출되어 환경에 악영향을 줄을 이해시켜야 한다. |                                                                                                                                                            |             |    |     |  |

## 2. 평가 도구

### 실험·실습

※ 다음은 자석과 코일의 상대 운동을 이용하여 유도 전류 발생을 확인하기 위한 탐구 활동 보고서이다. 탐구 활동 보고서를 완성하시오.

| 탐구 활동 보고서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                     |   |    |     |   |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|---|----|-----|---|---|-----|
| 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 년 | 월                                                                   | 일 | 교시 | 1학년 | 반 | 번 | 이름: |
| 탐구활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 전자기 유도 실험                                                           |   |    |     |   |   |     |
| 준비물                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 전류 센서, 스마트 기기, 코일(200회, 400회) 각 1개, 막대 자석 3개, 집게 달린 전선 2개, 스펀지, 스탠드 |   |    |     |   |   |     |
| <b>1. 실험 과정</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 그림과 같이 코일을 스탠드에 고정하고 전류 센서에 연결한다.</li> <li>2) 전류 센서를 스마트 기기와 연결한 후 측정을 시작한다.</li> <li>3) 막대 자석의 1개를 N극이 아래로 향하도록 하여 코일 상단 끝부분으로부터 1cm 높이에서 가만히 떨어뜨린다.</li> <li>4) 자석이 스펀지에 도달하였을 때 측정을 멈춘다.</li> <li>5) 자석이 코일에 들어갈 때와 나올 때 유도 전류의 최댓값과 최솟값을 측정하여 표에 기록한다.</li> <li>6) 막대 자석의 갯수를 각각 2개, 3개로 증가시키며 과정 2)~5)를 반복한다. 막대 자석을 같은 극으로 두고 테이프로 감아 같은 극을 가리키도록 한다.</li> <li>7) 코일을 감은 수가 많은 코일로 교체한 후 과정 2)~5)를 반복한다.</li> </ol> |   |                                                                     |   |    |     |   |   |     |
| <b>2. 실험 결과</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 자석의 갯수에 따른 유도 전류 (부호를 반드시 나타낼 것)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                     |   |    |     |   |   |     |





| 자석 갯수 | 최댓값 (mA) | 최솟값 (mA) |
|-------|----------|----------|
| 1개    |          |          |
| 2개    |          |          |
| 3개    |          |          |

## 2) 코일의 감은 수에 따른 유도 전류 (부호를 반드시 나타낼 것)

| 코일의 감은 수 | 최댓값 (mA) | 최솟값 (mA) |
|----------|----------|----------|
| 200회     |          |          |
| 400회     |          |          |

## 3. 정리

- 1) 과정 5)에서 자석이 코일에 들어갈 때의 유도 전류의 부호를 (+)라고 할 경우, 자석이 코일에서 나올 때 유도 전류의 부호와, 자석의 S극을 아래로 하여 실험할 경우 유도 전류의 부호가 어떻게 달라질지 예측하여 작성하시오.

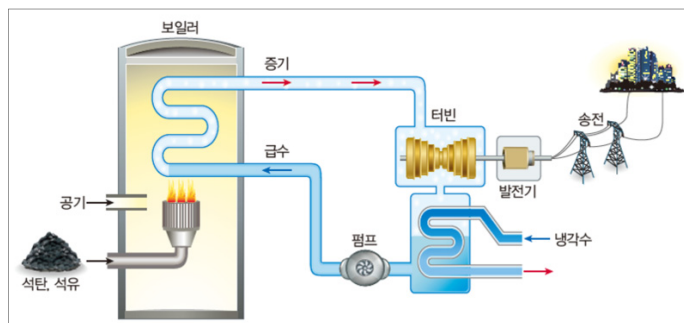
| 과정 5)의<br>결과 | N극이 아래로 향할 때 | 코일에 들어갈 때 | (+) |
|--------------|--------------|-----------|-----|
|              |              | 코일에서 나올 때 |     |
| 예측           | S극이 아래로 향할 때 | 코일에 들어갈 때 |     |
|              |              | 코일에서 나올 때 |     |

- 2) 유도 전류의 최댓값과 최솟값의 절댓값을 비교하여 자석이 코일에 들어갈 때와 나올 때 중 언제가 더 큰지를 쓰고, 그 이유가 무엇인지 자석의 속력과 관계지어 설명하시오.

- 3) 자석을 일정한 높이에서 낙하시키고 스펀지에 도달하는 자석의 속력을 측정하고자 한다. 코일이 있을 때와 없을 때 자석의 속력이 더 클 것으로 예상되는 경우를 고르고, 그 이유를 에너지와 관계지어 설명하시오.

#### 4. 응용

다음 그림은 화력 발전소에서 전기 에너지를 얻는 과정을 나타낸 것이다.



- 1) 그림에서 전자기 유도 현상을 이용하여 전기 에너지를 얻는 장치의 이름을 쓰고, 장치에서 어떤 에너지가 전기 에너지로 전환되는지 간략히 설명하시오.

- 2) 화력 발전이 환경에 어떠한 영향을 주는지 에너지원(석탄, 석유)을 이용하여 구체적인 근거를 토대로 설명하시오.

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항              | 채점 요소                                                                                         | 척도 (점수)  | 수행 특성                                                                                              |           |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 실험 결과           | 자료 정리                                                                                         | 4점       | 실험 결과 1)과 2)에서 전류 센서로 측정한 데이터를 표에 부호와 함께 정확하게 표기한 경우                                               |           |          |
|                 |                                                                                               | 예시답안     | 자석 갯수                                                                                              | 최댓값 (mA)  | 최솟값 (mA) |
|                 |                                                                                               |          | 1개                                                                                                 | 0.06      | -0.09    |
| 2개              | 0.12                                                                                          |          | -0.17                                                                                              |           |          |
| 3개              | 0.17                                                                                          |          | -0.26                                                                                              |           |          |
| 코일의 감은 수        | 최댓값 (mA)                                                                                      |          | 최솟값 (mA)                                                                                           |           |          |
| 200회            | 0.06                                                                                          |          | -0.09                                                                                              |           |          |
| 400회            | 0.12                                                                                          |          | -0.17                                                                                              |           |          |
| 2점              | 실험 결과 1)과 2)에서 전류 센서로 측정한 데이터를 표에 표기하였으나, 1) 또는 2) 중 하나만 정확하게 표기한 경우                          |          |                                                                                                    |           |          |
| 예시답안            | 자석 갯수                                                                                         | 최댓값 (mA) | 최솟값 (mA)                                                                                           |           |          |
|                 | 1개                                                                                            | 0.06     | 0.09                                                                                               |           |          |
|                 | 2개                                                                                            | 0.12     | 0.17                                                                                               |           |          |
|                 | 3개                                                                                            | 0.17     | 0.26                                                                                               |           |          |
|                 | 코일의 감은 수                                                                                      | 최댓값 (mA) | 최솟값 (mA)                                                                                           |           |          |
|                 | 200회                                                                                          | 0.06     | -0.09                                                                                              |           |          |
|                 | 400회                                                                                          | 0.12     | -0.17                                                                                              |           |          |
| 0점              | 전류 센서로 측정한 데이터를 정확하게 표기하지 않은 경우<br>예시답안 오답 또는 무응답                                             |          |                                                                                                    |           |          |
| 정리 1            | 자료 분석                                                                                         | 2점       | 자석의 N극을 아래로 향한 상태로 자석이 코일에 들어갈 때의 부호를 기준으로 자석이 코일에서 나올 때의 부호와, S극이 아래로 향한 때 유도 전류의 부호를 올바르게 예측한 경우 |           |          |
|                 |                                                                                               | 예시답안     | N극이 아래로<br>향할 때                                                                                    | 코일에 들어갈 때 | (+)      |
|                 |                                                                                               |          |                                                                                                    | 코일에서 나올 때 | -        |
| S극이 아래로<br>향할 때 | 코일에 들어갈 때                                                                                     |          | -                                                                                                  |           |          |
|                 | 코일에서 나올 때                                                                                     |          | +                                                                                                  |           |          |
| 1점              | 자석의 N극을 아래로 향한 상태로 자석이 코일에 들어갈 때의 부호를 기준으로 자석이 코일에서 나올 때의 부호는 정확하게 예측하였으나, S극이 아래로 향한 때 유도 전류 |          |                                                                                                    |           |          |

| 문항              | 채점 요소        | 척도 (점수)                                              | 수행 특성                                                                         |                                                                                        |           |     |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
|                 |              |                                                      | 의 부호는 잘못 예측한 경우                                                               |                                                                                        |           |     |
|                 |              |                                                      | 예시답안                                                                          | N극이 아래로<br>향할 때                                                                        | 코일에 들어갈 때 | (+) |
| 코일에서 나올 때       | -            |                                                      |                                                                               |                                                                                        |           |     |
| S극이 아래로<br>향할 때 | 코일에 들어갈 때    | +                                                    |                                                                               |                                                                                        |           |     |
|                 | 코일에서 나올 때    | -                                                    |                                                                               |                                                                                        |           |     |
|                 | 0점           | 자석의 N극을 아래로 향한 상태일 때와, S극이 아래로 향할 때 모두 부호를 잘못 기재한 경우 |                                                                               |                                                                                        |           |     |
|                 |              | 예시답안 오답 또는 무응답                                       |                                                                               |                                                                                        |           |     |
| 정리 2            | 자료 분석        | 2점                                                   | '자석이 코일에서 나올 때의 유도 전류의 절댓값이 더 크다'라는 의미로 작성하고, 그 이유에 대해 자석의 속력과 관계지어 옳게 기재한 경우 |                                                                                        |           |     |
|                 |              |                                                      | 예시답안                                                                          | 자석이 코일에서 나올 때가 들어갈 때보다 유도 전류의 크기가 더 크다. 그 이유는 자석이 코일을 들어갈 때보다 코일을 나올 때 속력이 더 빠르기 때문이다. |           |     |
|                 |              | 1점                                                   |                                                                               | '자석이 코일에서 나올 때 유도 전류의 절댓값이 더 크다'라는 의미로 작성하였으나, 그 이유에 대해 자석의 속력과 관계지어 옳게 작성하지 못한 경우     |           |     |
|                 |              |                                                      | 예시답안                                                                          | 자석이 코일에서 나올 때가 더 크다.                                                                   |           |     |
|                 |              | 0점                                                   |                                                                               | 유도 전류의 절댓값이 더 큰 경우와 그 이유에 대해 모두 옳게 작성하지 못한 경우                                          |           |     |
|                 |              |                                                      | 예시답안                                                                          | 오답 또는 무응답                                                                              |           |     |
| 정리 3            | 과학적 분석·평가·추론 | 2점                                                   |                                                                               | '코일이 없을 때 자석의 속력이 더 빠르다'라는 의미로 작성하고, 그 이유에 대해 운동 에너지가 전기 에너지로 전환된다는 의미로 작성한 경우         |           |     |
|                 |              |                                                      | 예시답안                                                                          | 코일이 없을 때가 스펀지에 도달하는 자석의 속력이 더 빠르다. 그 이유는 코일이 있을 경우 자석의 운동 에너지가 코일의 전기 에너지로 전환되기 때문이다.  |           |     |
|                 |              | 1점                                                   |                                                                               | '코일이 없을 때 자석의 속력이 더 빠르다'라는 의미로 작성하였으나, 그 이유에 대해 에너지와 관계지어 설명하지 못한 경우                   |           |     |
|                 |              |                                                      | 예시답안                                                                          | 코일이 없을 때가 자석의 속력이 더 빠르다.                                                               |           |     |
|                 |              | 0점                                                   |                                                                               | 자석의 속력이 더 빠른 경우와 그 이유에 대해 모두 옳게 작성하지 못한 경우                                             |           |     |
|                 |              |                                                      | 예시답안                                                                          | 오답 또는 무응답                                                                              |           |     |
| 응용1             | 적용 및 응용      | 2점                                                   |                                                                               | 화력 발전에서 전자기 유도 현상을 이용하여 전기 에너지를 얻는 장소인 '발전기'를 쓰고, 운동 에너지가 전기 에너지로 전환됨을 옳게 기재한 경우       |           |     |
|                 |              |                                                      | 예시답안                                                                          | 발전기, 발전기에서 증기의 운동 에너지가 전기 에너지로 전환된다.                                                   |           |     |
|                 |              | 1점                                                   |                                                                               | 전기 에너지를 얻는 장치인 '터빈'만 작성하였거나, '운동 에너지'만 작성한 경우                                          |           |     |
|                 |              |                                                      | 예시답안                                                                          | 발전기 또는 발전기에서 증기의 운동 에너지가 전기 에너지로 전환된다.                                                 |           |     |
|                 |              | 0점                                                   |                                                                               | 장치 및 '운동 에너지' 모두 옳게 작성하지 못한 경우                                                         |           |     |
|                 |              |                                                      | 예시답안                                                                          | 오답 또는 무응답                                                                              |           |     |



| 문항  | 채점 요소   | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                  |
|-----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 응용2 | 적용 및 응용 | 2점      | 구체적인 근거를 토대로 화력 발전이 온실가스 또는 미세먼지 등과 같은 환경에 악영향을 주고 있음을 밝힌 경우                                                                                                           |
|     |         |         | 예시답안 화력 발전에서는 석탄, 석유를 태워서 얻는 열에너지를 이용하여 물을 끓이고, 이때 발생하는 증기의 운동 에너지를 이용하여 전기 에너지를 얻는다. 그러나 석탄, 석유를 태울 때 발생하는 온실가스로 인해 지구의 온도가 증가하고 있으며, 상당한 양의 미세먼지가 발생하여 환경을 오염시키고 있다. |
|     |         | 1점      | 환경에 악영향을 미치고 있음을 밝혔으나, 구체적인 근거가 옳게 제시하지 못한 경우                                                                                                                          |
|     |         |         | 예시답안 환경을 오염시킨다.                                                                                                                                                        |
|     |         | 0점      | 환경을 오염시키고 있음을 옳게 제시하지 못한 경우                                                                                                                                            |
|     |         |         | 예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                                                                         |

## ○·· 예시 답안

### 2. 실험 결과

#### 1) 자석의 갯수에 따른 유도 전류

| 자석 갯수 | 최댓값 (mA) | 최솟값 (mA) |
|-------|----------|----------|
| 1개    | 0.06     | -0.09    |
| 2개    | 0.12     | -0.17    |
| 3개    | 0.17     | -0.26    |

#### 2) 코일의 감은 수에 따른 유도 전류

| 코일의 감은 수 | 최댓값 (mA) | 최솟값 (mA) |
|----------|----------|----------|
| 200회     | 0.06     | -0.09    |
| 400회     | 0.12     | -0.17    |

### 3. 정리

#### 1)

|    |              |           |     |
|----|--------------|-----------|-----|
| 결과 | N극이 아래로 향할 때 | 코일에 들어갈 때 | (+) |
|    |              | 코일에서 나올 때 | -   |
| 예측 | S극이 아래로 향할 때 | 코일에 들어갈 때 | -   |
|    |              | 코일에서 나올 때 | +   |

- 2) 자석이 코일에서 나올 때가 더 크다. 그 이유는 자석이 코일을 들어갈 때보다 코일을 나올 때 속력이 더 빠르기 때문이다.
- 3) 코일이 없을 때가 자석의 속력이 더 빠르다.  
그 이유는 코일이 있을 경우 자석의 운동 에너지가 코일의 전기 에너지로 전환되기 때문이다.

#### 4. 응용

- 1) 터빈, 터빈에서 증기의 운동 에너지가 전기 에너지로 전환된다.
- 2) 화력 발전에서는 석탄, 석유를 태워서 얻는 열에너지를 이용하여 물을 끓이고, 이때 발생하는 증기의 운동 에너지를 이용하여 전기 에너지를 얻는다. 그러나 석탄, 석유를 태울 때 발생하는 온실가스로 인해 지구의 온도가 증가하고 있으며, 상당한 양의 미세먼지가 발생하여 환경을 오염시키고 있다.

## (11) 통합과학2-11

## 1. 평가 도구 개요

| 학교급                                                                                        | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 과목         | 통합과학2                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학년군                                                                                        | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 영역         | (2) 환경과 에너지                                                                                                                     |
| 성취기준                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                 |
| [10통과2-02-06] 에너지 효율의 의미와 중요성을 이해하고, 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결에 신재생 에너지 기술을 활용하는 방안을 탐색할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A          | 일상생활에서 다양한 에너지 전환 과정을 조사하여 에너지 효율의 의미와 중요성을 설명하고, 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결을 위한 신재생 에너지 기술을 탐색하며, 각 기술의 장단점 및 활용 방안을 조사하여 발표할 수 있다. |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B          | 화석 연료의 사용 과정에서 에너지의 총량은 보존되지만 버려지는 열에너지로 인해 에너지 효율이 낮아지는 것을 이해하고, 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결을 위한 신재생 에너지의 필요성을 설명할 수 있다.             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C          | 화석 연료의 사용 과정에서 에너지의 총량은 보존되지만 버려지는 열에너지로 인해 에너지 효율이 낮아지는 것을 설명할 수 있다.                                                           |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D          | 다양한 형태로 존재하는 에너지가 서로 전환하는 과정에서 에너지의 총량이 보존됨을 말할 수 있다.                                                                           |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E          | 에너지가 다양한 형태로 존재하고, 서로 전환될 수 있음을 말할 수 있다.                                                                                        |
| 평가 주제                                                                                      | • 조명 기기의 효율 비교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                 |
| 평가 요소                                                                                      | • 에너지 효율의 의미와 중요성 이해하기<br>• 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결에 대한 이해하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                 |
| 평가 도구 유형                                                                                   | 선다형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 성취수준       | B, C                                                                                                                            |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 배점         | 1점                                                                                                                              |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 정답         | ③                                                                                                                               |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>평가 목적 : 성취기준의 주요 평가 요소인 에너지 효율의 의미와 중요성 이해, 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결에 대한 이해를 평가하기 위한 문항으로 전구의 에너지 전환 과정에서는 항상 전기 에너지가 빛에너지와 열에너지로 전환됨을 알고 전구에서의 에너지 효율을 조명 효율의 정의로부터 구하고 전구의 종류에 따른 조명 효율을 비교할 수 있는가를 평가하고자 한다.</li> <li>성취수준과의 관련성 : 보기 ㄱ, ㄴ은 성취수준 B를 고려한 문항이고, ㄷ은 성취수준 C를 고려한 문항으로 각 보기의 진위를 옳게 선택한 학생은 해당 성취수준 이상을 도달한 것으로 볼 수 있다.</li> <li>교수·학습 활용 방안 : 일상생활에서 사용하는 다양한 전구의 효율을 비교하고 설명할 수 있는가를 통해 에너지 효율의 정의가 전기 에너지를 이용하는 각 장치에서 전환되는 에너지의 형태에 따라 다를 수 있음을 설명하는 교수·학습에 활용할 수 있다. 또한 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결 측면에서 LED램프와 같이 조명 효율(에너지 효율)이 높은 기기의 사용 필요성을 강조하는 수업에서 활용할 수 있다.</li> </ul> |            |                                                                                                                                 |

## 2. 평가 도구

## 선다형

...○

그림은 조명기기의 에너지 효율을 비교하기 위해 조명기기 세 종류의 소비전력과 광선속을 나타낸 것이다. 조명기기의 에너지 효율은 조명 효율이라는 양으로 평가하는데 1 W(와트)의 전력을 소비하여 몇 lm(루멘)의 광선속을 발생하는가로 정의하며 단위는 lm/W이다. 여기서 광선속은 빛의 총량을 측정하는 단위로, 광원의 빛이 얼마나 밝은지에 대한 척도이다.

|      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |  |  |
|      | 백열전구                                                                              | 소형 형광램프(CFL)                                                                      | LED램프                                                                              |
| 소비전력 | 60W                                                                               | 14W                                                                               | 8W                                                                                 |
| 광선속  | 800 lm                                                                            | 800 lm                                                                            | 800 lm                                                                             |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

## &lt;보 기&gt;

- ㄱ. 전기 에너지가 열에너지로 전환되는 비율은 백열전구가 가장 낮다.
- ㄴ. 소형 형광램프(CFL)의 조명 효율은 LED램프의 2배이다.
- ㄷ. 지속가능한 발전을 위해서는 LED램프의 사용을 권장하는 것이 필요하다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ



## ○·· 정답 해설

정답: ③

해설 ㄱ. 백열전구는 같은 같은 밝기를 내기 위해 소비하는 전력이 가장 크다. 즉 전기 에너지 중 열에너지로 전환되는 비율이 가장 높다.

ㄴ. 각 전구의 조명 효율은 백열전구가  $\frac{800\text{lm}}{60\text{W}} = 13.33\text{ lm/W}$ , CFL이  $\frac{800\text{lm}}{14\text{W}} = 57.14\text{ lm/W}$ , LED

램프는  $\frac{800\text{lm}}{8\text{W}} = 100\text{ lm/W}$ 로 LED램프가 CFL보다 약 1.75배 높다.

ㄷ. 지속가능한 발전과 지구 환경 문제 해결을 위해서는 에너지 효율이 높은 제품을 사용하는 것이 필요하다.

## (12) 통합과학2-12

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                         |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                                 | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 과목         | 통합과학2                                                                                                   |    |    |
| 학년군                                                                                 | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 영역         | (3) 과학과 미래 사회                                                                                           |    |    |
| 성취기준                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                         |    |    |
| [10통과2-03-01] 감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성을 설명하고, 미래 사회 문제 해결에서 과학의 필요성에 대해 논증할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A          | 핵산과 단백질을 이용한 감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성을 설명하고, 예상되는 미래 사회 문제를 제시한 후 미래 사회 문제 해결에서 과학의 필요성에 대해 논증할 수 있다. |    |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B          |                                                                                                         |    |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C          | 감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성을 인식하여 미래 사회 문제 해결에 과학이 필요함을 설명할 수 있다.                                        |    |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D          |                                                                                                         |    |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E          | 감염병의 진단, 추적 등에 과학기술이 활용됨을 말할 수 있다.                                                                      |    |    |
| 평가 요소                                                                               | • 핵산과 단백질을 이용한 감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성 설명하기<br>• 예상되는 미래 사회 문제를 제시하고 미래 사회 문제 해결에서 과학의 필요성에 대해 논증하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                         |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                            | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 성취수준       | A                                                                                                       | 배점 | 4점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                   | • 평가 목적 : 이 문항에서는 감염병의 진단, 추적 등의 사례를 바탕으로 과학의 유용성을 설명하고, 미래 사회에서의 과학의 필요성을 논증할 수 있는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 이 서·논술형 문항은 성취수준 A를 변별하기 위한 문항으로 개발하였으며, 성취기준별 성취수준 A의 학생은 핵산과 단백질을 이용한 감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성을 설명할 수 있고, 예상되는 미래 사회 문제를 제시한 후 미래 사회 문제 해결에서 과학의 필요성에 대해 논증할 수 있다. 구체적으로, 문항 1은 백신의 개발을 위한 과학사적 발견을 제시하고, 코로나-19 백신을 개발하는 과정에서 과학이 어떻게 활용되는지 탐구하여 과학의 유용성을 인지하는 데까지 평가하는 문항이고, 문항 2는 미래 사회에 나타날 수 있는 문제점을 스스로 제시하고, 이를 해결하기 위해 과학이 어떻게 활용되는지 추론함으로써 과학의 필요성을 인식하는지를 평가하는 문항이다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 성취기준과 성취수준을 고려하여 단계적으로 문항을 구성하였으며, 이를 활용할 때는 개념 수준에서의 백신과 지질나노입자의 지식·이해와 함께 실제 이를 활용하는 사례를 통해 과학의 유용성과 필요성을 인식하는 가치·태도 범주도 다루도록 한다. |            |                                                                                                         |    |    |

## 2. 평가 도구

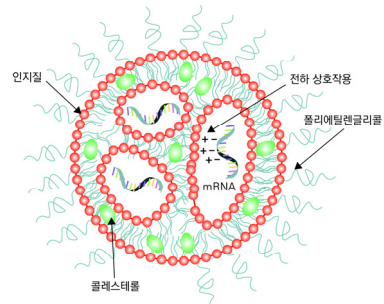
### 서·논술형

※ 다음은 핵산을 이용한 백신의 특징과 지질나노입자에 대한 설명이다. 물음에 답하시오.

(가) 1988년에 한 대학 교수는 mRNA를 직접 몸에 주입하여 병을 치료하는 아이디어를 제시하였다. 즉, 일부 유전자의 돌연변이로 단백질이 만들어지지 않아 병을 앓는 사람에게 돌연변이 유전자를 대체하는 정상 유전자의 mRNA를 넣어 병을 치료한다는 것이다.

(나) 1990년에 과학자들은 항이노호르몬의 유전자에 생긴 돌연변이로 다량의 오줌을 자주 배설하는 요붕증을 앓는 쥐의 뇌세포에 항이노호르몬 정상 유전자의 mRNA를 주입하여 요붕증을 개선하였다. ㉠ 다만 mRNA는 단일가닥 구조이기 때문에 충격에 약해 쉽게 파괴될 수 있다는 단점도 제기되었다.

(다) 지질나노입자(LNP, Lipid Nano Particle)란 핵산이 세포 내부로 미끄러져 들어갈 수 있도록 하는 작은 지방 덩어리이다. 지름은 약 100nm이며 인지질, 콜레스테롤, 폴리에틸렌글리콜 등으로 구성된다. 인지질은 세포막을 쉽게 통과할 수 있게 하며, 콜레스테롤은 지질나노입자의 모양을 유지하고 핵산을 전달한다. 또한 폴리에틸렌글리콜은 세포 내에서 지질나노입자가 오래 머물 수 있도록 돕는다.



〈지질나노입자〉

(라) 미래 사회는 AI·디지털 세상, 비대면 사회, 가치다양화 사회, 인구구조의 변화, 환경·자원의 변화 등 사회 전반에 걸쳐 환경 변화를 크게 초래할 수 있는 다양한 이슈가 나타날 것이며, 이를 해결하는 데에 과학이 유용하게 활용될 것으로 기대된다.

1. 코로나-19를 일으키는 바이러스(사스 코로나바이러스-2(SARS-CoV-2)) 감염을 예방하기 위한 백신 A가 개발되었다. 백신 A는 위 제시글 (가)~(다)의 과학적 원리를 응용하여 개발되었으며 코로나-19 예방에 크게 기여하였다. 백신 A가 (나)의 ㉠에 제시된 단점을 어떻게 해결하였으며, 인체에 어떻게 작용하였는지 (가)와 (다)를 참고하여 서술하시오. [2점]
2. (라)를 분석하여 미래 사회에 나타날 것이라 예상되는 문제점을 1가지 제시하고, 이를 해결하기 위해 과학이 어떻게 활용될 수 있을지 그 필요성에 대해 자신의 생각을 논술하시오. [2점]

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항     | 채점 요소                                              | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서<br>1 | 핵산과 단백질을 이용한 감염병의 진단, 추적 등을 사례로 과학의 유용성 설명하기       | 2점         | (나)에 나타난 밀줄친 단점의 해결방안, 백신의 작용에 대한 자신의 생각을 모두 정확하게 작성한 경우                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                    |            | 예시답안 지질나노입자로 mRNA를 감싸 표적세포까지 정확하고 안전하게 보낼 수 있었다. 또한 세포 내에서 mRNA는 코로나-19를 일으키는 바이러스의 단백질과 유사한 단백질을 합성하여 면역반응을 일으켜 감염병 예방 효과를 나타낸다.                                                                                                                                    |
|        |                                                    | 1점         | 백신의 작용을 정확하게 작성하였으나, (나)에 나타난 밀줄친 단점의 해결방안을 틀린 경우                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                    |            | 예시답안 세포 내에서 mRNA는 코로나-19를 일으키는 바이러스와 유사한 단백질을 합성하여 면역반응을 일으켜 감염병 예방 효과를 나타낸다.                                                                                                                                                                                        |
|        |                                                    | 0점         | (나)에 나타난 밀줄친 단점의 해결방안을 정확하게 작성하였으나 백신의 작용을 틀린 경우<br>예시답안 지질나노입자로 mRNA를 감싸 표적세포까지 정확하고 안전하게 보낼 수 있었다.                                                                                                                                                                 |
| 서<br>2 | 예상되는 미래 사회 문제를 제시하고 미래 사회 문제 해결에서 과학의 필요성에 대해 논술하기 | 2점         | 미래 사회에 나타날 것이라 예상되는 문제점을 1가지 제시하고, 이를 해결하기 위해 과학이 어떻게 활용될 수 있을지 그 필요성에 대해 자신의 생각을 논술한 경우                                                                                                                                                                             |
|        |                                                    |            | 예시답안 미래 사회에는 AI가 기반한 일상생활이 일반화되어 각종 인프라가 자동화, 무인화, 원격화 될 것이다. 이때 보안 관점에서 해킹, 테러, 시스템 오작동 등의 특정 목적을 가진 다양한 문제점이 발생할 수 있다. AI 기반 생활에서 다양하게 나타날 수 있는 문제를 해결하는 데에 국가차원의 방어기술을 연구하고, 보안 안전장치를 강화하는 등 과학기술을 이용하여 문제를 해결할 수 있다. 과학은 미래 사회에서 발생하는 다양한 문제점을 해결하는 데에 반드시 필요하다. |
|        |                                                    | 1점         | 미래 사회에 나타날 것이라 예상되는 문제점만 제시한 경우                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                    |            | 예시답안 미래 사회에는 AI가 기반한 일상생활이 일반화되어 각종 인프라가 자동화, 무인화, 원격화 될 것이다. 이 때 보안 관점에서 해킹, 테러, 시스템 오작동 등의 특정 목적을 가진 다양한 문제점이 발생할 수 있다.                                                                                                                                            |
|        |                                                    | 0점         | 미래 사회에 나타날 것이라 예상되는 문제점이 적절하지 않고, 이를 해결하기 위해 과학이 어떻게 활용될 수 있을지 그 필요성에 대해 자신의 생각을 논술하지 않은 경우                                                                                                                                                                          |



### ■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항은 핵산인 mRNA를 세포에 주입하여 유전정보를 발현시켜 단백질을 합성할 수 있다는 아이디어와 이를 실제로 항이노호르몬을 통해 구현한 사례를 분석하고, 이 과정에서 나타나는 mRNA의 불안정성을 지질나노입자의 개발을 통해 해결하였다는 것을 추론하는 문항이다.
- 2번 문항은 미래 사회에서 발생할 수 있는 예상치 못한 문제를 예측하고, 이 사회 문제를 해결하는 데에 과학기술이 필요하다는 것을 인식할 수 있는지 평가하고 있다. 사회 문제의 범주가 넓기 때문에 다양한 답안이 나올 수 있으며 다양한 답안을 인정하여 개방적인 채점 기준을 마련하고, 과학기술이 필요하다는 것을 인식하였는지를 채점한다.

### ○.. 예시 답안

1. 지질나노입자로 mRNA를 감싸 표적세포까지 정확하고 안전하게 보낼 수 있었다. 또한 세포 내에서 mRNA는 코로나-19를 일으키는 바이러스와 유사한 단백질을 합성하여 면역반응을 일으켜 감염병 예방 효과를 나타낸다.
2. 미래 사회에는 AI가 기반한 일상생활이 일반화되어 각종 인프라가 자동화, 무인화, 원격화될 것이다. 이때 보안 관점에서 해킹, 테러, 시스템 오작동 등의 특정 목적을 가진 다양한 문제점이 발생할 수 있다. AI 기반 생활에서 다양하게 나타날 수 있는 문제를 해결하는 데에 국가차원의 방어기술을 연구하고, 보안 안전장치를 강화하는 등 과학기술을 이용하여 문제를 해결할 수 있다. 과학은 미래 사회에서 발생하는 다양한 문제점을 해결하는 데에 반드시 필요하다.

## (13) 통합과학2-13

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                          |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                        | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 과목         | 통합과학2                                                                                                                                    |    |    |
| 학년군                                                                        | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 영역         | (3) 과학과 미래 사회                                                                                                                            |    |    |
| 성취기준                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                          |    |    |
| [10통과2-03-02] 빅데이터를 과학기술사회에서 사용하고 있는 사례를 조사하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 추론할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A          | 과학기술사회의 과학 실험, 기상 관측, 유전체 분석, 신약 개발 등 다양한 분야에서 많은 정보를 디지털 형태로 전환하여 대량으로 축적한 빅데이터를 사용하고 있는 사례를 설명하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 증거에 기반하여 추론할 수 있다. |    |    |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B          |                                                                                                                                          |    |    |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C          | 빅데이터를 과학기술사회에서 사용하고 있는 사례를 조사하고, 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 제시할 수 있다.                                                                             |    |    |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D          |                                                                                                                                          |    |    |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E          | 일상생활에서 활용되는 빅데이터의 예를 제시할 수 있다.                                                                                                           |    |    |
| 평가 요소                                                                      | • 빅데이터 활용 사례 제시하기<br>• 빅데이터 활용의 장점 제시하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                          |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                   | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 성취수준       | D, E                                                                                                                                     | 배점 | 4점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                          | • 평가 목적 : 빅데이터를 활용한 여러 사례 중 신약 개발에 대한 사례를 중심으로 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 설명할 수 있는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 성취수준 D와 E를 변별하기 위해 빅데이터 활용의 장점과 문제점을 기술하도록 개발하였다.<br>• 교수·학습활용 방안: 빅데이터 활용의 장점과 문제점으로 다양한 답안이 가능하기 때문에 예시 답안으로 제시된 내용 이외에도 학생이 작성한 답안의 내용이 타당성이 있는 경우 모두 정답으로 인정할 수 있으며, 이를 활용하는 교사가 채점 기준을 대상 학생 수준과 수업 내용을 고려하여 변형하여 활용할 수 있다. |            |                                                                                                                                          |    |    |



## 2. 평가 도구

### 서·논술형

...○

※ 다음은 빅데이터와 관련된 신문 기사이다. 글을 읽고 물음에 답하시오.

#### - 신약개발에 AI·빅데이터 장착...속도·성공률 높인다 -

국내 제약바이오 업체들이 신약개발에 AI(인공지능), 빅데이터 등을 활용하고 있다. AI 신약개발 전문 업체들과 협업을 하거나 직접 프로그램을 개발 중이다. 업체들이 AI 신약개발에 나서는 것은 AI를 통해 신약개발에서 가장 많은 시간이 걸리는 후보물질 발굴 기간을 단축시키고, 임상시험 성공률도 높일 수 있기 때문이다.

...(중략)...

국내 업체들이 앞다투어 AI 신약개발에 나서는 것은 신약 개발의 속도와 성공률을 높이기 위해서다. 보건산업진흥원이 발간한 보고서에 따르면 전통적인 신약개발 기간은 평균 약 15년이 소요되고, 약 5000~1만여개 신약후보물질 중 1개만이 상용화에 성공한다.

신약개발 단계 중에서 가장 시간이 걸리고, 성공률이 낮은 것은 신약후보물질 발굴과 임상이다. 신약 후보물질을 발굴하기 위해서는 우선 대상 질병을 정하고, 관련 논문 400~500개를 훑어봐야 한다. 이렇게 찾은 신약 후보물질 중 전임상에 들어갈 만한 물질을 선정해야 하는데 평균 5년이 걸린다. 환자 모집을 해야 하는 임상의 경우 단계가 진행될수록 비용과 시간이 오래 걸린다. 동물실험에서 좋은 결과가 나왔던 신약 후보물질도 막상 임상에서 효과성을 입증하지 못해 실패하는 경우가 허다하다.

반면 AI는 한번에 100만건 이상의 논문을 탐색할 수 있다. 연구자 수십명이 1~5년간 해야 할 일을 하루 만에 진행할 수 있다. 실제로 미국 벤처기업 ○○○○는 하루 만에 에볼라 치료에 효과가 있는 신약후보물질 두 개를 발굴하기도 했다. ○○○○도 지난해 2월 코로나19(COVID-19) 팬데믹이 발생한 지 얼마 지나지 않아 치료제 후보물질 2개를 찾았다. AI와 빅데이터를 이용하면 임상 성공률도 높일 수 있다. 특히 항암제의 경우 환자 특성에 따라 반응률이 다르게 나타나는 경우가 많다. 빅데이터를 이용하면 어떤 특성을 가지고 있는 암 환자들에게 신약 후보물질이 효과가 있을지 예측할 수 있다. 해당 환자들을 임상시험군으로 설정하면 임상 성공률이 높아질 수밖에 없다.

...(후략)...

(출처: 머니투데이 “신약개발에 AI·빅데이터 장착... 속도·성공률 높인다” (2021년 5월 27일))

1. 신문 기사의 사례로부터 빅데이터 활용의 장점 2가지를 서술하시오. [2점]

2. 신문 기사의 사례 이외에 빅데이터를 활용하는 사례 2가지를 서술하시오. [2점]

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소               | 척도<br>(점수) | 채점 기준                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 빅데이터<br>활용의 장점      | 2점         | 빅데이터 활용의 장점 2가지를 모두 옳게 제시한 경우                                                                                                                                                       |
|    |                     |            | 예시답안 장점: 빅데이터를 활용하면 다양한 예측이 가능하며, 짧은 시간에 문제를 해결할 수 있다.                                                                                                                              |
|    |                     | 1점         | 빅데이터 활용의 장점 1가지만 옳게 제시한 경우                                                                                                                                                          |
|    |                     |            | 예시답안 위에 제시된 내용 중 1가지만 작성한 경우                                                                                                                                                        |
|    |                     | 0점         | 빅데이터 활용의 장점이 모두 옳지 않은 경우                                                                                                                                                            |
|    |                     |            | 예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                                                                                      |
| 2  | 빅데이터를<br>활용하는<br>사례 | 2점         | 빅데이터를 활용하는 사례 2가지를 모두 옳게 제시한 경우                                                                                                                                                     |
|    |                     |            | 예시답안 통화 기록의 빅데이터를 분석해 유동 인구를 예측하면 효율적인 교통 정책을 수립할 수 있다.<br>또는 빅데이터는 생물의 유전체 분석 분야에도 활용되고 있다.<br>또는 통화 기록의 빅데이터를 분석하면 유동 인구를 예측할 수 있다.<br>또는 유동 인구의 빅데이터를 분석하면 효율적인 교통 정책을 수립할 수 있다. |
|    |                     | 1점         | 빅데이터를 활용하는 사례 1가지만 옳게 제시한 경우                                                                                                                                                        |
|    |                     |            | 예시답안 위에 제시된 내용 중 1가지만 작성한 경우                                                                                                                                                        |
|    |                     | 0점         | 빅데이터를 활용하는 사례가 모두 옳지 않은 경우                                                                                                                                                          |
|    |                     |            | 예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                                                                                      |

## ○·· 예시 답안

1. 빅데이터를 활용하면 다양한 예측이 가능하며, 짧은 시간에 문제를 해결할 수 있다.
2. 통화 기록의 빅데이터를 분석해 유동 인구를 예측하면 효율적인 교통 정책을 수립할 수 있다.  
빅데이터는 생물의 유전체 분석 분야에도 활용되고 있다.

## (14) 통합과학2-14

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                    |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 학교급                                                                                                                | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 과목         | 통합과학2                                                                                                              |    |     |
| 학년군                                                                                                                | 1학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 영역         | (3) 과학과 미래 사회                                                                                                      |    |     |
| 성취기준                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                    |    |     |
| [10통과2-03-03] 인공지능 로봇, 사물인터넷 등과 같이 과학기술의 발전을 인간 삶과 환경 개선에 활용하는 사례를 찾고, 이러한 과학기술의 발전이 미래 사회에 미치는 유용성과 한계를 예측할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A          | 인공지능, 로봇, 사물인터넷 등과 같이 과학기술의 발전을 인간의 삶과 환경 개선에 활용하는 다양한 사례를 조사하여 발표하고, 과학기술이 미래 사회에 미치는 영향을 예측하여 유용성과 한계를 토론할 수 있다. |    |     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B          | 인공지능, 로봇, 사물인터넷 등과 같이 과학기술의 발전을 인간의 삶과 환경 개선에 활용하는 다양한 사례를 조사하여 발표하고, 과학기술이 미래 사회에 미치는 영향을 예측할 수 있다.               |    |     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C          | 과학기술의 발전이 인간 삶과 환경 개선에 활용되는 사례를 통해 과학기술의 발전이 일상생활에 미치는 영향을 설명할 수 있다.                                               |    |     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D          | 과학기술의 발전이 인간 삶과 환경 개선에 활용되는 사례를 조사할 수 있다.                                                                          |    |     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E          | 과학기술의 발전이 일상생활에 영향을 미치고 있음을 인식하고, 그 예를 제시할 수 있다.                                                                   |    |     |
| 평가 과제                                                                                                              | • 사물인터넷과 우리 삶의 변화                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                    |    |     |
| 평가 요소                                                                                                              | • 사물인터넷 활용 사례 조사하기<br>• 사물인터넷 사례 분석하기<br>• 사물인터넷이 우리 삶에 미칠 영향 예측하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                    |    |     |
| 평가 도구 유형                                                                                                           | 프로젝트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 성취수준       | A~E                                                                                                                | 배점 | 12점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                                  | • 평가 목적 : 현대 사회에서 빠르게 개발되고 적용되고 있는 과학기술에 관한 내용이므로 세부적인 개념 평가에 치중하기보다는 사물인터넷이라는 기술의 동향과 특성을 탐색하고 과학공동체 활동을 통해 이를 공유할 수 있는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 이 문항은 지필고사의 선다형이나 서술형과 달리 다양한 평가 요소와 부분 점수 부여가 가능한 수행평가의 특성을 살려 특정 성취수준 평가에 초점을 맞추기보다 다양한 성취수준을 평가할 수 있는 도구와 채점 기준을 설정하는데 주안점을 두어 개발되었다.<br>• 교수·학습활용 방안 : 예시 평가 도구에서는 제시문 형태로 3가지 핵심 기술(센싱, 사용자 환경, 네트워킹)을 소개하였는데 교사의 판단에 따라 별도의 활동지 형태로 3가지 핵심 기술을 비롯한 사물인터넷의 분석 틀을 제공하는 방안도 있다. 또한, 설명 자료는 최근 널리 활용되고 공유 작업 플랫폼을 이용하여 학생 각자가 PC나 태블릿에서 한 파일을 동시에 작업할 수 있으며, 지능형 과학실이 구축되어 있다면 더욱 다양한 형태의 공동 작업이 가능하다. |            |                                                                                                                    |    |     |

## 2. 평가 도구

### 프로젝트

#### 〈사물인터넷과 우리 삶의 변화〉

##### 1. 사물인터넷 활용 사례 조사(개별활동)

1. (가)는 사물인터넷을 이루는 주요 요소 기술에 관한 설명이고, (나)는 사물인터넷의 주요 활용 분야에 대한 설명이다.

##### (가)

사물인터넷은 기존 센서 기술을 기반으로 사물에 다양한 IT 기술을 적용하고 유·무선 네트워크 환경을 구성하여 사람-사물-서비스 등 분산된 구성 요소들이 상호 지능적 협력 관계를 형성하는 사물 공간의 네트워크를 의미한다. 사물인터넷은 주로 센싱, 사용자 환경, 네트워킹 기술 3가지 핵심 기술로 이루어져 있다.<sup>3)</sup>

##### 1) 센싱

센싱은 온도, 습도, 열, 가스, 위치, 속도, 및 조도 등의 물리량을 다양한 방법을 이용해 측정하는 기술로, 사물인터넷에서는 센서를 통해 수집된 정보를 인터넷을 통해 공유하기 위해 기본적인 신호처리 및 알고리즘 수행이 가능해야 한다.

##### 2) 사용자 환경

사물인터넷의 사용자 환경은 사물인터넷의 주요 구성요소(인간·사물·서비스)를 통해 특정 기능을 수행하는 응용서비스와 연동하는 기술로, 사물인터넷의 다양한 서비스 기능을 구현하기 위해서는 ① 정보의 검출, 가공, 정형화, 추출, 처리, 저장 기능, 시각화 등 '정보 처리 기술' ② 위치 판단 및 위치 확인 기능, 상황 인식 및 인지기능 등 '상황 인지 기술' ③ 정보보안 및 프라이버시 보호기능, 인증 및 인가 기능 등 '보안 기술' ④ 인간이 보고 듣고 느끼고 생각하는 것에 대해 컴퓨터에서 처리할 수 있는 형태로 표현하는 '커뮤니케이션 기술'을 통해 다양한 서비스를 제공할 수 있는 사용자 환경을 제공할 수 있어야 한다.

##### 3) 네트워킹

사물인터넷에서 네트워킹은 분산되어 있는 다양한 기기들의 물리적인 연결을 수행하는 유무선 기술로서, WPAN(Wireless Personal Area Networks), 와이파이가(Wireless Fidelity), 3G·4G·LTE·5G, 블루투스, 위성통신 등을 이용할 수 있다.<sup>4)</sup>

##### (나)

사물인터넷의 주요 활용 분야는 그림과 같이 크게 개인 및 가정, 산업, 공공으로 나눌 수 있다. 각 분야의 하위 항목을 보면 개인 및 가정 분야에는 교통수단, 헬스케어, 생활가전 등이 속해 있고, 산업 분야에는 농업과 공장, 물류 등으로 세분화할 수 있다. 마지막 공공 분야에는 보안 및 치안, 환경, 에너지 등이 속해 있다.

##### 개인 및 가정

- 교통수단
- 헬스케어
- 생활가전

##### 산업

- 농업
- 공장
- 물류

##### 공공

- 보안 및 치안
- 환경
- 에너지



(나)에서 제시된 사물인터넷의 활용 분야 하위 항목 9개 중 1개를 골라 구체적인 서비스 혹은 상품 사례를 조사하고, 해당 사례의 개용와 적용된 3가지 핵심 기술(센싱, 사용자 환경, 네트워킹) 및 기대 효과를 정리해보자.

| 활용 사례의 개요 |                                         |  |
|-----------|-----------------------------------------|--|
| 핵심<br>기술  | 센싱<br>(센서의 종류와 수집하는<br>정보)              |  |
|           | 사용자 환경<br>(정보 처리, 보안, 상황 인지,<br>커뮤니케이션) |  |
|           | 네트워킹<br>(기기 간의 유무선 통신)                  |  |
| 기대 효과     |                                         |  |

## II. 사물인터넷 사례 분석(모둠평가)

2. 1번에서 조사한 사물인터넷 활용 분야가 동일하거나 유사한 학생들을 같은 모둠으로 편성하여 사물인터넷이 적용된 서비스 혹은 상품을 소개하는 설명 자료를 공유 작업 플랫폼을 활용해 제작해 보자. 단, 설명 자료에는 다음의 내용을 포함해야 한다.

### [포함할 내용]

- 사물인터넷이 적용된 서비스 혹은 상품의 개요 및 간단한 그림
- 사물인터넷에 포함된 3가지 핵심 기술(센싱, 사용자 환경, 네트워킹)
- 사물인터넷으로 인한 기대 효과와 한계

3. 제작한 설명 자료를 공유 플랫폼에 게시한 뒤, 교사의 안내에 따라 모둠별로 3분 내외로 발표해 보자.

## III. 사물인터넷이 우리 삶에 미칠 영향(개별평가)

4. 2번과 3번에서 소개한 사물인터넷의 활용 사례가 우리에게 미칠 영향을 개인의 삶과 사회(혹은 환경)의 관점에서 각각 서술하고 예상되는 부작용이나 한계를 극복할 방안을 논증하시오.

3) 강정호, 김형주, 전문석(2015). 사물인터넷 시장 및 기술 동향. 한국콘텐츠학회지, 13(1), 14-17.

4) 전정훈(2014). 사물인터넷의 기술 동향과 전망에 관한 연구. 융합보안논문지, 14(7), 65-73.

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소                                | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 사물<br>인터넷 사례<br>조사                   | 3점         | 사물인터넷의 활용 분야 중 1개를 선택하여 기술의 개요, 3가지 핵심 기술, 기대 효과 등을 조사한 뒤 이를 정리하여 작성함.                                                        |
|    |                                      | 2점         | 사물인터넷의 활용 분야 중 1개를 선택하여 사례의 개요, 3가지 핵심 기술, 기대 효과 등을 조사하여 작성했으나 일부 내용을 누락하거나 설명이 충분하지 않음.                                      |
|    |                                      | 1점         | 사물인터넷의 활용 분야 중 1개를 선택하고 활용 사례의 개요를 적었으나 3가지 핵심기술과 기대 효과 등을 작성하지 않음.                                                           |
|    |                                      | 0점         | 답안을 제출하지 않거나 작성하지 않음.                                                                                                         |
| 2  | 설명 자료<br>만들기                         | 3점         | 문항에서 요구하는 내용들을 모두 포함하여 가독성 있고 짜임새 있는 구성으로 설명 자료를 제작함.                                                                         |
|    |                                      | 2점         | 문항에서 요구하는 내용들을 모두 포함하였으나 설명 자료의 구성과 가독성 등에서 완성도가 다소 부족함.                                                                      |
|    |                                      | 1점         | 문항에서 요구하는 내용 중 일부가 누락된 상태로 설명 자료를 제작함.                                                                                        |
|    |                                      | 0점         | 설명 자료를 제작하지 못함.                                                                                                               |
| 3  | 발표하기                                 | 2점         | 주어진 시간 내에 제작한 설명 자료를 적절히 활용하여 사물인터넷 활용 사례의 개요와 핵심 기술, 기대 효과와 한계 등을 조리 있고 전달력 있게 발표함.                                          |
|    |                                      | 1점         | 사물인터넷 활용 사례에 관해 발표했으나 전달력이 부족하거나 설명 자료의 핵심적인 내용의 일부를 설명하지 않음.                                                                 |
|    |                                      | 0점         | 발표하지 않았거나 발표 태도가 현저히 불량함.                                                                                                     |
| 4  | 사물<br>인터넷이<br>우리 삶에<br>미칠 영향<br>논증하기 | 4점         | 사물인터넷의 활용 사례가 개인의 삶과 사회에 미치는 영향, 예상되는 부작용이나 한계, 극복 방안 등을 적절한 근거나 이유를 제시하여 타당하고 논리적으로 논증함.                                     |
|    |                                      | 3점         | 사물인터넷의 활용 사례가 개인의 삶과 사회에 미치는 영향, 예상되는 부작용이나 한계, 극복 방안 등을 모두 작성했으나 일부 요소에서 적절한 근거나 이유를 제시하지 못함.                                |
|    |                                      | 2점         | 사물인터넷의 활용 사례가 개인의 삶과 사회에 미치는 영향, 예상되는 부작용이나 한계, 극복 방안 등을 일부만을 작성함. 혹은 전체 내용을 모두 작성했으나 대부분 요소에서 적절한 근거나 이유를 제시하지 않고 당위성만을 제시함. |
|    |                                      | 1점         | 사물인터넷의 활용 사례가 개인의 삶과 사회에 미치는 영향, 예상되는 부작용이나 한계, 극복 방안 중 대부분을 작성하지 못함.                                                         |
|    |                                      | 0점         | 답안을 작성하지 않음                                                                                                                   |



### ■ 채점 시 고려 사항

- 설명 자료를 채점할 시 분석적으로 몇 가지 요소의 포함 여부를 체크하여 부분점수를 부여하는 방식은 지양하고, 총체적인 관점에서 사물인터넷의 활용 사례를 분석하고 이를 설명 자료에서 어떻게 구현했는가를 평가하는 것이 바람직하다.
- 발표의 경우 모둠 내에서 일부 학생들만 발표에 참여했을 시, 점수 부여 여부가 애매할 수 있다. 교사가 사전 안내를 통해 설명 자료의 각 요소를 모둠 내에서 분배하여 발표하도록 안내할 필요가 있다.
- 사물인터넷이 우리 삶에 미치는 영향을 채점할 시 채점 요소별로 주장과 근거(혹은 이유)를 나누어 각각의 타당성과 논리적인 연결성을 볼 필요가 있다. 주장과 근거의 논리적 연결성이 약하거나 근거 자체가 적절하지 않다면, 모든 내용을 작성했다 하더라도 3점 혹은 2점을 부여해야 한다. 또한 학생들에게 ‘논증하시오’가 단순한 서술이 아닌 주장과 근거가 모두 포함되어야 한다는 의미임을 사전에 주지시켜야 한다.

## 예시 답안

1.

|           |        |                                                                                                                               |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 활용 사례의 개요 |        | 활용 사례: 스마트팜<br>개요: 센서를 통하여 온실의 온도, 습도, 조도 등 환경 정보 및 작물의 크기, 색 등 생육 정보를 자동 측정. 이렇게 측정된 데이터를 바탕으로 작물이 최적화된 상태로 유지될 수 있도록 환경을 제어 |
| 핵심 기술     | 센싱     | 온도, 습도, 조도 센서를 설치하여 온실 정보를 수집                                                                                                 |
|           | 사용자 환경 | 센서를 통해 수집된 데이터를 모니터링하고 작물의 생육 상태와 재배 일정 등을 스케줄링 하여 제공. 작동하지 않은 센서 등의 장비 이상 등의 모니터링 결과를 시각화                                    |
|           | 네트워킹   | 대역폭이 넓은 5G 네트워크를 구축하여 센서의 데이터가 통합제어기로 전송되고 관리시스템을 거쳐 사용자 환경 단말기로 실시간 전달                                                       |
| 기대 효과     |        | 작물 맞춤 재배로 인한 생산성 극대화 및 인건비 절감, 데이터 기반의 과학 영농 실현으로 상품 수율 증가 및 농업 경쟁력 강화                                                        |

2.





## 4.

스마트팜의 도입이 개인에 미치는 가장 큰 영향은 바로 농가소득의 증대라 할 수 있다. 갈수록 노령화되는 한국 농촌은 젊은 일손이 부족해 인건비가 매우 높아져 농가가 외주 인력을 고용하는 데 높은 비용이 들며, 열정적이고 개방적인 농업인의 부족으로 새로운 특용작물의 재배가 쉽지 않은 상황이다. 자동화된 스마트팜은 최소한의 노동 인력으로 작물의 대량 생산이 가능하고 축적된 데이터를 바탕으로 작물 재배의 노하우와 환경 정보 등이 공유가 수월하다. 개인이 많은 시행착오와 시간을 들여서 재배할 수 있는 특용작물도 쉽게 시도할 수 있어 농가소득의 증대가 가능해질 것으로 기대된다.

스마트팜은 개별 농가의 소득 증대는 물론, 데이터 기반의 과학 영농 실현으로 우리나라 농업 전체의 경쟁력과 물가 안정에 기여할 수 있다. 안정된 스마트팜에서 일정 품질 이상의 작물을 대량으로 재배할 수 있다면 농업인의 노동에 의지하던 우리 농업의 생산성을 대폭 끌어올릴 수 있을 것이다. 또한 스마트팜에서 일정 품질 이상의 작물을 계절이나 기후에 무관하게 대량으로 재배할 수 있다면 높은 물가에 고통받고 있는 국민 전체에 큰 도움이 될 수 있을 것이다.

스마트팜에 대한 높은 기대에도 불구하고 몇 가지 현실적인 문제로 인해 스마트팜이 침체된 우리 농업의 혁신이 되기에는 부족하다는 의견이 존재한다. 그중 가장 큰 문제점은 스마트팜의 높은 투자 비용이다. 4인 이하의 영세 농가가 주인 우리 농업계의 현실을 고려할 때 초기 구축에 막대한 비용이 발생하는 스마트팜을 장려하기 쉽지 않다. 이를 극복하기 위해서는 스마트팜을 도입하는 농가에 대한 정부의 재정 지원과 더불어 스마트팜 기술을 보유한 기업과 농업인 간의 상호 이익을 추구할 수 있는 체계의 정립이 필요하다. 기업은 스마트팜 운영을 위한 소프트웨어를 제공하고 농업인들은 농장 설치 및 운영을 맡아 수익을 내고 이를 기업과 적절하게 배분함으로써 두 주체가 지속가능한 수익을 보장받을 수 있도록 지속적인 연구와 지원이 뒷받침되어야 한다.

## (15) 통합과학2-15

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                          |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 학교급                                                                                        | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 과목         | 통합과학2                                                                                                                    |    |     |
| 학년군                                                                                        | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 영역         | (3) 과학과 미래 사회                                                                                                            |    |     |
| 성취기준                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                          |    |     |
| [10통과2-03-04] 과학기술의 발전 과정에서 발생할 수 있는 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)과 과학기술 이용에서 과학 윤리의 중요성에 대해 논증할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A          | 과학기술의 발전 과정에서 발생할 수 있는 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)에 대해 과학 지식에 기초하여 주장을 펼치고, 과학 관련 사회적 쟁점과 과학기술 이용에서 과학 윤리의 필요성 및 중요성에 대해 논증할 수 있다. |    |     |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B          | 과학기술의 발전 과정에서 발생할 수 있는 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)과 과학기술 이용에서 과학 윤리의 필요성 및 중요성을 설명할 수 있다.                                          |    |     |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C          | 과학기술의 발전 과정에서 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)의 사례를 제시하고, 과학 관련 사회적 쟁점이 과학 윤리와 관련됨을 인식한다.                                               |    |     |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D          | 과학기술의 발전 과정에서 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)의 사례를 말할 수 있다.                                                                            |    |     |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E          | 과학기술의 발전 과정에서 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)이 발생할 수 있음을 말할 수 있다.                                                                      |    |     |
| 평가 과제                                                                                      | • ‘과학자는 과학기술의 발전을 우선시해야 한다.’를 논제로 찬반 토론                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                          |    |     |
| 평가 요소                                                                                      | • 과학 윤리를 주제로 한 토론을 통해 주요 쟁점에 대한 찬성과 반대 입장에서 내세우는 주장과 근거를 종합하여 자신의 입장을 정리하기<br>• 토론 개요서 작성, 토론 진행, 토론 주제에 대한 입장 정리에 대해 평가하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                          |    |     |
| 평가 도구 유형                                                                                   | 토의·토론                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 성취수준       | A                                                                                                                        | 배점 | 12점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                          | • 평가 목적 : 본 평가 도구는 과학 관련 사회적 쟁점(SSI)과 과학기술 이용에서 과학 윤리의 중요성에 대한 이해를 평가하고, 토의·토론 등 다양한 교수·학습 방법을 적절히 활용하여 학생이 능동적으로 수업에 참여할 수 있도록 유도하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 이 문항은 성취수준 A를 고려하여 출제하였으며, 과학기술에 대한 사상가들의 서로 다른 입장을 제시하여 학생들이 과학기술 이용에서 과학 윤리의 중요성을 이해하고, 과학 윤리를 주제로 한 토론을 진행하며 자신의 입장을 논리적으로 정리할 수 있는지 확인할 수 있다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 과학 및 과학과 관련된 사회적 쟁점을 주제로 토론을 실시하여 과학적 사고력, 과학적 의사소통 능력 등을 함양할 수 있도록 지도한다. 또한 채점요소에 따라 모둠평가(토론 개요서 작성) 또는 개별평가(토론 진행, 토론 주제에 대한 입장 정리) 방식으로 진행하며, 논제 성립 배경으로 과학 윤리에 대한 쟁점을 발견할 수 있는 시의적절한 다양한 글감을 제공할 수 있다. |            |                                                                                                                          |    |     |



## 2. 평가 도구

### 토의·토론

...○

#### [논제 성립 배경]

- (가) 어떠한 분명한 것은 기술이란 수단일 뿐이지 그 자체는 선도 아니고 악도 아니라는 사실이다....기술은 그러한 기술을 실현시키는 것과는 독립해 있는 자립적인 존재로서 일종의 공허한 힘이며 결국은 목적에 대한 수단인 것이다. 어떻게 기술이 인간과 전혀 무관하게 광기를 부릴 수 있다는 말인가?...인간 오성은 그러한 것을 가능한 것으로 구성할 수 있을지 모르지만 인간 존재에 대한 우리의 인식은 그러한 사태란 불가능하다고 말할 것이다. <야스퍼스>
- (나) 기술의 본질은 결코 기술적인 어떤 것이 아니다. 우리가 기술적인 것만을 생각하고 그것을 이용하는 데에만 급급하여 그것에 매몰되거나 그것을 회피하는 한, 기술의 본질에 대한 우리의 관계를 결코 경험할 수 없는 것도 그 때문이다. 우리가 기술을 열정적으로 긍정하건 부정하건 관계없이 우리는 어디서나 부자유스럽게 기술에 붙들려 있는 셈이다. 그러나 최악의 경우는 기술을 중립적인 것으로 고찰할 때이며, 이 경우 우리는 무방비 상태로 기술에 내맡겨진다. <하이데거>

※ 위의 논제 성립 배경을 읽고 주어진 과제를 수행하시오.

1. ‘과학자는 과학기술의 발전을 우선시해야 한다.’를 논제로 찬반 토론 개요서를 모둠별로 작성하시오.

| 찬반 토론 개요서 |                |  |     |
|-----------|----------------|--|-----|
| 용어 정의     |                |  |     |
| 쟁점        | 1.<br>2.<br>3. |  |     |
|           | 찬성측            |  | 반대측 |
| 쟁점1       | 주장             |  |     |
|           | 근거             |  |     |
| 쟁점2       | 주장             |  |     |
|           | 근거             |  |     |
| 쟁점3       | 주장             |  |     |
|           | 근거             |  |     |

2. 작성한 토론 개요서를 바탕으로 찬반 토론을 진행하시오.

3. 토론 후 논제에 대한 자신의 최종 입장을 이유와 근거를 제시하여 논증하시오.

| 주장 |  |
|----|--|
| 이유 |  |
| 근거 |  |

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소                 | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                 |
|----|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 토론 개요서<br>(모둠평가)      | 4점         | 개요서가 포함해야 할 기본요소(용어 정의, 쟁점, 찬반 주장 및 근거)를 모두 충실하게 포함하고, 제출 기준을 준수하며 자신이 맡은 역할을 적절히 수행함 |
|    |                       | 3점         | 개요서가 포함해야 할 기본요소를 모두 포함하고 자신이 맡은 역할을 대체로 수행하였지만 내용의 충실도가 부족하거나 제출 기준을 준수하지 못한 경우가 있음  |
|    |                       | 2점         | 제출 기준을 준수하였지만 자신이 맡은 역할을 소홀히 한 부분이 있거나 개요서가 포함해야 할 기본요소 중 일부를 포함하지 못함                 |
|    |                       | 1점         | 제출 기준을 준수하지 못한 경우가 있고, 개요서가 포함해야 할 기본요소를 대부분 포함하지 못하였으며 자신이 맡은 역할을 전반적으로 소홀히 함        |
|    |                       | 0점         | 미응시 및 미제출                                                                             |
| 2  | 토론<br>진행              | 4점         | 토론 규칙 준수 및 토론 준비가 충실하고, 주장이 논리적이며 모둠원과의 의견교환이 활발함                                     |
|    |                       | 3점         | 토론 규칙 준수 및 토론 준비가 충실하지만 주장의 논리성이 부족하거나 모둠원과의 의견교환에 소극적임                               |
|    |                       | 2점         | 토론 규칙을 준수하고 주장이 논리적이며 모둠원과의 의견교환이 활발하지만 토론 준비가 충실하지 못함                                |
|    |                       | 1점         | 토론 규칙을 준수하지 않고, 토론 준비가 전체적으로 미흡함                                                      |
|    |                       | 0점         | 미응시                                                                                   |
| 3  | 토론 주제에<br>대한 입장<br>정리 | 4점         | 주제에 대한 분명한 입장을 정한 후 주장, 이유, 근거를 논리적으로 제시하고, 제출 기준을 준수함                                |
|    |                       | 3점         | 제출 기준을 준수하고, 주제에 대한 분명한 입장을 정하였으나 주장, 이유, 근거 중 구체성이 부족한 부분이 일부 있음                     |
|    |                       | 2점         | 제출 기준을 준수하지 않음 또는 제출 기준을 준수했지만 주장, 이유, 근거 중 누락된 부분이 있거나 전반적인 구체성이 부족함                 |
|    |                       | 1점         | 제출 기준을 준수하지 않았고 주제에 대한 입장이 명확하지 않으며 전반적인 구체성이 부족함                                     |
|    |                       | 0점         | 미응시 및 미제출                                                                             |



## ○·· 예시 답안

### ■ 토론 개요서

| 찬반 토론 개요서 |                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 용어 정의     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 과학기술: 자연 과학, 응용 과학, 공학 및 생산 기술을 일괄해서 논하거나 취급할 때 쓰이는 총칭</li> <li>• 윤리: 사람으로서 마땅히 행하거나 지켜야 할 도리로, 환경파괴 같이 인간의 행동으로 인하여 발생한 결과들의 책임을 지는 것까지 포함함</li> </ul> |                                                           |
| 쟁점        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 과학기술의 개발 과정에서 인간에게 미칠 부정적 영향을 고려해야 하는가?</li> <li>2. 과학자는 과학기술의 발전에 있어서 자국의 이익을 우선시해야 하는가?</li> <li>3. 본인이 개발한 과학기술로 인해 발생한 결과는 과학자의 책임인가?</li> </ol>   |                                                           |
|           | 찬성측                                                                                                                                                                                              | 반대측                                                       |
| 쟁점1       | 주장<br>과학기술의 개발 과정에서 인간에게 미칠 부정적 영향을 고려하지 않아도 된다.                                                                                                                                                 | 과학기술의 개발 과정에서 인간에게 미칠 부정적 영향을 고려해야 한다.                    |
|           | 근거<br>부정적 영향은 예측할 수 없는 요소이다. 이후 해결책 마련이 더 중요하며 기술이 부정적인 현상을 해결해주기도 한다.                                                                                                                           | 과학기술은 인간의 삶에 도움을 주기 위해 발전하는 것이다. 인간에게 피해를 주는 것은 의도에 어긋난다. |
| 쟁점2       | 주장<br>과학자는 과학기술의 발전에 있어서 자국의 이익을 우선시해야 한다.                                                                                                                                                       | 과학자는 과학기술의 발전에 있어서 자국의 이익을 우선시하면 안된다.                     |
|           | 근거<br>자국 이익 추구가 곧 모두의 이익으로 이어진다.                                                                                                                                                                 | 과학기술의 혜택을 받지 못하는 계층은 소외로 인한 인권 침해가 발생한다.                  |
| 쟁점3       | 주장<br>본인이 개발한 과학기술로 인해 발생한 결과는 과학자의 책임이 아니다.                                                                                                                                                     | 본인이 개발한 과학기술로 인해 발생한 결과는 과학자의 책임이다.                       |
|           | 근거<br>국가의 중대사 결정은 과학자의 권한이 아니다.                                                                                                                                                                  | 과학자는 의도를 파악하고 기술을 개발하거나 실험한 것이므로 윤리적 책임을 피할 수 없다.         |

### ■ 토론 주제에 대한 입장 정리

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주장 | 과학자는 과학기술의 발전을 우선시해서는 안된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 이유 | 지금까지 이뤄온 과학기술의 발전이 윤리적인 문제를 고려하지 않았다고 해서 앞으로의 과학발전도 그래야 하는 것은 아니다. 과학자는 과학분야에서 풍부한 지식을 가지고 있어 윤리문제에 자문할 수 있는 존재이므로 그에 따른 책임도 가진다. 과학기술의 발전이 인간에게 필연적으로 좋은 것은 아니며 과학기술의 발전의 결과로 얻는 이익이 잃는 것보다 크더라도 그 과정이 비윤리적이라면 정당화될 수 없으므로 과학자는 윤리적 책임을 진다. 따라서 과학자는 과학기술의 발전을 우선시해서는 안된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 근거 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 과학자도 인간인 이상 공동사회에서 마땅히 지켜야할 윤리와 책임이 있다. 연구자의 연구결과는 사회적으로 국내외 경계를 넘어 많은 사람들에게 막대한 영향을 미치며 사회변동의 중요한 변수가 될 수 있어 도덕적 책임이 예상된다. 2007년에 유네스코한국위원회가 권고한 과학기술인 윤리강령에도 이와 같은 내용이 포함되어 있다. 전문지식을 가진 소수라는 점에서 일반인들보다 높은 수준의 책임을 져야한다.</li> <li>- 과학기술의 발전이 환경오염을 초래했다는 사실은 이에 대해서는 더 의상의 논의가 필요없이 명확하다. 문제는 또다시 과학기술로 환경문제를 해결할 수 있느냐는 것이다. 기술중심주의는 기본적으로 대자연을 인간의 이익을 위해 이용해야 한다는 관점에서 본다. 기술중심주의에서는 과학기술을 더욱 적극적으로 활용하여 과학기술의 발전으로 초래된 환경문제를 해결할 수 있다고 한다. 하지만 이러한 믿음은 과학기술이 환경문제의 해결에서 제 역할을 못하고 있음에도 기술착시효과가 나타나고 있음에 생기는 것이다. 대표적인 기후변화 대응기술로 손꼽히는 CCS만 해도 여전히 '유망주'에 머물고 있다. 아직도 과학기술은 환경문제를 해결하는 데에는 역부족이며 미래에 환경파괴와 오염의 진행속도를 따라잡기에 급급하기 보다는 환경을 파괴하지 않는 선에서 과학기술의 발전을 추구하는 것이 더욱 필요하다.</li> </ul> |



## V. 과학탐구실험1 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른  
고등학교 과학과 공통과목 성취수준



# 과학탐구실험1 성취수준

## 1

## 성취기준별 성취수준

### (1) 과학의 본성과 역사 속의 과학 탐구

| 성취기준                                                                      | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [10과탐1-01-01] 과학사에서 패러다임의 전환을 가져온 결정적 실험을 따라 해보고, 과학의 발전 과정에 대해 설명할 수 있다. | A          | 과학사에서 패러다임의 전환을 가져온 대표적 사례로 갈릴레이가 수행했던 다양한 형태의 실험을 수행하며 올바른 결론을 도출하고, 과학의 발전 과정을 갈릴레이의 실험을 비롯한 과학사의 여러 사례와 관련지어 설명할 수 있다.     |
|                                                                           | B          | 과학사에서 패러다임의 전환을 가져온 대표적 사례로 갈릴레이가 수행했던 다양한 형태의 실험을 수행하고, 과학의 발전 과정에서 이러한 사례가 갖는 의미를 말할 수 있다.                                  |
|                                                                           | C          | 과학사에서 패러다임의 전환을 가져온 대표적 사례로 갈릴레이가 수행했던 실험을 안내된 절차에 따라 수행하고, 과학의 발전 과정에 흥미를 가진다.                                               |
| [10과탐1-01-02] 과학사의 다양한 사례들로부터 과학의 본성을 추론할 수 있다.                           | A          | 과학사에서 과학자들의 탐구 활동과 함께 우연한 발견 등을 통한 과학 지식 도출 사례들을 분석하여 과학 지식의 잠정성을 비롯한 과학의 본성을 추론하고, 선조들의 과학기술 발전 사례를 탐색하며 과학 문화와 역사에 흥미를 가진다. |
|                                                                           | B          | 과학 지식 도출에 관한 과학사의 여러 사례를 조사하며 관련된 과학의 본성을 제시하고, 선조들의 유용한 과학기술 사례를 탐색할 수 있다.                                                   |
|                                                                           | C          | 과학 지식 도출에 관한 다양한 과학사의 사례를 찾으며 과학사에 흥미를 가진다.                                                                                   |

#### 〈탐구 활동〉

- 경사면을 이용하여 질량이 다른 물체의 낙하 운동에 대한 갈릴레이의 실험 체험하기
- 크기, 시간, 온도 등 과학의 단위 및 도량형 발견의 역사 추적하기
- 멘델레예프의 주기율표 만들기



## (2) 과학 탐구의 과정과 절차

| 성취기준                                                                                                     | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [10과탐1-02-01] 직접적인 관찰을 통한 탐구를 수행하고, 귀납적 탐구 방법을 설명할 수 있다.                                                 | A          | 직접적인 관찰을 통해 얻은 자료를 분석하고 규칙성을 추론하여 결론을 도출하는 탐구를 수행하며, 과학사의 사례를 들어 귀납적 탐구 방법의 과정과 특징을 설명할 수 있다.                                            |
|                                                                                                          | B          | 직접적인 관찰을 통해 자료를 수집하여 결론을 도출하는 탐구를 수행하고, 귀납적 탐구 방법이 적용된 과학사의 사례를 제시할 수 있다.                                                                |
|                                                                                                          | C          | 직접적인 관찰을 통해 자료를 수집할 수 있다.                                                                                                                |
| [10과탐1-02-02] 가설 설정을 포함한 과학사의 대표적인 탐구실험을 수행하고, 연역적 탐구 방법의 특징을 예증할 수 있다.                                  | A          | 가설 설정을 포함한 과학사의 대표적인 탐구실험을 수행하며, 과학사의 사례를 들어 연역적 탐구 방법의 과정과 특징을 설명할 수 있다.                                                                |
|                                                                                                          | B          | 가설 설정을 포함한 과학사의 대표적인 탐구실험을 수행하며, 연역적 탐구 방법이 적용된 과학사의 사례를 제시할 수 있다.                                                                       |
|                                                                                                          | C          | 가설 설정을 포함한 과학사의 대표적인 탐구실험을 안내된 절차에 따라 수행할 수 있다.                                                                                          |
| [10과탐1-02-03] 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 분석하고 그 결과를 다양하게 표상하고 소통할 수 있다.                                  | A          | 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 정리하여 표나 그래프 등의 적절한 형태로 변환하고, 탐구 결과에 대해 소통할 수 있다.                                                              |
|                                                                                                          | B          | 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 정리하여 표나 그래프로 나타내고, 탐구 결과를 발표할 수 있다.                                                                           |
|                                                                                                          | C          | 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 표나 그래프로 나타낼 수 있다.                                                                                             |
| [10과탐1-02-04] 흥미와 호기심을 갖고 과학 탐구에 참여하고, 분야 간 협동 연구 등을 통해 협력적 탐구 활동을 수행하며, 도출한 결과를 증거에 근거하여 해석하고 평가할 수 있다. | A          | 자연 현상과 일상 속 과학에 대한 흥미와 호기심을 갖고 과학 탐구에 참여하며, 분야 간 협동 연구 등의 협력적 탐구 활동을 수행하면서 과학 탐구에서 협업의 필요성을 인식하고, 증거에 근거하여 탐구 결과를 해석하여 적절한 결론을 도출할 수 있다. |
|                                                                                                          | B          | 자연 현상과 일상 속 과학에 대한 흥미와 호기심을 갖고 과학 탐구에 참여하며, 분야 간 협동 연구 등의 협력적 탐구 활동을 수행하고, 탐구 결과를 해석하여 결론을 도출할 수 있다.                                     |
|                                                                                                          | C          | 자연 현상과 일상 속 과학에 대한 흥미와 호기심을 갖고 과학 탐구에 참여하며, 협력적으로 과학 탐구 활동을 수행한다.                                                                        |

### 〈탐구 활동〉

- 파스퇴르의 생물 속생설 도출 과정 재연하기
- 손전등을 이용하여 뉴턴의 프리즘 실험 구현하기
- 관측 자료(빅데이터)를 활용하여 한반도의 기후변화 경향성 파악하기
- 화학 반응을 활용한 과학마술 시나리오 개발 및 시연하기
- 우리 주변에서 천연 항생 물질 찾기

## 2 영역별 성취수준

### (1) 과학의 본성과 역사 속의 과학 탐구

| 영역                        | 영역별 성취수준 |       |                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과학의 본성과<br>역사 속의 과학<br>탐구 | A        | 지식·이해 | 갈릴레이가 수행했던 실험을 비롯하여 패러다임의 전환을 가져온 과학사의 대표적인 사례들을 통해 과학의 발전 과정을 설명할 수 있다. 과학사에서 과학자들의 꾸준한 노력과 함께 우연한 발견 등을 통한 과학 지식 도출의 사례들을 분석하여 과학 지식의 잠정성과 과학의 본성을 추론할 수 있다. |
|                           |          | 과정·기능 | 갈릴레이가 수행했던 실험을 비롯하여 과학사에서 패러다임의 전환을 가져온 대표적 실험들을 수행하여 결론을 도출하고, 과학 지식의 도출과 과학 지식의 잠정성과 관련된 다양한 과학사의 사례를 수집하여 분석하며, 우리 선조들의 과학기술 발전 사례를 조사할 수 있다.               |
|                           |          | 가치·태도 | 과학 지식 도출과 과학 지식의 잠정성과 관련된 대표적인 사례와 선조들의 과학기술 발전 사례를 통해 과학 문화를 향유하고, 과학의 본성과 역사 속의 과학 탐구에 흥미를 가진다.                                                              |
|                           | B        | 지식·이해 | 갈릴레이가 수행했던 실험을 비롯하여 패러다임의 전환을 가져온 과학사의 대표적인 사례들을 통해 과학의 발전 과정을 설명할 수 있다. 과학 지식 도출에 관한 과학사의 여러 사례를 통해 과학의 본성을 말할 수 있다.                                          |
|                           |          | 과정·기능 | 갈릴레이가 수행했던 실험을 비롯하여 과학사에서 패러다임의 전환을 가져온 실험을 수행하고, 과학 지식의 도출과 관련된 다양한 과학사의 사례와 우리 선조들의 과학기술 발전 사례를 조사할 수 있다.                                                    |
|                           |          | 가치·태도 | 과학의 본성을 과학사의 사례를 통해 체험하고, 선조들의 과학기술에 관심을 가진다.                                                                                                                  |
|                           | C        | 지식·이해 | 과학사에서 패러다임의 전환과 과학 지식 도출에 관련된 사례를 말할 수 있다.                                                                                                                     |
|                           |          | 과정·기능 | 갈릴레이가 수행했던 실험을 비롯하여 과학사에서 패러다임의 전환을 가져온 실험을 수행하고, 과학 지식의 도출과 관련된 과학사의 사례를 조사할 수 있다.                                                                            |
|                           |          | 가치·태도 | 과학의 발전 과정과 과학사에 흥미를 가진다.                                                                                                                                       |



## (2) 과학 탐구의 과정과 절차

| 영역            |   | 영역별 성취수준 |                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과학 탐구의 과정과 절차 | A | 지식·이해    | 관찰을 통한 귀납적 탐구와 가설 설정을 포함하는 연역적 탐구 방법의 과정과 절차를 이해하고, 과학사의 대표적인 실험을 예로 들어 각 탐구 과정의 특징을 비교하며 설명할 수 있다. 탐구 과정을 통해 수집된 결과의 분석 방법과 분석 결과를 적절하게 표현하는 방법을 설명할 수 있다.                                   |
|               |   | 과정·기능    | 자연 현상을 관찰하거나 실험을 수행하여 수집한 자료로부터 일반적인 규칙성을 찾아낼 수 있고, 문제 상황에 대해 가설을 설정할 수 있으며, 변인의 특성을 고려하여 탐구를 설계하고 수행하면서 다양한 도구를 활용하여 데이터를 수집할 수 있다. 수집된 자료를 알맞은 형태로 변환하여 해석하고, 그 결과를 다양한 방식으로 표현하고 소통할 수 있다. |
|               |   | 가치·태도    | 자연 현상에 흥미와 호기심을 갖고, 탐구를 통한 문제 해결 과정을 체험하며 증거에 근거한 결과 해석 등의 과학적 태도를 갖는다. 분야 간 협동 연구 등을 수행하며 협업의 필요성을 인식한다.                                                                                     |
|               | B | 지식·이해    | 관찰을 통한 귀납적 탐구와 가설 설정을 포함하는 연역적 탐구 방법의 과정과 절차를 이해하고, 과학사의 대표적인 실험을 예로 들어 두 탐구 방법의 차이점을 설명할 수 있다. 탐구 과정을 통해 수집된 결과의 분석 방법을 설명할 수 있다.                                                            |
|               |   | 과정·기능    | 자연 현상을 관찰하거나 실험을 수행하여 수집한 자료로부터 일반적인 규칙성을 찾아내고, 가설을 설정할 수 있다. 도구를 활용하여 데이터를 수집하고, 수집된 자료를 변환하여 해석할 수 있다.                                                                                      |
|               |   | 가치·태도    | 자연 현상에 대한 흥미와 호기심을 가지며, 근거에 기반하여 결과를 해석하는 과학적 태도를 갖는다. 탐구 활동에 협력적으로 참여하여 협업의 필요성을 인식한다.                                                                                                       |
|               | C | 지식·이해    | 관찰을 통한 귀납적 탐구와 가설 설정을 포함하는 연역적 탐구의 과정과 절차를 이해할 수 있다.                                                                                                                                          |
|               |   | 과정·기능    | 자연 현상을 관찰하거나 주어진 절차대로 실험을 수행하여 자료를 수집할 수 있다.                                                                                                                                                  |
|               |   | 가치·태도    | 자연 현상과 일상 속 과학에 대한 호기심을 가지며, 협력적으로 탐구 활동에 참여한다.                                                                                                                                               |

### 3 예시 평가 도구

#### 가. 예시 평가 도구 개요

| 번호            | 영역                   | 성취기준          | 평가 도구 유형 | 평가 요소/ 평가 과제                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과학탐구실험<br>1-1 | (2) 과학 탐구의<br>과정과 절차 | [10과탐1-02-01] | 서 · 논술형  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 귀납적 탐구 방법 절차 배열하기</li> <li>• 생활 속의 과학 탐구와 연계해 귀납적 탐구 절차를 설계하기</li> </ul>                                                                                                            |
| 과학탐구실험<br>1-2 | (2) 과학 탐구의<br>과정과 절차 | [10과탐1-02-02] | 서 · 논술형  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가설 설정하기, 연역적 탐구 방법 이해하기</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| 과학탐구실험<br>1-3 | (2) 과학 탐구의<br>과정과 절차 | [10과탐1-02-03] | 실험·실습    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관측 자료를 활용하여 한반도의 기온 변화가 생물에게 미치는 영향 파악</li> <li>• 관측 자료를 분석하여 한반도의 기온 변화 경향성 파악하기</li> <li>• 관측 자료를 분석하여 기온 변화가 생물에게 미치는 영향 파악하기</li> <li>• 자료 분석 결과를 다양한 방식으로 표상하고 공유하기</li> </ul> |
| 과학탐구실험<br>1-4 | (2) 과학 탐구의<br>과정과 절차 | [10과탐1-02-03] | 실험·실습    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 한반도의 기온 강수량 자료를 그래프로 나타내고 이를 분석하기</li> <li>• 한반도의 기후 변화 경향성 설명하기</li> </ul>                                                                                                         |

## 나. 예시 평가 도구

### (1) 과학탐구실험1-1

#### 1. 평가 도구 개요

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                               |    |    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                      | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 과목         | 과학탐구실험1                                                                                       |    |    |
| 학년군                                                      | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 영역         | (2) 과학 탐구의 과정과 절차                                                                             |    |    |
| 성취기준                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 성취기준별 성취수준 |                                                                                               |    |    |
| [10과탐1-02-01] 직접적인 관찰을 통한 탐구를 수행하고, 귀납적 탐구 방법을 설명할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A          | 직접적인 관찰을 통해 얻은 자료를 분석하고 규칙성을 추론하여 결론을 도출하는 탐구를 수행하며, 과학사의 사례를 들어 귀납적 탐구 방법의 과정과 특징을 설명할 수 있다. |    |    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B          | 직접적인 관찰을 통해 자료를 수집하여 결론을 도출하는 탐구를 수행하고, 귀납적 탐구 방법이 적용된 과학사의 사례를 제시할 수 있다.                     |    |    |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C          | 직접적인 관찰을 통해 자료를 수집할 수 있다.                                                                     |    |    |
| 평가 요소                                                    | • 귀납적 탐구 방법 절차 배열하기<br>• 생활 속의 과학 탐구와 연계해 귀납적 탐구 절차를 설계하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                               |    |    |
| 평가 도구 유형                                                 | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 성취수준       | A~C                                                                                           | 배점 | 6점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                        | • 평가 목적 : 이 평가 도구에서는 과학사의 사례를 이용하여 귀납적 탐구 방법을 설명하고, 실생활과 연계된 직접 관찰을 통한 귀납적 탐구를 수행할 수 있는지를 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 성취수준 B를 중심으로 A와 C 수준을 고려한 문항으로 성취수준 B와 C를 구분하는 내용은 귀납적 탐구 방법 절차를 알고 있지만, 이를 생활 속의 과학 탐구와 연계해 귀납적 탐구 절차를 설계할 수 있는냐 없느냐의 차이이며, 성취수준 A와 B는 귀납적 탐구 방법 절차와 설계를 함에 있어 과학 탐구의 규칙성을 찾아내어 이를 적용하는가와 아닌가의 차이로 성취수준 도달여부를 볼 수 있다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 논술형 평가에서 제시한 사례 외에도 학교와 지역 여건에 맞춰 생활 속의 과학 탐구 주제를 제시하여 시행할 수 있다. 서논술형 2번 문항의 경우, 일반적인 귀납적 탐구 방법 설계를 서술하는 대신 관련 탐구 방법을 단계별 그림과 탐구 내용으로 개인별 혹은 모둠별로 포스터 형식으로 그리게 하는 방법의 탐구 수행평가 활동으로 변형해 활용할 수도 있다. |            |                                                                                               |    |    |

## 2. 평가 도구

## 서·논술형

...○

| 서·논술형 평가 활동지 |   |                   |   |    |     |   |   |     |  |
|--------------|---|-------------------|---|----|-----|---|---|-----|--|
| 202          | 년 | 월                 | 일 | 교시 | 1학년 | 반 | 번 | 이름: |  |
| 평가 주제        |   | 귀납적 탐구 방법 절차 설계하기 |   |    |     |   |   |     |  |

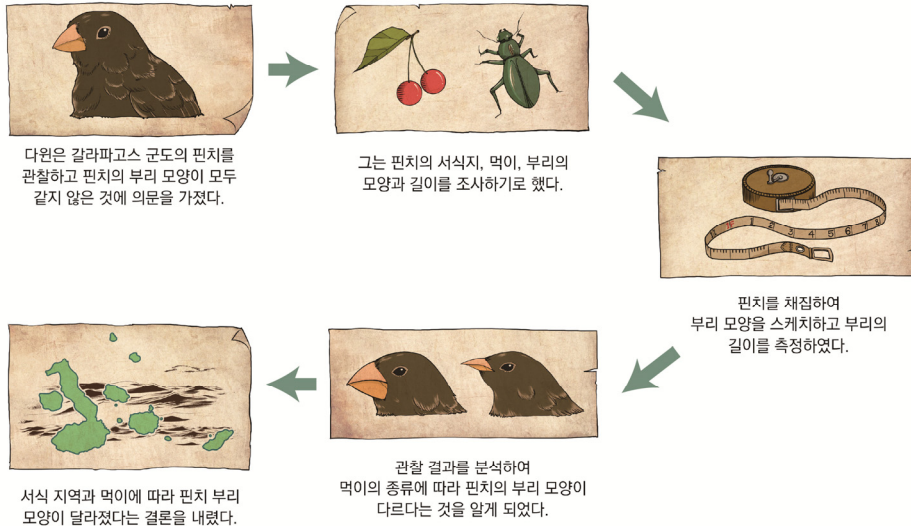
1. 다음은 과학사의 한 사례인 직접적인 관찰을 통한 탐구 수행 방법을 이용해 구름을 분류하는 과정을 순서 없이 나타낸 것이다.

- (가) 구름에 관심을 갖다 : 약제사이자 아마추어 기상학자였던 하워드는 하늘 보는 것을 좋아했고, 어느 날 관찰할 수 있는 다양한 구름에 대해 관심을 갖게 되었다.
- (나) 구름 분류법을 제안하다 : 하워드는 구름 관찰과 분석을 토대로 [구름의 분류에 대하여]라는 논문을 발표하면서 구름을 모양에 따라 분류하는 것을 최초로 제안하였다.
- (다) 구름을 그리다 : 하워드는 구름을 눈으로 관찰하는 것에만 머물지 않고 시시각각 변하는 구름 자료를 수집하기 위해 구름을 스케치하기 시작하였다.
- (라) 구름을 분류하다 : 오랫동안 수집한 구름 스케치 자료를 바탕으로 하워드는 모양에 따라 구름을 분류해 보았다.
- (마) 구름 분류를 고민하다 : 하워드는 자연이 만들어 낸 여러 가지 구름을 관찰하다가 '구름의 종류가 다른 것 같은데, 다양한 구름을 분류할 수 있을까?'라고 생각하게 되었다.

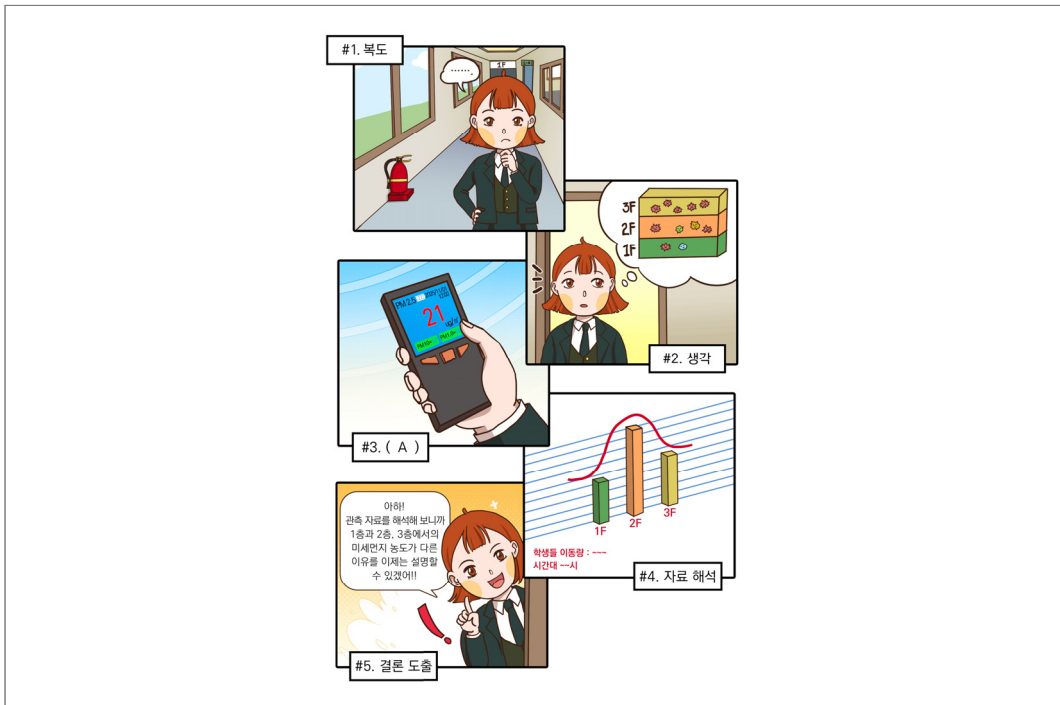
귀납적 탐구 방법의 절차를 이용해 구름을 분류하는 과정을 순서대로 배열하고, 그렇게 배열한 이유를 귀납적 탐구 방법의 절차에 근거해 서술하시오. [3점]

- 분류하는 과정 순서 :  
(            ) → (            ) → (            ) → (            ) → (            )
- 그렇게 배열한 이유  
:

2. 아래는 다윈의 진화론에 대한 연구 과정을 귀납적 탐구 방법으로 나열한 것이다.



아래 그림은 위와 같은 방법으로 우리 주변에서 나타나는 자연 현상 중 하나인 교실 층수에 따른 미세먼지 농도 차이를 귀납적 탐구 방법으로 수행하는 과정을 만화 형식으로 표현한 것이다. 귀납적 탐구 방법의 절차에 근거하여 물음에 답하시오.



- ① 장면 #1. 복도는 학생이 1층과 2층의 복도를 지나면서 미세 먼지의 농도가 다르다는 것을 인식한 것이다. 그렇다면, 귀납적 탐구 방법에서 문제 인식 이후 단계인 장면 #2. 학생의 생각에 적절한 것을 간단한 문장으로 서술하시오. [2점]

- ② 장면 #3. A는 귀납적 탐구 방법의 절차 중 어느 단계인지 쓰시오. [1점]

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항      | 채점 요소           | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서1      | 귀납적 탐구<br>과정 이해 | 3점         | 귀납적 탐구 과정에 따라 구름 분류 탐구 과정을 옳게 나열하고, 설명한 경우<br>예시답안 (가)-(마)-(다)-(라)-(나)<br>문제 인식에서 출발해 관찰 및 자료 수집 방법 고안, 관찰 수행, 자료 분석<br>및 해석, 규칙성 발견과 일반화의 과정으로 진행함     |
|         |                 |            | 귀납적 탐구 과정을 옳게 나열하였지만, 그렇게 배열한 이유를 절차에 따라 설명하지<br>못한 경우가 하나라도 있는 경우<br>예시답안 (가)-(마)-(다)-(라)-(나)<br>관찰 후 문제 인식, 자료 수집 방법 고안, 자료 분석 및 해석으로 진행함.            |
|         |                 | 1점         | 귀납적 탐구 과정을 옳게 나열하지 못했지만, 배열한 이유를 절차에 따라 설명한 경우<br>예시답안 (가)-(나)-(다)-(라)-(마)<br>문제 인식에서 출발해 관찰 및 자료 수집 방법 고안, 관찰 수행, 자료 분석<br>및 해석, 규칙성 발견과 일반화의 과정으로 진행함 |
|         |                 |            | 귀납적 탐구 과정 나열과 과정을 설명하지 못한 경우<br>예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                          |
|         |                 | 0점         |                                                                                                                                                         |
| 서2<br>① | 귀납적 탐구<br>과정 설계 | 2점         | 관찰 및 자료 수집 방법 고안을 정확하게 서술한 경우<br>예시답안 - 총별 미세 먼지 농도를 측정하는 방법에는 무엇이 있을까?<br>- 어떤 식으로 측정해 자료를 모으면 좋을까?<br>- 측정 시간대나 기타 변인은 어떻게 통제해 자료를 모을까?               |
|         |                 |            | 관찰 및 자료 수집 방법 고안이 아닌 관찰 수행이나 일반화 단계로 서술한 경우<br>예시답안 - 미세 먼지 농도는 무엇을 뜻하는 걸까?                                                                             |
|         |                 | 1점         | 관찰 및 자료 수집 방법 고안이 아닌 관찰 수행이나 일반화 단계로 서술한 경우<br>예시답안 - 미세 먼지 농도는 무엇을 뜻하는 걸까?                                                                             |
|         |                 |            | 관찰 및 자료 수집 방법 고안을 서술하지 못한 경우<br>예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                          |
| 서2<br>② |                 | 1점         | 장면 #3을 관찰 수행 혹은 관찰 및 자료 수집 탐구 과정을 설명한 경우<br>예시답안 - 관찰 수행<br>- 관찰 및 자료 수집                                                                                |
|         |                 |            | 장면 #3을 관찰 수행 혹은 관찰 및 자료 수집 탐구 과정을 설명하지 못한 경우<br>예시답안 오답 또는 무응답                                                                                          |

### ■ 채점 시 고려 사항

- 서1 문항에서 귀납적 탐구 방법의 절차는 문제 인식이 없고 관찰 및 자료 수집 방법 고안, 관찰 수행, 자료 해석, 일반화 과정의 순서로 서술해도 정답처리 가능함.
- 서2-①문항에서 관찰 및 자료 수집 방법 고안하기는 미세 먼지를 어떻게 어떤 시간대에 측정할까라는 다소 광범위한 영역의 방법적 측면을 내용으로 서술하면 정답처리 가능함. 또한, 관찰 방법과 실제 관찰을 수행하고 해석하는 경계에서 다소 애매한 서술은 부분 점수 부여.
- 서2-②문항은 관찰 수행, 관찰 및 자료 수집, 자료 수집의 내용이 들어가면 정답처리

#### ※ 웹툰의 시나리오

한 학생에 복도에 있는데, 위층보다 먼지가 많다는 생각을 함

→ 미세 먼지가 층에 따라 다르나?라는 문제를 인식함

→ 미세 먼지 농도 측정기로 같은 시간대에 층별로 미세 먼지 농도를 측정함

→ 미세 먼지 농도를 측정한 자료를 분석함

→ 층별로 미세 먼지 농도가 다른 것은 학생의 이동량과 대류가 일어나는 시간대 등에 영향을 받는다는 결론을 내림

### ○·· 예시 답안

1.

(가)-(마)-(다)-(라)-(나)

귀납적 탐구는 탐구 대상을 직접 관찰하거나 실험하여 얻은 자료를 종합하고 분석하여 원리나 법칙을 이끌어 내는 탐구 방법이다. 이런 귀납적 탐구 방법은 자연 현상에 대한 문제 인식에서 출발해 관찰 및 자료 수집 방법 고안, 관찰 수행(관찰 및 자료 수집), 자료 분석 및 해석, 규칙성 발견과 일반화의 과정으로 진행된다.

2.

#### ① 문항

: 층별 미세 먼지 농도를 측정하는 방법에는 무엇이 있을까? 어떤 식으로 측정해 자료를 모으면 좋을까? 그리고 측정 시간대나 기타 변인은 어떻게 통제해 자료를 모을까? 등등 학생이 관찰 및 자료 수집 방법을 고안하는 생각을 문장으로 쓰면 정답처리.

#### ② 문항

: 관찰 수행 혹은 관찰 및 자료 수집으로 작성하면 정답처리

## (2) 과학탐구실험1-2

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                           |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                     | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 과목         | 과학탐구실험1                                                                   |    |    |
| 학년군                                                                     | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 영역         | (2) 과학 탐구의 과정과 절차                                                         |    |    |
| 성취기준                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 성취기준별 성취수준 |                                                                           |    |    |
| [10과탐1-02-02] 가설 설정을 포함한 과학사의 대표적인 탐구실험을 수행하고, 연역적 탐구 방법의 특징을 예측할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A          | 가설 설정을 포함한 과학사의 대표적인 탐구실험을 수행하며, 과학사의 사례를 들어 연역적 탐구 방법의 과정과 특징을 설명할 수 있다. |    |    |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B          | 가설 설정을 포함한 과학사의 대표적인 탐구실험을 수행하며, 연역적 탐구 방법이 적용된 과학사의 사례를 제시할 수 있다.        |    |    |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C          | 가설 설정을 포함한 과학사의 대표적인 탐구실험을 안내된 절차에 따라 수행할 수 있다.                           |    |    |
| 평가 요소                                                                   | • 가설 설정하기, 연역적 탐구 방법 이해하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                           |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 성취수준       | A, B                                                                      | 배점 | 8점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>평가 목적 : 본 평가 도구는 과학 탐구의 과정과 절차 중 가설 설정과 연역적 탐구를 평가하고자 한다. 구체적으로, 1번 문항은 실험 설계의 내용에서 변인을 찾아 어떤 가설을 검증하기 위한 실험인지에 대한 이해를 평가하고, 2번 문항은 가설을 검증하기 위한 실험을 수행하여 도출한 결론 작성을 평가한다. 3번 문항은 실험을 통해 얻은 결과를 추론 및 해석하는 과정을 통해 연역적 탐구에 대한 이해를 평가하며, 4번 문항은 연역적 탐구 방법을 다른 사례에 적용할 수 있는지를 평가한다.</li><li>성취수준과의 관련성 : 교육과정에 탐구활동으로 제시된 파스퇴르의 생물 속생설 도출 과정으로 문항을 구성하였으며, 자료를 기반으로 가설을 추론하고, 연역적 탐구 과정 및 절차에 대해 이해하였으며, 다른 사례에 적용할 수 있는지를 평가하는 문항으로, A수준과 B수준을 변별하기 위해 제작되었다. 과학사의 대표적인 연역적 탐구실험의 사례를 분석하여 문항 1~3을 적절히 해결한 학생은 성취수준 B 이상에 도달한 것으로 볼 수 있고, 문항 4번에서 적절하게 실험을 설계할 수 있는 학생은 성취수준 A 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다.</li><li>교수·학습 활용 방안 : 과학사의 대표 사례를 제시하여 과학에 대한 흥미와 호기심을 유발하고, 주어진 문항을 이용하여 평가가 이루어지도록 한다. 1~3번 문항을 통해 과학 연구에서 가설이 갖는 의미와 연역적 탐구 방법에 대한 학생의 이해를 확인하고, 이에 대한 피드백을 제공하여 4번 문항의 해결에 도움을 줄 수 있다. 실험을 설계하는 과정에서 과학을 통한 문제 해결 가능성과 과학의 유용성을 느끼도록 지도할 수 있다.</li></ul> |            |                                                                           |    |    |

## 2. 평가 도구

## 서·논술형

...○

※ 다음은 파스퇴르가 생물속생설을 도출했던 과정을 나타낸 자료이다. 다음 물음에 답하시오.

| 단계             | 파스퇴르의 경험                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제 인식          | 파스퇴르는 공기를 여과해서 모은 찌꺼기를 현미경으로 관찰하여 영양액 속에 자라는 미생물과 매우 유사한 작은 입자들이 그 찌꺼기 속에 존재한다는 것을 발견하였다. 이 결과로 그는 공기 중에 미생물이 존재하고, 미생물이 공기를 통해 영양액 속에 들어가 번식한다고 생각했다. 하지만 이를 입증하기 위해서는 추가 실험이 필요했다. |
| 가설 설정          | (A)                                                                                                                                                                                  |
| 실험 설계 및 수행     | 파스퇴르는 설탕을 넣은 효모액을 플라스크에 넣고 몇 분간 끓인 후, (가)불에 달군 백금관을 이용해 서 무균상태로 만든 공기를 주입한 다음 밀봉하여 30℃에 보관하였다. 그런 다음 (나)공기를 여과해서 모은 찌꺼기를 이 효모액에 주입하고, 3일 후에 관찰하였다.                                   |
| 자료 해석          | 관찰 결과 (가)의 효모액에는 아무런 변화가 생기지 않았으나 (나)의 효모액에서는 미생물이 번식한 것을 관찰할 수 있었다.                                                                                                                 |
| 결론 도출          | (B)                                                                                                                                                                                  |
| 새로운 실험 설계 및 수행 | 파스퇴르는 고기즙을 여러 개의 플라스크에 담고, 그 중 일부 플라스크는 목 부분을 가열해 지름 1~2mm 정도의 길고 가는 S자 곡선으로 늘려 백조 목 형태로 만들었다. 백조 목 플라스크 속의 고기즙을 몇 분간 끓여 멸균시킨 뒤 플라스크의 목을 통해 공기가 자유롭게 이동할 수 있게 두었다.                   |
| 자료 해석          | 백조 목 플라스크 속 고기즙에는 미생물이 전혀 자라지 않았지만, 나머지 일반 플라스크에서는 미생물이 왕성하게 번식하였다. 또한 백조 목 플라스크의 목 부분을 잘라내었더니 며칠 뒤 (C) 백조 목 플라스크에서는 공기가 자유롭게 이동하지만 찌꺼기는 백조 목에 걸려 효모액에 닿지 못했다. 하지만 백조 목을 제거하자 (D)    |
| 결론 도출          | 파스퇴르는 이 실험을 근거로 공기가 아니라 찌꺼기 속에 들어있는 미생물만이 다른 미생물의 번식을 일으킬 수 있다고 주장하였다.                                                                                                               |

1. (A)에 들어갈 파스퇴르의 가설을 서술하시오. [2점]
2. (B)에 들어갈 파스퇴르의 결론을 서술하시오. [2점]
3. (C)와 (D)에 들어갈 내용을 각각 서술하시오. [2점]
4. 과일 껍질이 들어있는 뚜껑 닫힌 병 안에 초파리가 생겨난 것을 생물 속생설로 증명하기 위한 연역적 탐구실험을 설계해 보자. [2점]

| 단계    | 수행 내용                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 문제 인식 | 과일 껍질이 들어있는 뚜껑 닫힌 병 안에 초파리가 생긴 것을 관찰하고, 초파리가 어떻게 생겨난 것인지 궁금해졌다. |
| 가설 설정 | 과일 껍질에 초파리의 알이 있었기 때문에 초파리가 나타난 것이다.                            |
| 실험 설계 |                                                                 |

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항     | 채점 요소            | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                         |
|--------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서<br>1 | 가설 설정            | 2점         | 변인을 포함하여 가설을 옳게 기술하였다.                                                                                        |
|        |                  |            | 예시답안 공기 자체가 아니라 공기에 들어있는 찌꺼기에 미생물이 존재하고, 이것이 효모액에 미생물을 번식하게 할 것이다.                                            |
|        |                  | 1점         | 변인은 찾았으나 가설을 부족하게 기술하였다.                                                                                      |
|        |                  |            | 예시답안 공기에 들어있는 찌꺼기가 미생물이다.                                                                                     |
|        |                  | 0점         | 변인과 가설을 모두 틀리게 기술하였다.                                                                                         |
|        |                  |            | 예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                |
| 서<br>2 | 결론 도출            | 2점         | 변인을 찾아 결론을 옳게 기술하였다.                                                                                          |
|        |                  |            | 예시답안 공기를 여과해서 모은 찌꺼기가 미생물을 옮기는 것이지 공기 자체는 미생물을 옮기지 못한다.                                                       |
|        |                  | 1점         | 변인은 찾았으나 결론을 부족하게 기술하였다.                                                                                      |
|        |                  |            | 예시답안 찌꺼기가 효모액에 미생물을 만들었다.                                                                                     |
|        |                  | 0점         | 변인과 결론을 모두 틀리게 기술하였다.                                                                                         |
|        |                  |            | 예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                |
| 서<br>3 | 자료 해석 및<br>결과 추론 | 2점         | (C)와 (D)에 들어갈 내용을 옳게 기술하였다.                                                                                   |
|        |                  |            | 예시답안 (C) 목을 잘라낸 플라스크에서도 미생물이 왕성하게 번식하였다.<br>(D) 찌꺼기도 효모액에 닿을 수 있었기 때문이다.                                      |
|        |                  | 1점         | 관찰 사실(C)와 결과(D) 중 하나만 옳게 기술하였다.                                                                               |
|        |                  |            | 예시답안 (C) 목을 잘라낸 플라스크에서도 미생물이 왕성하게 번식하였다.<br>또는<br>(D) 찌꺼기도 효모액에 닿을 수 있었기 때문이다.                                |
|        |                  | 0점         | 관찰 사실(C)와 결과(D)를 모두 틀리게 기술하였다.                                                                                |
|        |                  |            | 예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                |
| 서<br>4 | 실험설계             | 2점         | 실험군, 대조군, 변인을 옳게 설정하여 모두 기술하였다.                                                                               |
|        |                  |            | 예시답안 똑같은 병을 준비하여 한쪽에는 표면을 완전히 세척한 과일 껍질을 넣고, 다른 한쪽에는 일반 과일 껍질을 넣은 후 뚜껑을 닫아 같은 조건에 보관한 후 초파리가 생기는지 며칠 동안 관찰한다. |
|        |                  | 1점         | 실험군, 대조군, 변인 중 기술에 누락된 요소가 있다.                                                                                |
|        |                  |            | 예시답안 과일 껍질을 깨끗하게 세척하여 병에 넣고, 뚜껑은 닫은 후 며칠 동안 관찰한다.                                                             |
|        |                  | 0점         | 실험군, 대조군, 변인을 모두 틀리게 기술하였다.                                                                                   |
|        |                  |            | 예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                |

## ○·· 예시 답안

1. 공기 자체가 아니라 공기에 들어있는 찌꺼기에 미생물이 존재하고, 이것이 효모액에 미생물을 번식하게 할 것이다.
2. 공기를 여과해서 모은 찌꺼기가 미생물을 옮기는 것이지 공기 자체는 미생물을 옮기지 못한다.
3. (C) 목을 잘라낸 플라스크에서도 미생물이 왕성하게 번식하였다. (D) 찌꺼기도 효모액에 닿을 수 있었기 때문이다.
4. 똑같은 병을 준비하여 한쪽에는 표면을 완전히 세척한 과일 껍질을 넣고, 다른 한쪽에는 일반 과일 껍질을 넣은 후 뚜껑을 닫아 같은 조건에 보관한 후 초파리가 생기는지 며칠 동안 관찰한다.

## (3) 과학탐구실험1-3

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                             |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                     | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 과목         | 과학탐구실험1                                                                     |    |    |
| 학년군                                                                     | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 영역         | (2) 과학 탐구의 과정과 절차                                                           |    |    |
| 성취기준                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 성취기준별 성취수준 |                                                                             |    |    |
| [10과탐1-02-03] 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 분석하고 그 결과를 다양하게 표상하고 소통할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A          | 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 정리하여 표나 그래프 등의 적절한 형태로 변환하고, 탐구 결과에 대해 소통할 수 있다. |    |    |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B          | 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 정리하여 표나 그래프로 나타내고, 탐구 결과를 발표할 수 있다.              |    |    |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C          | 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 표나 그래프로 나타낼 수 있다.                                |    |    |
| 평가 과제                                                                   | • 관측 자료를 활용하여 한반도의 기온 변화가 생물에게 미치는 영향 파악                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                             |    |    |
| 평가 요소                                                                   | • 관측 자료를 분석하여 한반도의 기온 변화 경향성 파악하기<br>• 관측 자료를 분석하여 기온 변화가 생물에게 미치는 영향 파악하기<br>• 자료 분석 결과를 다양한 방식으로 표상하고 공유하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                             |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                | 실험·실습                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 성취수준       | A~C                                                                         | 배점 | 7점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                       | • 평가 목적 : 기온에 대한 정량적 데이터를 활용하여 기온 변화 경향성을 분석하고, 이를 확장하여 생물의 계절 관측 데이터를 직접 찾아보고 분석함으로써 기온 변화가 생물에게 미치는 영향을 설명할 수 있는지, 또한 탐구 수행에서 얻은 여러 종류의 정량적 데이터를 연관지어 분석하고 그 결과를 그래프, 모형 등 다양한 방식으로 나타내고 공유할 수 있는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 1, 2번 문항은 성취수준 C를 고려한 문항으로 탐구를 통해 얻은 데이터를 표나 그래프로 나타낼 수 있는 학생은 성취수준 C 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. 3, 4번 문항은 성취수준 A와 B를 고려한 문항으로, 수집한 자료로부터 기후 변화가 생물에게 미치는 영향을 적절히 설명할 수 있는 학생은 성취수준 B 이상에 도달한 것으로 볼 수 있고, 발표 혹은 소통 과정에서 활용하는 표나 그래프가 수집된 자료의 경향성을 적절하게 보여주도록 구성된 학생은 성취수준 A 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : ‘관측 자료(빅데이터)를 활용하여 한반도의 기후변화 경향성 파악하기’ 탐구 활동과 연계하여 실시한다. 전 지구적 규모의 실측 데이터를 활용하여 분석하는 과정에서 지구시스템의 구성 요소 사이의 연결성을 파악하고, 데이터를 시각화하고 디지털화하는 과정에서 디지털 소양을 함양할 수 있도록 한다. |            |                                                                             |    |    |

## 2. 평가 도구

## 실험·실습

## 1. 한반도의 평균 기온 데이터를 수집하여 변화 경향성을 분석하시오.



기후통계분석

- 평년값
- 통계분석**
  - 조건별통계
  - 기온분석**
    - 강수량분석
    - 다중지점통계
    - 24절기
    - 순위값
    - 장마
- 기상현상일수
- 계급별일수

Home > 기후통계분석 > 통계분석 > 기온분석

## 기온분석 - 그래프

그래프

분포도

**■ 자료설명**

지점별로 기온의 시계열 분석을 확인합니다.  
일, 월, 연의 평균기온, 최저기온, 최고기온을 각각 조회할 수 있습니다.

\* (그래프) 평균최고(최저)기온: 일최고(최저)기온의 월평균

\* '지역/지점'의 '지역'은 전국 및 광역 단위의 평균 제공(1973년~)  
- 전국 및 광역별 평균 산출에 사용되는 지점은 62개 지점이며 제주도 4개 지점은 제주지역 산출에만 사용됩니다.  
[전국/지역별 통계 산출 지점 정보(더보기)]

**■ 검색조건**

자료구분 년

자료형태 기본

기간 1975 ~ 2024

지역/지점 서울

선택

> 검색

---

기상청 기상자료 개방포털(data.kma.go.kr) 누리집에 접속하여 우리나라 특정 지역 중 한 곳의 1975년부터 현재까지의 평균 기온 데이터를 수집하여 그래프로 나타내시오. 그래프를 분석하여 선택한 지역의 평균 기온 변화 경향성을 설명하시오.

데이터

기상관측

지상

총관기상관측(ASOS)

방재기상관측(AWS)

농업기상관측(AAOS)

북한기상관측

공공기관 기상관측

계절관측

황사관측(PM10)

낙뢰관측

해양

고층

항공

세계기상전문(GTS)

기상위성

레이더

기상예보

수치모델

기후

Home > 데이터 > 기상관측 > 지상 > 계절관측

계절관측 - 자료

자료설명

계절의 빠르고 늦음의 지역적인 차이 등을 합리적으로 관측 및 통계 분석하여 기후변화의 추이를 총괄적으로 파악하기위해 각 관측소에서 관측자가 식물, 동물, 기후계절 등을 관측한 자료입니다.

평비는 1991~2020년 평년값과 비교하여 빠르고 늦음을 계산한 값입니다. 평년값만 모아 보시려면 '평년값' 탭을 이용해주시기 바랍니다.

<용어설명>

- 결측: 외부 요인으로 관측을 수행하지 못한 경우

- 관측 안됨: 현상이 발생하지 않은 경우

- 관측 중지: 관측이 중단된 요소 또는 현상(도시화, 무인화 등 계절관측지점 개점)

자료

평년값

검색조건

기간 1975년 ~ 2024년

지역

지도로 선택

전체

강원특별자치도

경기도

경상남도

경상북도

광주광역시

대구광역시

대전광역시

부산광역시

서울특별시

울산광역시

인천광역시

전라남도

전라북도

충청남도

충청북도

제주특별자치도

잠자리

매미

범

코스모스

진달래

매화

개나리

벚나무

배나무

복숭아

아까시나무

단풍나무

은행나무

호두

> 조회

기상청 기상자료 개방포털(data.kma.go.kr) 누리집에서 문항 1에서 선택한 지역의 1975년부터 현재까지의 생물의 계절 관측 데이터를 수집하여 그래프로 나타내시오. 그래프를 분석하여 선택한 지역의 생물의 계절 관측 데이터 변화 경향성을 설명하시오.

생물의 계절 관측 데이터의 예

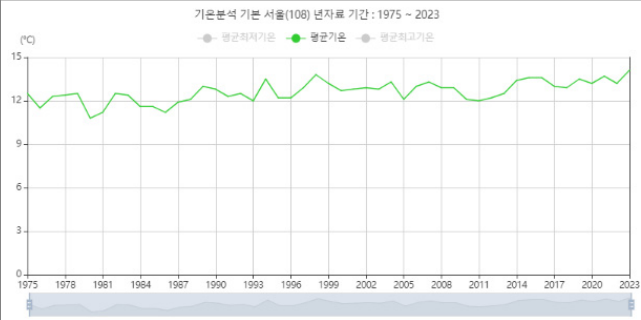
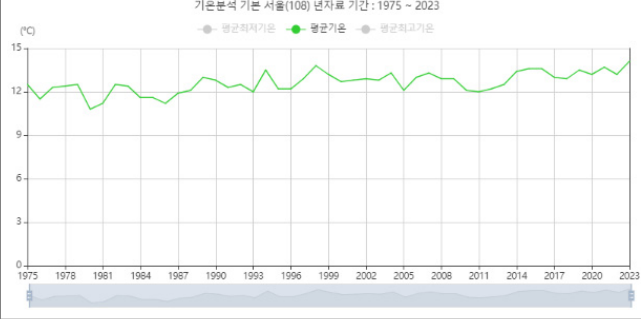
벚나무 등 식물 개화 날짜, 개구리 등 동물이 처음 관측된 날짜 등

3. 문항1과 문항2에서 분석한 결과를 비교하여 기온 변화가 생물에게 어떤 영향을 미치는지 설명하시오.

4. 문항1과 문항2에서 수집한 데이터를 활용하여 두 데이터의 경향성이 함께 드러나도록 시각화하여 나타내고 공유 플랫폼에 게시하시오.

## ○● 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항     | 채점 요소                            | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수<br>1 | 적절한 도구를 활용하여 정보를 조사, 수집, 해석하는 능력 | 2점      | <p>평균 기온 데이터를 수집하여 그래프로 나타내었으며, 그래프를 분석하여 평균 기온 변화 경향성을 옳게 설명함.</p> <p>예시답안</p>  <p>평균 기온은 점차 증가하는 경향을 보인다.</p> |
|        |                                  | 1점      | <p>평균 기온 데이터를 수집하여 그래프로 나타내었으나 그래프를 분석하지 않아 경향성을 설명하지 않음.</p> <p>예시답안</p>                                      |
|        |                                  | 0점      | <p>평균 기온 데이터를 수집하지 않고 그래프로 나타내지 않음.</p>                                                                                                                                                            |



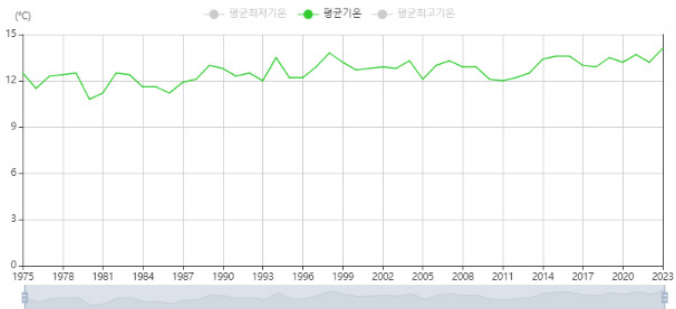
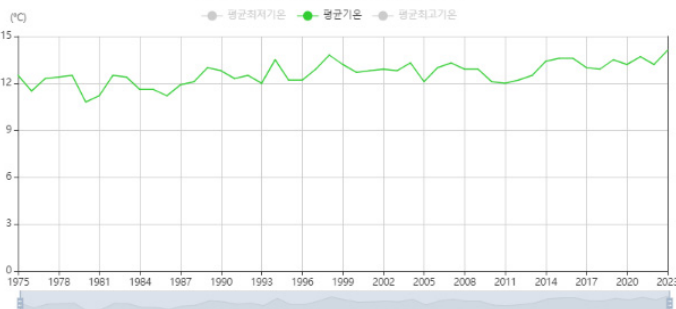
| 문항  | 채점 요소                            | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |         | 예시답안 그래프 제시하지 않음.                                                                                                                                                                                 |
| 수 2 | 적절한 도구를 활용하여 정보를 조사, 수집, 해석하는 능력 | 2점      | <p>생물의 계절 관측 데이터(예: 벚나무의 개화 시기)를 수집하여 그래프로 나타내었으며, 그래프를 분석하여 변화 경향성을 옳게 설명함.</p> <div> <div>예시답안</div> </div> <p>벚나무의 개화 시기는 점차 빨라지는 경향을 보인다.</p>                                                 |
|     |                                  | 1점      | <p>생물의 계절 관측 데이터(예: 벚나무의 개화 시기)를 수집하여 그래프로 나타내었으나 그래프를 분석하지 않아 경향성을 설명하지 않음.</p> <div> <div>예시답안</div> </div>                                                                                     |
|     |                                  | 0점      | <p>생물의 계절 관측 데이터를 수집하지 않고 그래프로 나타내지 않음.</p> <p>예시답안 그래프 제시하지 않음.</p>                                                                                                                              |
| 수 3 | 증거에 기반하여 자료를 비교, 분석하는 능력         | 1점      | <p>기후변화 경향성과 생물의 계절 관측 데이터 변화 경향성을 비교·분석하여 기후 변화가 생물에게 미치는 영향을 적절하게 설명함.</p> <div> <div>예시답안</div> <p>평균 기온이 상승하는 경향과 유사하게 벚나무의 개화 시기가 빨라지는 경향을 보이므로 기후변화가 벚나무의 개화 시기를 앞당기는 데 영향을 미친다.</p> </div> |
|     |                                  | 0점      | <p>기후변화 경향성과 생물의 계절 관측 데이터 변화 경향성을 연관지어 비교·분석하지 않아 기후변화가 생물에게 미치는 영향을 옳게 설명하지 않음.</p> <p>예시답안 평균 기온이 상승하더라도 벚나무의 개화 시기는 특별한 영향을 받지 않는다.</p>                                                       |

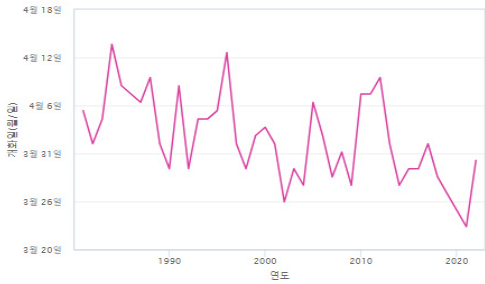
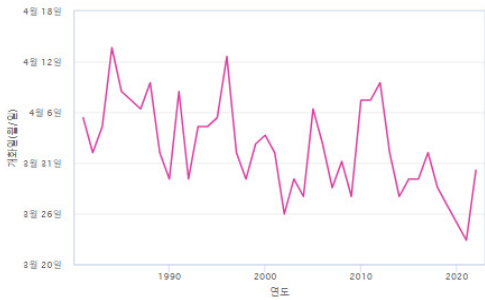
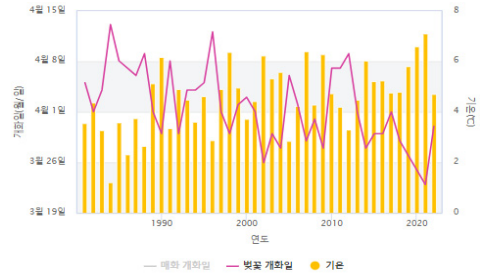
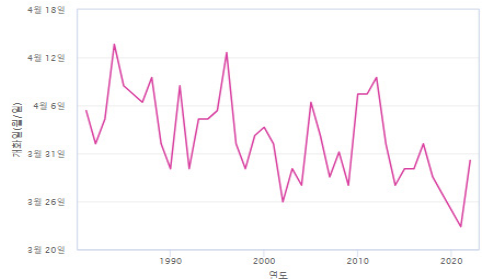
| 문항     | 채점 요소                            | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                |
|--------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수<br>4 | 결과를<br>다양한<br>방식으로<br>표상하는<br>능력 | 2점         | <p>기후변화와 생물의 계절 관측 데이터 변화를 시각화하여 변화 경향성이 함께 드러나도록 나타내고, 시각화 자료를 공유 플랫폼에 게시함.</p> <div> <div>예시답안</div> </div>        |
|        |                                  | 1점         | <p>데이터를 시각화하여 나타내었으나 변화 경향성을 함께 나타내지 않고 한 가지 데이터에 대해서만 나타내었으며, 시각화 자료를 공유 플랫폼에 게시함.</p> <div> <div>예시답안</div> </div> |
|        |                                  | 0점         | <p>데이터를 시각화하여 나타내지 않아 공유 플랫폼에 게시하지 않음.</p> <div> <div>예시답안</div> <p>시각화 자료 제시하지 않음.</p> </div>                       |

### ■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항에서 수집해야 하는 올바른 데이터를 수집했는지, 수집한 데이터를 그래프 형식에 맞게 나타내었는지에 중점을 두어 평가한다.
- 2번 문항에서 다양한 생물의 계절 관측 자료 중 적절한 데이터를 선택하여 수집했는지, 수집한 데이터를 그래프 형식에 맞게 나타내었는지에 중점을 두어 평가한다.
- 3번 문항에서 1번과 2번 문항에서 분석한 결과를 토대로 두 자료를 연관지어 비교·분석하여 설명하였는지에 중점을 두어 평가한다.
- 4번 문항에서 데이터의 변화를 시각화하는 과정에서 두 자료를 연관지어 빅데이터의 경향성이라는 중요한 요소가 잘 드러나는지에 중점을 두어 평가한다. 또한, 자료를 공유 플랫폼에 게시하여 소통하였는지 평가한다.

### ○.. 예시 답안

| 문항 | 척도(점수) | 예시 답안                                                                                                                                                          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2점     | <p>기온분석 기본 서울(108) 년자료 기간: 1975 ~ 2023</p>  <p>평균 기온은 점차 증가하는 경향을 보인다.</p> |
|    | 1점     | <p>기온분석 기본 서울(108) 년자료 기간: 1975 ~ 2023</p>                                 |

|   |    |                                                                                                                        |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 0점 | 그래프 제시하지 않음.                                                                                                           |
| 2 | 2점 |  <p>벚나무의 개화 시기는 점차 빨라지는 경향을 보인다.</p> |
|   | 1점 |                                      |
|   | 0점 | 그래프 제시하지 않음.                                                                                                           |
| 3 | 1점 | 평균 기온이 상승하는 경향과 유사하게 벚나무의 개화 시기가 빨라지는 경향을 보이므로 기후변화가 벚나무의 개화 시기를 앞당기는 데 영향을 미친다.                                       |
|   | 0점 | 평균 기온이 상승하더라도 벚나무의 개화 시기는 특별한 영향을 받지 않는다.                                                                              |
| 4 | 2점 |                                    |
|   | 1점 |                                    |
|   | 0점 | 시각화 자료 제시하지 않음.                                                                                                        |

## (4) 과학탐구실험1-4

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                             |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 학교급                                                                     | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 과목         | 과학탐구실험1                                                                     |    |     |
| 학년군                                                                     | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 영역(단원)     | (2) 과학탐구의 과정과 절차                                                            |    |     |
| 성취기준                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 성취기준별 성취수준 |                                                                             |    |     |
| [10과탐1-02-03] 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 분석하고 그 결과를 다양하게 표상하고 소통할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A          | 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 정리하여 표나 그래프 등의 적절한 형태로 변환하고, 탐구 결과에 대해 소통할 수 있다. |    |     |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B          | 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 정리하여 표나 그래프로 나타내고, 탐구 결과를 발표할 수 있다.              |    |     |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C          | 탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 표나 그래프로 나타낼 수 있다.                                |    |     |
| 평가 과제                                                                   | • 관측 자료를 활용하여 한반도의 기후 변화 경향성 파악                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                             |    |     |
| 평가 요소                                                                   | • 한반도의 기온 강수량 자료를 그래프로 나타내고 이를 분석하기<br>• 한반도의 기후 변화 경향성 설명하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                             |    |     |
| 평가 도구 유형                                                                | 실험·실습                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 성취수준       | A~C                                                                         | 배점 | 13점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                       | • 평가 목적 : 이 수행평가에서는 한반도의 기후 관측자료를 활용하여 그래프로 나타내고 이를 분석하는 활동을 통해 [과정·기능]을 평가하며 기후변화 경향성을 설명할 수 있는지를 통해 [지식·이해]를 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 성취수준 A, B, C를 고려한 문항으로 성취수준과의 관계는 다음과 같다. 기온과 강수량 데이터를 분석하여 변화 경향을 파악하고(C), 데이터를 그래프로 나타내고 추세선을 그려 분석할 수 있으며(B), 30년 통계를 내려 변화 경향을 기후 변화 경향성을 파악할 수 있어야 한다.(A) 또한 스프레드시트 프로그램 사용법을 사전에 교육하여 학생들이 스프레드시트 프로그램 사용법에 대해 어느 정도 숙지시킨 이후에 수행평가를 실시하도록 한다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 성취기준은 '탐구 수행에서 얻은 정성적 혹은 정량적 데이터를 분석하고 그 결과를 다양하게 표상하고 소통할 수 있다.'로 기후변화 데이터를 내려받아 데이터를 분석할 수 있는지, 기후변화 데이터를 그래프로 그려내고 그래프의 의미를 분석할 수 있는지, 데이터를 변환 및 분석하여 기후 변화 경향성을 파악할 수 있는지를 성취수준을 근거로 파악할 수 있고 이를 학습 결과나 피드백의 유용한 자료로 활용할 수 있다. |            |                                                                             |    |     |

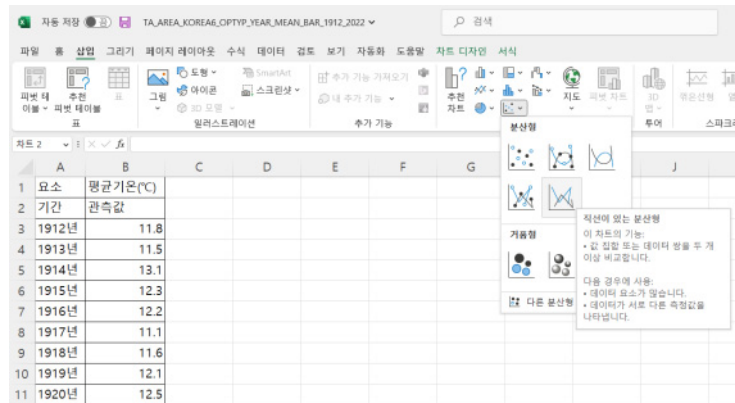
## 2. 평가 도구

### 실험·실습

【수행평가】 다음은 한반도의 기후 변화 경향성을 알아보는 탐구 활동을 나타낸 것이다. 각 실험 과정을 수행하고 각 물음에 답하시오.

| 실험 보고서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---------------------|
| 년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 월 | 일 | 교시 | 1학년 반 번 ( )모둠 이름( ) |
| <p>【준비물】 인터넷이 연결된 노트북(또는 컴퓨터), 스프레드시트 프로그램</p> <p>【실험 과정 및 결과】</p> <p>1. 기상청 기후정보포털 누리집에서 - 국가 기후변화 표준 시나리오 - 과거 기후변화 - 관측자료에서 1912년부터 올해까지의 평균 기온과 강수량, 자료를 조회한다.</p> <p><b>도움말</b> 분석 방법은 '기본분석', 요소는 '평균 기온', 지역은 남한(6개 지점 평균), 기간은 '임의기간-1212년~올해-연'로 설정하고 조회 버튼을 누른다. 강수량은 요소를 '강수량'으로 설정하면 조회할 수 있다.</p> <div style="text-align: center;"> <p><b>관측자료</b></p> </div> <p>2. 'Excel에 저장하기' 버튼을 눌러 평균 기온과 강수량 자료를 다운로드 받는다.</p> <p>3. 스프레드시트 프로그램을 이용하여 연도별 평균 기온과 강수량 그래프를 그린다.</p> |   |   |    |                     |

- ※ 스프레드시트 프로그램을 이용하여 그래프를 그리는 방법은 다음과 같다.
- 가. 내려받은 평균 기온 자료를 스프레드 프로그램으로 연다.
  - 나. 시간과 평균 기온 관측값 전체를 드레그 한다.
  - 다. 메뉴의 삽입-직선이 있는 분산형 그래프를 선택하여 그래프를 완성한다.
  - 라. 강수량 자료를 열어 같은 방법으로 그래프를 그린다.



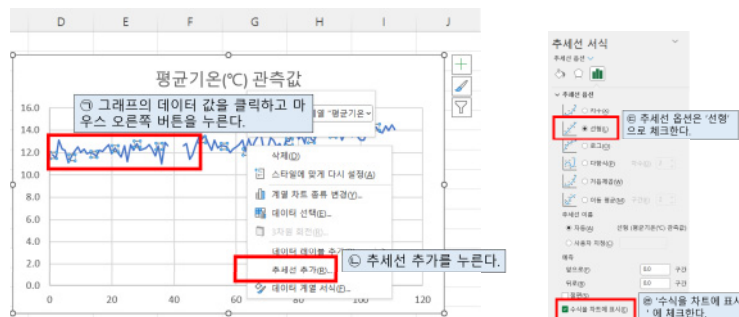
4. 그래프를 클릭하고 '차트디자인' - 차트 요소 추가 - '축제목' - '기본 가로' / '기본 세로'를 클릭하여 X축과 Y축 제목을 입력한다. 단, 축제목에 단위가 포함되도록 한다.

**도움말** 기온값을 10℃~15℃만 표시되게 하면 더 자세한 기온 변화를 볼 수 있다. 기온 그래프에서 y축 값을 더블 클릭-축서식-축옵션-경계-최소값은 10, 최대값은 15를 입력한다.

5. 그래프에 추세선을 표시하고, 추세선 수식을 그래프에 나타나도록 한다.

**도움말** X축이 '년'으로 되어 있으면 추세선이 수식에 오류가 발생하므로 1912년을 '0', 1913년을 '1', 1914년을 '2'로 연도를 숫자로 모두 변환하여 그래프를 그리고 추세선 수식을 그래프에 그리도록 한다.

**도움말** 추세선 수식을 클릭하고 글자 크기를 30으로 설정하여 크게 보이게 한다.



6. 기온과 강수량 실험 결과 그래프 복사하여 붙이시오.

| 기 온 | 강 수 량 |
|-----|-------|
|     |       |

7. 1912년부터 30년씩의 평균 기온과 평균 강수량을 계산하자.

**도움말** 1912~1941년의 평균 기온이 B3셀에서 B32셀까지 있을 경우, 한 셀에 '=AVERAGE(B3:B32)'를 넣으면 평균값을 구할 수 있다. 소수점 아래 첫째자리까지만 구한다.

|            | 평균 기온(℃) | 평균 강수량(mm/년) |
|------------|----------|--------------|
| 1912~1941년 |          |              |
| 1942~1971년 |          |              |
| 1972~2002년 |          |              |
| 2002~현재    |          |              |

#### 【해석 및 적용】

8. 내려받은 기온과 강수량 자료에서 1912년부터 현재까지 기온과 강수량은 대체로 어떻게 변화하고 있는지 설명하시오.

9. 기온 그래프에서 추세선식을 쓰고, 추세선 식을 이용하여 기온 변화를 설명하시오.

10. 강수 그래프에서 추세선식을 쓰고, 추세선 식을 이용하여 강수량 변화를 설명하시오.



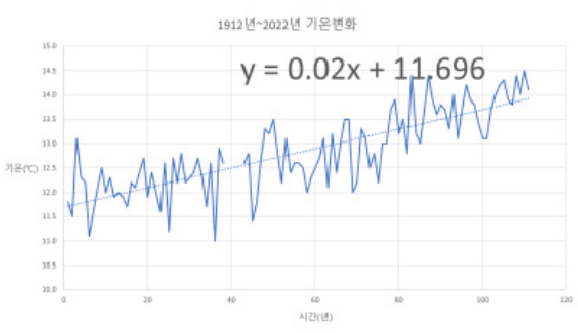
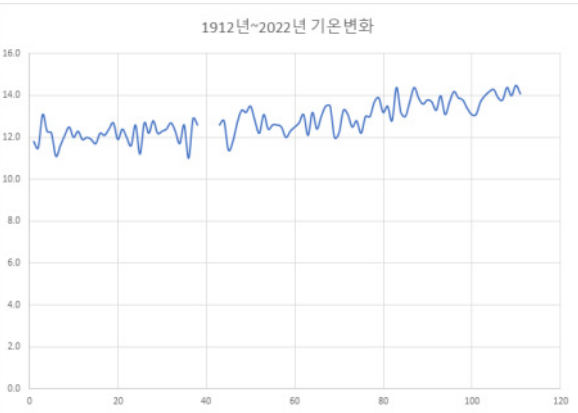
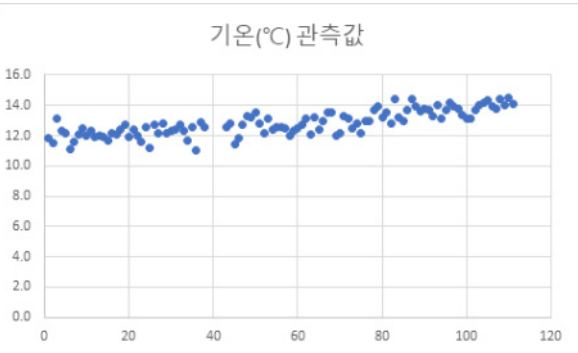
11. 30년 평균 기온 변화를 이용하여 한반도의 기온 변화 경향성을 설명해보자.

12. 1912~1941년의 평균과 비교하여 최근 한반도의 강수량 변화 경향성을 설명해보자.

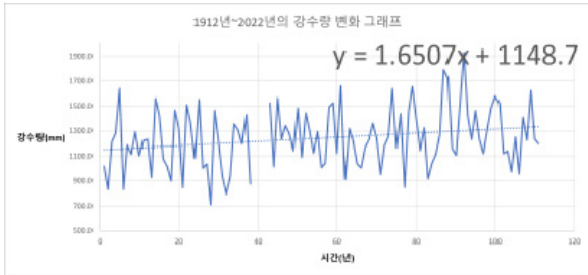
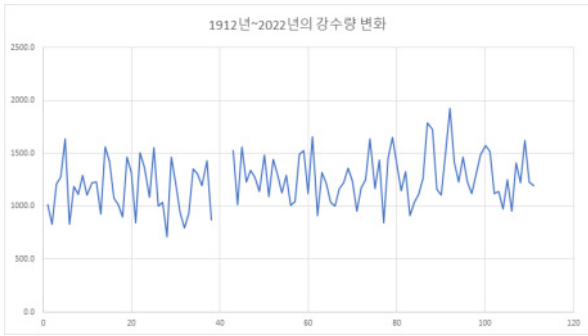
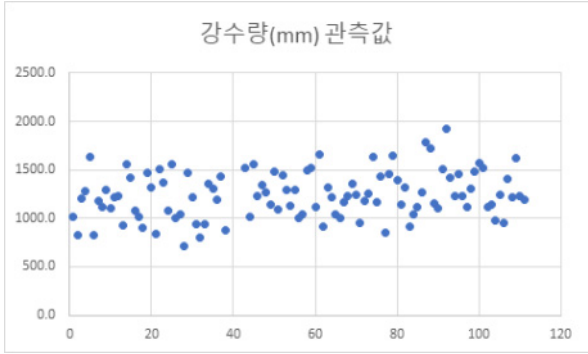
13. 추세선 식을 이용하여 기후 변화 경향을 설명하는 것과 30년 평균을 이용하여 기후 변화 경향을 설명하는 것 중 기후 변화 경향성을 더 잘 설명할 수 있는 것을 고르고 그 까닭을 설명하시오.

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항        | 채점 요소              | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-<br>(1) | 기온변화<br>그래프<br>그리기 | 2점         | <p>기온 데이터를 분산형 그래프로 표상하고, 추세선과 축제목이 정확하게 입력된 경우</p> <p>예시 답안</p>     |
|           |                    | 1점         | <p>데이터를 분산형 그래프로 표상하였으나 추세선과 축제목이 정확하게 입력되지 않은 경우</p> <p>예시 답안</p>  |
|           |                    | 0점         | <p>데이터를 분산형 그래프로 정확하게 표상하지 한 경우</p> <p>예시 답안</p>                   |



| 문항        | 채점 요소                  | 척도 (점수) | 수행 특성                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-<br>(2) | 강수량변화<br>그래프<br>그리기    | 2점      | 강수량 데이터를 분산형 그래프로 표상하고, 추세선과 축제목목을 정확하게 입력한 경우<br><br>예시 답안<br>      |
|           |                        | 1점      | 데이터를 분산형 그래프로 표상하였으나 추세선과 축제목목이 정확하지 않게 입력되지 않은 경우<br><br>예시 답안<br> |
|           |                        | 0점      | 데이터를 그래프로 정확하게 표상하지 한 경우<br><br>예시 답안<br>                          |
| 7         | 평균<br>기온과<br>강수량<br>계산 | 1점      | 평균 기온과 평균 강수량을 정확히 구한 경우                                                                                                                               |

| 문항         | 채점 요소          | 척도 (점수)    | 수행 특성                                        |                                                                              |          |              |
|------------|----------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|            |                |            | 예시 답안                                        |                                                                              | 평균 기온(℃) | 평균 강수량(mm/년) |
|            |                | 1912~1941년 |                                              | 12.1                                                                         | 1181.5   |              |
| 1942~1971년 | 12.5           | 1224.9     |                                              |                                                                              |          |              |
| 1972~2002년 | 13.2           | 1256.6     |                                              |                                                                              |          |              |
| 2002~현재    | 13.8           | 1329.1     |                                              |                                                                              |          |              |
|            |                | 0점         | 예시 답안                                        |                                                                              | 평균 기온(℃) | 평균 강수량(mm/년) |
|            |                |            |                                              | 1912~1941년                                                                   | 12       | 1100         |
| 1942~1971년 | 12             |            |                                              | 1100                                                                         |          |              |
| 1972~2002년 | 12             |            |                                              | 1100                                                                         |          |              |
| 2002~현재    | 12             |            |                                              | 1100                                                                         |          |              |
| 8          | 기온 및 강수량 자료 분석 | 1점         | 기온과 강수량의 변화 경향을 옳게 설명한 경우                    |                                                                              |          |              |
|            |                |            | 예시 답안                                        | 1912년 이래로 기온은 대체로 증가하고 있고, 강수량도 대체로 증가하고 있다.                                 |          |              |
|            |                | 0점         | 기온과 강수량의 변화 경향 옳게 설명하지 못한 경우                 |                                                                              |          |              |
| 9          | 기온추세선 분석       | 2점         | 기온 그래프의 추세선 식을 구하고, 식의 의미를 명확히 설명한 경우        |                                                                              |          |              |
|            |                |            | 예시 답안                                        | 식 : $y=0.02x+11.696$<br>1912년에 11.696℃이고, 매년 0.02도씩 상승하고 있다.                 |          |              |
|            |                | 1점         | 기온 그래프의 추세선 식을 구하였으나, 식의 의미를 명확히 설명하지 못한 경우  |                                                                              |          |              |
|            |                |            | 예시 답안                                        | 식 : $y=0.02x+11.696$                                                         |          |              |
|            |                | 0점         | 기술하지 않거나 추세선 식이 틀린 경우                        |                                                                              |          |              |
| 10         | 강수량추세선 분석      | 2점         | 강수량 그래프의 추세선 식을 구하고, 식의 의미를 명확히 설명한 경우       |                                                                              |          |              |
|            |                |            | 예시 답안                                        | 식 : $y=1.6507x+1148.7$<br>1912년에 1148.7mm의 비가 왔고, 매년 1.6507mm씩 강수량이 증가하고 있다. |          |              |
|            |                | 1점         | 강수량 그래프의 추세선 식을 구하였으나, 식의 의미를 명확히 설명하지 못한 경우 |                                                                              |          |              |
|            |                |            | 예시 답안                                        | 식 : $y=1.6507x+1148.7$                                                       |          |              |
|            |                | 0점         | 기술하지 않거나 추세선 식이 틀린 경우                        |                                                                              |          |              |
|            |                |            | 예시 답안                                        | $y=1.6507x$                                                                  |          |              |



| 문항 | 채점 요소             | 척도 (점수) | 수행 특성                                                            |                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 30년 평균 기온 변화 경향성  | 1점      | 평균 기온 변화 경향성을 옳게 기술한 경우                                          |                                                                                                                                                                            |
|    |                   |         | 예시 답안                                                            | 1912~1941년에서 1942~1971년은 0.4℃가 상승하였지만, 1972~2002년에는 0.7℃, 2002~현재는 0.6℃ 상승하여 1912~1941년보다 평균 기온 상승폭이 컸다. 우리나라의 기온은 꾸준히 상승하고 있으며 과거보다 최근의 기온의 상승폭이 더 크다.                    |
|    |                   | 0점      | 기술하지 않거나 평균 기온 변화 경향성을 옳게 기술하지 못한 경우                             |                                                                                                                                                                            |
|    |                   |         | 예시 답안                                                            | 평균 기온이 상승하였다.                                                                                                                                                              |
| 12 | 30년 평균 강수량 변화 경향성 | 1점      | 평균 강수량 변화 경향성을 옳게 기술한 경우                                         |                                                                                                                                                                            |
|    |                   |         | 예시 답안                                                            | 1912~1941년에서 1942~1971년은 41.3mm만큼 강수량이 증가하였고, 1972~2002년은 1942~1971년보다 31.7mm, 2002~현재는 1972~2002년보다 72.5mm만큼 강수량이 증가하였다. 즉, 한반도는 평균 강수량이 꾸준히 증가하였고 과거보다 최근의 강수량 증가폭이 크다.  |
|    |                   | 0점      | 기술하지 않거나 평균 강수량 변화 경향성을 옳게 기술하지 못한 경우                            |                                                                                                                                                                            |
|    |                   |         | 예시 답안                                                            | 평균 강수량이 상승하였다.                                                                                                                                                             |
| 13 | 기후변화 경향성          | 2점      | 30년 평균을 고르고, 그 까닭을 옳게 설명한 경우                                     |                                                                                                                                                                            |
|    |                   |         | 예시 답안                                                            | 30년 평균을 보는 것이 기후 변화 경향성을 더 잘 설명한다. 추세선은 전체 기간의 변화 경향성을 매년 보는 것으로 기후 변화의 상승폭이 큰지 작은지, 강수량의 상승폭이 큰지, 작은지 알 수 없지만 30년 평균은 기온과 강수량이 과거에 비해 더 빠르게 변화하는지 느리게 변화하는지를 볼 수 있기 때문이다. |
|    |                   | 1점      | 30년 평균을 고르고, 그 까닭을 옳게 설명하지 못한 경우 또는 추세선을 골랐으나 그 까닭이 논리적으로 타당한 경우 |                                                                                                                                                                            |
|    |                   |         | 예시 답안                                                            | 30년 평균을 보는 것이 기후 변화 경향성을 더 잘 설명한다. 기후는 30년 평균을 이용하게 때문이다.                                                                                                                  |
|    |                   | 0점      | 기술하지 않은 경우나 추세선만 고른 경우                                           |                                                                                                                                                                            |
|    |                   |         | 예시 답안                                                            | 추세선이 더 잘 설명한다.                                                                                                                                                             |

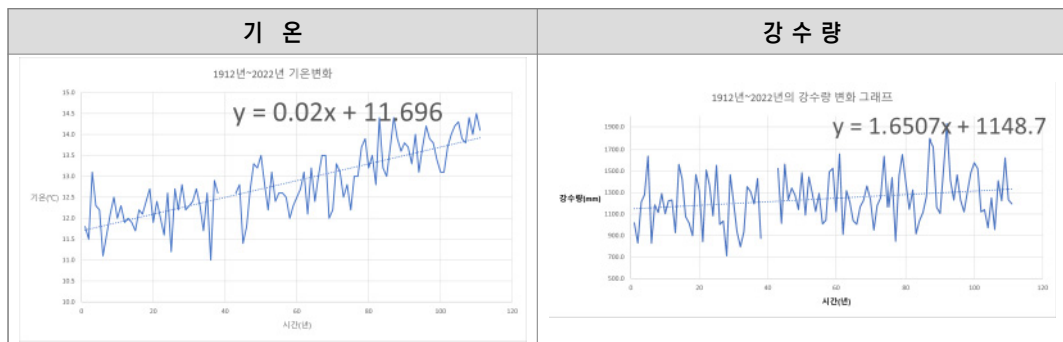
### ■ 채점 시 고려 사항

- 6-(2)의 Y축 제목의 단위는 (mm/년)도 인정한다.
- 해석 및 적용의 1번 문항과 2번 문항의 경우, 추세선 식의 상수항을 설명하지 않고, x의 계수에 대한 설명만 있는 경우도 인정한다.

### ○·· 예시 답안 및 해석

#### 【실험 과정 및 결과】

6.



※ 다운 받은 기후와 강수량 자료에 1950년~1953년의 4년치 자료는 존재하지 않는다. 6.25전쟁 기간으로 관측 자료가 존재하지 않기 때문에 그래프에 중간 부분이 빈칸으로 나온다.

7.

|            | 평균 기온(℃) | 평균 강수량(mm/년) |
|------------|----------|--------------|
| 1912~1941년 | 12.1     | 1181.5       |
| 1942~1971년 | 12.5     | 1224.9       |
| 1972~2002년 | 13.2     | 1256.6       |
| 2002~현재    | 13.8     | 1329.1       |

※ ‘셀서식-표시형식 : 숫자 - 소수 자릿수’를 조정하여 소수점 아래 몇째자리까지 표시할지 정할 수 있다.

**【해석 및 적용】**

8. 기온과 강수량은 대체로 증가하고 있다.

- 그래프상에서 기온의 증가 경향성은 뚜렷하게 보이거나 강수량의 증가경향은 뚜렷하지 않다. 하지만 30년 평균을 보면 강수량의 변화도 뚜렷하게 보이는 것을 알 수 있다.

9. 식 :  $y=0.02x+11.696$

1912년에 11.696°C이고, 매년 0.02도씩 상승하고 있다.

- 2100년의 기온을 몇 도가 될지 추세선을 이용하여 예측시켜 보면 추세선을 의미를 더 정확하게 이해시킬 수 있다.

10. 식 :  $y=1.6507x+1148.7$

1912년에 1148.7mm의 비가 왔고, 매년 1.6507mm씩 강수량이 증가하고 있다.

- 2100년의 강수량을 몇 mm가 될지 추세선을 이용하여 예측시켜 보면 추세선을 의미를 더 정확하게 이해시킬 수 있다. 추세선을 이용하여 2100년의 강수량을 예측한 수치가 정확할지 토의시켜보자.

11. 1912~1941년에서 1942~1971년은 0.4°C가 상승하였지만, 1972~2002년에는 0.7°C, 2002~현재는 0.6°C 상승하여 1912~1941년보다 평균 기온 상승폭이 컸다. 우리나라의 기온은 꾸준히 상승하고 있으며 과거보다 최근의 기온의 상승폭이 더 크다.

- 추세선을 선형을 사용했으나 선형이 정말 맞는 것일지 토의시켜보자. 이차함수나 삼차함수로 추세선을 그려보고 비교해보는 활동도 좋다. 기후의 변화 경향성을 알기 위해서는 데이터가 더 필요함을 이해시킨다.

12. 1912~1941년에서 1942~1971년은 41.3mm만큼 강수량이 증가하였고, 1972~2002년은 1942~1971년보다 31.7mm, 2002~현재는 1972~2002년보다 72.5mm만큼 강수량이 증가하였다. 즉, 한반도는 평균 강수량이 꾸준히 증가하였고 과거보다 최근의 강수량 증가폭이 크다.

- 30년이 아닌 10년 평균을 보면 최근에는 강수량이 감소하는 경향성이 보인다. 강수량이 계속 증가할지, 현재 강수량이 정점에 달해있는지에 대해 토의시켜보자.

13. 30년 평균을 보는 것이 기후 변화 경향성을 더 잘 설명한다. 추세선은 전체 기간의 변화 경향성을 매년 보는 것으로 기후 변화의 상승폭이 큰지 작은지, 강수량의 상승폭이 큰지, 작은지 알 수 없지만 30년 평균은 기온과 강수량이 과거에 비해 더 빠르게 변화하는지 느리게 변화하는지를 볼 수 있기 때문이다.
- 기후는 오랜 기간(보통 30년)의 평균이므로 매년의 기온과 강수량을 보면서 경향성을 이야기 하는 것보다 30년 평균을 이용하여 기후 변화를 보는 것이 더 의미가 있음을 이해시키자. 30년 평균값을 이용하여 그래프를 그리게 하고 비교하면 더 확실히 알 수 있다.



## VI. 과학탐구실험2 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른  
고등학교 과학과 공통과목 성취수준

# VI 과학탐구실험2 성취수준

## 1

## 성취기준별 성취수준

### (1) 생활 속의 과학 탐구

| 성취기준                                                                                                         | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [10과탐2-01-01] 영화, 건축, 요리, 스포츠, 미디어 등 생활 속의 과학 원리를 실험 등을 통해 탐구하고, 과학 원리를 활용한 놀이 체험을 통해 과학의 즐거움과 유용성을 느낄 수 있다. | A          | 영화, 건축, 요리, 스포츠, 미디어 등 다양한 분야에 적용된 과학 원리를 실험 등을 통해 탐구할 수 있고, 과학 지식을 적용하여 탐구 결과를 해석함으로써 과학의 유용성과 가치를 인식하며, 과학 원리를 활용한 놀이 활동을 체험하며 과학을 즐기는 태도를 가진다. |
|                                                                                                              | B          | 영화, 건축, 요리, 스포츠, 미디어 등 다양한 분야에 적용된 과학 원리를 실험 등의 탐구 활동을 통해 이해하여 과학의 유용성을 인식하고, 과학 원리를 활용한 놀이 활동을 체험하며 과학의 즐거움을 느낀다.                                |
|                                                                                                              | C          | 과학 원리를 활용한 놀이 활동을 체험하며 과학의 즐거움을 느끼고, 과학의 유용성에 관심을 가진다.                                                                                            |
| [10과탐2-01-02] 사회적 이슈나 생활 속에서 과학 탐구 문제를 발견하고, 이를 해결하기 위한 과학 탐구 활동을 계획하고 수행할 수 있다.                             | A          | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈에서 과학 탐구 문제를 발견하여 문제 해결을 위한 과학 탐구 활동을 계획하고, 안전 사항을 준수하여 탐구를 수행하며, 탐구 결과에서 도출한 해결책을 다양한 표상을 통해 제시할 수 있다.                     |
|                                                                                                              | B          | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈와 관련된 과학 탐구 문제 해결을 위한 과학 탐구 활동을 계획하고 수행할 수 있다.                                                                              |
|                                                                                                              | C          | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈와 관련된 과학 탐구 문제를 해결하기 위한 탐구 활동을 주어진 절차대로 수행할 수 있다.                                                                           |
| [10과탐2-01-03] 과학 개념을 적용하여 실생활 문제의 해결방안을 창의적으로 고안하고, 필요한 도구를 설계·제작할 수 있다.                                     | A          | 과학 개념을 적용하여 실생활 문제의 해결방안을 공학적 설계 과정을 거쳐 창의적으로 고안하여 발표하고, 필요한 도구를 설계·제작할 수 있으며, 과학 공동체 활동의 중요성과 가치를 인식한다.                                          |
|                                                                                                              | B          | 과학 개념을 적용하여 실생활 문제의 해결방안을 공학적 설계 과정을 거쳐 고안하고 발표할 수 있으며, 이 과정에서 협업의 가치를 인식한다.                                                                      |
|                                                                                                              | C          | 과학 개념을 적용하여 실생활 문제를 해결하는 탐구 활동에 참여하며, 공학적 설계 과정의 유용성과 협업의 필요성을 인식한다.                                                                              |



## 〈탐구 활동〉

- 미디어나 생활 속의 과학 원리와 유사과학 탐색·비평하기
- 스마트 기기를 이용하여 우리 주변에 서식하고 있는 다양한 생물을 조사하고 외래종이 생물다양성에 미치는 영향 논증하기
- 스마트 기기를 이용하여 놀이공원에서 다양한 운동의 가속도 비교하기
- 운동 관련 안전사고 예방 장치 고안하기
- 오염물질 측정 장치를 활용한 학교 주변 환경 탐구하기

## (2) 미래 사회와 첨단 과학 탐구

| 성취기준                                                                                                           | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [10과탐2-02-01] 첨단 과학 기술 속의 과학 원리를 찾아 내는 탐구 활동을 통해 과학 지식이 활용된 사례를 추론할 수 있다.                                      | A          | 마이크로 컨트롤러 등을 활용하여 각종 자료 수집·분석 등의 활동을 수행하고, 첨단 과학기술 속의 과학 원리를 파악하며, 주변 환경을 탐구하고 개선하는 데 이용하는 첨단 과학기술과 과학 지식이 활용된 사례를 추론할 수 있다.           |
|                                                                                                                | B          | 마이크로 컨트롤러 등을 활용한 각종 자료 수집·분석 등의 활동을 수행하고, 주변 환경을 개선하는 데 과학 지식이 활용된 사례를 조사하여 발표할 수 있다.                                                  |
|                                                                                                                | C          | 마이크로 컨트롤러 등을 활용한 탐구 활동에 참여하고, 주변 환경을 개선하는 데 과학 지식이 활용되고 있음을 이해한다.                                                                      |
| [10과탐2-02-02] 과학 원리가 적용된 첨단 과학기술 및 탐구 산출물을 발표하고 공유하며, 이를 확산할 수 있다.                                             | A          | 사물인터넷 센서를 이용하여 실시간 데이터를 수집하는 등의 첨단 과학기술을 활용한 탐구 활동을 수행하여 창의적 산출물을 만들어 내고, 첨단 과학기술의 원리에 대한 설명과 함께 산출물을 발표하여 공유하며, 이를 확산할 수 있다.          |
|                                                                                                                | B          | 사물인터넷 센서를 이용하여 실시간 데이터를 수집하는 등의 첨단 과학기술을 활용한 탐구 활동을 수행하여 산출물을 만들고, 이를 발표하여 공유할 수 있다.                                                   |
|                                                                                                                | C          | 사물인터넷 센서를 이용하여 실시간 데이터를 수집하는 등의 첨단 과학기술을 활용한 탐구 활동을 수행할 수 있다.                                                                          |
| [10과탐2-02-03] 탐구 활동 과정에서 지켜야 할 생명 존중, 연구 진실성, 지식 재산권 존중 등과 같은 연구 윤리와 함께, 과학기술 이용과 관련된 과학 윤리 및 안전 사항을 준수할 수 있다. | A          | 탐구 활동 과정에서 지켜야 할 생명 존중, 연구 진실성, 지식 재산권 존중 등의 연구 윤리와 안전 사항을 이해하고, 이를 준수하여 탐구를 수행하며, 과학기술의 이용과 관련된 과학 윤리를 바탕으로 미래 과학기술의 활용에 대해 평가할 수 있다. |
|                                                                                                                | B          | 탐구 활동 과정에서 지켜야 할 생명 존중, 연구 진실성, 지식 재산권 존중 등의 연구 윤리와 안전 사항을 준수하며 탐구를 수행하고, 미래 과학기술의 활용에서 과학 윤리의 필요성에 대해 설명할 수 있다.                       |
|                                                                                                                | C          | 탐구 활동 과정에서 연구 윤리와 안전 사항을 준수하며 탐구를 수행할 수 있다.                                                                                            |

## 〈탐구 활동〉

- 마이크로 컨트롤러(Micro Controller unit)를 활용하여 물리적, 생명적 현상을 수집하고 분석하기
- 각종 센서를 활용한 생활 발명품 아이디어 고안 및 시제품 발표 대회 개최하기
- 희토류 등 자원탐사 및 정주 공간 확보를 위한 우주개발 사례 조사를 통해 과학기술의 발전 방향 평가하기

## 2 영역별 성취수준

### (1) 생활 속의 과학 탐구

| 영역          | 영역별 성취수준 |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 생활 속의 과학 탐구 | A        | 지식·이해 | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈와 관련된 과학 탐구 문제를 해결하는데 있어 적절한 탐구 절차와 준수해야 하는 안전 사항을 알고, 영화, 건축, 요리, 스포츠, 미디어 등 다양한 분야에 적용된 과학 원리를 이해하며, 과학 개념을 적용하여 실생활 문제를 해결하기 위한 방안으로 공학적 설계 과정을 설명할 수 있다.                                               |
|             |          | 과정·기능 | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈에서 과학 문제를 발견하고, 문제 해결을 위한 과학 탐구의 전체 과정을 안전 사항을 준수하여 수행할 수 있다. 과학 지식을 적용하여 탐구 결과를 해석하고, 탐구 결과에서 도출한 해결책을 다양한 표상을 통해 제시할 수 있다. 과학 개념을 적용하여 실생활 문제의 해결방안을 공학적 설계 과정을 거쳐 창의적으로 고안하여 발표하고, 필요한 도구를 설계·제작할 수 있다. |
|             |          | 가치·태도 | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈와 관련된 문제를 과학적으로 해결하려는 태도를 갖고, 다양한 분야에 적용된 과학 원리를 탐구하여 과학의 유용성과 가치를 인식한다. 과학 원리가 활용된 놀이 활동을 통해 과학을 즐기는 태도를 가지며, 과학 공동체 활동의 중요성과 가치를 인식한다.                                                                   |
|             | B        | 지식·이해 | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈와 관련된 과학 탐구 문제를 해결하는데 있어 적절한 탐구 절차를 알고, 영화, 건축, 요리, 스포츠, 미디어 등 다양한 분야에 적용된 과학 원리를 파악하며, 공학적 설계 과정의 절차를 말할 수 있다.                                                                                            |
|             |          | 과정·기능 | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈와 관련된 과학 탐구 문제를 해결하기 위한 과학 탐구를 계획하고 수행할 수 있다. 과학 개념을 적용하여 실생활 문제의 해결방안을 공학적 설계 과정을 거쳐 고안하여 발표할 수 있다.                                                                                                       |
|             |          | 가치·태도 | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈와 관련된 문제의 해결 과정과 과학 원리가 적용된 놀이 활동에 참여하며 과학의 유용성을 인식하고 과학을 즐기는 태도를 갖는다. 과학 탐구의 산출물을 공유하는 과정을 통해 협업의 가치를 인식한다.                                                                                               |
|             | C        | 지식·이해 | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈와 관련된 문제를 과학적으로 해결하는데 있어 과학 원리가 이용됨을 알고, 이를 위해 공학적 설계와 같은 체계적인 절차가 필요함을 말할 수 있다.                                                                                                                           |
|             |          | 과정·기능 | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈와 관련된 문제를 과학적으로 해결하는 탐구 활동에 참여하고, 이 과정에서 주어진 절차를 준수하여 탐구를 수행할 수 있다.                                                                                                                                        |
|             |          | 가치·태도 | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈와 관련된 문제를 해결하는 탐구 활동에 참여하며, 과학의 유용성에 관심을 갖는다. 과학 원리가 활용된 놀이 활동을 체험하며 과학의 즐거움을 느끼고, 협업의 필요성을 인식한다.                                                                                                          |



## (2) 미래 사회와 첨단 과학 탐구

| 영역                 |   | 영역별 성취수준 |                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 미래 사회와<br>첨단 과학 탐구 | A | 지식·이해    | 첨단 과학기술에 포함된 과학 원리를 찾아내고, 탐구 산출물에 적용된 과학 원리를 자연과 일상생활 속에서 적용할 수 있다. 탐구 활동 과정에서 준수해야 할 연구 윤리, 과학기술의 이용과 관련된 과학 윤리 및 안전 사항의 중요성에 대해 설명할 수 있다.                      |
|                    |   | 과정·기능    | 디지털 탐구 도구를 이용하여 자료를 수집 및 분석하고, 첨단 과학기술을 이용한 독창적인 산출물을 만들어 이를 발표하고 공유할 수 있다. 연구 윤리를 준수하며 탐구 활동을 안전하게 수행할 수 있다.                                                    |
|                    |   | 가치·태도    | 첨단 과학기술에 포함된 과학 원리를 찾아내는 탐구 활동을 통해 과학에 대한 흥미를 느끼고, 주변 환경을 탐구하고 개선하는 데 첨단 과학기술이 유용하게 활용됨을 인식하며, 미래 과학기술의 발전 방향과 과학기술의 이용과 관련하여 연구 윤리 및 과학 윤리의 필요성과 중요성을 주장할 수 있다. |
|                    | B | 지식·이해    | 첨단 과학기술에 포함된 과학 원리를 찾아내고, 탐구 산출물에 적용된 과학 원리를 이해할 수 있다. 탐구 활동 과정에서 연구 윤리 및 과학 윤리, 안전 사항을 준수해야 함을 이해할 수 있다.                                                        |
|                    |   | 과정·기능    | 디지털 탐구 도구를 이용하여 자료를 수집하고, 첨단 과학기술을 이용한 산출물을 만들 수 있다. 연구 윤리를 준수하며 탐구 활동을 안전하게 수행할 수 있다.                                                                           |
|                    |   | 가치·태도    | 첨단 과학기술에 포함된 과학 원리를 찾아내는 탐구 활동을 통해 과학에 대한 흥미를 느끼고, 주변 환경을 탐구하고 개선하는 데 첨단 과학기술이 유용하게 활용됨을 인식하며, 미래 과학기술의 발전 과정에 과학기술이 윤리적으로 이용되어야 함을 주장할 수 있다.                    |
|                    | C | 지식·이해    | 첨단 과학기술에 과학 원리가 포함되어 있음을 알고, 연구 윤리 및 과학 윤리의 중요성에 대해 이해할 수 있다.                                                                                                    |
|                    |   | 과정·기능    | 디지털 탐구 도구를 이용한 탐구 활동과 첨단 과학기술을 이용한 산출물 제작 과정에 참여하고, 탐구 활동을 안전하게 수행할 수 있다.                                                                                        |
|                    |   | 가치·태도    | 첨단 과학기술에 포함된 과학 원리를 찾아내는 탐구 활동을 통해 과학에 대한 흥미를 느낀다.                                                                                                               |

### 3 예시 평가 도구

#### 가. 예시 평가 도구 개요

| 번호            | 영역                        | 성취기준          | 평가 도구 유형 | 평가 요소/ 평가 과제                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과학탐구실험<br>2-1 | (1) 생활 속의<br>과학 탐구        | [10과탐2-01-01] | 실험·실습    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 놀이기구의 가속도를 측정하여 표나 그래프로 나타내고 운동 기술하기</li> <li>• 놀이기구의 흥미 요소와 물리량 연관 짓기</li> </ul>                                                                            |
| 과학탐구실험<br>2-2 | (1) 생활 속의<br>과학 탐구        | [10과탐2-01-02] | 실험·실습    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 우리 주변에 서식하는 다양한 생물 탐구</li> <li>• 우리 주변에 서식하는 다양한 생물을 조사하기 위한 계획 작성하기</li> <li>• 스마트 기기를 이용하여 우리 주변의 다양한 생물 조사하기</li> <li>• 주변의 생물을 알리는 소개 자료 제작하기</li> </ul> |
| 과학탐구실험<br>2-3 | (1) 생활 속의<br>과학 탐구        | [10과탐2-01-03] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공학적 설계 과정을 통해 여과, 흡착, 살균 기능이 적용된 간이 정수 장치 설계하기</li> </ul>                                                                                                    |
| 과학탐구실험<br>2-4 | (2) 미래<br>사회와 첨단<br>과학 탐구 | [10과탐2-02-01] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 마이크로 컨트롤러를 활용해 수집한 실험 자료 분석</li> <li>• 첨단 과학기술 속의 과학 원리 찾기</li> <li>• 생활 속에서 과학 지식 활용 조사 및 추론</li> </ul>                                                     |
| 과학탐구실험<br>2-5 | (2) 미래<br>사회와 첨단<br>과학 탐구 | [10과탐2-02-02] | 프로젝트     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 센서를 활용한 생활 발명품 아이디어 고안하기</li> <li>• 센서를 활용한 생활 발명품 아이디어 공유를 통한 개선점 도출하기</li> </ul>                                                                           |
| 과학탐구실험<br>2-6 | (2) 미래<br>사회와 첨단<br>과학 탐구 | [10과탐2-02-03] | 서·논술형    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대표적인 연구 윤리 위반 사례 분석</li> <li>• 연구 윤리를 고려한 탐구 설계</li> </ul>                                                                                                   |

## 나. 예시 평가 도구

### (1) 과학탐구실험2-1

#### 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                   |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                                                          | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 과목         | 과학탐구실험2                                                                                                                                           |    |    |
| 학년군                                                                                                          | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 영역         | (1) 생활 속의 과학 탐구                                                                                                                                   |    |    |
| 성취기준                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                   |    |    |
| [10과탐2-01-01] 영화, 건축, 요리, 스포츠, 미디어 등 생활 속의 과학 원리를 실험 등을 통해 탐구하고, 과학 원리를 활용한 놀이 체험을 통해 과학의 즐거움과 유용성을 느낄 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A          | 영화, 건축, 요리, 스포츠, 미디어 등 다양한 분야에 적용된 과학 원리를 실험 등을 통해 탐구할 수 있고, 과학 지식을 적용하여 탐구 결과를 해석함으로써 과학의 유용성과 가치를 인식하며, 과학 원리를 활용한 놀이 활동을 체험하며 과학을 즐기는 태도를 가진다. |    |    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B          | 영화, 건축, 요리, 스포츠, 미디어 등 다양한 분야에 적용된 과학 원리를 실험 등의 탐구활동을 통해 이해하여 과학의 유용성을 인식하고, 과학 원리를 활용한 놀이 활동을 체험하며 과학의 즐거움을 느낀다.                                 |    |    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C          | 과학 원리를 활용한 놀이 활동을 체험하며 과학의 즐거움을 느끼고, 과학의 유용성에 관심을 가진다.                                                                                            |    |    |
| 평가 과제                                                                                                        | • 놀이기구의 가속도 분석                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                   |    |    |
| 평가 요소                                                                                                        | • 놀이기구의 가속도를 측정하여 표나 그래프로 나타내고 운동 기술하기<br>• 놀이기구의 흥미 요소와 물리량 연관 짓기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                   |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                                                     | 실험·실습                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 성취수준       | A, B                                                                                                                                              | 배점 | 6점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                            | • 평가 목적 : 가속도 측정 애플리케이션을 이용하여 놀이공원에서 다양한 운동의 가속도를 측정하고 분석할 수 있는지 평가한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 가속도 측정 애플리케이션을 이용하여 놀이기구의 가속도를 측정 및 해석하고, 놀이기구의 즐거움 요소를 물리량과 연관 짓는 활동을 제시하였기 때문에 개발된 이 평가 도구는 성취수준 A와 B를 변별한다.<br>• 교수·학습활용 방안 : 정량적인 가속도 분석을 요구하기보다는 학생들의 수준을 고려해 가속도의 특징적인 양상 혹은 특정 위치에서의 가속도 값을 비교하는 정도에서 결과를 해석하고 이를 놀이기구의 흥미 요소를 데이터와 연관 지어 설명하도록 유도한다. 놀이공원 방문이 어렵다면 근방의 놀이터에서 미끄럼틀이나 그네, 회전무대의 가속도를 측정하는 것도 대안이 될 수 있다. 더불어 놀이기구 탑승 시 스마트폰의 안정적인 거치가 중요하다. 암밴드 형태의 거치대나 등에 밀착 가능한 미니 백팩을 사전에 배부하여 측정과 안전한 탑승이 가능하도록 조치해야 한다. 스마트폰의 거치 방향에 따라 측정하는 가속도의 방향이 달라짐을 안내하여 의도한 방향의 가속도가 측정될 수 있도록 스마트폰의 거치 방향을 사전에 지도한다. 또한, 가속도 측정 애플리케이션을 종료하면 측정된 데이터가 삭제되므로 측정 직후 스크린샷과 raw data를 보내기 기능을 활용하여 개인 SNS나 클라우드에 저장하도록 지도한다. |            |                                                                                                                                                   |    |    |

## 2. 평가 도구

## 실험·실습

## 〈놀이기구의 가속도 분석〉

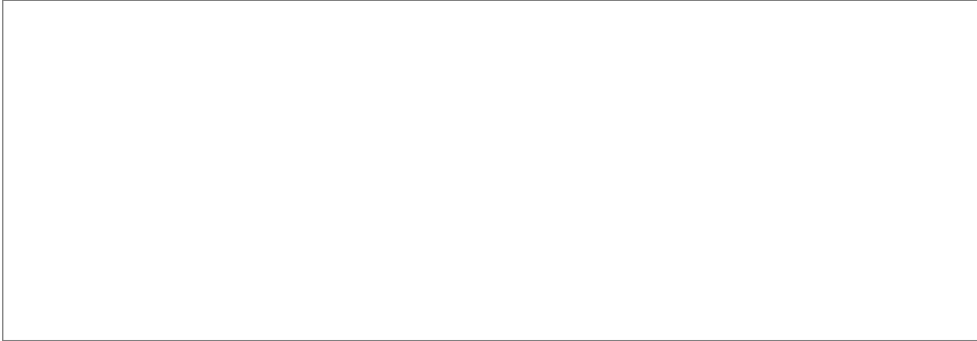
| 사전 과제 (모둠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---------------------|
| 년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 월 | 일 | 교시 | 1학년 반 번 ( )모둠 이름( ) |
| <p>1. 2024년 0월 00일에 현장 체험학습으로 방문할 놀이공원에서 탑승할 놀이기구 중 1개를 선택하여 가속도를 측정하고 이를 분석하는 활동을 할 예정입니다. 모둠별로 협의하여 다음의 물음에 답하세요.</p> <p>(1) 놀이동산의 기구들은 운동 패턴에 따라 다음과 같이 분류할 수 있으며 대표적인 놀이기구명은 괄호와 같습니다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> 직선 운동(자이로드롭)<br/> 원운동(회전목마)<br/> 주기운동(바이킹)<br/> 충돌(범퍼카) </div> <p>위에서 제시한 운동 패턴 중 1개를 고르고, 측정한 가속도를 통해 설명하고자 하는 놀이기구의 특성 혹은 흥미 요소를 적어주세요.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 선택한 운동 패턴:</li> <li>• 가속도를 측정하여 설명하고자 하는 내용:</li> </ul> </div> <p>(2) 놀이기구의 특성과 안전을 고려하여 스마트폰을 어떤 방식으로 거치할 것인지 구체적인 방안을 모둠원들이 모여 논의하고 간단한 그림과 글로 표현해 주세요.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; margin-top: 10px;"></div> |   |   |    |                     |
| <p>2. 작성이 끝났으면 선생님이 수업 시간에 안내한 물리학 실험앱 ‘phyphox’를 스마트폰에 설치하고 ‘Acceleration(without g)’ 메뉴와 스크린샷 공유, data export 기능을 실습하는 시간을 갖습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |    |                     |



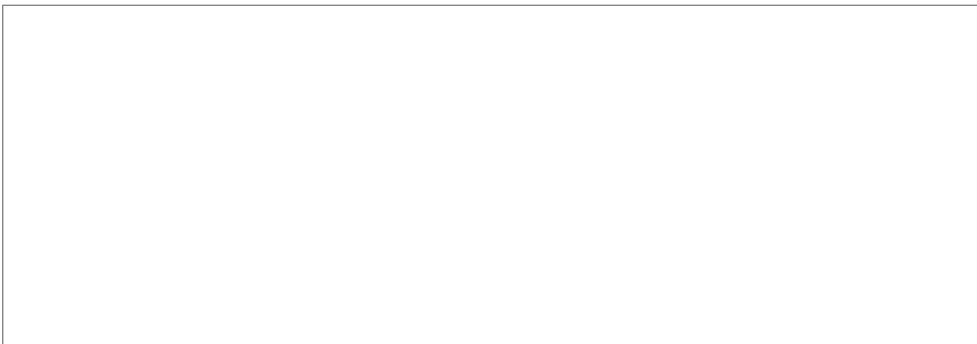
| 실험 보고서 (개별)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 년   월   일   교시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1학년   반   번   (   )모둠   이름(   ) |                         |                   |
| <p>1. 측정 대상 놀이기구:</p> <p>2. 측정 대상 놀이기구의 운동 패턴:<br/>(직선 운동, 원운동, 주기 운동, 충돌, 기타 중 택 1)</p> <p>3. 실험 시 스마트폰의 거치 방향과 가속도 센서의 축을 간단한 그림으로 표현하시오.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center; padding: 10px; vertical-align: top;">           &lt;스마트폰 거치 방향 및 가속도 센서 축&gt;         </td> <td style="width: 40%; text-align: center; padding: 10px; vertical-align: top;">           ○ 측정하고자 하는 축<br/>:         </td> </tr> </table> |                                 | <스마트폰 거치 방향 및 가속도 센서 축> | ○ 측정하고자 하는 축<br>: |
| <스마트폰 거치 방향 및 가속도 센서 축>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○ 측정하고자 하는 축<br>:               |                         |                   |
| <p>4. 실험 결과</p> <p>앱에서 측정한 가속도 그래프의 스크린샷 화면을 첨부하시오. (단, 필요한 경우 운동의 시작 시점과 종료 시점을 표기하시길 바랍니다.)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 250px; margin-top: 10px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                         |                   |

## 5. 결과 분석

- (1) 위에서 작성한 그래프와 측정한 가속도 값을 이용해 놀이기구의 운동을 가속도의 특징적인 양상이나 특정 위치에서의 가속도 값을 중심으로 기술하시오.



- (2) 놀이기구의 흥미 요소를 (1)번에서 기술한 가속도의 특징적인 양상이나 특정 위치에서의 값과 연관 지어 설명하시오.



## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항    | 채점 요소                 | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                   |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4     | 데이터 획득<br>및 그래프<br>표현 | 2점         | 스마트폰을 적절히 거치하여 놀이기구의 가속도를 측정한 뒤 스크린샷을 보고서에 첨부하였다.                       |
|       |                       | 1점         | 놀이기구의 가속도를 측정한 뒤 스크린샷을 보고서에 첨부하였으나 핵심적인 구간의 데이터가 누락됐거나 데이터의 타당성이 부족하다.  |
|       |                       | 0점         | 놀이기구의 가속도 데이터를 획득하지 못하였다.                                               |
| 5-(1) | 데이터 분석<br>(개별)        | 2점         | 놀이기구의 특징적인 운동을 가속도 그래프의 경향성과 측정값을 활용해 타당하게 기술하였다.                       |
|       |                       | 1점         | 놀이기구의 특징적인 운동을 가속도를 통해 기술하였으나 타당성과 구체성이 부족하거나 놀이기구의 핵심적인 특성을 반영하지 못하였다. |
|       |                       | 0점         | 답안을 작성하지 않았거나 문항에서 요구하는 놀이기구의 운동을 기술하지 못하였다.                            |
| 5-(2) | 흥미 요소<br>분석<br>(개별)   | 2점         | 놀이기구에서 사람들이 느끼는 흥미 요소를 측정한 데이터와 연관 지어 타당하게 설명하였다.                       |
|       |                       | 1점         | 놀이기구에서 사람들이 느끼는 흥미 요소를 설명했으나 데이터와의 구체적인 연관성이 부족하다.                      |
|       |                       | 0점         | 답안을 작성하지 않았거나 놀이기구에서 사람들이 느끼는 흥미 요소를 제시하지 않았다.                          |

### ■ 채점 시 고려 사항

- 보고서에는 스크린샷만을 제출하도록 했으나 별도의 안내를 통해 측정한 가속도의 raw data도 공유 플랫폼에 게시하여 교사와 다른 모둠이 참고할 수 있도록 한다.
- 데이터 분석에서는 가속도 값을 통해 놀이기구의 전반적인 운동을 기술하는 것은 고등학교 1학년 수준에서 쉽지 않다. 특히 롤러코스터와 같은 3차원 운동을 하는 놀이기구의 운동 분석은 대단히 어렵다고 할 수 있다. 이 문항에서는 놀이기구의 특징적인 양상을 가속도의 경향성과 연결하거나<sup>5)</sup> 혹은 특정 위치에서의 가속도 값을 비교하는 정도에서 놀이기구의 운동을 기술했으면 2점을 부여한다.
- 흥미 요소 분석에서 답안의 물리적인 타당성이 다소 부족하더라도 획득한 가속도 데이터를 통해 놀이기구의 흥미 요소를 설명하고자 했으면 2점을 부여한다.

5) 바이킹의 경우 가속도 값을 활용한 주기 측정이나 자이로드립의 경우 실제 자유 낙하 구간 등을 설명하는 정도를 의미한다.

## ○.. 예시 답안

## 실험 보고서 (개별)

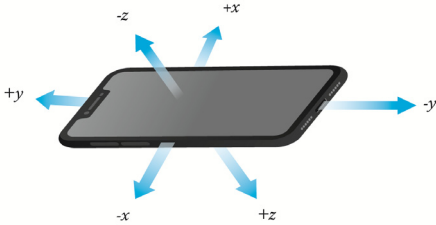
## 1. 측정 대상 놀이기구: 놀이터 그네

※ 놀이동산의 놀이기구 대신 놀이터의 그네로 대체 실험함

## 2. 측정 대상 놀이기구의 운동 패턴: 주기 운동

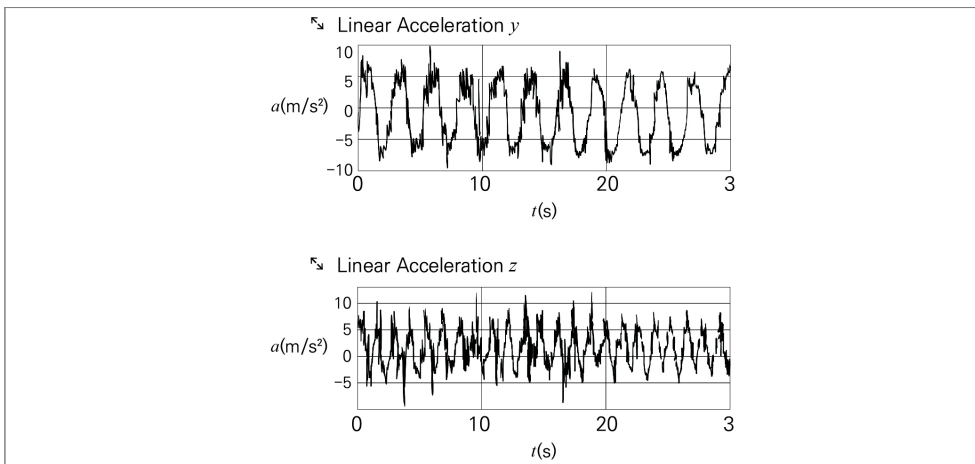
(직선 운동, 원운동, 주기 운동, 충돌, 기타 중 택 1)

## 3. 실험 시 스마트폰의 거치 방향과 가속도 센서의 축을 간단한 그림으로 표현하시오.

|                                                                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>〈스마트폰 거치 방향 및 가속도 센서 축〉</p>  | <p>○ 측정하고자 하는 축<br/>: y축, z축</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

## 3. 실험 결과

앱에서 측정한 가속도 그래프의 스크린샷 화면을 첨부하시오. (단, 필요한 경우 운동의 시작 시점과 종료 시점을 표기하시길 바랍니다.)





## 5. 결과 분석

- (1) 위에서 작성한 그래프와 측정한 가속도의 raw data를 이용해 놀이기구의 운동을 가속도의 특징적인 양상이나 특정 위치에서의 가속도 값을 중심으로 기술하시오.

+y축 방향의 가속도 최댓값은  $9.72 \text{ m/s}^2$ 이고, -y축 방향의 가속도 최댓값은  $9.3 \text{ m/s}^2$ 였다. +z 방향의 가속도 최댓값은  $11.96 \text{ m/s}^2$ 이고, -z 방향의 가속도 최댓값은  $-8.55 \text{ m/s}^2$ 였다. y축과 z축 모두 그네의 진폭과 관계없이 비교적 일정한 주기로 가속도의 최댓값이 측정되었으며, 그 주기는 y축이 2.6초, z축이 1.3초 정도로 측정되었다.

- (2) 놀이기구의 흥미 요소를 (1)반에서 기술한 가속도의 특징적인 양상이나 특정 위치에서의 값과 연관 지어 설명하시오.

그네는 진자와 같은 주기적인 운동을 통해 수평 방향과 수직 방향의 가속도 변화를 모두 체험할 수 있는 놀이기구이다. 수평 방향의 경우 약 2.6초를 주기로 가속도 방향이 바뀌었으며 최대  $9.72 \text{ m/s}^2$ 에 달하는 가속도를 체험할 수 있었다. 수직 방향의 경우 약 1.3초를 주기로 가속도의 방향이 바뀌었으며 가속도의 최댓값은  $11.96 \text{ m/s}^2$ 로 전체적으로 수직 방향이 수평 방향보다 가속도의 변화폭이 컸다. 정리하면 그네는 대략  $10 \text{ m/s}^2$  안팎의 수직과 수평 방향의 주기적인 가속도 변화에서 오는 빠른 방향 전환과 속도 변화, 높이 차를 통해 아이들에게 흥미를 느끼게 해 주는 놀이기구라고 할 수 있다.

## (2) 과학탐구실험2-2

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                               |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                              | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 과목         | 과학탐구실험2                                                                                                                       |    |    |
| 학년군                                                                              | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 영역         | (1) 생활 속의 과학 탐구                                                                                                               |    |    |
| 성취기준                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                               |    |    |
| [10과탐2-01-02] 사회적 이슈나 생활 속에서 과학 탐구 문제를 발견하고, 이를 해결하기 위한 과학 탐구 활동을 계획하고 수행할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A          | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈에서 과학 탐구 문제를 발견하여 문제 해결을 위한 과학 탐구 활동을 계획하고, 안전 사항을 준수하여 탐구를 수행하며, 탐구 결과에서 도출한 해결책을 다양한 표상을 통해 제시할 수 있다. |    |    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B          | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈와 관련된 과학 탐구 문제 해결을 위한 과학 탐구 활동을 계획하고 수행할 수 있다.                                                          |    |    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C          | 일상생활에서 접하는 사회적 현상이나 이슈와 관련된 과학 탐구 문제를 해결하기 위한 탐구 활동을 주어진 절차대로 수행할 수 있다.                                                       |    |    |
| 평가 과제                                                                            | • 우리 주변에 서식하는 다양한 생물 탐구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                               |    |    |
| 평가 요소                                                                            | • 우리 주변에 서식하는 다양한 생물을 조사하기 위한 계획 작성하기<br>• 스마트 기기를 이용하여 우리 주변의 다양한 생물 조사하기<br>• 주변의 생물을 알리는 소개 자료 제작하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                               |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                         | 실험·실습                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 성취수준       | A, B                                                                                                                          | 배점 | 6점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                | • 평가 목적 : 본 평가 도구는 교육과정에 제시된 탐구활동 중 생활 속에서 접할 수 있는 과학 탐구 문제를 찾고 수행할 수 있는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 이 문항은 우리 주변에 서식하는 다양한 생물을 조사하기 위한 탐구를 설계하고, 조사를 수행하며, 조사한 결과를 적절하게 나타낼 수 있는지 평가한다. 모둠 활동을 통해 적절한 조사 계획을 수립하고, 조사를 수행한 학생들은 성취수준 B 이상에 도달한 것으로 볼 수 있으며, 조사 결과를 바탕으로 조사 보고서를 적절하게 작성한 학생들은 성취수준 A 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : '통합과학2'의 환경과 에너지 영역에 제시된 생태계와 관련된 탐구 주제 및 활동을 중심으로 학생들이 탐구를 계획하고 수행하여 해결책을 다양한 표상을 통해 산출하도록 구성하였으며, 교사가 학교 주변의 자연 환경을 사전 답사하여 주변에 서식 중인 생물과 주변 환경의 특징과 위험 요소 등을 미리 파악하여 안전한 활동이 이루어지도록 지도한다. 또한 조사에 필요한 스마트 기기와 실험도구, 계획서 및 보고서 양식 등을 미리 준비하여 학생들이 이용할 수 있도록 하고, 야외 조사 시 생물에 무리하게 접근하거나 생물을 채집하지 않도록 하는 등 안전과 실험에 관한 유의사항을 지도하고, 조사에 앞서 모둠별로 조사 계획서를 작성하여 주어진 시간 내에 조사가 이루어질 수 있도록 하며, 조사 활동과 자료 제작에 스마트 기기를 적극 활용하도록 한다. 조사 계획서와 결과 보고서 등은 디지털 도구를 이용하여 작성하고, 온라인으로 제출하도록 하며, 산출물은 사진, 그림, 도표 등 다양한 형태로 자유롭게 만들어 공유하도록 안내한다. |            |                                                                                                                               |    |    |



## 2. 평가 도구

### 실험·실습

...○

#### 〈우리 주변에 서식하는 다양한 생물 조사하기〉

우리 주변에는 어떤 생물들이 살고 있을까요? 모둠별로 계획을 세워 다양한 생물을 조사하고, 우리 지역에 살고 있는 생물을 소개하는 자료를 만들어 봅시다.

##### 1. 조사 계획 세우기

- 모둠별로 스마트 기기를 이용하여 학교 주변 지도를 찾아 조사할 구역의 범위를 정해 봅시다.
- 조사할 장소의 자연환경 특징에 따른 조사 계획과 모듬원의 역할을 정해서 생태 조사 계획서를 작성해 봅시다.

##### • 주변 생물 조사 계획서(모듬)

|                                    |  |    |  |
|------------------------------------|--|----|--|
| 조사 날짜                              |  | 시간 |  |
| 모듬원 이름                             |  |    |  |
| 모듬원 역할 분담                          |  |    |  |
| 조사 목적                              |  |    |  |
| 조사 장소의 특징                          |  |    |  |
| 조사 동선 계획<br>(*지도 위에 그려서<br>첨부하세요.) |  |    |  |
| 생물 조사 준비물                          |  |    |  |
| 조사 결과 이용 계획                        |  |    |  |

**2. 생물 조사 수행하기**

- 스마트 기기와 준비물을 가지고 모둠별 조사 구역으로 이동하여 서식하는 생물을 조사해 봅시다.
- 생물을 발견하면 지도에 발견 위치를 표시하고, 생물의 사진을 촬영한 후 관찰하여 특징을 기록해 봅시다.

**3. 조사 결과 보고서 작성하기**

- 조사 과정에서 발견한 생물의 이름과 특징, 사진, 관찰 기록, 스마트 기기를 통해 추가 조사한 생물의 특징 등을 이용하여 생물 조사 보고서를 작성해 봅시다.

**• 주변 생물 조사 보고서(모둠)****1. 조사 장소의 환경적 특징**

2. 발견한 생물의 종 수 : 동물 (     )종, 식물 (     )종, 기타 생물 (     )종

**3. 발견한 생물의 종류와 특징**

| 생물의 이름 | 발견 장소 | 사진 | 주요 특징 |
|--------|-------|----|-------|
|        |       |    |       |
|        |       |    |       |
|        |       |    |       |
|        |       |    |       |
|        |       |    |       |

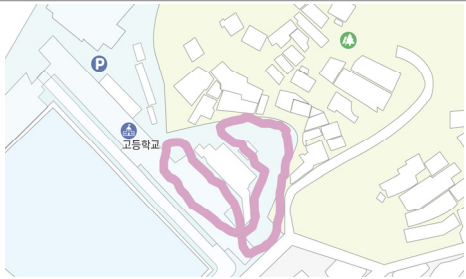
## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소          | 척도 (점수) | 수행 특성                                                      |
|----|----------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 조사 계획서 작성 (모둠) | 2점      | 조사 계획서의 모든 항목을 빠짐없이 작성하였으며, 실제 수행 가능하도록 구체적으로 작성하였다.       |
|    |                | 1점      | 조사 계획서를 작성하였으나 일부 항목을 빠뜨렸거나 계획의 구체성이 부족하다.                 |
|    |                | 0점      | 조사 계획서를 작성하지 않았다.                                          |
| 2  | 조사 활동          | 2점      | 조사 계획과 연구 윤리 및 안전 사항을 준수하여 조사 활동을 수행하였다.                   |
|    |                | 1점      | 조사 활동을 수행하였으나 조사 계획과 연구 윤리 및 안전 사항 준수에 부족한 부분이 있다.         |
|    |                | 0점      | 조사 활동에 참여하지 않았다.                                           |
| 3  | 조사 보고서 작성 (모둠) | 2점      | 조사 보고서의 모든 항목을 빠짐없이 작성하였으며, 발견한 생물의 이름과 주요 특징을 정확하게 작성하였다. |
|    |                | 1점      | 조사 보고서를 작성하였으나 일부 항목을 빠뜨렸거나 작성 내용에 오류가 있다.                 |
|    |                | 0점      | 조사 보고서를 작성하지 않았다.                                          |

## ○·· 예시 답안

### • 주변 생물 조사 계획서(모둠)

|                                    |                                                                                      |    |             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 조사 날짜                              | 4/5                                                                                  | 시간 | 10:00~11:00 |
| 모둠원 이름                             | 김○○, 박○○, 이○○, 최○○                                                                   |    |             |
| 모둠원 역할 분담                          | 김○○: 계획서 작성, 박○○: 자료 조사,<br>이○○: 사진 촬영, 최○○: 보고서 작성                                  |    |             |
| 조사 목적                              | 우리 학교 주변에 살고있는 생물을 조사한다.                                                             |    |             |
| 조사 장소의 특징                          | 학교와 공원이 연결되어 있어 다양한 크기의 식물이 많다.                                                      |    |             |
| 조사 동선 계획<br>(*지도 위에 그려서<br>첨부하세요.) |  |    |             |
| 생물 조사 준비물                          | 사진 촬영이 가능한 스마트 기기, 자, 필기구, 종이                                                        |    |             |
| 조사 결과 이용 계획                        | 학교 주변에 사는 생물을 알리고, 보호하기 위한 캠페인을 한다.                                                  |    |             |

### • 주변 생물 조사 보고서(모둠)

#### 1. 조사 장소의 환경적 특징

학교 정원과 정문 옆에 키 큰 나무가 있고, 나무 밑에는 그늘져 있다. 공원으로 연결 되는 산책로 주변에는 햇볕이 잘 들고, 풀과 키 작은 나무들이 있다. 평소에는 새와 곤충이 종종 관찰되기도 한다.

#### 2. 발견한 생물의 종 수 : 동물 ( 1 )종, 식물 ( 3 )종, 기타 생물 ( 0 )종

#### 3. 발견한 생물의 종류와 특징

| 생물의 이름 | 발견 장소  | 사진                                                                                  | 주요 특징                                                                                                                    |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 왕벚나무   | 학교 정원  |   | 잎은 어긋나게 달리고, 끝이 길게 뻗으며 가장 자리에 겹톱니가 있다. 흰색 또는 분홍색의 꽃 3~6개가 잎보다 먼저 핀다. 꽃잎은 5개이고 꽃 자루와 꽃받침, 암술대에 털이 있다. 수피는 회갈 색으로 껍질눈이 있다. |
| 목련     | 정문 옆   |  | 잎은 어긋나게 달리면서 넓고, 끝이 꼬리처럼 뾰족 하고 가장자리는 밋밋하다. 잎 뒷면에 털이 있다. 잎보다 먼저 꽃이 피는데 양성화로 6개의 꽃잎은 흰색이다. 꽃받침잎은 3개, 수술은 30개이다.            |
| 느티나무   | 공원 연결로 |  | 타원형의 잎이 잔가지에 어긋나게 달리고, 잎 가장자리에 톱니가 있다. 꽃은 이른 봄에 어린잎이 나올 때 피는데, 암수한그루이다. 암꽃은 새 가지 윗부분에 달리고 수꽃은 새 가지 아랫부분에 달린다.            |
| 무당벌레   | 학교 정원  |  | 딱정벌레목 무당벌레과에 속한다. 몸길이 10mm 이고, 반구형이다. 겹날개는 빨간색이고, 광택이 나며 9쌍의 작은 점무늬가 있다. 배는 검은색이고, 등판에는 M자 모양의 무늬가 있다.                   |

## (3) 과학탐구실험2-3

## 1. 평가 도구 개요

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                          |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                      | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 과목         | 과학탐구실험2                                                                                                  |    |    |
| 학년군                                                                      | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 영역         | (1) 생활 속의 과학 탐구                                                                                          |    |    |
| 성취기준                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                          |    |    |
| [10과탐2-01-03] 과학 개념을 적용하여 실생활 문제의 해결방안을 창의적으로 고안하고, 필요한 도구를 설계·제작할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A          | 과학 개념을 적용하여 실생활 문제의 해결방안을 공학적 설계 과정을 거쳐 창의적으로 고안하여 발표하고, 필요한 도구를 설계·제작할 수 있으며, 과학 공동체 활동의 중요성과 가치를 인식한다. |    |    |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B          | 과학 개념을 적용하여 실생활 문제의 해결방안을 공학적 설계 과정을 거쳐 고안하고 발표할 수 있으며, 이 과정에서 협업의 가치를 인식한다.                             |    |    |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C          | 과학 개념을 적용하여 실생활 문제를 해결하는 탐구 활동에 참여하며, 공학적 설계 과정의 유용성과 협업의 필요성을 인식한다.                                     |    |    |
| 평가 요소                                                                    | • 공학적 설계 과정을 통해 여과, 흡착, 살균 기능이 적용된 간이 정수 장치 설계하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                          |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                 | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 성취수준       | B, C                                                                                                     | 배점 | 7점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>평가 목적 : ‘생명 빨대의 원리’를 바탕으로 우리 지역 하천의 수질 오염 문제를 해결하기 위해 과학 개념을 적용하여 간이 정수 장치의 구조를 공학적으로 설계할 수 있는지 평가하고자 한다.</li><li>성취수준과의 연관성: 여과, 살균, 흡착이라는 3가지 정화 기능에 해당하는 과학 개념을 적용하여 우리 지역 하천의 수질 오염 문제를 해결하기 위한 간이 정수 장치의 구조를 공학적으로 설계하여 고안하도록 요구하기 때문에 이 평가 도구는 성취수준 B와 C를 변별하기 위해 개발되었다.</li><li>교수·학습활용 방안: 학생들은 오염된 물을 정화하기 위해 제거해야 할 오염물질의 종류와 특징, 오염된 물을 여과, 흡착, 살균 기능으로 정화하는 과학 개념을 사전에 학습하였다 가정하고, 배운 과학 개념을 적용하여 공학적 설계 과정을 바탕으로 실생활의 문제를 해결하는 것에 초점을 두어 문항이 개발되었기 때문에 이 평가 도구를 활용하기 위해서는 오염물질의 종류와 특징, 3가지 정화 기능에 해당하는 과학 개념을 사전에 지도하는 것이 필요하다.</li></ul> |            |                                                                                                          |    |    |

## 2. 평가 도구

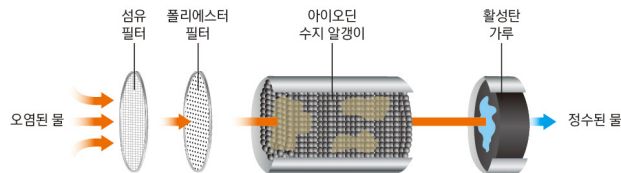
## 서·논술형

※ 다음 (가)는 생명 빨대를 이용한 물의 정화 과정에 대한 설명이고, (나)는 (가)를 바탕으로 우리 지역 하천의 수질 오염 문제를 해결하기 위해 학생 A가 작성한 공학적 설계 과정의 일부이다.

(가)

생명 빨대는 오염된 물을 빨아들이면 깨끗한 물이 나오는 간이 정수 장치로, 긴 원통형의 플라스틱 통 안에는 여과, 살균, 흡착의 정화 기능이 있는 다중 필터가 들어 있다. 생명 빨대에 들어 있는 필터의 각 기능은 다음과 같다.

섬유 필터와 폴리에스터 필터는 입자의 크기에 따라 다양하게 존재하는 물에 녹지 않는 오염물질을 제거하는 여과 기능을 한다. 섬유 필터는 입자의 크기가 큰 오염물질을, 폴리에스터 필터는 입자의 크기가 작은 오염물질을 제거한다. 활성탄은 미세다공성 구조를 가진 탄소 가루로, 물에 녹는 오염물질 중 악취를 일으키는 유기물이나 중금속 이온을 제거하는 흡착 기능을 한다. 아이오딘 수지 알갱이는 활성탄이 흡착하지 못한 박테리아나 바이러스를 제거하는 살균 기능을 한다.



(나)

## [문제 정의]

우리 지역 하천의 수질 오염 문제를 해결하기 위해 물을 정화할 수 있는 간이 정수 장치의 구조를 설계한다.

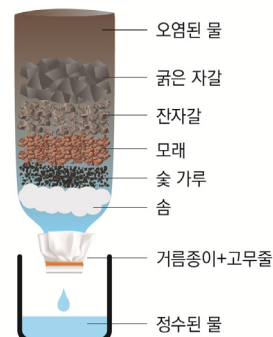
## [개념 설계]

- 굵은 자갈, 잔자갈, 모래는
- 숯 가루는
- 굵은 자갈, 잔자갈, 모래와 숯 가루를 필터의 재료로 선정한다.

## [예비 설계]

- (가) 바닥이 잘린 빈 페트병을 준비한다.
- (나) 정수된 물이 나올 부분을 거름종이로 막고, 고무줄로 고정한다.
- (다) 필터로 사용할 재료들이 물과 함께 새어 나오지 않도록 솜을 페트병 가장 바닥 부분에 넣는다.
- (라) 솜의 윗부분을 굵은 자갈, 잔자갈, 모래와 숯 가루로 채운다.

## [상세 설계]



... (생략) ...



1. (가)를 참고하여, (나)의 ㉠에 들어갈 굵은 자갈, 잔자갈, 모래의 역할을 정화 기능을 포함하여 서술하시오. [2점]

2. (가)를 참고하여, (나)의 ㉡에 들어갈 숯 가루의 역할을 정화 기능을 포함하여 서술하시오. [2점]

3. (가)에서 제시한 정화 기능 중 (나)의 [개념 설계]에 반영되지 않은 것이 반영되도록 [개념 설계]에 추가해야 내용을 구체적인 재료와 그 재료의 역할, 정화 기능을 포함하여 서술하시오. [3점]

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소            | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 여과에 의한<br>정수 과정  | 2점         | 굵은 자갈, 잔자갈, 모래의 역할을 정화 기능을 포함하여 기술하였다.                                                                                                                                                                            |
|    |                  |            | 예시답안 굵은 자갈, 잔자갈, 모래는 물에 녹지 않는 오염물질을 입자의 크기에 따라 제거하는 여과 기능을 한다.                                                                                                                                                    |
|    |                  | 1점         | 굵은 자갈, 잔자갈, 모래의 역할과 정화 기능 중 하나만 옳게 기술하였다.                                                                                                                                                                         |
|    |                  |            | 예시답안 굵은 자갈, 잔자갈, 모래는 물에 녹지 않는 오염물질을 입자의 크기에 따라 제거한다.<br>또는<br>굵은 자갈, 잔자갈, 모래는 여과 기능을 한다.                                                                                                                          |
|    |                  | 0점         | 굵은 자갈, 잔자갈, 모래의 역할과 정화 기능을 모두 옳지 않게 기술하였다.<br>예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                                                                      |
| 2  | 흡착에 의한<br>정수 과정  | 2점         | 숯 가루의 역할을 정화 기능을 포함하여 기술하였다.                                                                                                                                                                                      |
|    |                  |            | 예시답안 숯 가루는 물에 녹는 오염물질 중 악취를 유발하는 유기물이나 중금속 이온을 제거하는 흡착 기능을 한다.                                                                                                                                                    |
|    |                  | 1점         | 숯 가루의 역할과 정화 기능 중 하나만 올바르게 기술하였다.                                                                                                                                                                                 |
|    |                  |            | 예시답안 숯 가루는 물에 녹는 오염물질 중 악취를 유발하는 유기물이나 중금속 이온을 제거한다.<br>또는<br>숯 가루는 흡착 기능을 한다.                                                                                                                                    |
|    |                  | 0점         | 숯 가루의 역할과 정화 기능을 모두 옳지 않게 기술하였다.<br>예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                                                                                |
| 3  | 공학적 설계<br>과정의 보완 | 3점         | [개념 설계]에 추가해야 할 구체적인 재료, 재료의 역할, 재료의 정화 기능 3가지를 모두 기술하였다.                                                                                                                                                         |
|    |                  |            | 예시답안 아이오딘 수지 알갱이는 박테리아와 바이러스를 제거하는 살균 기능을 하므로 필터의 재료로 선정한다.                                                                                                                                                       |
|    |                  | 2점         | [개념 설계]에 추가해야 할 구체적인 재료, 재료의 역할, 재료의 정화 기능 중 2가지를 기술하였다.<br>예시답안 아이오딘 수지 알갱이는 박테리아와 바이러스를 제거하므로 필터의 재료로 선정한다.<br>또는<br>아이오딘 수지 알갱이는 살균 기능을 하므로 필터의 재료로 선정한다.<br>또는<br>박테리아와 바이러스를 제거하는 살균 기능이 있는 것을 필터의 재료로 선정한다. |



| 문항 | 채점 요소 | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                               |
|----|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 1점         | <p>[개념 설계]에 추가해야 할 구체적인 재료, 재료의 역할, 재료의 정화 기능 중 1가지만 기술하였다.</p> <p>예시답안<br/>아이오딘 수지 알갱이를 필터의 재료로 선정한다.<br/>또는<br/>박테리아나 바이러스를 제거할 수 있는 것을 필터의 재료로 선정한다.<br/>또는<br/>살균 기능할 수 있는 것을 필터의 재료로 선정한다.</p> |
|    |       | 0점         | <p>[개념 설계]에 추가해야 할 구체적인 재료, 재료의 역할, 재료의 정화 기능 3가지를 모두 틀리게 기술하였다.</p> <p>예시답안<br/>오답 또는 무응답</p>                                                                                                      |

### ○·· 예시 답안

1. 굵은 자갈, 잔자갈, 모래는 물에 녹지 않는 오염물질을 입자의 크기에 따라 제거하는 여과 기능을 한다.
2. 숯 가루는 물에 녹는 오염물질 중 악취를 유발하는 유기물이나 중금속 이온을 제거하는 흡착 기능을 한다.
3. 아이오딘 수지 알갱이는 박테리아와 바이러스를 제거하는 살균 기능을 하므로 필터의 재료로 선정한다.

#### (4) 과학탐구실험2-4

### 1. 평가 도구 개요

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                          |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 학교급                                                                     | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 과목         | 과학탐구실험2                                                                                                                                  |    |    |
| 학년군                                                                     | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 영역         | (2) 미래 사회와 첨단 과학 탐구                                                                                                                      |    |    |
| 성취기준                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                          |    |    |
| [10과탐2-02-01] 첨단 과학기술 속의 과학 원리를 찾아내는 탐구 활동을 통해 과학 지식이 활용된 사례를 추론할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A          | 마이크로 컨트롤러 등을 활용한 각종 자료 수집·분석 등의 활동을 통해 첨단 과학기술 속의 과학 원리를 찾아내는 탐구활동을 수행하고, 주변 환경을 탐구하고 개선하는 데 이용하는 첨단 과학기술을 체험하여 과학 지식이 활용된 사례를 추론할 수 있다. |    |    |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B          | 마이크로 컨트롤러 등을 활용한 각종 자료 수집·분석 등의 활동을 통해 첨단 과학기술 속의 과학 원리를 찾아내는 탐구활동을 수행하고, 주변 환경을 개선하는 데 과학 지식이 활용된 사례를 조사할 수 있다.                         |    |    |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C          | 첨단 과학기술 속의 과학 원리를 조사하고, 생활 속에서 과학 지식이 활용되고 있음을 말할 수 있다.                                                                                  |    |    |
| 평가 요소                                                                   | • 마이크로 컨트롤러를 활용해 수집한 실험 자료 분석<br>• 첨단 과학기술 속의 과학 원리 찾기<br>• 생활 속에서 과학 지식 활용 조사 및 추론                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                          |    |    |
| 평가 도구 유형                                                                | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 성취수준       | A~C                                                                                                                                      | 배점 | 9점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                       | • 평가 목적 : 성취기준의 주요 평가 요소인 첨단 과학기술 속의 과학 원리 이해와 자료 분석 그리고 생활 속에서 과학 지식이 활용된 사례의 특징 추론 능력을 평가하기 위한 문항이다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 1번 문항은 성취수준 B, C를 고려한 문항으로 기초적인 원리 이해 및 자료 분석을 올바르게 한 경우 성취수준 B 이상 도달한 것으로 볼 수 있으며, 성취수준 A, B를 고려한 문항인 2번 문항은 마이크로 컨트롤러를 사용하는 센서의 정확한 원리 이해를 통한 제시되지 않은 적색 LED 사용 결과를 추론하였으면 성취수준 A 이상 도달한 것으로 볼 수 있다. 3번 문항은 생활 속 활용 사례를 적절한 수준으로 말하였으면 성취수준 C 이상 도달한 것으로 볼 수 있다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 다양한 헬스케어에 사용되는 마이크로 컨트롤러 작동 원리 관련 자료를 추가로 제공하고 문항을 수정하여 사용할 수 있다. |            |                                                                                                                                          |    |    |

## 2. 평가 도구

### 서·논술형

※ 다음은 스마트 헬스케어(Healthcare) 장치에서 빛을 이용해 혈액의 흐름을 관찰하는 데 사용되는 PPG(광 혈류 측정) 센서의 심박수 측정 원리를 탐구하는 과정을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

#### 1. 탐구 목표

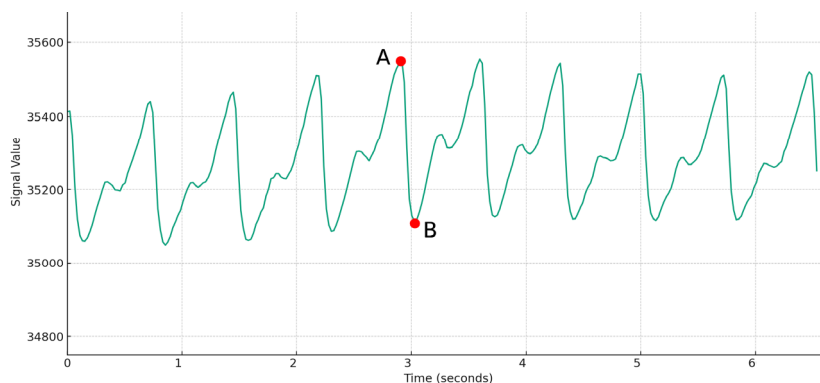
- ① PPG(Photoplethysmography) 센서의 기본 원리를 이해한다.
- ② 헬스케어 장치에서 심박수 측정이 어떻게 이루어지는지 설명할 수 있다.
- ③ 마이크로비트를 사용하여 구현된 PPG 센서 모델을 이용해 심박수를 측정해 본다.

#### 2. 실험 과정 및 데이터 수집

- ① 마이크로비트, LED(적색, 녹색), 광센서, 저항, 연결 케이블 및 배터리를 준비한다.
- ② 마이크로비트에 LED를 연결하고, 일정한 간격으로 빛을 내도록 프로그램한다.
- ③ LED를 작동시키고, 광센서를 통해 혈류량 변화에 따른 빛의 반사 강도 차이를 측정한다.
- ④ 적색 LED와 녹색 LED를 각각 사용했을 때의 데이터 시각화 결과를 비교한다.



1. PPG는 빛으로(Photo) 변화를(plethysmo) 기록한다(graphy)는 의미이다. 녹색 LED를 사용했을 때의 데이터가 그래프와 같을 때 A, B 지점이 각각 의미하는 것을 혈류량과 관련지어 설명하고, '심박수/분(min)'를 계산하시오. [3점]



## 2. 다음 글을 참고하여 물음에 답하시오 [4점]

[1] 빛은 여러 가지 파장을 가진 다양한 색깔로 이루어진 전자기파이다. 태양이나 전구에서 나오는 빛은 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 남색, 보라색 등 다양한 파장의 가시광선이 섞여 있는 백색광이다. 이 백색광이 물체에 비추면 물체의 성질에 따라 특정 파장의 빛은 반사되고, 나머지 파장의 빛은 흡수된다.

예를 들어 빨간 사과에 백색광이 비추면, 사과 표면에서 긴 파장인 빨간색 빛은 반사되지만 다른 파장의 빛은 대부분 흡수된다. 초록색 잎에는 중간 파장의 초록색 빛이 반사되고, 다른 파장은 흡수된다. 파란색 천에는 짧은 파장의 파란색 빛만 반사되고 나머지는 흡수된다.

이처럼 각 물체는 특정 파장의 빛만 반사하고 나머지 파장의 빛은 흡수하게 된다. 우리가 보는 그 물체의 색깔은 반사된 특정 파장의 빛에 의해 결정된다. 반대로 물체가 흡수한 다른 파장의 빛은 우리 눈에 보이지 않게 된다. 이렇게 물체의 색은 그 물체가 반사하는 특정 파장의 빛에 의해 결정된다.

[2] 광센서는 빛을 감지하는 특수한 종류의 다이오드다. 일반적인 다이오드는 전기를 한 방향으로만 통과시키지만, 광센서는 빛의 존재 여부에 따라 전기의 흐름이 달라진다. 광센서는 반도체 물질로 만들어져 있다. 반도체 물질 내부에는 전자(-전하)와 양공(+전하)이 섞여 있는데 평소에는 전자와 양공이 서로 달라붙어 있어 전류가 흐르지 않는다.

그런데 빛이 광센서에 입사되면, 빛 에너지에 의해 반도체 내부의 전자-양공 쌍이 생성된다. 이렇게 생성된 전자와 양공이 전기장의 영향을 받아 분리되어 이동하면서 전류가 흐르게 된다. 따라서 빛이 있으면 전류가 흐르고, 빛이 없으면 전류가 흐르지 않는다. 이런 성질을 이용해 광센서는 빛 감지 센서, 원격제어기, 광통신 등 다양한 분야에 사용된다.

(1) 심장 박동에 의해 발생하는 혈류량의 변화가 PPG 센서로 측정한 빛의 세기(강도) 변화와 어떻게 연관되는지 LED에 사용되는 색(파장)의 특징으로 설명하시오. [2점]

(2) 녹색 LED를 사용하여 측정한 심장 박동 그래프와 비교하여 적색 LED를 사용했을 때의 측정 결과 그래프를 추론하시오. [2점]

3. 다음은 심장 박동을 측정하는 또 다른 장치인 ECG 센서에 대한 설명이다. 두 측정 방식의 특징을 고려하여 스마트워치의 PPG 센서와 ECG 센서를 X, Y 중 각각 고르고, 그렇게 생각한 이유를 쓰시오. [2점]

심전도(ECG, ElectroCardioGraphy)는 심장의 전기적 활동을 그래프로 기록한 것이다. 측정할 때 손가락을 센서에 밀착시켜 사용하는 ECG 센서는 심장이 수축하고 이완할 때 발생하는 전기적 신호를 측정하여 심장의 상태와 기능을 파악할 수 있다. 이러한 전기적 신호는 심장의 다양한 부위에서 시작되어 전체 심장을 통해 전파된다. ECG는 이러한 전기적 활동을 시간에 따른 전압 변화로 나타내며, 이를 통해 심장 질환을 진단하고 모니터링 할 수 있다.



## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항         | 채점 요소                 | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서<br>1     | 자료 분석                 | 3점         | A, B 지점의 의미를 혈류량과 연관 지어 옳게 설명하였고 심박수를 정확하게 구했다.                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                       |            | 예시답안 A는 혈류량이 적을 때이고, B는 혈류량이 많을 때이다. 분당 심박수는 약 84회이다.                                                                                                                                                                                                               |
|            |                       | 2점         | 심박수를 옳게 계산하였으나 A, B 지점의 의미를 틀리게(또는 반대로) 답하였다.                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                       |            | 예시답안 A는 혈류량이 많을 때이고 B는 혈류량이 적을 때이다. 분당 심박수는 약 84회이다.                                                                                                                                                                                                                |
|            |                       | 1점         | A, B 지점의 의미를 옳게 답하였으나, 심박수를 틀리게(또는 반대로) 답하였다.                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                       |            | 예시답안 A는 혈류량이 적을 때이고 B는 혈류량이 많을 때이다.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 서<br>2-(1) | 첨단<br>과학기술 속<br>과학 원리 | 2점         | A, B 지점의 의미와 심박수 계산을 모두 틀리게 답하였다.                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                       |            | 예시답안 오답 또는 무응답                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                       | 1점         | 혈류량이 변화와 센서로 측정한 빛의 세기(강도) 변화의 관계를 빛의 색(파장)과 혈액 색의 반사, 흡수 관계로 바르게 설명하였다.                                                                                                                                                                                            |
|            |                       |            | 예시답안 PPG 센서의 LED는 녹색 빛을 사용하는데, 이는 녹색 빛이 피부와 혈관을 통과하는 과정에서 혈액 내 붉은색 헤모글로빈에 의해 효과적으로 흡수되기 때문이다. 심장이 박동하며 혈관 내 혈액량이 증가하면 더 많은 녹색 빛을 흡수하게 되고, 반대로 심장이 이완될 때 혈액량이 감소하면 흡수되는 빛의 양도 줄어든다. PPG 센서는 이러한 빛의 흡수량 변화를 반사된 녹색 빛의 세기(강도)를 통해 감지하여 전기 신호로 변환하고, 이를 처리하여 그래프로 나타낸다. |
|            |                       | 1점         | 혈류량이 변화와 센서로 측정한 빛의 세기(강도) 변화의 관계를 옳게 설명하였으나 그 이유를 설명하지 못하였다.                                                                                                                                                                                                       |
|            |                       |            | 예시답안 심장이 박동하며 혈관 내 혈액량이 증가하면 센서에 측정되는 녹색 빛이 감소하고 혈액량이 감소하면 센서에 측정되는 녹색 빛이 증가한다.                                                                                                                                                                                     |
| 서<br>2-(2) | 첨단<br>과학기술 속<br>과학 원리 | 1점         | 빛의 색(파장)과 혈액 색의 반사, 흡수 관계를 설명하였으나 혈류량의 변화와 센서로 측정한 빛의 세기(강도) 변화 관계를 반대로 설명하였다.                                                                                                                                                                                      |
|            |                       |            | 예시답안 PPG 센서의 LED는 녹색 빛을 사용하는데, 이는 녹색 빛이 피부와 혈관을 통과하는 과정에서 혈액 내 붉은색 헤모글로빈에 의해 효과적으로 흡수되기 때문이다. 심장이 박동하며 혈관 내 혈액량이 증가하면 센서에 측정되는 녹색 빛이 증가하고 혈액량이 감소하면 센서에 측정되는 녹색 빛이 감소한다.                                                                                            |
|            |                       | 2점         | 녹색 LED 그래프 결과를 바탕으로 적색 LED 결과를 비교하는 과정에서 추론 과정이 적절했다.                                                                                                                                                                                                               |
|            |                       |            | 예시답안 적색 LED를 사용하여 얻은 데이터(그래프)의 진폭은 혈액 내 헤모글로빈에 의한 흡수율이 낮기 때문에 녹색 LED로 얻은 PPG 신호의 진폭에 비해 클 것이며 이로 인해 혈류량의 변화에 따른 차이가 잘 드러나지 않을 것이다.                                                                                                                                  |

| 문항     | 채점 요소               | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|--------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                     |            |                                                                                                                                                                                                | 따라서 심박에 따른 혈류량 변화가 신호 강도 변화로 잘 반영되지 않아 파형으로 주기를 명확하게 구분하기 어려울 것이다. |
|        |                     | 1점         | 적색 LED를 사용했을 때의 결과로 높은 반사율을 설명하였으나 이로 인한 신호 강도의 차이와 그래프의 특징을 설명하지 못하였다.                                                                                                                        |                                                                    |
|        |                     | 예시답안       | 적색 LED를 사용하여 얻은 데이터(그래프)의 진폭은 혈액 내 헤모글로빈에 의한 흡수율이 낮기 때문에 녹색 LED로 얻은 PPG 신호의 진폭에 비해 클 것이다.                                                                                                      |                                                                    |
|        |                     | 1점         | 적색 LED를 사용했을 때의 신호 강도의 차이와 그래프의 특징을 옳게 설명하였으나 그 이유를 타당하게 제시하지 못하였다.                                                                                                                            |                                                                    |
|        |                     | 예시답안       | 적색 LED를 사용하여 얻은 데이터(그래프)는 심박에 따른 혈류량 변화가 신호 강도 변화로 잘 반영되지 않아 주기를 명확하게 구분하기 어려울 것이다.                                                                                                            |                                                                    |
| 서<br>3 | 생활 속<br>과학 지식<br>추론 | 0점         | 오답 또는 무응답                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|        |                     | 2점         | X, Y 두 센서를 모두 맞게 고르고, 측정 방식을 고려하여 옳게 답하였다.                                                                                                                                                     |                                                                    |
|        |                     | 예시답안       | 센서 X는 ECG 센서이다. 센서 Y는 PPG 센서이다.<br>손가락을 밀착시킬 수 있는 위치에 있는 것은 센서 X이고 외부로 노출되어 있는 부분이어서 빛을 발생시키지 않으므로 PPG 센서일 수 없다. 센서 Y는 손목에 놓이는 부분으로 지속적으로 빛을 발생시켜도 외부로 노출되지 않으며 손가락을 밀착시키기 어려우므로 ECG 센서일 수 없다. |                                                                    |
|        |                     | 1점         | X, Y 두 센서를 모두 맞게 골랐으나, 그 이유를 바르게 답하지 못하였다.                                                                                                                                                     |                                                                    |
|        |                     | 예시답안       | 센서 X는 ECG 센서이다. 센서 Y는 PPG 센서이다.                                                                                                                                                                |                                                                    |
|        |                     | 0점         | 센서의 종류와 이유를 모두 답하지 못하였다.                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|        |                     | 예시답안       | 오답 또는 무응답                                                                                                                                                                                      |                                                                    |



### ■ 채점 시 고려 사항

- 학생들의 수준이나 평가에 할당된 시간 등을 고려하여 글자수나 평가 시간 등을 융통성 있게 편성한다.
- 예시 답안의 설명을 참고하여 채점자의 판단에 따라 채점하되, 채점 기준을 공정하게 적용하여 채점한다.

### ○·· 예시 답안

1. 그래프의  $y$ 축이 신호 강도이므로 값이 클수록 반사된 빛의 세기가 크다는 것을 의미한다. 따라서 A를 포함한 최고점들은 혈류량이 적어 흡수율이 낮고 반사율이 클 때이다. 반면에 B와 같은 최저점은 혈류량이 많아 빛의 흡수율이 높고 반사율이 낮을 때이다.

그래프의  $x$ 축은 시간 축으로 단위는 sec(초)이다. 인접한 최고점과 최저점의 시간 간격이 박동 간격을 의미하고 첫 번째 최고점에서 일곱 번째 최고점까지 걸린 시간이 약 5초이므로

$$\frac{7}{5} = \frac{\text{심박수}}{60}, \text{ 심박수} = 60 \times \frac{7}{5} = 84. \text{ 즉, 분당 심박수는 약 84회다.}$$

2. (1) PPG 센서의 LED는 녹색 빛을 사용하는데, 이는 녹색 빛이 피부와 혈관을 통과하는 과정에서 혈액 내 붉은색 헤모글로빈에 의해 효과적으로 흡수되기 때문이다. 심장이 박동하며 혈관 내 혈액량이 증가하면 더 많은 녹색 빛을 흡수하게 되고, 반대로 심장이 이완될 때 혈액량이 감소하면 흡수되는 빛의 양도 줄어든다. PPG 센서는 이러한 빛의 흡수량 변화를 반사된 녹색 빛의 세기(강도)를 통해 감지하여 전기 신호로 변환하고, 이를 처리하여 그래프로 나타낸다.
- (2) 적색 LED를 사용하여 얻은 데이터(그래프)의 진폭은 혈액 내 헤모글로빈에 의한 흡수율이 낮기 때문에 녹색 LED로 얻은 PPG 신호의 진폭에 비해 클 것이며 이로 인해 혈류량의 변화에 따른 차이가 잘 드러나지 않을 것이다. 따라서 심박에 따른 혈류량 변화가 신호 강도 변화로 잘 반영되지 않아 파형으로 주기를 명확하게 구분하기 어려울 것이다.
3. 센서 X는 (손가락을 센서에 밀착해서 측정하는) ECG 센서이다. 손가락을 밀착시킬 수 있는 위치에 있는 것은 센서 X이고 외부로 노출되어 있는 부분이어서 빛을 발생시키지 않으므로 PPG 센서일 수 없다. 센서 Y는 손목에 놓이는 부분으로 지속적으로 빛을 발생시켜도 외부로 노출되지 않으며 손가락을 밀착시키기 어려우므로 ECG 센서일 수 없다.

### (5) 과학탐구실험2-5

#### 1. 평가 도구 개요

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                               |    |     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 학교급                                                                 | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 과목         | 과학탐구실험2                                                                                                                       |    |     |
| 학년군                                                                 | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 영역         | (2) 미래 사회와 첨단 과학 탐구                                                                                                           |    |     |
| 성취기준                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                               |    |     |
| [10과탐2-02-02] 과학 원리가 적용된 첨단 과학 기술 및 탐구 산출물을 발표하고 공유하며, 이를 확산할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A          | 사물인터넷 센서를 이용하여 실시간 데이터를 수집하는 등의 첨단 과학기술을 활용한 탐구 활동을 수행하여 창의적 산출물을 만들어 내고, 첨단 과학기술의 원리에 대한 설명과 함께 산출물을 발표하여 공유하며, 이를 확산할 수 있다. |    |     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B          | 사물인터넷 센서를 이용하여 실시간 데이터를 수집하는 등의 첨단 과학기술을 활용한 탐구 활동을 수행하여 산출물을 만들고, 이를 발표하여 공유할 수 있다.                                          |    |     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C          | 사물인터넷 센서를 이용하여 실시간 데이터를 수집하는 등의 첨단 과학기술을 활용한 탐구 활동을 수행할 수 있다.                                                                 |    |     |
| 평가 과제                                                               | • 센서를 활용한 생활 발명품 아이디어 고안 및 공유                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                               |    |     |
| 평가 요소                                                               | • 센서를 활용한 생활 발명품 아이디어 고안하기<br>• 센서를 활용한 생활 발명품 아이디어 공유를 통한 개선점 도출하기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                               |    |     |
| 평가 도구 유형                                                            | 프로젝트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 성취수준       | B, C                                                                                                                          | 배점 | 12점 |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                   | • 평가 목적 : 센서를 활용하여 생활 발명품 아이디어를 구체적으로 고안할 수 있는지 평가하고자 한다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 이 수행평가 도구는 여러 센서 중 심장박동수 측정 장치와 전기 절약형 자동 보안등에서 사용한 센서로 활동을 제한하여 개발하였으며, 이 센서를 활용하여 발명품 아이디어를 구체화한 후 이를 공유하여 자신의 아이디어를 개선할 수 있는지 평가하고자 한 것으로, 성취수준 B와 C를 변별하기 위해 개발되었다.<br>• 교수·학습활용 방안 : 이 평가 도구는 센서의 활용, 센서를 이용한 아이디어 고안 및 개선점 도출까지를 평가하고 있으나, 실제 학교에서 구체화된 아이디어에 기반하여 시제품을 제작하고 발표하는 것까지 확대하여 운영할 수 있다. |            |                                                                                                                               |    |     |



## 2. 평가 도구

### 프로젝트



[수행평가 제목] 센서를 활용한 생활 발명품 고안하기

[준비물] 스마트 기기

[수행 과정]

1. 심장박동수 측정 장치와 전기 절약형 자동 보안등에서 사용하는 센서를 각각 적고, 각 센서를 마이크로컨트롤러를 이용하여 어떻게 사용하는지 조사하여 작성해 보자.

| 장치            | 사용한 센서 | 사용 방법 |
|---------------|--------|-------|
| 심장박동수 측정 장치   |        |       |
| 전기 절약형 자동 보안등 |        |       |

2. 심장박동수 측정 장치와 전기 절약형 자동 보안등에 사용한 각각의 센서를 이용하여 만들 수 있는 생활 발명품 아이디어를 자유롭게 이야기한 후 적어 보자.

| 센서                     | 생활 발명품 아이디어 |
|------------------------|-------------|
| 심장박동수 측정 장치에서 사용한 센서   |             |
| 전기 절약형 자동 보안등에서 사용한 센서 |             |

3. 작성한 생활 발명품 아이디어 중 하나를 선정하여, 아이디어를 구체화해 보자.

|         |  |
|---------|--|
| 발명품 이름  |  |
| 사용 목적   |  |
| 발명품 안내  |  |
| 사용하는 센서 |  |
| 발명품 스케치 |  |

4. 모둠별로 발명품 아이디어를 발표하여 서로의 아이디어에 대한 의견을 토론했 후, 자신의 발명품 아이디어의 개선점을 작성해 보자.

|  |
|--|
|  |
|--|



## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소                        | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                         |
|----|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 사용한<br>센서                    | 2점         | 심장박동 센서와 인체 감지 센서를 각각 옳게 작성하였다.                                               |
|    |                              | 1점         | 심장박동 센서와 인체 감지 센서 중 하나만 옳게 작성하였다.                                             |
|    |                              | 0점         | 빈칸으로 제출하거나 모두 틀리게 작성하였다.                                                      |
|    | 센서 사용<br>방법                  | 2점         | 심장박동 센서와 인체 감지 센서 각각을 마이크로컨트롤러를 이용하여 사용하는 방법을 옳게 작성했다.                        |
|    |                              | 1점         | 심장박동 센서와 인체 감지 센서 중 하나를 마이크로컨트롤러를 이용하여 사용하는 방법을 옳게 작성했다.                      |
|    |                              | 0점         | 빈칸으로 제출하거나 모두 틀리게 작성하였다.                                                      |
| 2  | 센서를 활용한<br>생활 발명품<br>아이디어 고안 | 2점         | 기존 제품이 아닌 심장박동 센서와 인체 감지 센서가 적용될 수 있는 생활 발명품에 대한 아이디어를 각각 1개 이상씩 작성하였다.       |
|    |                              | 1점         | 기존 제품이 아닌 심장박동 센서와 인체 감지 센서 중 한 가지가 적용될 수 있는 생활 발명품에 대한 아이디어를 1개 이상 작성하였다.    |
|    |                              | 0점         | 기존 제품을 적거나, 심장박동 센서와 인체 감지 센서가 적용될 수 없는 생활 발명품에 대한 아이디어를 적은 경우 또는 빈칸으로 제출하였다. |
| 3  | 발명품<br>아이디어의<br>구체화          | 5점         | 5가지 항목을 모두 적절하게 작성하였다.                                                        |
|    |                              | 4점         | 4가지 항목을 적절하게 작성하였다.                                                           |
|    |                              | 2점         | 3가지 항목을 적절하게 작성하였다.                                                           |
|    |                              | 2점         | 2가지 항목을 적절하게 작성하였다.                                                           |
|    |                              | 1점         | 1가지 항목을 적절하게 작성하였다.                                                           |
|    |                              | 0점         | 작성하였으나 적절하지 모두 적절하지 않거나, 모든 항목을 빈칸으로 제출하였다.                                   |
| 4  | 발명품<br>아이디어의<br>개선           | 1점         | 발명 아이디어의 개선점을 적절하게 작성하였다.                                                     |
|    |                              | 0점         | 작성하였으나 적절하지 않거나, 빈칸으로 제출하였다.                                                  |

## ○·· 예시 답안

1. 심장박동수 측정 장치와 전기 절약형 자동 보안등에서 사용하는 센서를 각각 적고, 각 센서를 마이크로컨트롤러를 이용하여 어떻게 사용하는지 조사하여 작성해 보자.

| 장치            | 사용한 센서   | 사용 방법                                                                                               |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심장박동수 측정 장치   | 심장박동 센서  | 마이크로컨트롤러에 센서를 연결한 후, 마이크로컨트롤러의 전원부를 스마트 기기에 연결하여 사용한다.                                              |
| 전기 절약형 자동 보안등 | 인체 감지 센서 | 인체 감지 센서와 LED 전구를 점퍼 케이블로 확장 보드에 연결한 후, 마이크로컨트롤러를 확장 보드에 결합한다. 이후 마이크로컨트롤러의 전원부와 스마트 기기를 연결하여 사용한다. |

2. 심장박동수 측정 장치와 전기 절약형 자동 보안등에 사용한 각각의 센서를 이용하여 만들 수 있는 생활 발명품 아이디어를 자유롭게 이야기한 후 적어 보자.

| 센서                     | 생활 발명품 아이디어                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 심장박동수 측정 장치에서 사용한 센서   | 심장박동 센서를 이용하여 거짓말 탐지기, 스마트 밴드, 스마트 손목시계 등에 활용될 수 있다.                  |
| 전기 절약형 자동 보안등에서 사용한 센서 | 인체 감지 센서를 이용하여 열 감지기, 행사 참여 인원 장도 파악 장치, 실내 온도 유지 장치 등의 제품에 활용될 수 있다. |

## 3. 작성한 생활 발명품 아이디어 중 하나를 선정하여, 아이디어를 구체화해 보자.

|         |                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 발명품 이름  | 스마트 출석부                                                                                                                                                                          |
| 사용 목적   | 다음을 다듬어줘. 고교학점제 도입으로 수업 신청 시스템이 변경되면서, 학생들의 출석 처리에 어려움이 발생할 수 있습니다. 이를 해결하기 위해, 학생들이 신청한 수업의 교실에 자리에 앉는 순간, 출석 데이터가 자동으로 출결 시스템에 실시간으로 전송됨으로써, 출석 관리를 보다 편리하게 관리할 수 있습니다.        |
| 발명품 안내  | 이 발명품은 교실 책상에 부착된 인체 감지 센서를 이용한 스마트 출석부입니다. 학생이 자리에 앉는 순간, 센서가 감지하여 스피커와 전등을 통해 학생에게 출석 확인 신호를 제공합니다. 이어서, 센서에서 수집한 데이터는 실시간으로 교사의 출석부 화면으로 전송되어, 교사가 학생들의 출석 상태를 즉시 확인할 수 있습니다. |
| 사용하는 센서 | 인체 감지 센서                                                                                                                                                                         |
| 발명품 스케치 |                                                                                                                                                                                  |

## 4. 모둠별로 발명품 아이디어를 발표하여 서로의 아이디어에 대한 의견을 토론했 후, 자신의 발명품 아이디어의 개선점을 작성해 보자.

인체 감지 센서를 사용하여 출석을 확인하는 두 가지 장치(LED 전구와 스피커) 중에서, 스피커는 학생들이 자리에 앉을 때마다 소리가 나면 교실 환경이 혼란스러워질 수 있다는 의견을 반영하여 사용하지 않기로 결정했습니다. 따라서 출석 알림 장치로는 LED 전구만을 사용할 예정입니다.

## (6) 과학탐구실험2-6

### 1. 평가 도구 개요

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                        |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| 학교급                                                                                                             | 고등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 과목         | 과학탐구실험2                                                                                                                                |    |    |  |
| 학년군                                                                                                             | 10학년                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 영역         | (2) 미래 사회와 첨단 과학 탐구                                                                                                                    |    |    |  |
| 성취기준                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                        |    |    |  |
| [10과탐2-02-03] 탐구 활동 과정에서 지켜야 할 생명 존중, 연구 진실성, 지식 재산권 존중 등과 같은 연구 윤리와 함께, 과학기술 이용과 관련된 과학 윤리 및 안전 사항을 준수 할 수 있다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A          | 탐구 활동 과정에서 지켜야 할 생명 존중, 연구 진실성, 지식 재산권 존중 등의 연구 윤리와 안전 사항을 이해하고, 이를 준수하여 탐구를 수행하며, 과학기술의 이용과 관련된 과학 윤리를 바탕으로 미래 과학기술의 활용에 대해 평가할 수 있다. |    |    |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B          | 탐구 활동 과정에서 지켜야 할 생명 존중, 연구 진실성, 지식 재산권 존중 등의 연구 윤리와 안전 사항을 준수하며 탐구를 수행하고, 미래 과학기술의 활용에서 과학 윤리의 필요성에 대해 설명할 수 있다.                       |    |    |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C          | 탐구 활동 과정에서 연구 윤리와 안전 사항을 준수하며 탐구를 수행할 수 있다.                                                                                            |    |    |  |
| 평가 요소                                                                                                           | • 대표적인 연구 윤리 위반 사례 분석<br>• 연구 윤리를 고려한 탐구 설계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                        |    |    |  |
| 평가 도구 유형                                                                                                        | 서·논술형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 성취수준       | A                                                                                                                                      | 배점 | 6점 |  |
| 개발 방향 및 활용 시 고려사항                                                                                               | • 평가 목적 : 본 문항은 성취기준에서 강조하고 있는 과학 탐구의 연구 윤리에 관한 역사적인 사례를 대상으로 연구 윤리의 세부 항목을 직접 적용하여 제시문을 분석할 수 있는지 평가하는 문항이다.<br>• 성취수준과의 관련성 : 이 문항은 제시된 자료에서 연구 윤리적 문제점을 파악하고, 개선 방안을 제시할 수 있는지 평가하며, 성취수준 A를 변별하기 위한 문항이다. 제시된 자료의 연구 윤리적 문제점을 다양한 관점에서 파악하고, 이에 대한 적절한 대안을 제시한 학생들은 성취수준 A 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다.<br>• 교수·학습 활용 방안 : 연구 윤리에 관한 개괄적인 수업 이후에 지필평가의 총괄평가의 형태로도 사용할 수 있는 문항이며, 제시문은 연구 윤리 대두 배경과 필요성에 대한 도입 자료나 실제 사례로 활용할 수 있다. |            |                                                                                                                                        |    |    |  |

## 2. 평가 도구

### 서·논술형

...○

※ 다음의 제시문을 읽고 물음에 답하시오.

1932년부터 1972년까지 40년간 공중보건국은 앨라배마주 메이콘 카운티 터스키기 지역에 거주하는 25~60세의 남성 가운데 412명의 매독 환자와 204명의 대조군을 선발하여 ‘비치로 생체실험’을 했다. 실험에 참여한 사람들은 전원 흑인이었으며, 대부분 문맹의 가난한 소작농이었다. 1930년 인구조사에 따르면 메이콘 카운티 인구의 82%는 흑인이었고, 1931년 초등학교에서 조사한 바에 따르면 어린이 대부분이 하루에 한끼 정도의 식사를 할 뿐이었다.

보건국의 의사는 이들에게 ‘나쁜 피(bad blood)’라는 병에 걸려있으니 정부에서 치료를 해 준다고 거짓말을 했다. 나쁜 피는 당시 흑인들 사이에서 흔히 사용되는 말로, 그들이 겪고 있는 여러 가지 증상을 포괄하는 용어였다. 보건국 의사들이 이 용어를 사용한 것은 흑인들로 하여금 매독을 특정시켜 이해하지 못하게 했고, 되도록 많은 흑인들이 거부감 없이 참여하게 만들어 치료와 경각심 등을 모호하게 만들었다. 공중보건국 소속의 의사들은 이들에게서 정기적으로 채혈을 하고, 뇌척수액을 채집하여 검사했으며, 그 변화상을 기록했는데, 일상생활에서 질병이 일으키는 변화를 관찰한다는 실험 목표를 철저히 수행하느라 이들에게 어떠한 치료도 제공하지 않았다. 때로 실험에 유인하기 위해 치료와는 관계없는 비타민이나 아스피린을 처방하기도 했으며, 심지어 비소나 수은을 처방하여 다른 부작용까지 유발하기도 했다. 페니실린의 보급 후에는 지역 의사들에게 공문을 보내 피험자들의 이름을 알리고 이들의 치료를 금하기까지 했다.

출처: 터스키기 실험 사건의 역사적 기원: 미국 공중 보건의 딜레마

1. 제시문을 활용하여 진실성, 연구대상자의 보호, 비차별주의 관점에서 터스키기 실험의 연구 윤리적 문제점을 비판하시오. [3점]
2. 본인이 터스키기 실험의 책임자라 가정하고 1번에서 제기한 문제점을 개선한 실험 방안을 제안하시오. [3점]

## ○·· 채점 기준

### ■ 채점 기준표

| 문항 | 채점 요소            | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 연구 윤리적<br>문제점 분석 | 3점         | 제시문의 내용을 적절히 활용하여 터스키기 실험이 내포하고 있는 연구 윤리적 문제점을 진실성, 연구 대상자의 보호, 비차별주의 관점에서 타당하게 비판함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                  |            | 예시답안<br>터스키기 실험의 연구진들은 실험한 참여된 사람들에게 연구 과정이나 실험의 목적을 투명하게 공개하지 않았으며 심지어 치료와 무관한 척수 추출이나 독극물을 거짓으로 처방하는 등 진실성의 원칙을 위배하였다. 두 번째는 연구대상자들을 전혀 보호하지 못했다는 점이다. 연구진은 실험에 참여한 사람들의 위험을 최소화하고 이익을 극대화하기는커녕 각종 부작용에 노출시키고 적절한 치료를 고의적으로 방해함으로써 실험에 참여한 사람들을 사지로 내몰았다. 마지막으로 이 연구는 인종주의가 만연하던 시절의 흑인, 그것도 빈민층을 대상으로 했다는 점이다. 매독의 전염성이 인종과 무관함에도 흑인들만을 대상으로 실험함으로써 미국 사회의 인종적 편견을 매독과 결부하여 심화시키는 결과를 낳았다고 볼 수 있다. |
|    |                  | 2점         | 터스키기 실험이 내포하고 있는 연구 윤리적 문제점을 진실성, 연구 대상자의 보호, 비차별주의 관점에서 비판했으나 제시문의 내용을 문제점과 적절하게 연결하지 못함                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                  |            | 예시답안<br>터스키기 실험의 연구진들은 실험에 참여한 사람들을 실험에 대한 정보를 알리지 않고 속였으며, 대상자들을 치료하지 않은채 차별의 대상으로 만들었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                  | 1점         | 터스키기 실험이 내포하고 있는 연구 윤리적 문제점 중 일부만을 비판함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                  |            | 예시답안<br>연구진은 실험에 참여한 사람들의 위험을 최소화하고 이익을 극대화하기는커녕 각종 부작용에 노출시키고 적절한 치료를 고의적으로 방해하였다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | 연구 윤리<br>개선 방안   | 3점         | 터스키기 실험의 연구 윤리적 문제점을 비판하지 못함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                  |            | 예시답안<br>연구 윤리가 아닌 실험 타당성 등의 논점에서 벗어난 지점을 비판하거나 답안을 작성하지 않은 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | 연구 윤리<br>개선 방안   | 3점         | 터스키기 실험의 윤리적 문제점을 적절하게 보완한 실험 계획을 수립함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                  |            | 예시답안<br>터스키기 실험에서 진실성을 준수하기 위해서 피실험자들에게 연구의 목적, 실험의 전 과정, 예상되는 부작용 등을 세심하고 차분히 알리고 자발적으로 실험에 참여할 수 있도록 해야 한다. 또한 연구대상자들의 선정과 실험 과정에서 그들이 최대한의 이득을 얻을 수 있도록 하고, 원하면 언제든지 중도 이탈을 할 수 있도록 한다. 또한 실험대상자들의 보호를 위해 비치료 생체실험이 아닌 적극적인 치료와 재활, 추적이 동반된 실험으로 변경될                                                                                                                                               |



| 문항 | 채점 요소 | 척도<br>(점수) | 수행 특성                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |            |                                                     | 필요가 있다. 마지막으로 특정 지역의 사회적 약자가 아닌 다양한 인종, 계층을 연구 대상으로 선정하여 매독과 같은 혐오 질병이 특정 집단에서만 발생한다는 사회적 편견을 심어주지 않도록 해야 한다.                                                                                                                                                                          |
|    |       | 2점         | 터스키기 실험의 윤리적 문제점을 보완한 실험 계획을 수립했으나 일부 영역에서 타당성이 떨어짐 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |       |            | 예시답안                                                | 실험의 효능을 보장하기 위해 실험에 대한 정보는 최소화 해야 한다. 예를 들어 환자가 다른 경로로 치료하지 않도록 병명이나 증상 등은 사전에 공개하지 않고 임상 실험 중인 정도라는 정도만 알려야 한다. 그럼에도 실험 참여자들의 경과를 면밀히 살피며 증상이 악화되지 않도록 적극적인 치료와 재활을 제공할 필요가 있다. 마지막으로 특정 지역의 사회적 약자가 아닌 다양한 인종, 계층을 연구 대상으로 선정하여 매독과 같은 혐오 질병이 특정 집단에서만 발생한다는 사회적 편견을 심어주지 않도록 해야 한다. |
|    |       | 1점         | 터스키기 실험의 윤리적 문제점 중 일부만을 보완한 실험 계획을 수립함              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |       |            | 예시답안                                                | 특정 지역의 인종이나 계층이 아니라 다양한 지역의 집단을 대상으로 실험을 변경한다.                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |       | 0점         | 터스키기 실험의 윤리적 문제점을 보완한 실험 계획을 수립하지 못함                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |       |            | 예시답안                                                | 연구 윤리 문제점에 관한 개선 사항을 제시하지 않고 당위성만을 제기하거나 답안을 작성하지 않은 경우                                                                                                                                                                                                                                |

### ■ 채점 시 고려 사항

- 학생들의 수준이나 평가에 할당된 시간 등을 고려하여 글자수나 시험 시간을 융통성 있게 편성한다.
- 1번의 경우 연계하지 않고 단지 발문의 연구 윤리 원칙을 나열하는 식의 답안은 0점을 부여한다.
- 2번의 경우 당위적으로만 답안을 작성하는 경우가 있을 수 있다. 예를 들어 ‘~이런 문제점이 없어야 한다.’로만 작성한 학생의 경우는 실험을 보완했다고 볼 수 없으므로 0점을 부여한다. 구체적으로 실험의 어떤 요소를 변경해야 한다는 점을 명시한 경우에만 점수를 부여한다.

### ○·· 예시 답안

#### 1. 제시문을 활용하여 진실성, 연구대상자의 보호, 비차별주의 관점에서 터스키기 실험의 연구 윤리적 문제점을 비판하시오.

답안) 터스키기 실험은 연구 윤리 정립의 필요성을 알린 사건으로 연구 윤리의 실천 원칙 중 진실성, 연구대상자 보호, 비차별주의를 위배했다는 점에서 큰 충격을 안겨주었다. 먼저, 터스키기 실험의 연구진들은 실험에 참여한 사람들에게 연구 과정이나 실험의 목적을 투명하게 공개하지 않았으며 심지어 치료와 무관한 척수 추출이나 독극물을 거짓으로 처방하는 등 진실성의 원칙을 위배하였다. 두 번째는 연구대상자들을 전혀 보호하지 못했다는 점이다. 연구진은 실험에 참여한 사람들의 위험을 최소화하고 이익을 극대화하기는커녕 각종 부작용에 노출시키고 적절한 치료를 고의적으로 방해함으로써 실험에 참여한 사람들을 사지로 내몰았다. 마지막으로 이 연구는 인종주의가 만연하던 시절의 흑인, 그것도 빈민층을 대상으로 했다는 점이다. 매독의 전염성이 인종과 무관함에도 흑인들만을 대상으로 실험함으로써 미국 사회의 인종적 편견을 매독과 결부하여 심화시키는 결과를 낳았다고 볼 수 있다.

#### 2. 본인이 터스키기 실험의 책임자라 가정하고 1번에서 제기한 문제점을 개선한 실험 방안을 제안하시오.

답안) 터스키기 실험에서 진실성을 준수하기 위해서 실험에 참여한 사람들에게 연구의 목적, 실험의 전 과정, 예상되는 부작용 등을 세심하고 차분히 알리고 자발적으로 실험에 참여할 수 있도록 해야 한다. 또한 연구대상자들의 선정과 실험 과정에서 그들이 최대한의 이득을 얻을 수 있도록 하고, 원하면 언제든지 중도 이탈을 할 수 있도록 한다. 또한 실험대상자들의 보호를 위해 비치료 생체실험이 아닌 적극적인 치료와 재활, 추적이 동반된 실험으로 변경될 필요가 있다. 마지막으로 특정 지역의 사회적 약자가 아닌 다양한 인종, 계층을 연구 대상으로 선정하여 매독과 같은 혐오 질병이 특정 집단에서만 발생한다는 사회적 편견을 심어주지 않도록 해야 한다.